Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Prof. Dr. Helmut Krcmar
Timo Böttcher
Felix Straub
Michael Weber

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Vorstellung



Prof. Dr. Helmut Krcmar

- Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität München (TUM)
- TUM Emeritus of Excellence – TUM Senior Faculty
- Leiter der Forschungsgruppe Krcmar Lab
- Gründungsdekan und Beauftragter des Präsidenten für den TUM Campus Heilbronn
- Vorstandsmitglied und Vorsitzender des Forschungsausschusses im Münchner Kreis
- Außerordentliches Mitglied der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech)
- Vorstandsmitglied der Open Source Business Alliance – Bundesverband für digitale Souveränität e.V.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Projektteam

Projektleiter



Prof. Dr. Helmut Krcmar

Projektteam



Timo Böttcher, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter



Felix Straub, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter



Michael Weber, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 1

Einführung in den Kurs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 1.1

KI –
gekommen, um zu bleiben

© Prof. Dr. Helmut Krcmar



KI – gekommen, um zu bleiben

Beispiel ChatGPT:

100 Mio. aktive weltweite Nutzer:innen im Januar 2023, 2 Monate nach Launch am 30.11.2022[1];

Nutzung für private und geschäftliche Zwecke, von Datenanalyse über Programmierung bis zu Marketing

Quelle: AI generiert von https://labs.openai.com/
Prompt: An UFO that has landed in a field and is surrounded by many people looking at it, in the style of an old dutch oil painting

[1] https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/

KI-Transformation im Mittelstand

- Nico Fahrzeugteile GmbH, Großweitzschen: Mittelständler mit ca. 35 Mitarbeiter:innen (Stand 2023)
- Vertrieb von Anhänger-Ersatzteilen und –Verschleißteile an den Groß- und Einzelhandel
- KI-System ordnet Kundenaufnahmen von defekten Bauteilen automatisiert und präzise den richtigen Ersatzteilen zu
- Reduzierter manueller Arbeitsaufwand, präzisere Datenerfassung und Potenzial für bessere Vertriebsleistung



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Seit 2018 – KI in den deutschen Medien

Die Bundesregierung

Strategie Künstliche Intelligenz

KI als Markenzeichen für Deutschland

"KI made in Germany" soll zu einem internationalen Markenzeichen für moderne, sichere und gemeinwohlorientierte KI-Anwendungen auf Basis des europäischen Wertekanons werden. Damit das gelingt, hat das Kabinett die von BMWi, BMBF und BMAS gemeinsam vorgelegte Strategie Künstliche Intelligenz beschlossen.

Das Erste

KI



Tatort: KI | Video verfügbar bis 21.01.2019 | Bild: Bavaria Fiction GmbH/BR / Hendrik Heiden

Fernsehfilm Deutschland 2018

Süddeutsche Zeitung



KI-Debatte

Keine Panik, es ist nur künstliche Intelligenz

Wenige Technologien machen Menschen so viel Angst und Hoffnung wie KI. Dabei kann sie bisher nicht einmal ein belegtes Brot von einem Vulkanausbruch unterscheiden. Vier Fachleute klären Missverständnisse auf.

Von Christian Simon

Frankfurter Allgemeine

ZUKUNFT DEUTSCHER UNTERNEHMEN

Der Einstieg in Künstliche Intelligenz war noch nie so leicht

VON FRANK RIEMENSPERGER - AKTUALISIERT AM 03.12.2018 - 13:48

1) Die Bundesregierung (2018) 2) Das Erste (2018) 3) SZ (2018) 4) FAZ (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz

Ein neuer Hype?

Anfänge in den 1950er Jahren z.B. Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence [1)]

Debatte zum Verhältnis Mensch – Maschine, z.B. Weizenbaums Plädoyer: Wissenschaft und Technik rational einzusetzen, statt sie zu mystifizieren (1978) [2)]



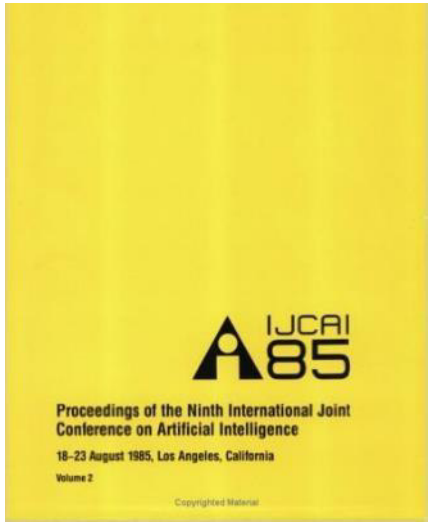
[1)] McCarthy et. Al (1955) [2)] Weizenbaum (1978)

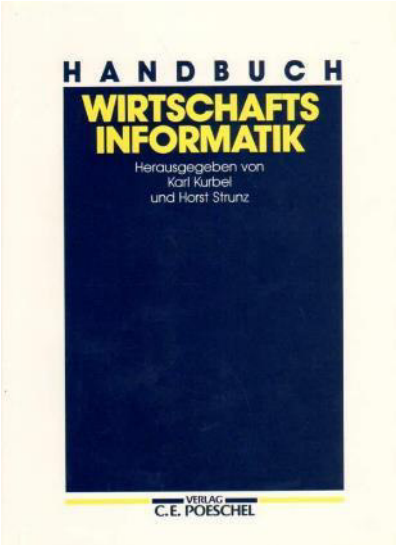
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz

Ein neuer Hype? Für wen?

- 1985 IJCAI: Los Angeles
- 1987 „Entscheidungsunterstützungssysteme“
- 1990 „Entscheidungsunterstützungssysteme“ in: Handbuch Wirtschaftsinformatik
- „nach dem Hype ein wenig eingeschlafen“





© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- Bitkom (2017): Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens – Leitfaden
- Das Erste. (1. November 2018). *Mediathek*. https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ki-102.html
- Die Bundesregierung. (15. November 2018). *Presse- und Informationsamt der Bundesregierung*. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ki-als-markenzeichen-fuer-deutschland-1549732
- Elaine Rich. (1983). *Artificial Intelligence.*
- Encyclopedia Britannica. (1992). *The Book of fascinating facts.*
- EU AI Act. *The AI Act Developments.* https://artificialintelligenceact.eu/developments/
- FAZ (2018). *Der Einstieg in Künstliche Intelligenz war noch nie so leicht*. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/so-hat-deutschland-erfolg-in-der-kuenstlichen-intelligenz-15921479/mensch-trifft-maschine-auf-15922103.html
- Forbes. (30.12.2016). *A Very Short History Of Artificial Intelligence (AI).* https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/12/30/a-very-short-history-of-artificial-intelligence-ai/#5cf6bce46fba
- Forbes. (31.12.2018). *The Most Amazing Artificial Intelligence Milestones So Far*. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/12/31/the-most-amazing-artificial-intelligence-milestones-so-far/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Fraunhofer. (2018). Maschinelles Lernen - Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München.
- J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon (1955). *A proposal for the Dartmouth Summer Reasearch Project on Artificial Intelligence.* http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf
- Joseph Weizenbaum (1978). *Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft.*
- McKinsey & Company. (06.12.2022). *The state of AI in 2022—and a half decade in review.* https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review#
- Plattform Lernende Systeme (Juni 2021). *KI im Mittelstand.* https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/PLS_Booklet_KMU.pdf
- Russel, S., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia: Pearson Education Limited.
- SZ (2018). *Keine Panik, es ist nur künstliche Intelligenz*. https://www.sueddeutsche.de/digital/ki-debatte-keine-panik-es-ist-nur-kuenstliche-intelligenz-1.4165614

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 1

Einführung in den Kurs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 1.2

KI-Meilensteine und Definitionen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Meilensteine der KI-Technologien I

1950
- Erfindung des Turing Test
- Erster Artikel über Schach-Computer

1956
- McCarthy prägt den Begriff KI

1957
- Rosenblatt entwickelt Perceptron, Grundlage späterer Neuronaler Netzwerke

1961
- GM verwendet den ersten industriellen Roboter (Unimate)

1970er - 1980er
- 1. KI-Winter: Technologie-Limitierungen führen zu Enttäuschungen und weniger Forschung

1980er
- Expertensysteme beflügeln KI-Forschung
- Forscher wie Hopfield entwickeln Neuronale Netzwerke weiter

Späte 1980er - 1990er
- 2. KI-Winter: Enttäuschende Ergebnisse bestehender KI-Systeme

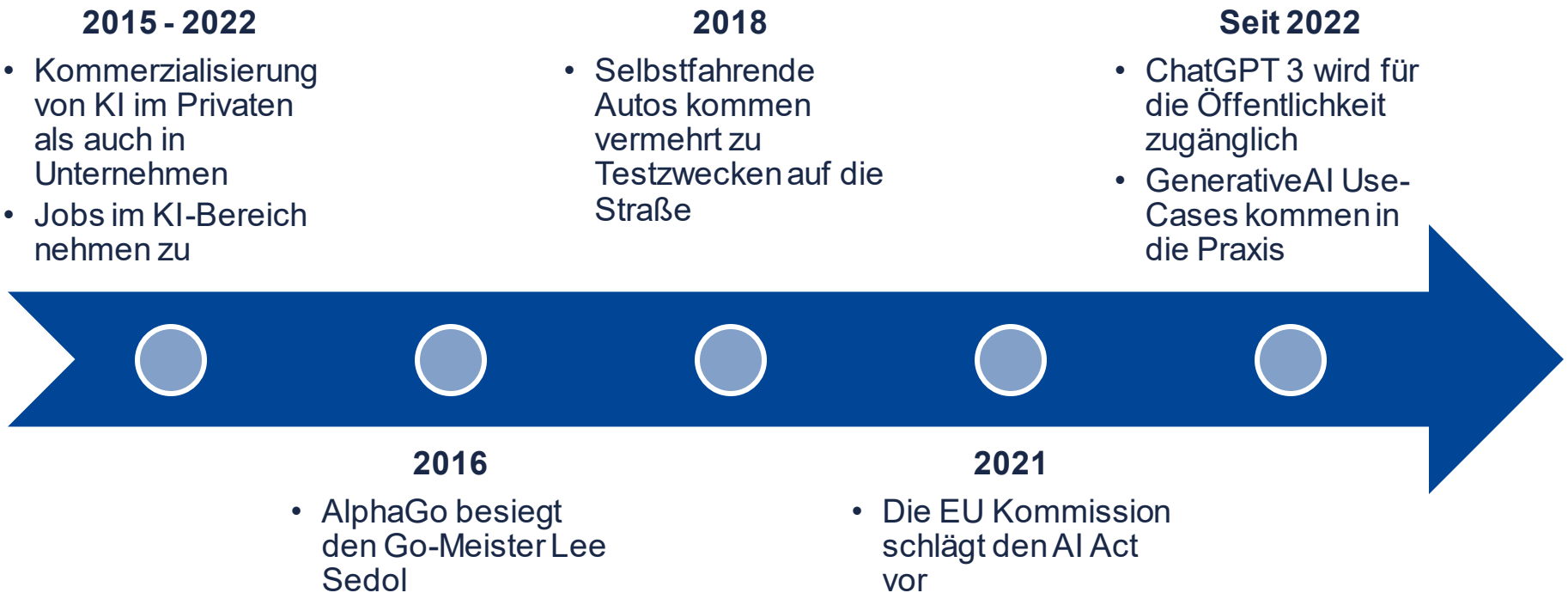
Seit 1990er
- Datenmengen und Rechenleistung ermöglichen die Realisierung früherer KI-Visionen

2010 - 2015
- Big Data und Deep Learning
- Private Technologien wie digitale Assistenten

[1]) Russel, S (2016) [2]) Forbes (2016)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Meilensteine der KI-Technologien II



[1]) Forbes (2016) [2]) McKinsey & Company (2022) [3]) EU AI Act

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Definitionen

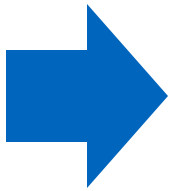
- 1955 John McCarthy: “The objective of Artificial Intelligence is to develop machines that behave as if they are intelligent” [1)]
- 1983 Elaine Rich: „Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better.“ [2)]
- 1991 Encyclopedia Britannica: „KI ist die Fähigkeit digitaler Computer oder computergesteuerter Roboter, Aufgaben zu lösen, die normalerweise mit den höheren intellektuellen Verarbeitungsfähigkeiten von Menschen in Verbindung gebracht werden …“ [3)]

[1)] McCarthy et. al (1955) [2)] Elaine Rich (1983) [3)] Encyclopedia Britannica (1992)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammengefasst

- Das Ziel der künstlichen Intelligenz ist es, Maschinen zu entwickeln, die sich so verhalten, als ob sie intelligent wären
- Das Thema KI ist nicht neu
- Viele Konzepte der KI wurden bereits vor über 60 Jahren entworfen, sie erleben einen enormen Aufschwung, weil:
  - Rechenkapazität verfügbar ist
  - Große Datenmengen verfügbar sind
  - Algorithmen besser werden[2)]
- KI gewinnt in Unternehmen, Verwaltungen und unserem täglichen Leben an Bedeutung[1)]



Zentral ist die Identifikation der Anwendungsfälle, in denen die KI-Techniken die erhofften Fähigkeiten erzielen können

[1)] Bitkom (2017) [2)] Fraunhofer (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- Bitkom (2017): Künstliche Intelligenz verstehen als Automation des Entscheidens – Leitfaden
- Das Erste. (1. November 2018). *Mediathek*. https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/tatort/sendung/ki-102.html
- Die Bundesregierung. (15. November 2018). *Presse- und Informationsamt der Bundesregierung*. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/ki-als-markenzeichen-fuer-deutschland-1549732
- Elaine Rich. (1983). *Artificial Intelligence.*
- Encyclopedia Britannica. (1992). *The Book of fascinating facts.*
- EU AI Act. *The AI Act Developments.* https://artificialintelligenceact.eu/developments/
- FAZ (2018). *Der Einstieg in Künstliche Intelligenz war noch nie so leicht*. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/so-hat-deutschland-erfolg-in-der-kuenstlichen-intelligenz-15921479/mensch-trifft-maschine-auf-15922103.html
- Forbes. (30.12.2016). *A Very Short History Of Artificial Intelligence (AI).* https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/12/30/a-very-short-history-of-artificial-intelligence-ai/#5cf6bce46fba
- Forbes. (31.12.2018). *The Most Amazing Artificial Intelligence Milestones So Far*. https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/12/31/the-most-amazing-artificial-intelligence-milestones-so-far/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Fraunhofer. (2018). Maschinelles Lernen - Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München.
- J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C. E. Shannon (1955). *A proposal for the Dartmouth Summer Reasearch Project on Artificial Intelligence.* http://jmc.stanford.edu/articles/dartmouth/dartmouth.pdf
- Joseph Weizenbaum (1978). *Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft.*
- McKinsey & Company. (06.12.2022). *The state of AI in 2022—and a half decade in review.* https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review#
- Plattform Lernende Systeme (Juni 2021). *KI im Mittelstand.* https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/PLS_Booklet_KMU.pdf
- Russel, S., & Norvig, P. (2016). Artificial intelligence: a modern approach. Malaysia: Pearson Education Limited.
- SZ (2018). *Keine Panik, es ist nur künstliche Intelligenz*. https://www.sueddeutsche.de/digital/ki-debatte-keine-panik-es-ist-nur-kuenstliche-intelligenz-1.4165614

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 1

Einführung in den Kurs

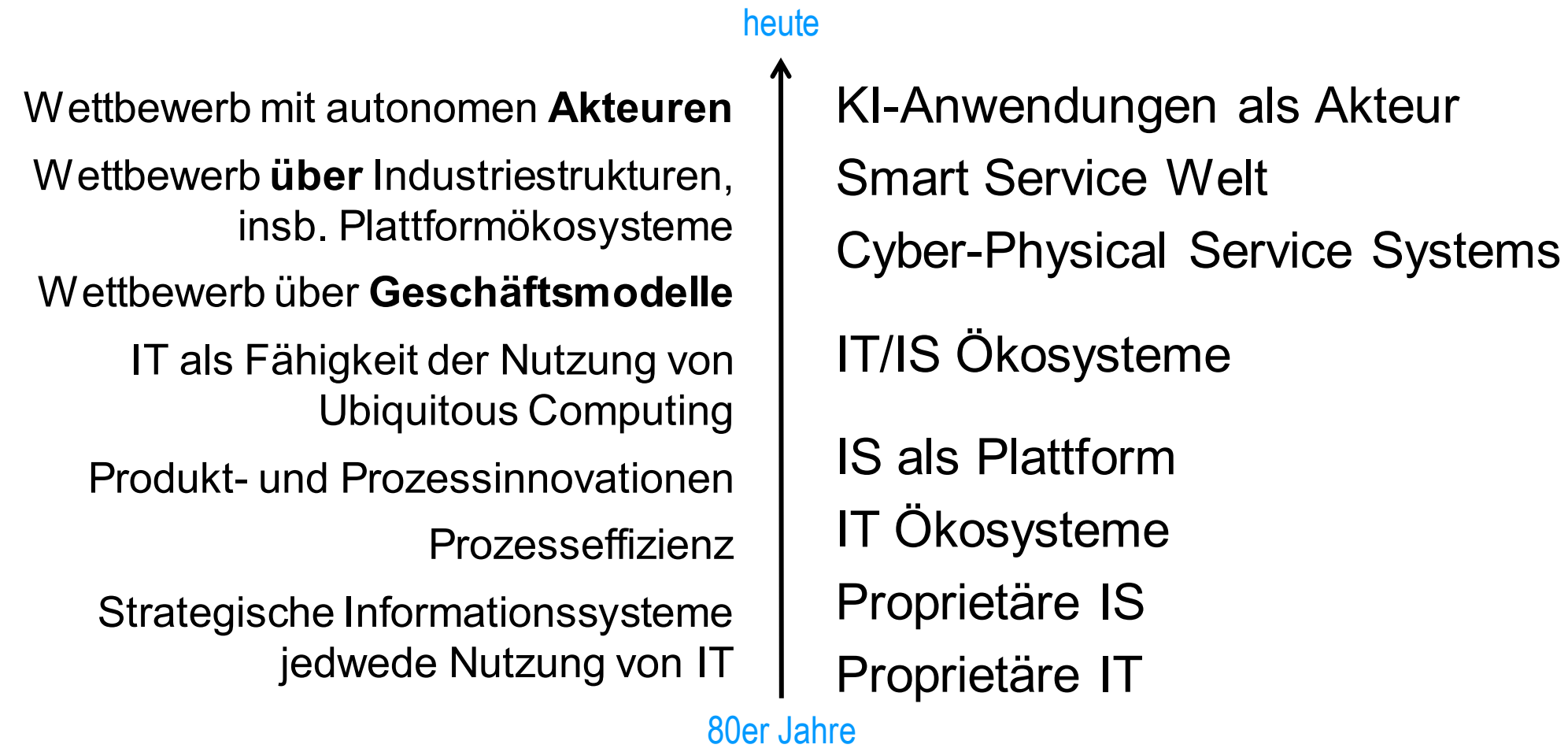
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 1.3

Was verändert sich durch KI?

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

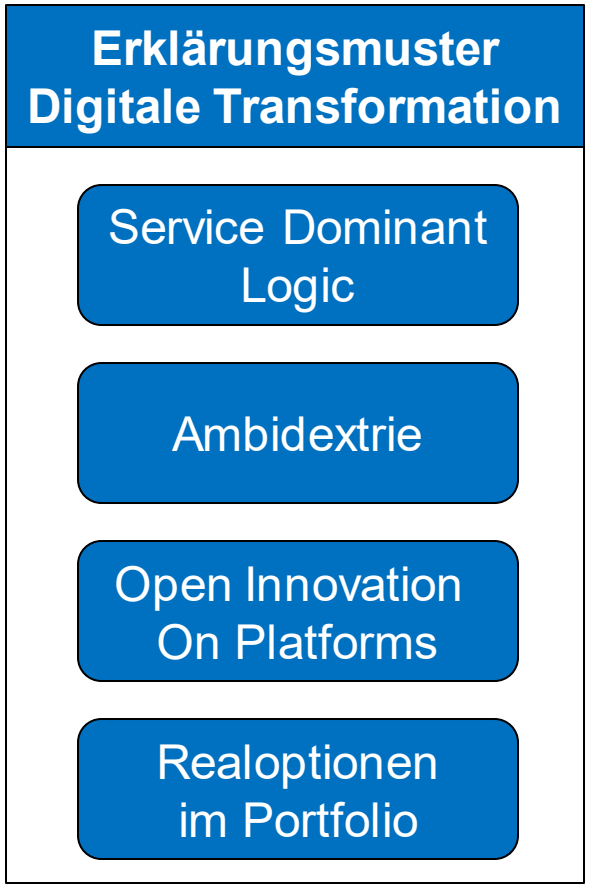
Verschiebung der Innovationsgrenze



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz

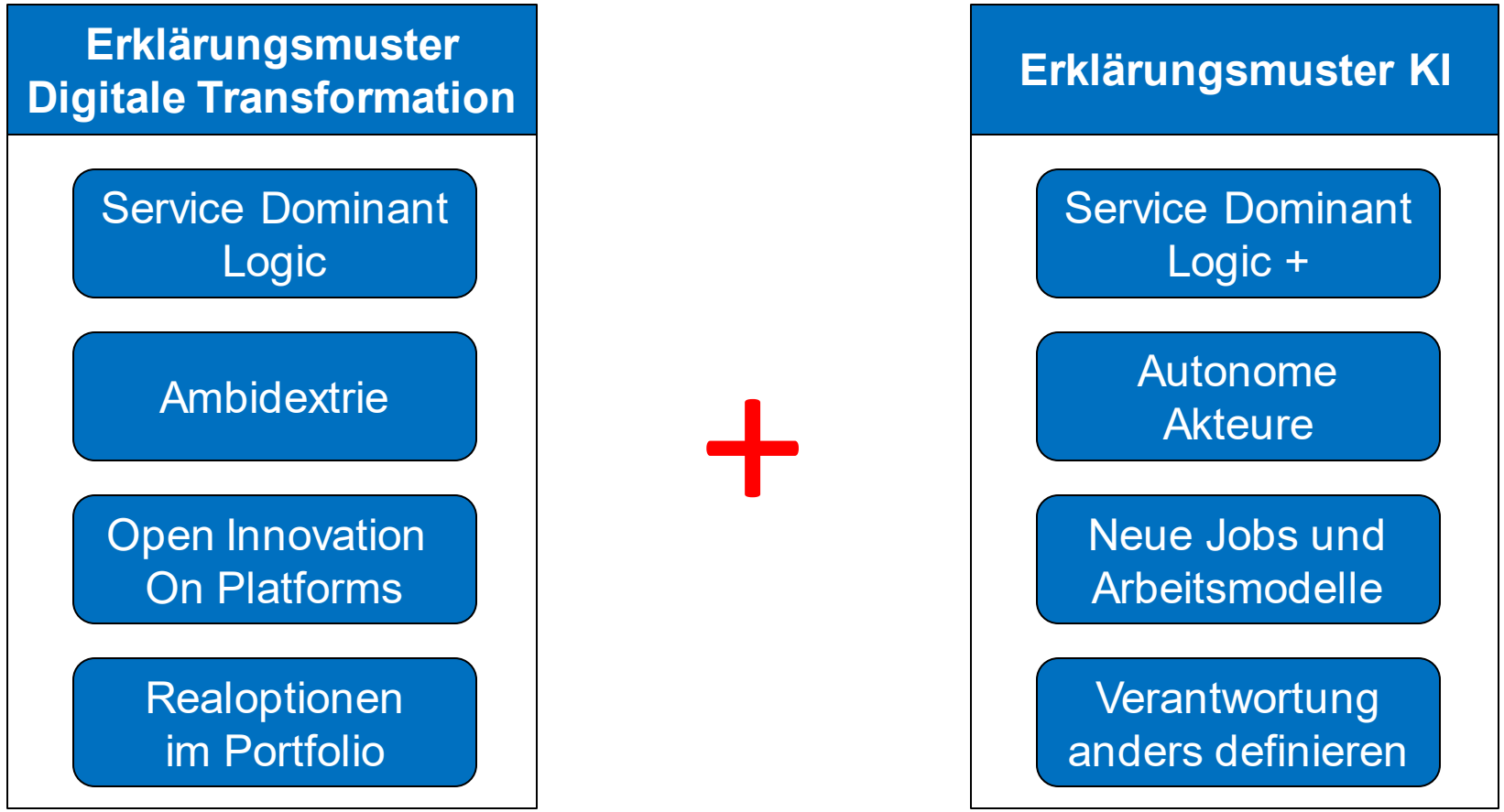
Was sich wirklich ändert



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz

Was sich wirklich ändert



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI – Zahlen und Fakten

KI wird weltweit ein enormes Potenzial zugerechnet



1,8 Bn. $

Marktgröße von KI Produkten und Services in 2030 [1)]



37 %

von befragten Unternehmen konnten durch KI bereits ihre Kosten reduzieren (Stand 2022) [3)]



488 Mrd. €

Wachstumspotenzial für das BIP durch KI in Deutschland (2025 gegenüber 2019) [2)]

[1)] NextMSC (2023) [2)] Eco (2020) [3)] Deloitte (2022)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Generative KI – Zahlen und Fakten

Generative KI steigert das weltweite Wirtschaftswachstum



0,6 %

jährliche Steigerung der Arbeitsproduktivität möglich (Stand 2022) [1)]



4,4 Bn. $

jährlicher Produktivitätszuwachs möglich (Stand 2022) [1)]



660 Mrd. $

Potenzieller Produktivitätszuwachs im Einzelhandel und der Konsumgüterindustrie möglich (Stand 2022) [1)]

[1)] McKinsey & Company (2023)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Potentiale der KI in der Anwendung

KI von gestern, heute und morgen deutschlandweit

- Informations- und Kommunikationstechnik-Gewerbe mit höchster Einsatzdichte von KI in Deutschland [2)]
- Laut einer bitkom-Befragung (2022) setzen **nur 9% der deutschen Unternehmen** KI-Techniken ein und 24% planen dies [1)]
- Für 64% der Unternehmen ist KI kein Thema [1)]
- Momentaner Fokus [2)]:
  - Maschinelles Lernen und Beweisen (z. B. Echtzeit-Übersetzung, medizinische Diagnose etc.)
  - Wissensbasierte Systeme (z. B. Kundensupport, Personalbeschaffung etc.)
  - Bild- und Tonerkennung (z. B. Objekterkennung, Verkehrsüberwachung etc.)

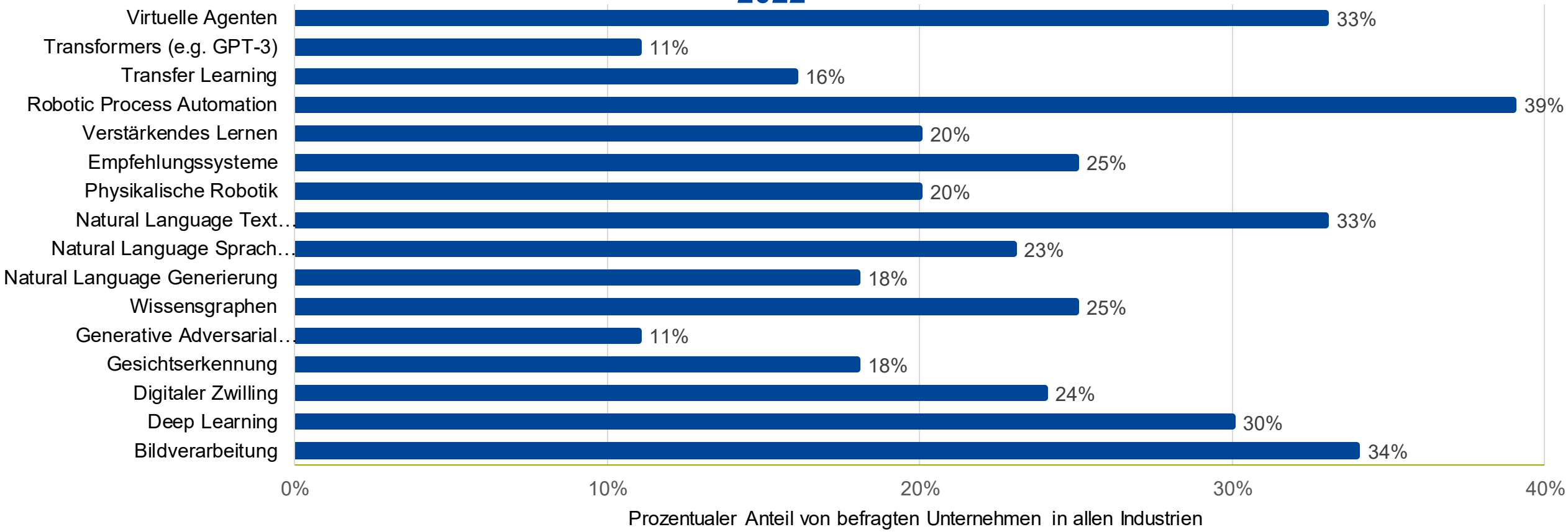
Zukünftig schätzen KMUs und Großunternehmen den Einsatz von u.a. **Predictive Analytics, intelligente Assistenzsysteme** und **intelligente Automatisierung** am **potentialträchtigsten** ein

[1)] Bitkom (2022) [2)] BMWi (2020)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Einsatz von KI

Anteil genutzter KI-Fähigkeiten in mindestens einer Funktion oder Geschäftseinheit in 2022[1)]



[1)] AI Index 2023 Annual Report (2023)

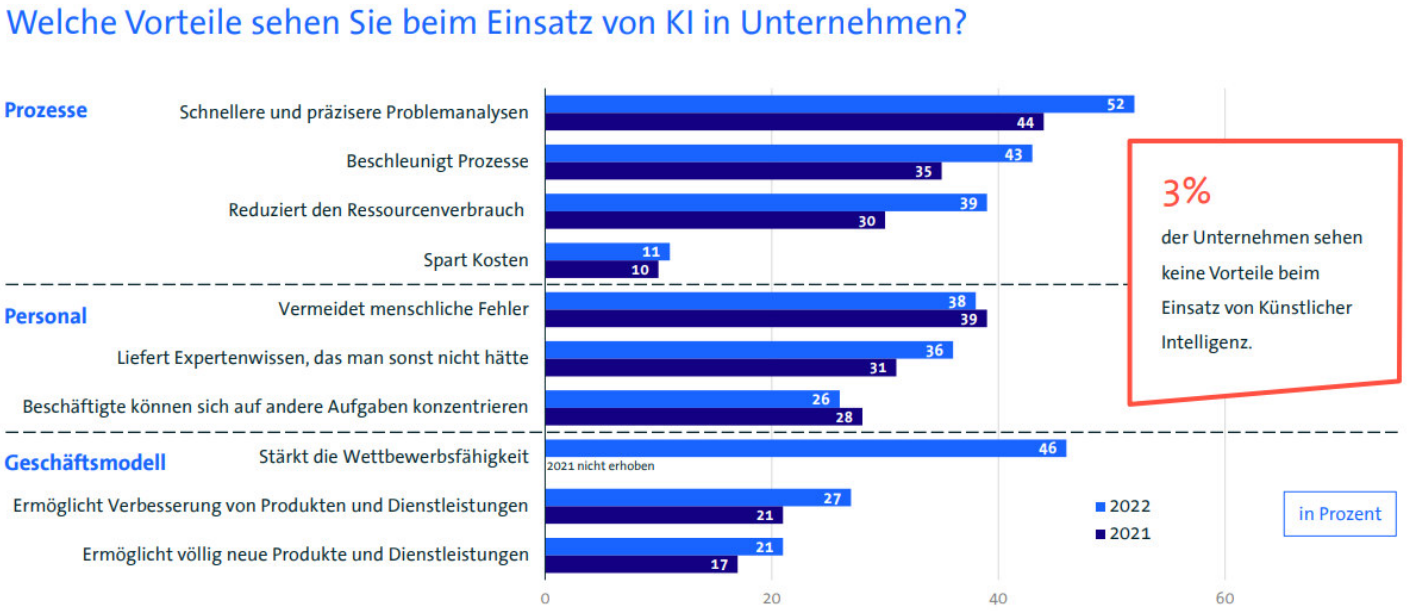
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ziele des Einsatzes von KI

Bisher zielt der Einsatz von KI vor allem auf Effizienzgewinne ab

Befragung zu Einsatzzielen von KI[1)]

- Umfrage durch bitkom bei deutschen Unternehmen
- Bisher hoffen Unternehmen durch den Einsatz von KI vor allem auf schnellere und präzisere Problemanalysen und eine verstärkte Wettbewerbsfähigkeit
- Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen oder durch KI Kosten zu sparen sind bisher keine Fokusthemen

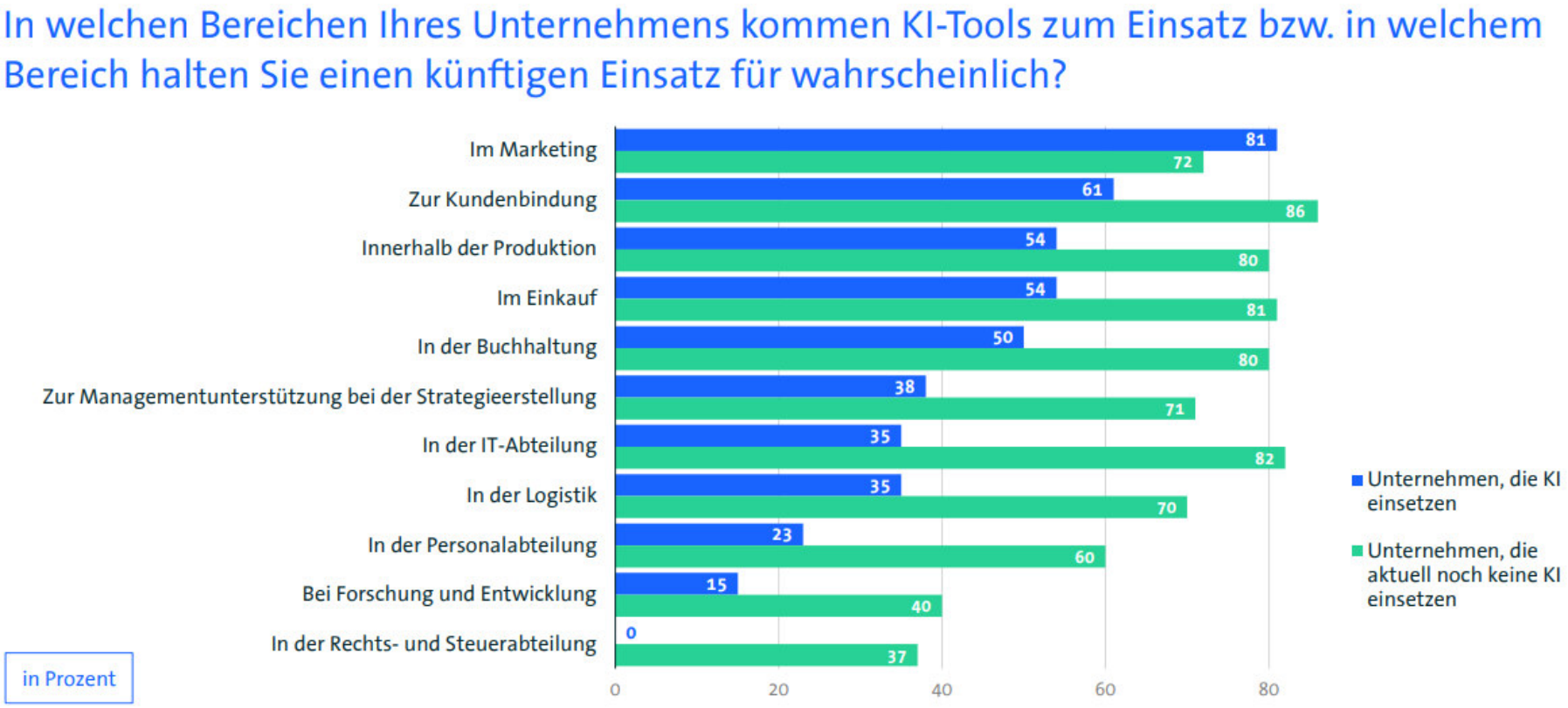


[1)] Bitkom (2022)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Einsatzbereiche von KI

Bisher wird KI vor allem im Marketing genutzt [1)]



[1)] Bitkom (2022)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Anwendungsfelder in der Industrie

Beispiele aus vier Branchen[1])

Automotive	Luft- und Raumfahrt	Produktion und Fertigung	Transport und Mobilität
▶ Autonomes Fahren Kamera- und sensorbasierte Systeme zur Evaluation des Straßenverkehrs ▶ Konnektivität Sprach- und gestenerkennende Infotainment-Angebote	▶ Autopiloten vollautonome Flugzeuge ohne Pilot ▶ Drohnen Bild- und Objekterkennung ermöglichen Tracking-Drohnen	▶ Qualitätskontrolle schnellere Materialkontrollen durch Sensorik und mathematische Modelle ▶ Generative Designentwicklung Entwicklung neuer Designs durch Algorithmen	▶ Routenplanung und Navigation verbesserte Warenlieferung durch KI-basierte Optimierung ▶ Predictive Maintenance vorausschauende Wartung auf Basis von Sensoren und Zeitreihenanalyse

[1]) Initiative for Applied Artificial Intelligence (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- Bitkom. (September 2022). *KI gilt in der deutschen Wirtschaft als Zukunftstechnologie – wird aber selten genutzt.* https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kuenstliche-Intelligenz-2022#item-16431-close
- BMBF. (August 2023). *Künstliche Intelligenz.* https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/kuenstliche-intelligenz/kuenstliche-intelligenz_node.html
- BMWi. (März 2020). *Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Deutschen Wirtschaft.* https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Digitalisierungsindex/Publikationen/publikation-download-kuenstliche-intelligenz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BMWK. (Dezember 2020). *Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung – Fortschreibung 2020.* https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/strategie-kuenstliche-intelligenz-fortschreibung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=12
- Die Bundesregierung. (2018). *Strategie Künstliche Intelligenz.*
- Deloitte. (2022). *Fueling the AI transformation: Four key actions powering widespread value from AI, right now.* https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-ai-institute-state-of-ai-fifth-edition.pdf
- Eco. (Februar 2020). *Neue eco Studie untersucht Wirtschaftspotenziale von Künstlicher Intelligenz: 13 Prozent höheres BIP bis 2025 möglich*. https://www.eco.de/presse/neue-eco-studie-untersucht-wirtschaftspotenziale-von-kuenstlicher-intelligenz-13-prozent-hoeheres-bip-bis-2025-moeglich/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Initiative for Applied Artificial Intelligence. (2018). AI Use Case Families 1.0. https://appliedai.de/use-case-library-v1/
- Initiative for Applied Artificial Intelligence. (2023). *German AI Startup Landscape 2023.* https://www.appliedai-institute.de/hub/2023-ai-german-startup-landscape
- McKinsey & Company. (Juni 2023). *Studie: Generative KI kann zum Produktivitätsbooster werden.* https://www.mckinsey.de/news/presse/genai-ist-ein-hilfsmittel-um-die-produktivitaet-zu-steigern-und-das-globale-wirtschaftswachstum-anzukurbeln
- Münchner Kreis e.V. (Juni 2020). *Leben, Arbeit, Bildung 2035+.* https://www.muenchner-kreis.de/wp-content/uploads/fileadmin/user_upload/2020_Zukunftsstudie_MK_Band_VIII_Publikation.pdf
- Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Katrina Ligett, Terah Lyons, James Manyika, Helen Ngo, Juan Carlos Niebles, Vanessa Parli, Yoav Shoham, Russell Wald, Jack Clark, and Raymond Perrault, *"The AI Index 2023 Annual Report,"* AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2023.
- NextMSC. (2023). *Artificial Intelligence (AI) Market by Component (Hardware, Software, and Services), Deployment (Cloud and On-Premise), Application (Virtual Assistants/Chatbots, Forecasts & Modeling, Text Analytics, Speech Analytics, Computer Vision, Predictive Maintenance, and Others), and End-User Industry (BFSI, Government, Aerospace & Defense, Automotive, Healthcare, IT & Telecom, Manufacturing, Education, Retail & E-commerce, Energy & Utilities, Media & Entertainment, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022–2030*. https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 1

Einführung in den Kurs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 1.4

Künstliche Intelligenz in Deutschland

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz in Deutschland

Strategie der Bundesregierung

Drei **zentrale Ziele der Strategie Künstliche Intelligenz** der Bundesregierung im November 2018 [1)]:

1. Deutschland und Europa sollen sich zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien entwickeln. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands soll gesichert werden.
2. Mit der Strategie soll eine verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Entwicklung und Nutzung von KI sichergestellt werden.
3. KI soll im Rahmen eines breiten gesellschaftlichen Dialoges und einer aktiven politischen Gestaltung ethisch, rechtlich, kulturell und institutionell in die Gesellschaft eingebettet werden.



[1)] Die Bundesregierung (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Künstliche Intelligenz in Deutschland

Strategie der Bundesregierung

Update durch die Fortschreibung 2020 der Bundesregierung [1]	Update durch den Aktionsplan 2023 des Bundesministerium Bildung und Forschung [2]
Ziel der Fortschreibung: ▶ Standort Deutschland in Erforschung, Entwicklung und Anwendung von KI im internationalen Wettbewerb stärken ▶ KI-Ökosysteme in Deutschland und Europa weiter auf- und ausbauen → Anwendung von KI in der Breite stärken und die Sichtbarkeit herausragender Initiativen und Strukturen fördern	**Ziel des Aktionsplans:** ▶ Die Basis Deutschlands bei Forschung und Kompetenzen in sicht- und messbare wirtschaftliche Erfolge und einen konkreten spürbaren Nutzen für die Gesellschaft umsetzen ▶ Aufzeigen, was das Alleinstellungsmerkmal einer KI „Made in Germany“ sein kann und wie wir KI optimal mit unseren bisherigen Stärken verzahnen ▶ Dem fortlaufenden Dialog- und Strategieprozess zu KI mit anderen Ressorts, den Ländern, weiteren Stakeholdern und auf europäischer Ebene einen neuen Impuls geben

[1] BMWK (2020) [2] BMBF (2023)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

German AI Startup Landscape 2023

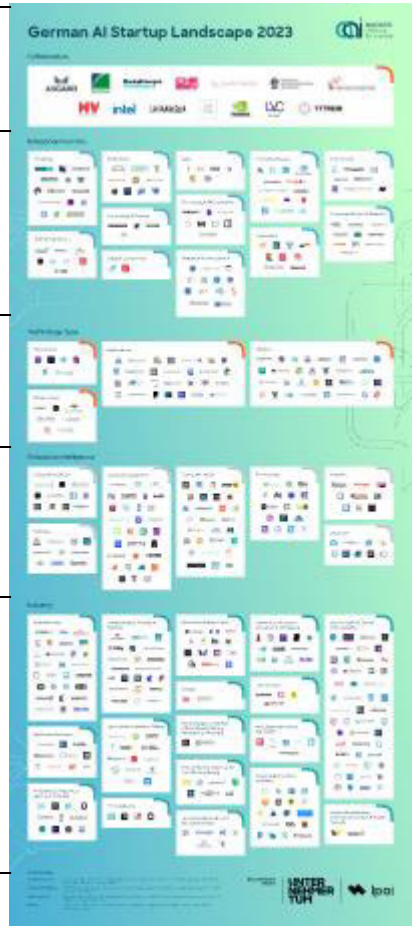
Collaborators
- 14 Partner

Enterprise Function
- 12 Business Funktionen

Technology Type
- 4 Technologie Typen

Enterprise Intelligence
- 7 Intelligence Bereiche

Industry
- 17 Branchen



Auflistung der wichtigsten KI-Startups Deutschlands [1)]

- Veröffentlichung durch das appliedAI Institute of Europe
- Analyse von 1000 KI-Startups
- 508 Startups in 2023, 304 in 2022

Ziele:

- Partnerschaften zwischen etablierten Unternehmen und Startups ermöglichen
- Nutzen von KI vorantreiben

[1)] Initiative for Applied Artificial Intelligence (2023)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

German AI Startup Landscape 2023

Aleph Alpha als Konkurrenz zu OpenAI

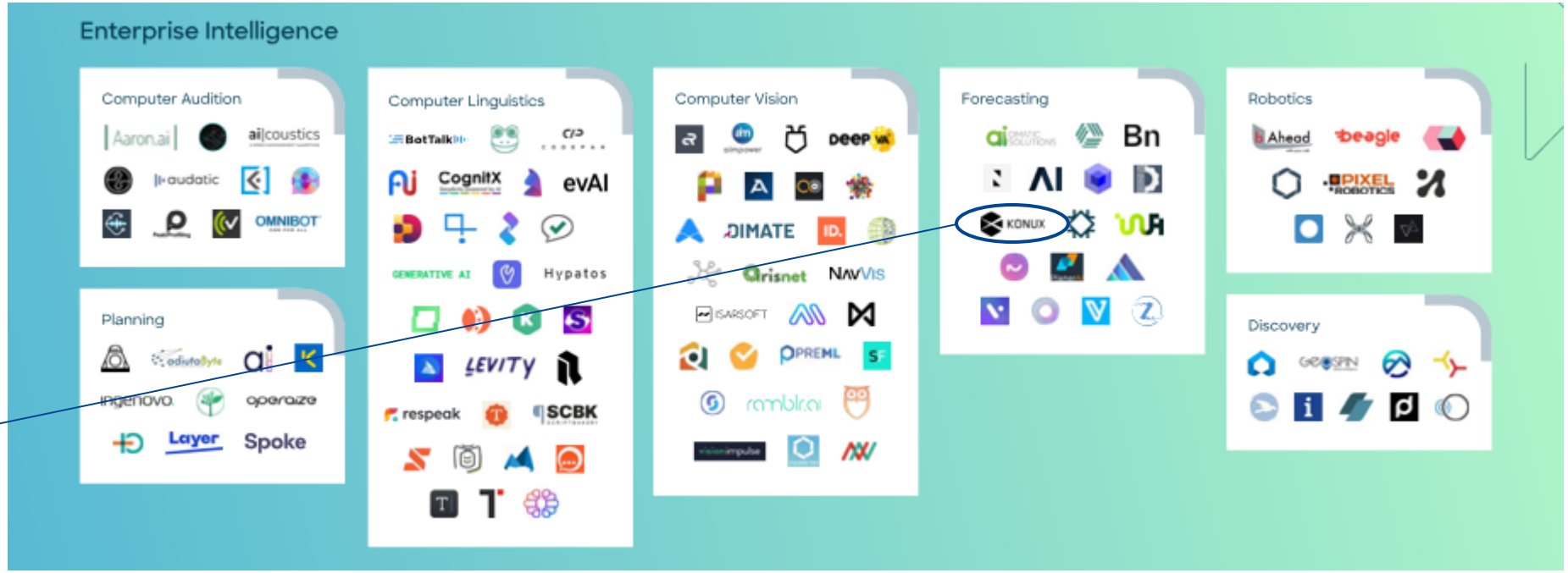


[1] Initiative for Applied Artificial Intelligence (2023)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

German AI Startup Landscape 2023

Durch KI Einblicke in das Unternehmen bekommen



Konux
KI Lösung zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Schienennetzen und Lebensdauer von Anlagen verlängert → Kosten reduzieren

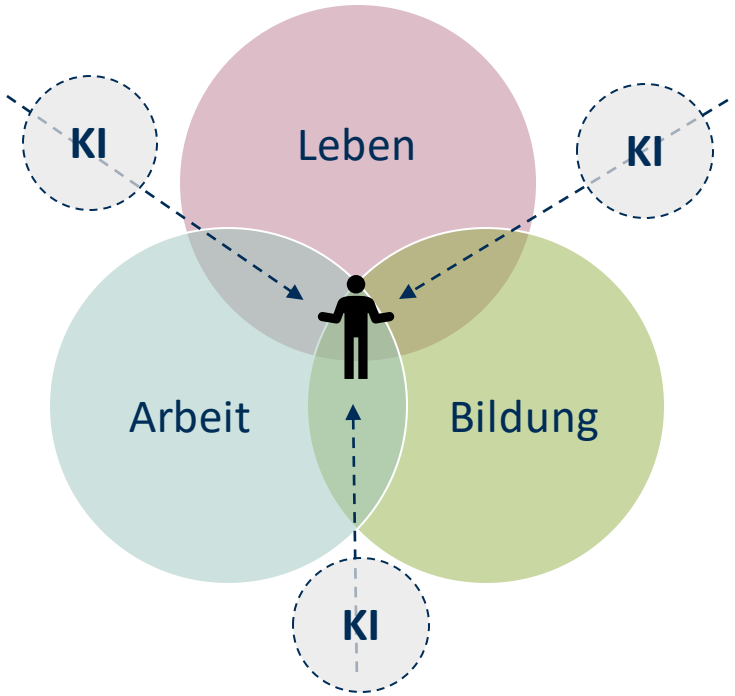
[1] Initiative for Applied Artificial Intelligence (2023)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zukunftsstudie VIII des Münchner Kreis e.V.

Leben, Arbeit, Bildung 2035+

- **Ziele:**
  - 10-15 Jahre in die Zukunft blicken, um Wege dorthin aufzuzeigen und den Diskurs anzuregen
  - Orientierung in der digitalen Transformation geben
- **Untersuchung:** Systemische Betrachtung der Auswirkungen von KI-Technologien auf die Bereiche Leben, Arbeit und Bildung mit dem Mensch im Fokus.
- **Methodik:** Zweistufige Delphi-Studie mit 513 befragten (inter)nationalen Expert:innen
- **Ergebnis:**
  - Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeit von 53 Zukunftsthesen aus den Bereichen Leben, Arbeit, Bildung
  - Ableitung von Implikationen für Entscheider*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft um den erwarteten Veränderungen zu begegnen und sie mitzugestalten



[1] Münchner Kreis e.V. (2020)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI im Bereich Leben [1)]

Bereits vorhandener Umgang mit KI vs. Gesellschaftliche Skepsis

Implikationen

1. Breites KI-Verständnis in der Bevölkerung sollte das Ziel sein.
2. Auseinandersetzung mit KI-Technologien sollte unmittelbar und frühzeitig erfolgen.
3. Interdisziplinäre und (inter-)nationale Standards und Richtlinien für KI-Einsatz sind erforderlich.
4. Grundprinzipien sind erforderlich zur Einhaltung ethischer Grundsätze und der Wahrung der Rechtssicherheit für alle Bürger*innen.

MÜNCHNER KREIS

[1)] Münchner Kreis e.V. (2020)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI im Bereich Arbeit [1)]

Menschliche Kompetenz in einer von KI-Technologien unterstützten Arbeitswelt

Implikationen

1. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten über KI-Nutzung im Unternehmen kommunizieren.
2. Aufbau von Grundlagenwissen und Erhöhung der Akzeptanz durch Best-Practice-Beispiele.
3. Die Nutzung von KI muss laufend überprüft und angepasst werden.
4. Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung der Belegschaft zu KI ist eine zentrale Aufgabe.
5. Im Arbeitsrecht müssen Regeln für KI-Arbeitsinteraktionen festgelegt werden.
6. Um Vertrauen in KI-Technologien zu schaffen, sollten Unternehmen die Kontrolle über KI-Assistenten den Nutzern überlassen und ihnen die Möglichkeit geben, Grenzen zu setzen.

MÜNCHNER KREIS

[1)] Münchner Kreis e.V. (2020)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI in der Bildung [1)]

Geänderte berufliche Anforderungen wegen neuer Tätigkeitsprofile

Implikationen

1. Bildungssektor trägt besondere Verantwortung in KI-Diskussion.
2. Bildung muss inter- und transdisziplinärer sein.
3. KI ermöglicht personalisierte Bildung.
4. KI-Kompetenz erfordert kritisches Denken und Anwendung.
5. KI sollte dem Wohl des Menschen dienen, Menschlichkeit hat höchste Priorität.

MÜNCHNER KREIS

[1)] Münchner Kreis e.V. (2020)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammengefasst

- KI verschiebt die Innovationsgrenze und fügt über die Digitale Transformation hinaus weitere Erklärungsmuster, wie z. B. autonome Akteure, hinzu
- KI, inklusive Generative KI, haben weltweit enormes wirtschaftliches Potenzial
- Nur 9% der deutschen Unternehmen nutzen KI-Techniken und nur 24% planen es (Stand 2022) [1)]
- Deutschland und Europa sollen sich laut Bundesregierung zu einem führenden Standort für die Entwicklung und Anwendung von KI-Technologien entwickeln
- Die deutsche KI-Startup Szene deckt vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen ab
- KI verändert nicht nur die Arbeitswelt, sondern wirkt sich auf das gesamte Leben, bspw. Bildung aus

[1)] Bitkom (2022)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-Campus

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Vielen Dank!

„KI-Campus – Die Lernplattform für Künstliche Intelligenz“ ist ein Projekt von

STIFTERVERBAND

CHARITÉ
UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN

DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg

FernUniversität in Hagen

HPI Hasso Plattner Institut
Digital Engineering · Universität Potsdam

HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT
ZU BERLIN

mmb Institut

NEOCOSMO

www.ki-campus.org

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- Bitkom. (September 2022). *KI gilt in der deutschen Wirtschaft als Zukunftstechnologie – wird aber selten genutzt.* https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Kuenstliche-Intelligenz-2022#item-16431-close
- BMBF. (August 2023). *Künstliche Intelligenz.* https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/digitale-wirtschaft-und-gesellschaft/kuenstliche-intelligenz/kuenstliche-intelligenz_node.html
- BMWi. (März 2020). *Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Deutschen Wirtschaft.* https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Digitalisierungsindex/Publikationen/publikation-download-kuenstliche-intelligenz.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- BMWK. (Dezember 2020). *Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung – Fortschreibung 2020.* https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/strategie-kuenstliche-intelligenz-fortschreibung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=12
- Die Bundesregierung. (2018). *Strategie Künstliche Intelligenz.*
- Deloitte. (2022). *Fueling the AI transformation: Four key actions powering widespread value from AI, right now.* https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-ai-institute-state-of-ai-fifth-edition.pdf
- Eco. (Februar 2020). *Neue eco Studie untersucht Wirtschaftspotenziale von Künstlicher Intelligenz: 13 Prozent höheres BIP bis 2025 möglich*. https://www.eco.de/presse/neue-eco-studie-untersucht-wirtschaftspotenziale-von-kuenstlicher-intelligenz-13-prozent-hoeheres-bip-bis-2025-moeglich/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Initiative for Applied Artificial Intelligence. (2018). AI Use Case Families 1.0. https://appliedai.de/use-case-library-v1/
- Initiative for Applied Artificial Intelligence. (2023). *German AI Startup Landscape 2023.* https://www.appliedai-institute.de/hub/2023-ai-german-startup-landscape
- McKinsey & Company. (Juni 2023). *Studie: Generative KI kann zum Produktivitätsbooster werden.* https://www.mckinsey.de/news/presse/genai-ist-ein-hilfsmittel-um-die-produktivitaet-zu-steigern-und-das-globale-wirtschaftswachstum-anzukurbeln
- Münchner Kreis e.V. (Juni 2020). *Leben, Arbeit, Bildung 2035+.* https://www.muenchner-kreis.de/wp-content/uploads/fileadmin/user_upload/2020_Zukunftsstudie_MK_Band_VIII_Publikation.pdf
- Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Katrina Ligett, Terah Lyons, James Manyika, Helen Ngo, Juan Carlos Niebles, Vanessa Parli, Yoav Shoham, Russell Wald, Jack Clark, and Raymond Perrault, *"The AI Index 2023 Annual Report,"* AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, Stanford University, Stanford, CA, April 2023.
- NextMSC. (2023). *Artificial Intelligence (AI) Market by Component (Hardware, Software, and Services), Deployment (Cloud and On-Premise), Application (Virtual Assistants/Chatbots, Forecasts & Modeling, Text Analytics, Speech Analytics, Computer Vision, Predictive Maintenance, and Others), and End-User Industry (BFSI, Government, Aerospace & Defense, Automotive, Healthcare, IT & Telecom, Manufacturing, Education, Retail & E-commerce, Energy & Utilities, Media & Entertainment, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2022–2030*. https://www.nextmsc.com/report/artificial-intelligence-market

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 2.1

Was ist KI? – Maschinelles Lernen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

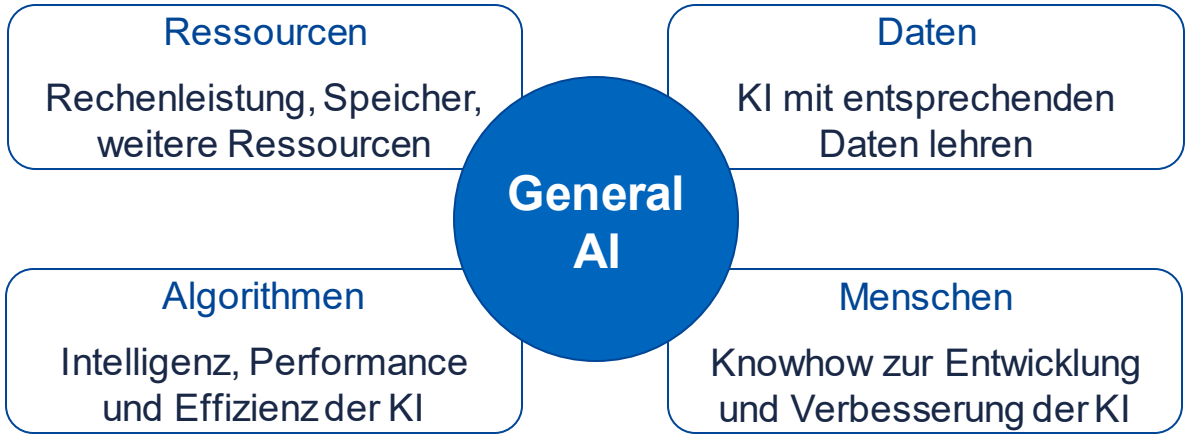
Zwei Arten von KI-Systemen[1)]

Narrow AI (Weak AI)

- KI zur Lösung einer bestimmten Aufgabe (häufig einer hochspezialisierten Aufgabe)
- KI-System, das eine bestimmte Intelligenz in einem bestimmte, eingegrenzten („narrow“) Themengebiet zeigt
- Beispiel: Siri, Spam-Filter, Spotify-Empfehlungen

General AI (Strong AI)

- System, das jede generalisierten Aufgaben bearbeiten kann (ähnlich wie ein Mensch)
- Grundidee: Intelligenz wie ein Mensch, unbegrenzte Ressourcen, Zugang zu unbegrenzten Informationen



[1)] Searle, J. (1980)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Forschungsgebiete

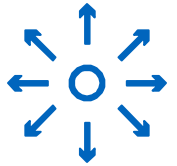
Einteilung in fünf Themenbereiche[1)]



Problemlösen durch Suche



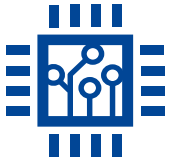
Wissen, Schließen und Planen



Unsicheres Wissen und Schließen



Kommunizieren, Wahrnehmen und Handeln

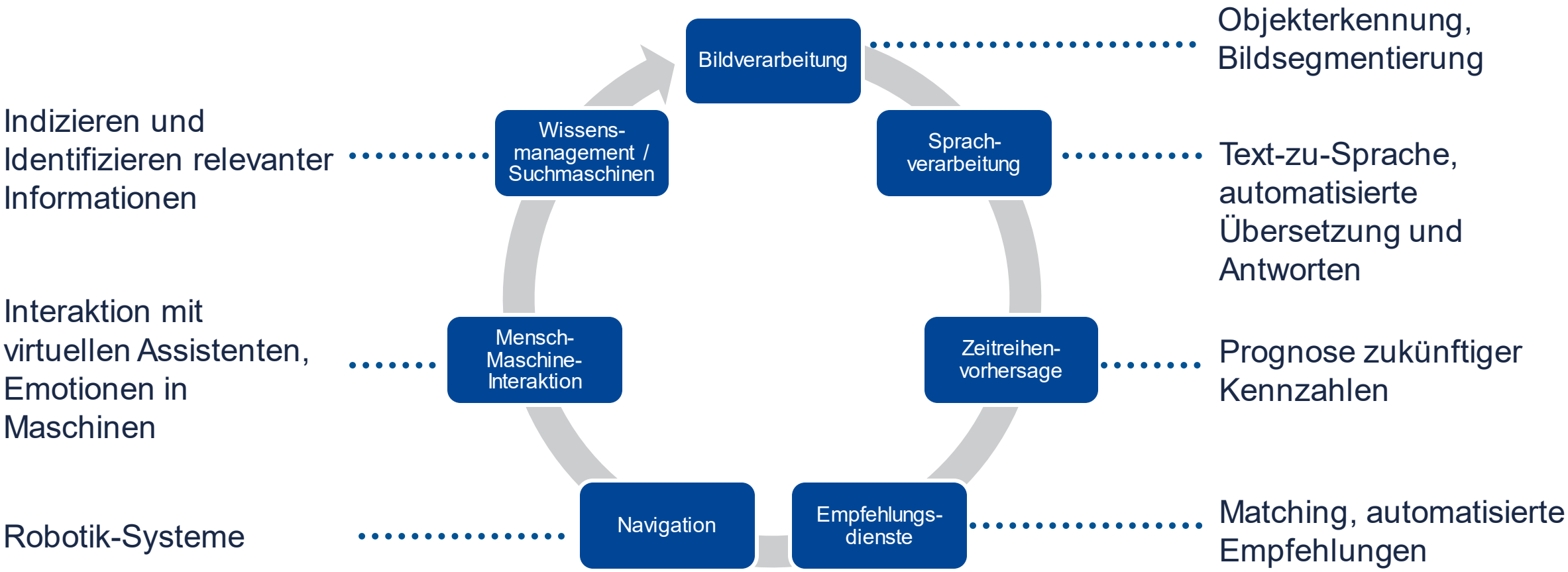


Maschinelles Lernen

[1)] bayme vbm (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Anwendungsfelder und Technologien



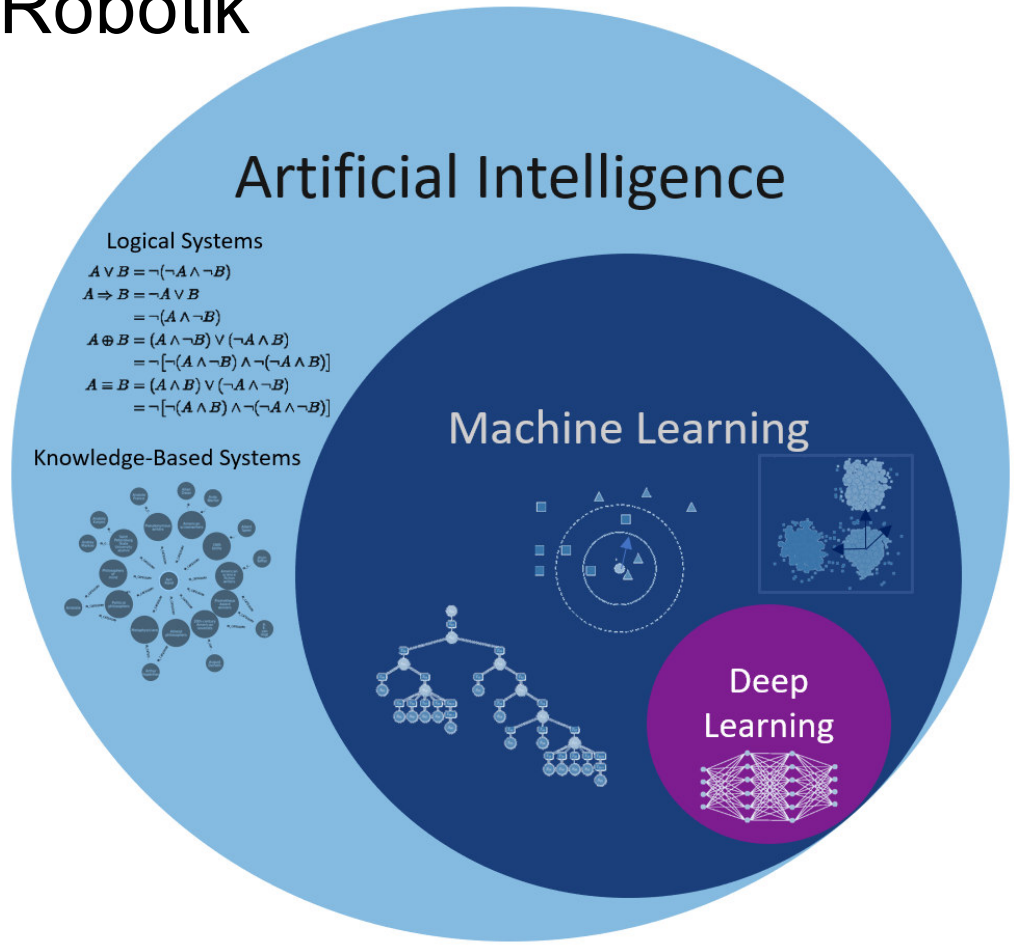
[1] Tiefenthaler, D. (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Abgrenzung

Teilgebiete der KI: Machine Learning & Robotik

- KI und Machine Learning oft synonym verwendet
  - Machine Learning als Teilbereich von KI [1,2)]
- Robotik erfordert die Verbindung von Wissen verschiedener Bereiche
  - z.B. Machine Learning, Sensorik, Bildverarbeitung, Mechanik
  - Robotik nutzt als Anwendungsfeld viele Werkzeuge aus der KI



[1)]B. Aunkofer (2018) [2)] Nvidia (2016)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Übersicht verschiedener Modelle

Die unterschiedlichen Verfahren des Maschinellen Lernens lassen sich grundlegend anhand wesentlicher Merkmale unterscheiden:

Lernstil[1)]

- Überwacht
  Trainiert mit gekennzeichneten Daten (z.B. Spam / Nicht-Spam E-Mails)
- Unüberwacht
  Trainiert mit nicht gekennzeichneten Daten (z.B. Clustering von Kunden)
- Bestärkend
  Lernen durch „Belohnung“ (z.B. Laufen von Robotern)
- Sonstige / Mischformen
  (z.B. Semiüberwachtes Lernen)

Art der Verarbeitung[2)]

- Stapel
  Für die Anpassung des Systems wird stets die gesamte Datenmenge gebraucht -> Zeit- und ressourcenintensiv
- Online
  Die Anpassung des Systems kann mit neuen Daten instanzweise oder in kleinen Stapeln aktualisiert werden -> Wichtig bei schnell veränderlichen Problemen

Art der Generalisierung[2)]

- Instanzbasiert
  Generalisiert neue Fälle mithilfe der vorhandenen Daten (z.B. die selbe Klassifikation wie bei den ähnlichsten, vorhandenen Dateninstanzen)
- Modellbasiert
  Generalisiert neue Fälle mithilfe eines trainierten Modells (z.B. durch Berechnung über eine gelernte Regressionsgerade)

[1)] Fraunhofer (2018) [2)] Géron, A. (2017)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Sinnvolle Einsatzgebiete[1) 2)]

Maschinelles Lernen kann in zahlreichen Gebieten hilfreich sein:

- Bei stark regelbasiertem Code / langen Regellisten, die "per Hand" gepflegt werden müssten: ML kann das Problem ggf. deutlich sauberer lösen (z.B. Spam Filter, Schachcomputer etc.)
- Bei Problemen, für die es durch explizite / regelbasierte Programmierung überhaupt keine (weitreichende) Lösung gibt oder diese an ihre Grenzen stößt (z.B. Sprach- oder Bilderkennung)
- Bei sich stark / schnell verändernden Umgebungen für die angestrebte Lösung (z.B. Finanzmärkte): Bestimmte ML Algorithmen können sich gut an aktuellere Daten anpassen
- Generell bei großen vorhandenen Datenmengen in entsprechender Qualität, aus denen sich Wissen ergeben soll (Data-Mining)

[1)] Géron, A. (2017) [2)] bayme vbm (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Identifikation möglicher Anwendungsfelder [1)]

Im Geschäftsumfeld können verschiedene Problemtypen auftreten, die sich für die Identifikation von Einsatzgebieten für Maschinelles Lernen anbieten:

Klassifikation	Clustering	Anomalie-Erkennung	Ranking
Ermöglicht die Kategorisierung neuer bzw. unbekannter Fälle in zuvor erlernte Gruppen, wie etwa Bilder oder Dokumente	Erstellt Gruppierungen für Datensätze auf Basis gemeinsamer / ähnlicher Eigenschaften, bspw. bei der Gruppierung von Kunden	Zur Identifizierung von Eingaben, die ungewöhnlich sind, d.h. vom erlernten Muster abweichen, z.B. bei Predictive Maintenance	Ranking-Algorithmen werden eingesetzt, wenn Ergebnisse bspw. einer Abfrage geordnet/ priorisiert werden sollen, z.B. favorisierte Kundenprodukte
Kontinuierliches Schätzen	**Empfehlungen / Recommender-System**	**Datengenerierung**	**(Sonstige) Optimierungen**
Basierend auf einer Menge an Trainingsdaten wird der nächste numerische Wert geschätzt (z.B. Zeitreihen bei Verkaufsprognosen)	Das System bietet Empfehlungen auf Basis von Trainingsdaten, wie etwa Einkaufsdaten von Kunden für ähnliche Produkte	Erfordert ein System zur Erstellung von neuen Datensätzen basierend auf Trainingsdaten, z.B. bei Musikkompositionssystemen	Erfordert wird ein System, das Ausgaben generiert, die diese Ergebnisse hinsichtlich einer Zielfunktion optimieren, z.B. optimaler Kraftstoff Verbrauch

[1)] McKinsey & Company (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Prominente Beispiele

Dynamic Pricing in der Major League Baseball [1)]



- Für eine dynamische Preisfindung werden zahlreiche Datenquellen in ein System integriert:
  - Wetterdaten, bisherige Nachfrage, Baustellen im Bereich des Stadions, Form der Teams, Chat-Aufkommen in sozialen Medien etc.
- **Zielsetzung**: Echtzeit-Optimierung von Verkaufsmenge und Preisen für einen maximalen Ertrag

Recommender-Systeme bei eBay [2)]



- eBay modelliert personalisierte Profile auf der Grundlage strukturierter und unstrukturierter Daten:
  - Verkaufsartikelauflistungen, Verkaufsmengen, Verhaltensaktivitäten der Kunden, Suchbegriffe etc.
- **Zielsetzung**: Das Merchandising wird verbessert, indem durch Maschinelles Lernen ähnliche Artikel empfohlen werden

[1)] Yu / Yang 2016 [2)] Grover et al. (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- bayme vbm (November 2018). *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie*.
- Benjamin Aunkofer (2018). *Artificial Intelligence, Data Mining, Data Science, Deep Learning, Machine Learning*. https://data-science-blog.com/blog/2018/05/14/machine-learning-vs-deep-learning-wo-liegt-der-unterschied/
- Bitkom. (2018). *Digitalisierung gestalten mit dem Periodensystem der Künstlichen Intelligenz. https://www.bitkom.org/sites/default/files/2018-12/181204_LF_Periodensystem_online_0.pdf*
- CBInsights (2018). "13 Big Industries Where Deep Learning Is Being Used To Innovate". https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-deep-learning/
- Deepmind (2018). "AlphaGo Zero". https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/
- Fei-Fei Li, Justin Johnson, Serena Yeung (2017). "Lecture Notes CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition". http://cs231n.stanford.edu/2017/index.html
- Finanzen.AI. (Juni 2019). *Periodensystem der KI (künstliche Intelligenz) – Infografik.* https://www.finanzen.ai/news/periodensystem-der-ki-kuenstliche-intelligenz-infografik/
- Fraunhofer. (2018). Maschinelles Lernen - Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems.
- Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016). “Deep Learning”. MIT Press
- McKinsey Global Institute. (Juni 2018). *AI, automation, and the future of work: Ten things to solve for*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for
- Nvidia. (29. Juli 2016). *What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning?* https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/
- Pranav Dar (2018). “Top 10 Pretrained Models to get you Started with Deep Learning”. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/07/top-10-pretrained-models-get-started-deep-learning-part-1-computer-vision/
- Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. *Behaviroal and Brain Sciences,* 3(3): 415-417
- Tiefenthaler, D. (2018). Technische Methoden zur Umsetzung von Künstlicher Intelligenz. In bayme vbm, *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie* (S. 9).

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 2.2

Was ist KI? – Deep Learning

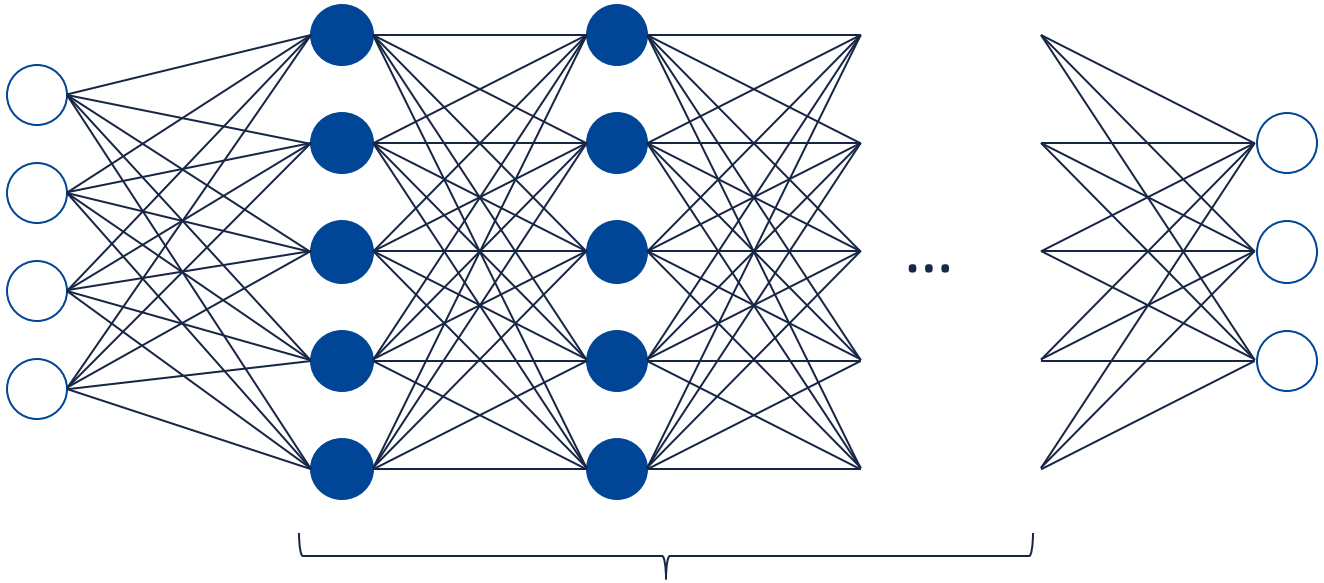
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Deep Learning

- Der Begriff „Deep Learning“ beschreibt Verfahren des Maschinellen Lernens, insbesondere künstlicher neuronaler Netze (KNN), bei denen sich zwischen Eingabe- und Ausgabeschicht noch zahlreiche „tiefere“ Zwischenschichten befinden[1]).

- Das Vorgehen ist inspiriert durch die Neurowissenschaften bzw. biologische Nervensysteme
- Die tiefen Schichten verbessern die Abstraktionsfähigkeit der Netze über die verschiedenen Schichten hinweg



[1]) Goodfellow et al. (2016)

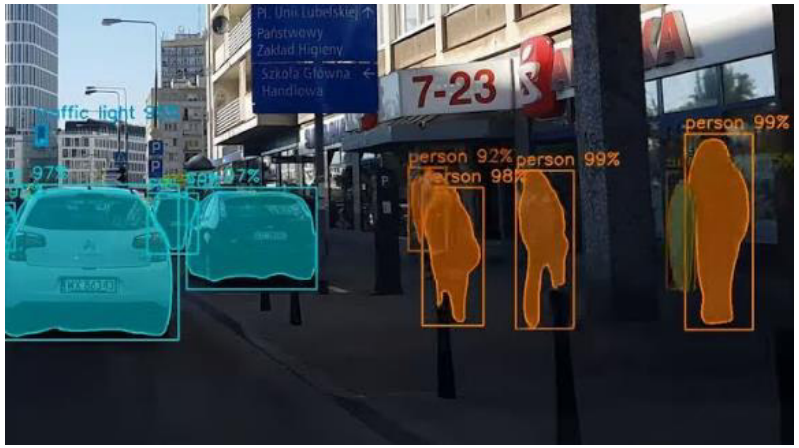
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Deep Learning

- Spannende Beispiele im Bereich Deep Learning finden sich etwa bei bereits vortrainierten Modellen, die sich z.B. in bekannten Deep Learning Bibliotheken wie Keras befinden:

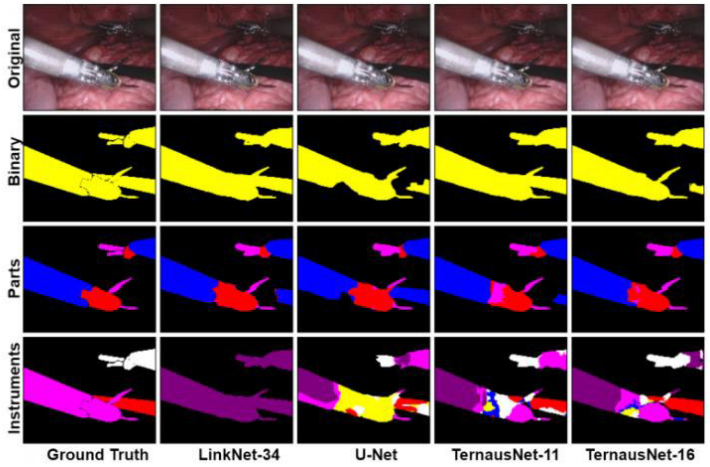
Mask R-CNN ist ein Framework zur Erkennung und Segmentierung von Objekten:



Der Car Classification Algorithmus ist darauf trainiert worden, für Bilder von Autos die Marke, das Modell und das Jahr zu bestimmen



Roboter gestützte Operationen werden möglich durch den Robot Surgery Segmentation Algorithmus.



[1] Pranav Dar (2018)

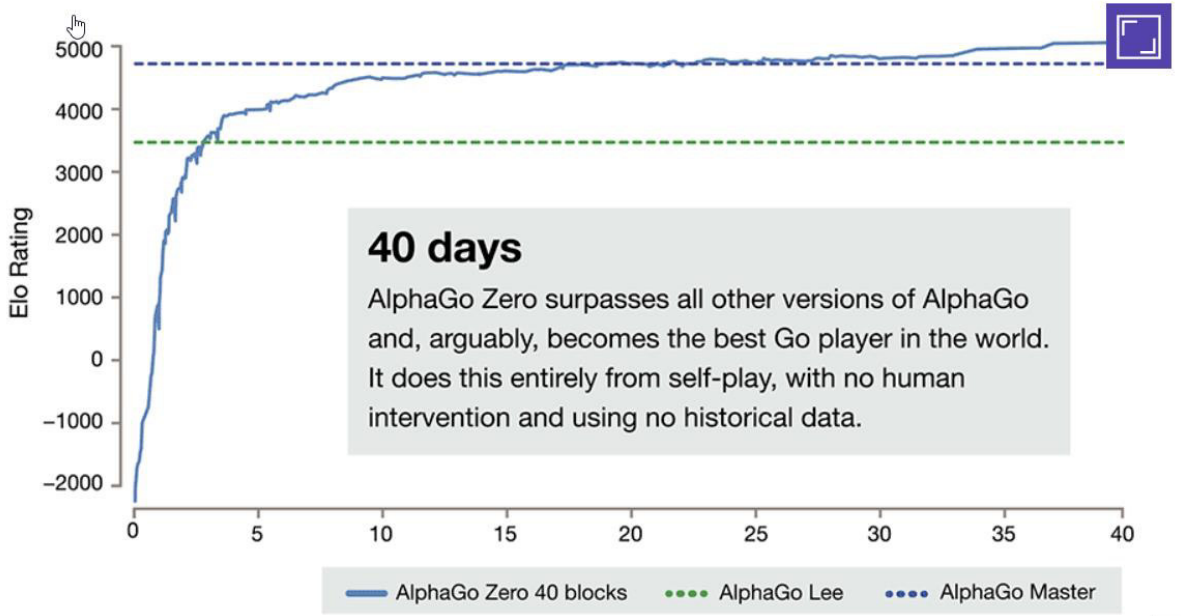
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispielanwendungen von Neuronalen Netzen

Breites Feld an möglichen Anwendungsfällen für Neuronale Netze

- Neuronale Netze können ähnlicher anderer ML Techniken in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt werden, von Marketing über Medizin bis hin zur Automobilindustrie. [1)]
- Populäres Beispiel Deepminds Alpha Go und Alpha Zero. [2)]

Alpha Go: Neuronales Netz mit Reinforcement Learning bringt sich selbst das Spiel bei und lernt innerhalb von Tagen zum besten Spieler weltweit zu werden.



[1)] CBInsights (2018) [2)] Deepmind (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Vortrainierte Neuronale Netze

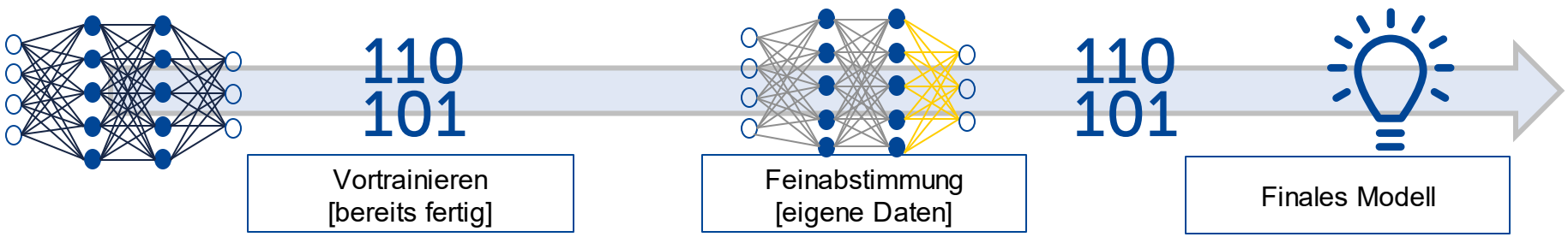
Nutzung bestehender Lösungen

Klassisches Machine Learning

- Für komplexe Aufgaben wie Bilderkennung sind große Netzwerkstrukturen notwendig
- Zum Training dieses Netzwerkes sind eine Vielzahl von Daten notwendig
- Hoher Aufwand

Nutzen bereits trainierter Modelle

- Es existieren eine Vielzahl vortrainierter Modelle (z.B. ResNet50, VGG16, AlexNet, …)
- Beispiel-Repos: modelzoo oder modeldepot
- Nur die letzte Schicht im Netzwerk muss auf eigenen Daten trainiert werden



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Probleme von Neuronalen Netzen

Nicht für jede Aufgabe die beste Wahl

- Schwierig Verhalten vorherzusagen und zu verifizieren.
- Steigende Rechenleistung mit steigendender Anzahl an Ebenen des neuronalen Netzes.
- Können verhältnismäßig rechenintensiv im Vergleich zu traditionellen ML Techniken sein.
- Hoher Trainingsaufwand.
- Stark abhängig von der Größe des Datensatzes auf dem das Modell trainiert wird.

[1)] Li et al. (2017) [2)] Goodfellow et al. (2016)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- bayme vbm (November 2018). *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie*.
- Benjamin Aunkofer (2018). *Artificial Intelligence, Data Mining, Data Science, Deep Learning, Machine Learning*. https://data-science-blog.com/blog/2018/05/14/machine-learning-vs-deep-learning-wo-liegt-der-unterschied/
- Bitkom. (2018). *Digitalisierung gestalten mit dem Periodensystem der Künstlichen Intelligenz. https://www.bitkom.org/sites/default/files/2018-12/181204_LF_Periodensystem_online_0.pdf*
- CBInsights (2018). "13 Big Industries Where Deep Learning Is Being Used To Innovate". https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-deep-learning/
- Deepmind (2018). "AlphaGo Zero". https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/
- Fei-Fei Li, Justin Johnson, Serena Yeung (2017). "Lecture Notes CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition". http://cs231n.stanford.edu/2017/index.html
- Finanzen.AI. (Juni 2019). *Periodensystem der KI (künstliche Intelligenz) – Infografik.* https://www.finanzen.ai/news/periodensystem-der-ki-kuenstliche-intelligenz-infografik/
- Fraunhofer. (2018). Maschinelles Lernen - Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems.
- Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016). “Deep Learning”. MIT Press
- McKinsey Global Institute. (Juni 2018). *AI, automation, and the future of work: Ten things to solve for*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for
- Nvidia. (29. Juli 2016). *What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning?* https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/
- Pranav Dar (2018). “Top 10 Pretrained Models to get you Started with Deep Learning”. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/07/top-10-pretrained-models-get-started-deep-learning-part-1-computer-vision/
- Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. *Behaviroal and Brain Sciences,* 3(3): 415-417
- Tiefenthaler, D. (2018). Technische Methoden zur Umsetzung von Künstlicher Intelligenz. In bayme vbm, *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie* (S. 9).

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 2.3

Das Periodensystem der KI

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Periodensystem der KI

KI-Systeme umfassen mehrere Sub-Technologien

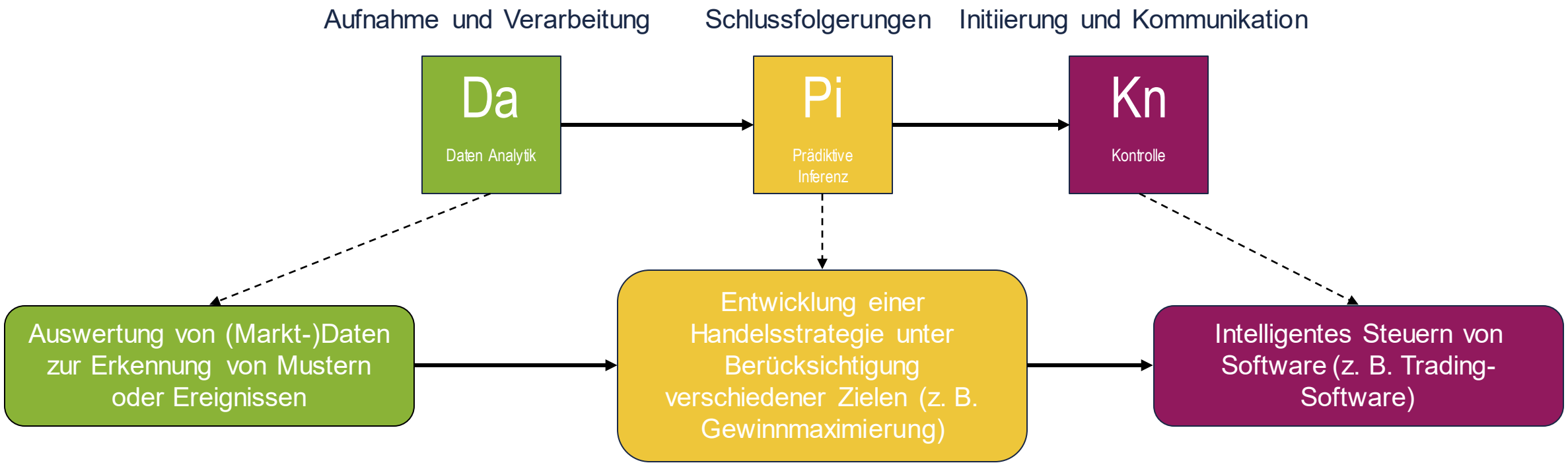
Aufnahme und Verarbeitung		Schlussfolgerungen		Initiierung und Kommunikation				
Se Sprach-erkennung	Si Sprach-identifikation							
Ae Audio-erkennung	Ai Audio-identifikation	Pi Prädiktive Inferenz	Pl Planung					
Ge Gesichts-erkennung	Gi Gesichts-identifikation	Es Erklärende Schlussfolgerung	Pr Problemlösung		Bl Beziehungs-lernen			
Be Bilderkennung	Bi Bild-identifikation	Sd Synthetisches Denken	Ef Entscheidungs-findung	Sg Sprach-generierung	Kl Kategorie Lernen	Mg Große Mobilität		Km Kommunikation
Ge Generelle Erkennung	Gi Generelle Identifikation	Da Daten Analytik	Te Tex tex traktion	Sv Sprach-verständnis	Wv Wissens-verständnis	Mk Kleine Mobilität	Ma Manipulation	Kn Kontrolle

[1] bitkom (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Periodensystem der KI

Das KI-Elemente-Triple – KI an der Börse



[1] Finanzen.AI (2019)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Es gibt zwei Arten von KI-Systemen:
  - Narrow AI: Lösung einer bestimmten Aufgabe
  - General AI: Bearbeitung jeder generalisierten Aufgabe (ähnlich wie ein Mensch)
- Anwendungsgebiete und dazu passende Technologien sind z. B.
  - Bilderkennung → Objekterkennung
  - Navigation → Robotik-Systeme
  - Mensch-Maschine Interaktion → Interaktion mit virtuellen Assistenten
- Deep Learning ist ein Teilbereich von Maschine Learning, was wiederum ein Teilbereich von KI ist
- Das Periodensystem der KI ermöglicht es über KI-Techniken zu diskutieren, ohne auf eine technische Ebene gehen zu müssen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- bayme vbm (November 2018). *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie*.
- Benjamin Aunkofer (2018). *Artificial Intelligence, Data Mining, Data Science, Deep Learning, Machine Learning*. https://data-science-blog.com/blog/2018/05/14/machine-learning-vs-deep-learning-wo-liegt-der-unterschied/
- Bitkom. (2018). *Digitalisierung gestalten mit dem Periodensystem der Künstlichen Intelligenz. https://www.bitkom.org/sites/default/files/2018-12/181204_LF_Periodensystem_online_0.pdf*
- CBInsights (2018). "13 Big Industries Where Deep Learning Is Being Used To Innovate". https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-deep-learning/
- Deepmind (2018). "AlphaGo Zero". https://deepmind.com/blog/alphago-zero-learning-scratch/
- Fei-Fei Li, Justin Johnson, Serena Yeung (2017). "Lecture Notes CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition". http://cs231n.stanford.edu/2017/index.html
- Finanzen.AI. (Juni 2019). *Periodensystem der KI (künstliche Intelligenz) – Infografik.* https://www.finanzen.ai/news/periodensystem-der-ki-kuenstliche-intelligenz-infografik/
- Fraunhofer. (2018). Maschinelles Lernen - Eine Analyse zu Kompetenzen, Forschung und Anwendung. München.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems.
- Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville (2016). “Deep Learning”. MIT Press
- McKinsey Global Institute. (Juni 2018). *AI, automation, and the future of work: Ten things to solve for*. https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/ai-automation-and-the-future-of-work-ten-things-to-solve-for
- Nvidia. (29. Juli 2016). *What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning?* https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/
- Pranav Dar (2018). “Top 10 Pretrained Models to get you Started with Deep Learning”. https://www.analyticsvidhya.com/blog/2018/07/top-10-pretrained-models-get-started-deep-learning-part-1-computer-vision/
- Searle, J. (1980). Minds, Brains and Programs. *Behaviroal and Brain Sciences,* 3(3): 415-417
- Tiefenthaler, D. (2018). Technische Methoden zur Umsetzung von Künstlicher Intelligenz. In bayme vbm, *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie* (S. 9).

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

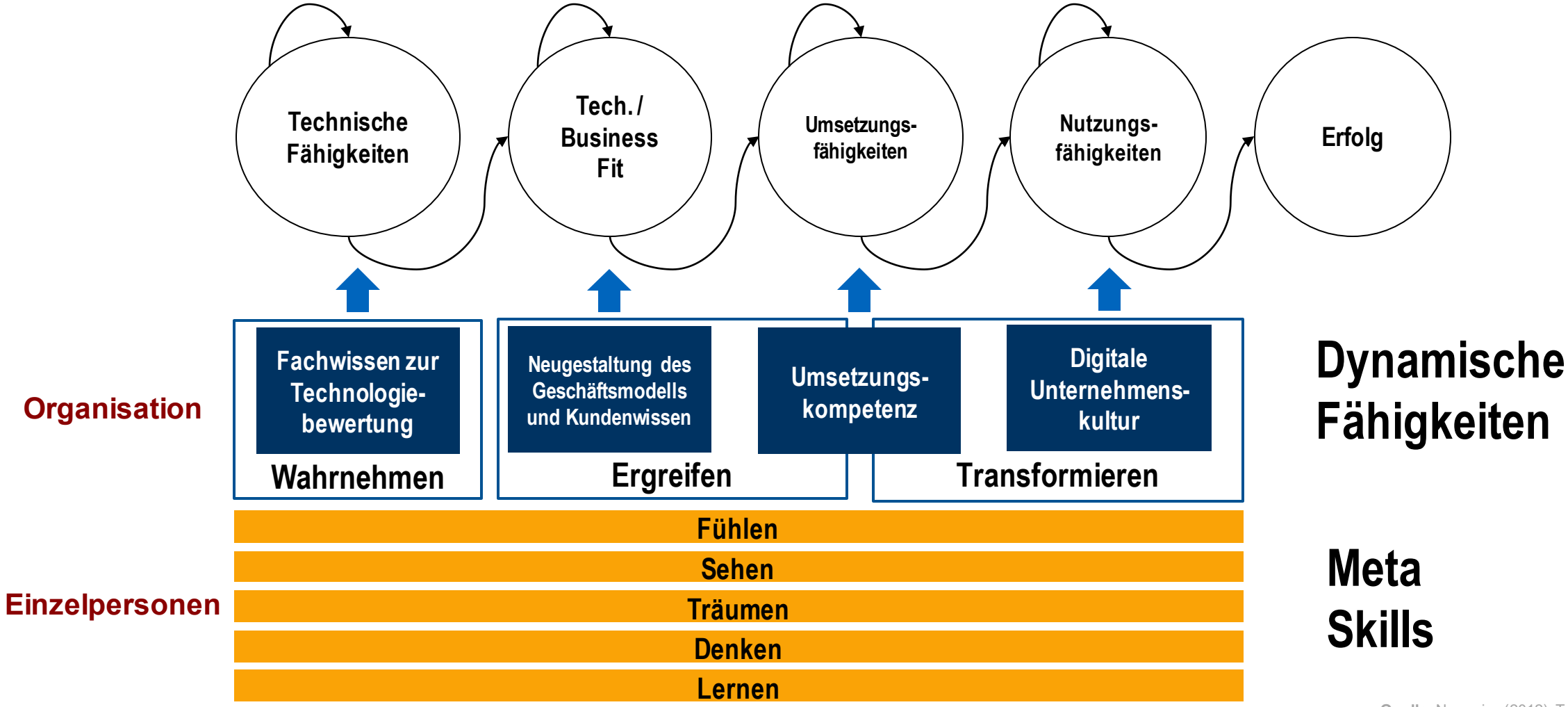
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 2.4

Einsatzvoraussetzungen für Big Data

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Perspektive für eine Technologiebetrachtung



Quelle: Neumeier (2012), Teece, & Pisano (2003)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Digitalisierte (Big) Data Welt

Daten, Voraussetzungen und Herangehensweisen[1)]

Daten-Eigenschaften & Voraussetzungen	Künstliche Intelligenz & Deep Learning	Machine Learning Klassif. & Clustering	Physical Analytics
Daten-Volumen	Hoch	Moderat bis hoch	Wenig bis moderat
Daten-Qualität	Hoch	Moderat bis hoch	Moderat
Daten-Vollständigkeit	Hoch	Hoch	Moderat
Problem-Verständnis	Wenig bis moderat	Moderat	Hoch
Theorie-Verständnis	Nicht notwendig	Nicht notwendig	Moderat bis hoch
Ergebnis-Qualität	Trainings-Daten-limitiert	Daten-limitiert	Verständnis-limitiert
Ergebnis-Transparenz	Keine bis wenig	Wenig bis moderat	Maximal
Business-Einsatz	Black-Box, keine Management-Entscheidungen	Black-Box+, eingeschränkte Management-Entscheidungen	Modell-basiert, erklärbar für Management-Entscheidungen

[1)] OmegaLamda Tect (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Big Data im Mittelstand

Häufige Herausforderungen



Unternehmerische Altlasten: Etablierte Firmen bauen auf starre und angesammelte Arbeitsabläufe

Technische Altlasten: Etablierte Firmen nutzen oft veraltete Software und Hardware, welche die Datenverwertung erschwert

Fehlende Strategie: Keine klare Positionierung von Daten als Schlüsselressource

Fehlende Fähigkeiten: Wissen um Datennutzung muss angeeignet werden

Kein Vertrauen: Vertrauen zu Kunden als Datenhalter muss etabliert werden

Mangelnde Geschwindigkeit: Ergebnisse müssen schnell implementiert und getestet werden

Fehlende Rollen: Keine Führungskräfte, um den Themenbereich Daten zu repräsentieren und zu fördern

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- bayme vbm (November 2018). *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie*.
- Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems.
- OmegaLamdaTec (2018) – Künstliche Intelligenz – gateway 02.18, Garching, München

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 2.5

Einsatzvoraussetzungen für KI-Techniken

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Einsatzvoraussetzungen für KI Techniken

Daten-Grundlage

- Bei KI, wenn es um Daten geht, gilt immer: **„Müll rein, Müll raus“**
  - Unzureichende Vorhersagen basieren meist auf schlechter Datengrundlage
- Schlechte Datensätze erkennt man durch:
  - fehlerhaften Daten, Ausreißern, verzerrten Werteverteilungen, redundanten Informationen und schlecht erläuterten Funktionen
- **Kuration:** umfassende Prozess von der Erzeugung guter Daten bis zur Identifikation und Formation von Ressourcen mit langfristigem Wert

Das Ziel der **Datenpflege** *im Unternehmen ist zweierlei: Um* ***Compliance*** *zu garantieren und die* ***Daten für weitere Aufgaben wiederverwerten zu können****.*

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Einsatzvoraussetzungen für ML: Daten[1) 2)]

- **Ausreichende Menge an Trainingsdaten**

  Grundsätzlich erfordern viele ML-Algorithmen eine große Menge an Daten für eine gute und praxistaugliche Leistungsfähigkeit

- **Repräsentative Trainingsdaten**

  Auf Basis nicht ausreichend repräsentativer Trainingsdaten können keine gut generalisierenden Modelle trainiert werden (z.B. müssen Daten einer Nutzergruppe nicht repräsentativ für die Allgemeinheit sein)

- **Datenqualität**

  Eine schlechte Qualität der Daten (z.B. durch fehlerhafte Messungen oder Angaben) hat einen starken Einfluss auf die Qualität des erlernten Modells, dies gilt auch für "Ausreißer" in den Daten

- **Relevante Merkmale**

  Es müssen genug relevante und nicht zu viele irrelevante Merkmale in den Daten vorhanden sein
  (z.B. sind Wetterdaten bessere Merkmale zur Vorhersage von Flugausfällen als die Vorname der Gäste)

[1)] Géron, A (2017) [2)] bayme vbm (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

Einsatzvoraussetzungen für ML: Geschäftsseitig / Allgemein[1)]

- Datenhoheit und –zugang
  - Rechtliche Regulierungen, die die Nutzung, Zugang und Verwertung von Daten bestimmen
- IT Ressourcen (Rechenleistung, Speicher etc.)
  - Bspw. durch Nutzung von Cloud Computing
- IT Sicherheit
  - Schutz von sensiblen Unternehmensdaten vor Cyberangriffen
- Interoperabilität
  - Übertragbarkeit der KI-Verfahren auf andere Datenquellen, Einheitlichkeit der Datenmodelle und Formate für die Wiederverwendung der Daten und Algorithmen – Nachvollziehbarkeit
- Know-how
  - Ein zentrales Hemmnis ist der Mangel an Fachkräften und internen Kompetenzen

[1)] bayme vbm (2018)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Maschinelles Lernen

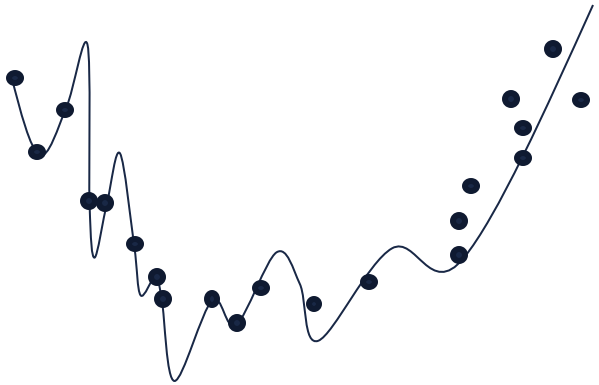
Einsatzvoraussetzungen für ML: Algorithmen

Für viele Problemstellungen kommen zunächst verschiedene Methoden des Maschinellen Lernens infrage. Trainierte Algorithmen müssen daher vor ihrem Einsatz mithilfe eines sog. Testdatensatzes hinsichtlich ihrer Eignung und Performance getestet und validiert werden.

Zusätzliche Herausforderungen an Algorithmen[1)]:

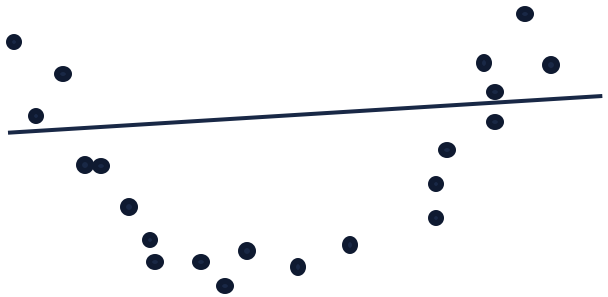
- **Overfitting / Überanpassung**

  Das Modell funktioniert (außergewöhnlich) gut auf den Trainingsdaten, aber generalisiert extrem schlecht



- **Underfitting / Unteranpassung**

  Das Modell ist zu simpel, um die Komplexität der Daten und des Problems aufzufangen



[1)] Eigene Darstellung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI Technologien und deren Einsatzzweck

Auszug von relevanten KI Werkzeugen

Daten-Integration & Streaming

Apache Kafka ist eine freie Software, welche zur Verarbeitung von Datenströmen dient.

Talend ist ein Big Datawerkzeug, um die Integration großer Datenmengen zu vereinfachen.

KI Werkzeuge für Big Data

Apache Spark ist ein freies Big Data Analyticswerkzeug. Es wird verwendet um große Datenmengen verteilt zu verarbeiten.

R ist eine freie Programmiersprache für statistische Berechnungen und Grafiken.

Visualisierungswerkzeuge für Big Data

Plotly ist ein Analyticswerkzeug, wo Benutzer Grafiken und Dashboards online teilen können.

Tableau ist eine Plattform zur Analyse und Visualisierung von Daten

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Wichtige KI Frameworks im Überblick

Deep Learning Frameworks werden stetig weiterentwickelt!

scikit learn

Scikit-learn ist eine freie Software-Bibliothek zum maschinellen Lernen für die Programmiersprache **Python**.

PyTorch

PyTorch ist eine auf Maschinelles Lernen ausgerichtete Open-Source-Programmbibliothek für die Programmiersprache **Python**, basierend auf der in Lua geschriebenen Bibliothek Torch.

WEKA The University of Waikato

Weka ist ein Softwaretool in Java, das verschiedene Techniken aus den Bereichen Maschinelles Lernen und Data-Mining bereitstellt.

TensorFlow

TensorFlow ist ein Framework zur datenstromorientierten Programmierung. Es wird aus Python-Programmen heraus benutzt und ist in **Python** und C++ implementiert. TensorFlow im Bereich des maschinellen Lernens.

- Viele Frameworks können in **Python** verwendet werden

Deep Learning Frameworks

theano

Theano ist eine Library für die Programmiersprache **Python**, mit der sich mathematische Ausdrücke auf CPUs oder GPUs in hoher Geschwindigkeit berechnen lassen. Die Library wird für die Programmierung neuronaler Netze und das Machine Learning eingesetzt.

Caffe

Caffe ist eine Programmbibliothek für Deep Learning. In C++ geschrieben. Als hauptsächliche Programmierschnittstelle sind **Python** und MATLAB vorgesehen. Yahoo hat Caffe in Apache Spark eingebunden (caffeonspark) um Deep Learning verteilt zu verwenden.

K Keras

Keras ist eine freie Bibliothe für Neuronale Netze die in **Python** geschrieben ist. Kann sowohl auf TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit, Theano oder PlaidML laufen. Erstellt um schnelles Prototyping von mit Deep Learning zu ermöglichen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Für den erfolgreichen Einsatz einer Technologie sind folgende Punkte wichtig:
  - Technische Fähigkeiten
  - Technischer und Business Fit
  - Umsetzungsfähigkeiten
  - Nutzungsfähigkeiten
- Wichtigste Voraussetzung für den Einsatz von KI-Systemen: Daten
  - Es gilt immer: **„Müll rein, Müll raus“**
- Geschäftsseitig sind folgende Punkte für den Einsatz von KI-Systemen relevant:
  - Datenhoheit und –zugang
  - IT Ressourcen
  - IT Sicherheit
  - Interoperabilität
  - Know-How

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- bayme vbm (November 2018). *Potenziale der Künstlichen Intelligenz im Mittelstand der M+E Industrie*.
- Géron, A. (2017). Hands-on machine learning with Scikit-Learn and TensorFlow: concepts, tools, and techniques to build intelligent systems.
- OmegaLamdaTec (2018) – Künstliche Intelligenz – gateway 02.18, Garching, München

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 2

KI im Einsatz: KI-Techniken und Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

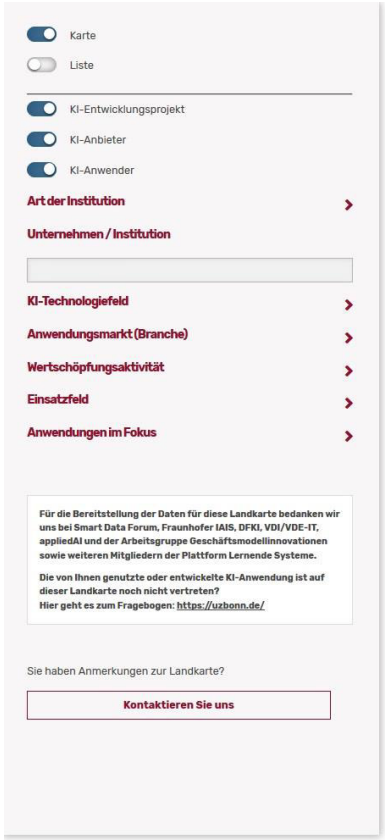
Lernelement 2.6

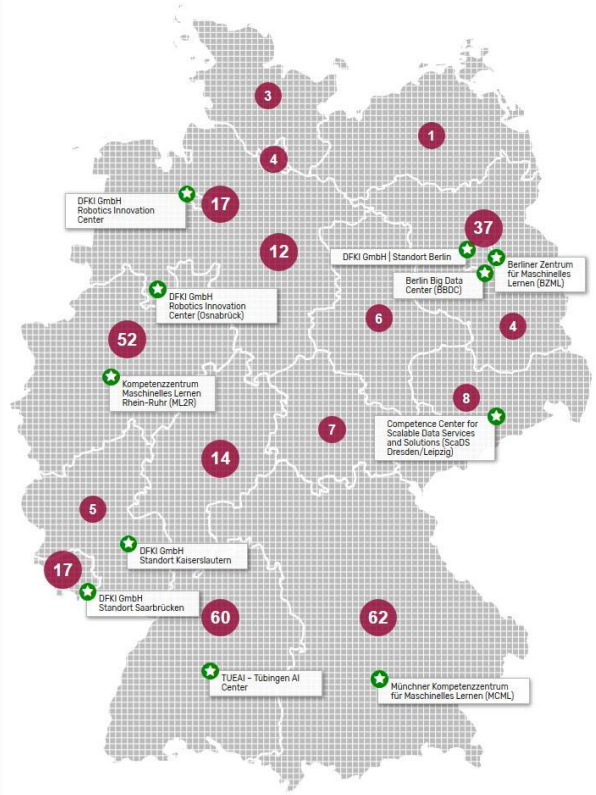
Praxisbeispiele

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-Landkarte der Plattform Lernende Systeme [1) 2)]

- Landkarte Deutschlands mit Informationen zu
  - Über 1.100 Anwendungen
  - Über 280 Forschungsinstitutionen
  - Politische Strategien & Transferzentren
  - Über 700 Studiengänge
- **Ziel:** Sichtbar machen, wie KI Wirtschaft und Alltag transformiert





Bildquelle: https://www.acatech.de/allgemein/ki-landkarte-plattform-zeigt-innovationen-in-deutschland/

KI-Landkarte der Plattform Lernende Systeme

[1)] Plattform Lernende Systeme [2)] BMBF (2022)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erfolgsgeschichte – Wandel Packaging Group [1) 2)]

Optimierung der Qualitätskontrolle von Gefahrgutkanistern

Ausgangslage

- Produktion von über 25 Millionen Kunststoffprodukte jährlich.
- Ausschuss kann nicht stückgenau erfasst werden

Lösung mit KI

- KI-Verfahren auf Basis von aufgezeichneten Maschinendaten
- Frühzeitige Erkennung von Qualitätsabweichungen aufgrund falsch parametrierter Maschinendaten

Ergebnis

- Stückgenaue Identifikation von Anomalien
- Unterstützung bei der Fehlerdiagnose durch automatische Signalanalyse

Wandel Packaging Group

BLOW MOULDING

[1)] Plattform Lernende Systeme II [2)] Wandel Packaging Group

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erfolgsgeschichte – Gebhardt Fördertechnik [1)]

Fahrerlose Transportsysteme als Teil der digitalen Transformation

Ausgangslage

- Mitarbeitende müssen manuell durch das Lager navigieren
- Mitarbeitende müssen Artikel selbst von A nach B tragen

Lösung mit KI

- Fahrerlose Transportsysteme navigieren autonom im Lager
- Durch Schwarmintelligenz stimmen sich die Roboter ab

Ergebnis

- Geringere Durchlaufzeiten
- Höhere Gesamtverfügbarkeit

GEBHARDT Fördertechnik

[1)] Gebhardt Group

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

Wirklich nur Erfolgsgeschichten

- Die KI-Landkarte der Plattform Lernende Systeme gibt Inspiration zu bestehenden KI-Use-Cases
- Erfolgsreiche KI-Anwendungen bilden bereits ein breites Spektrum ab:
  - Die Optimierung der Qualitätskontrolle durch die Analyse von Sensorikdaten
  - Embedded-KI in der Produktion zur effizienteren Prozessgestaltung bei Sortierungsarbeiten sowie Steigerung der Arbeitsplatzsicherheit
- Auch fehlgeschlagene KI-Anwendungen können als Lessons Learned für Folgeprojekte genutzt werden:
  - Wurden die richtigen Daten genutzt?
  - Wurde die Zielgruppe richtig identifiziert?
  - Wurden genug Trainingsdaten genutzt?
  - Sind soziale Abhängigkeiten von Relevanz?

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- BMBF. (November 2022). *KI-Landkarte macht Künstliche Intelligenz in Deutschland sichtbar.* https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/de/technologie/kuenstliche-intelligenz/ki-landkarte/ki-landkarte_node.html
- IEEE Spectrum. (November 2019). *In 2016, Microsoft's Racist Chatbot Revealed the Dangers of Online Conversation*. https://spectrum.ieee.org/in-2016-microsofts-racist-chatbot-revealed-the-dangers-of-online-conversation
- Gebhardt Group. *GEBHARDT KARIS®*. https://gebhardt-group.com/de/produkte/fahrerlose-transportsysteme/gebhardt-karis.html
- Plattform Lernende Systeme. *KI-Landkarte*. https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-in-deutschland.html
- Plattform Lernende Systeme 2. *Intelligente Zustandsüberwachung in der Kunststofffertigung.* https://www.plattform-lernende-systeme.de/anwendung.html?AID=1223
- Wandel Packaging Group. *Künstliche Intelligenz optimiert Qualitätskontrolle.* https://blowmoulding.wandel-group.com/kuenstliche-intelligenz-optimiert-qualitaetskontrolle/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 3

Übersicht Methode

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 3.1.1

Einführung zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle – Teil 1

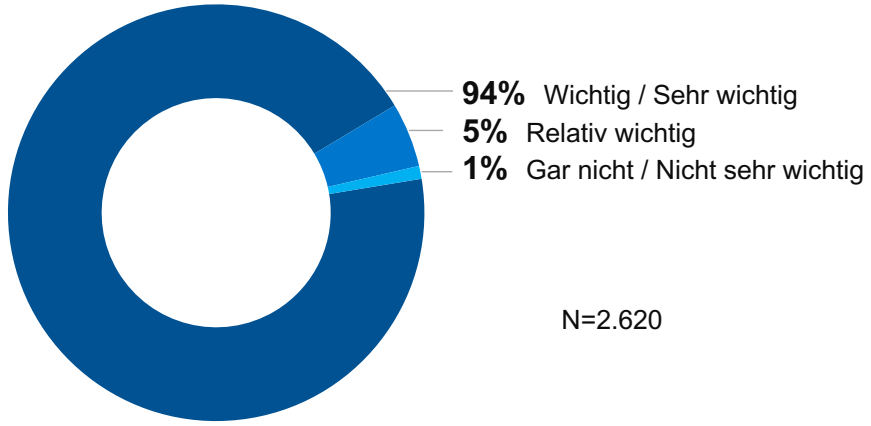
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Potential von KI für Unternehmen

- **Steigerung der Wirtschaftsleistung:** Wirtschaftliche Wertschöpfung durch signifikanten Effizienz- und Produktivitätszuwachs in diversen Branchen. [1,2]
- **Innovationsbeschleunigung:** Schnellere und effektivere Innovationsprozesse in Forschung und Entwicklung. [1,3]
- **Optimierung der Kundeninteraktion:** Automatisiert Routineaufgaben und verbessert die Personalisierung. [1,4]
- **Verbessertes Risikomanagement und Entscheidungsfindung:** Risiken durch Analyse großer Datenmengen frühzeitig erkennen und fundierte Entscheidungen treffen. [5]

94% der befragten Führungskräfte sind sich einig, dass KI für den Erfolg der nächsten fünf Jahre entscheidend ist.

Die Relevanz von KI-Lösungen für den Gesamterfolg von Unternehmen



[6]

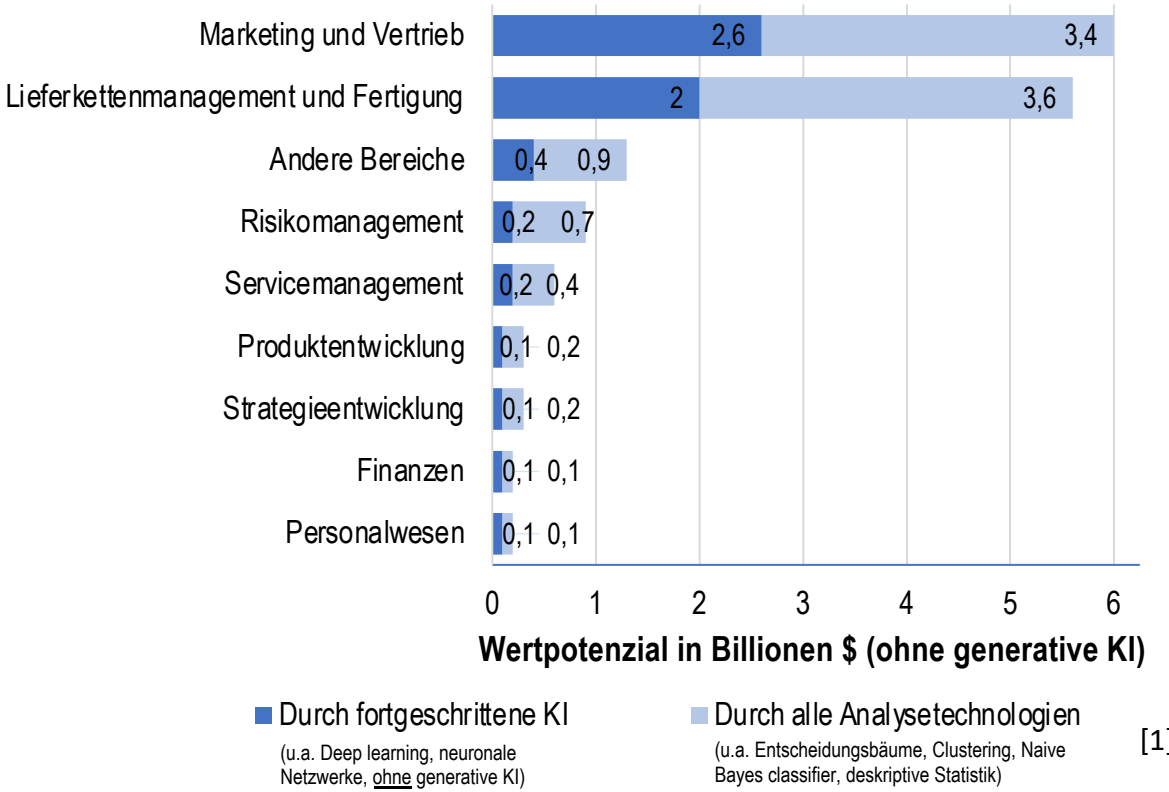
[1] McKinsey (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier.
[2] McKinsey (2016). The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World.
[3] Ransbotham et al. (2019). Winning with AI.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[4] Salesforce (2023). State of the Connected Customer.
[5] Deloitte (2018). AI and Risk Management: Innovating with Confidence.
[6] Deloitte (2022). Fueling the AI transformation: Four key actions powering widespread value from AI, right now, S. 5.

KI-Anwendungsfälle verteilen sich auf das gesamte Unternehmen

- Sehr viele unterschiedliche KI-Anwendungsfälle
- **75% des Wertes**, den KI-Anwendungsfälle (ohne generative KI) liefern, entfällt auf zwei Bereiche:
  - Marketing und Vertrieb
  - Lieferkettenmanagement und Fertigung [1]
- Das **Wertpotenzial generativer KI** liegt insbesondere in den folgenden Bereichen:
  - Softwareentwicklung
  - Marketing, Service und Vertrieb
  - Produktforschung und –entwicklung
- Über die verschiedenen Anwendungsfälle hinweg hat KI das Potenzial einen Wert von **$17,1 bis $25,6 Billionen** zu generieren. [2]



[1]

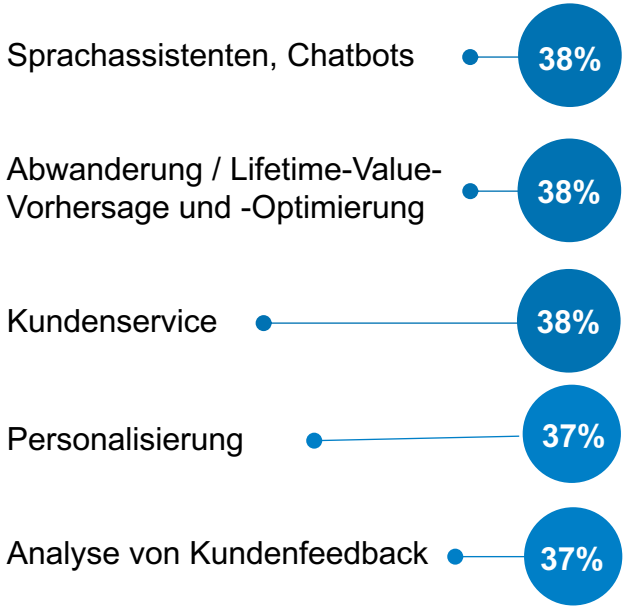
[1] McKinsey (2018). Notes from the AI frontier insights from hundreds of use cases, S. 20.
[2] McKinsey (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier, S. 12.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

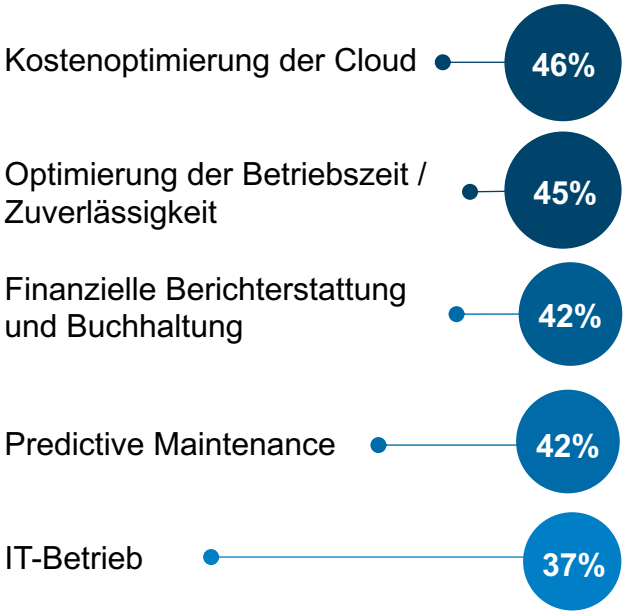
Beispiele für häufig umgesetzte KI-Anwendungsfälle

Branche: Energie, Ressourcen und Industrie

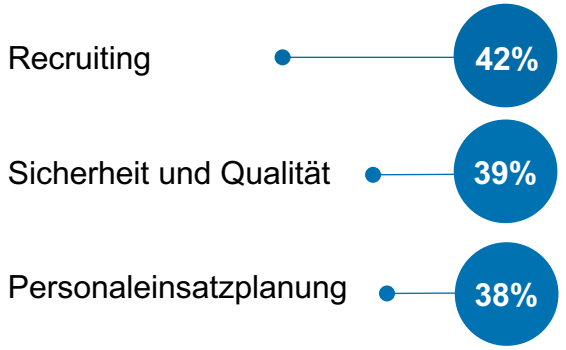
Customer Experience & Marketing



Operations & Finance



Workforce & HR



N=525

[1]

[1] Deloitte (2022). Fueling the AI transformation: Four key actions powering widespread value from AI, right now, S. 36.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aber: Die Potenziale von KI bleiben derzeit noch oft ungenutzt



Bitkom-Studie: Trotz großer wahrgenommener Chancen durch generative KI, geben nur **2%** der 605 befragten Unternehmen an generative KI einzusetzen. [1]



Fortschrittsbarometer Digitale Transformation Mittelstand: Nur **3%** der befragten 373 Unternehmen geben an KI bereits zu nutzen. [2]

[1] Wintergerst, R. (2023). Künstliche Intelligenz – Wo steht die deutsche Wirtschaft? https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-drueckt-bei-Kuenstlicher-Intelligenz-aufs-Tempo

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[2] Förderer, Geier, & Lindenmayr (2023). Fortschrittsbarometer Digitale Transformation Mittelstand 2023, S. 21., https://www.mgt.tum.de/center-for-digital-transformation/fortschrittsbarometer-digitale-transformation-im-mittelstand

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (1)

- Deloitte (2018). AI and Risk Management: Innovating with Confidence. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-ai-and-risk-management.pdf
- Deloitte (2022). Fueling the AI transformation: Four key actions powering widespread value from AI, right now. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/deloitte-analytics/us-ai-institute-state-of-ai-fifth-edition.pdf
- Förderer, J., Geier, C., & Lindenmayr, M. (2023). Fortschrittsbarometer Digitale Transformation Mittelstand 2023. https://www.mgt.tum.de/center-for-digital-transformation/fortschrittsbarometer-digitale-transformation-im-mittelstand
- McKinsey (2016). The Age of Analytics: Competing in a Data-Driven World. https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-age-of-analytics-competing-in-a-data-driven-world
- McKinsey (2018). Notes from the AI frontier: Insights from hundreds of use cases. https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning
- McKinsey (2023). The economic potential of generative AI: The next productivity frontier. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier
- Ransbotham, S., Khodabandeh, S., Fehling, R., LaFountain, B., & Kiron, D. (2019). Winning with AI. MIT Sloan Management Review and Boston Consulting Group.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis (2)

- Salesforce (2023). State of the Connected Customer. https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
- Wintergerst, R. (2023). Künstliche Intelligenz – Wo steht die deutsche Wirtschaft? https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutsche-Wirtschaft-drueckt-bei-Kuenstlicher-Intelligenz-aufs-Tempo

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 3

Übersicht Methode

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 3.1.2

Einführung zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle – Teil 2

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Es gilt
systematisch** für den **spezifischen Kontext
eines Unternehmens

geeignete Anwendungsfälle
*für **KI** zu finden.*

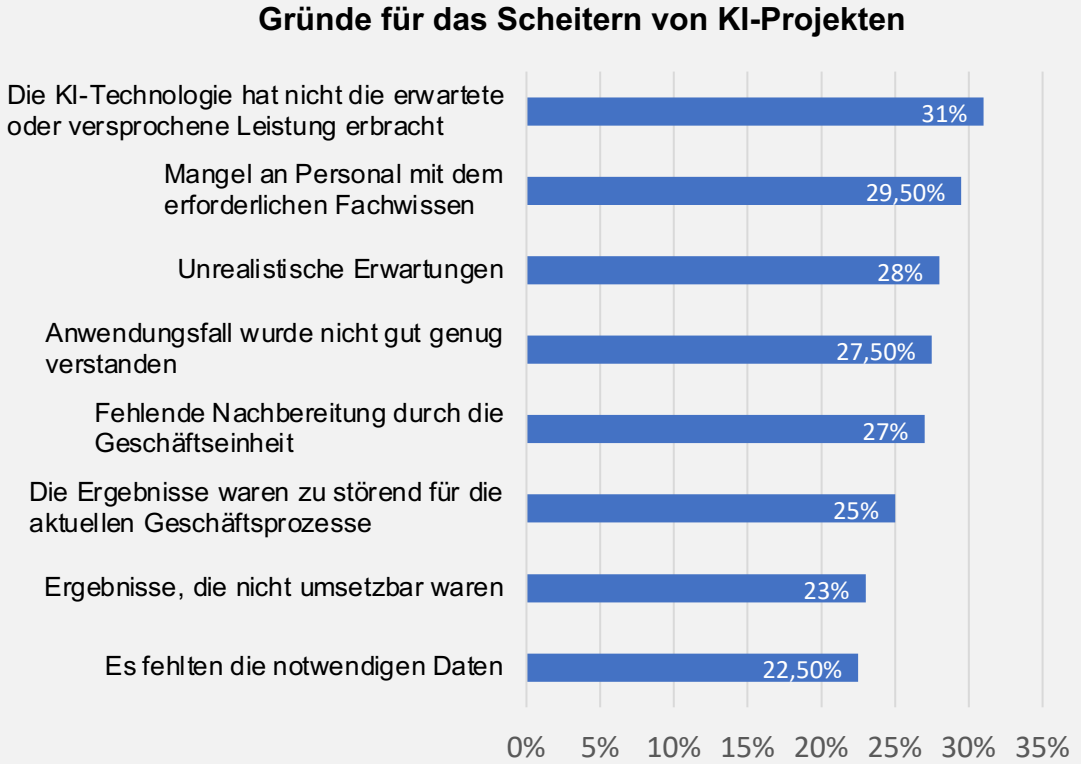
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Gründe für Misserfolg liegen nicht nur in der Technik

85% der KI-Projekten scheitern. [1]

Gründe des Scheiterns

- **Komplexität des Projekts**:
  Die Anforderungen und das Projektumfeld sind oft komplexer als erwartet.
- **Unzureichende Projektplanung und -steuerung**:
  Fehlende oder unzureichende Gesamtprojektplanung führt zu Problemen in der Umsetzung.
- **Technologische Herausforderungen**:
  Die Auswahl und Implementierung neuer Technologien birgt Risiken und technische Schwierigkeiten.
- **Mangel an Erfahrung und Fachkenntnissen**:
  Fehlende Expertise im Umgang mit KI-Technologien kann zu Fehlern führen.
- **Kommunikationsprobleme und Stakeholder-Management**:
  Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Management der Stakeholder-Erwartungen. [2]

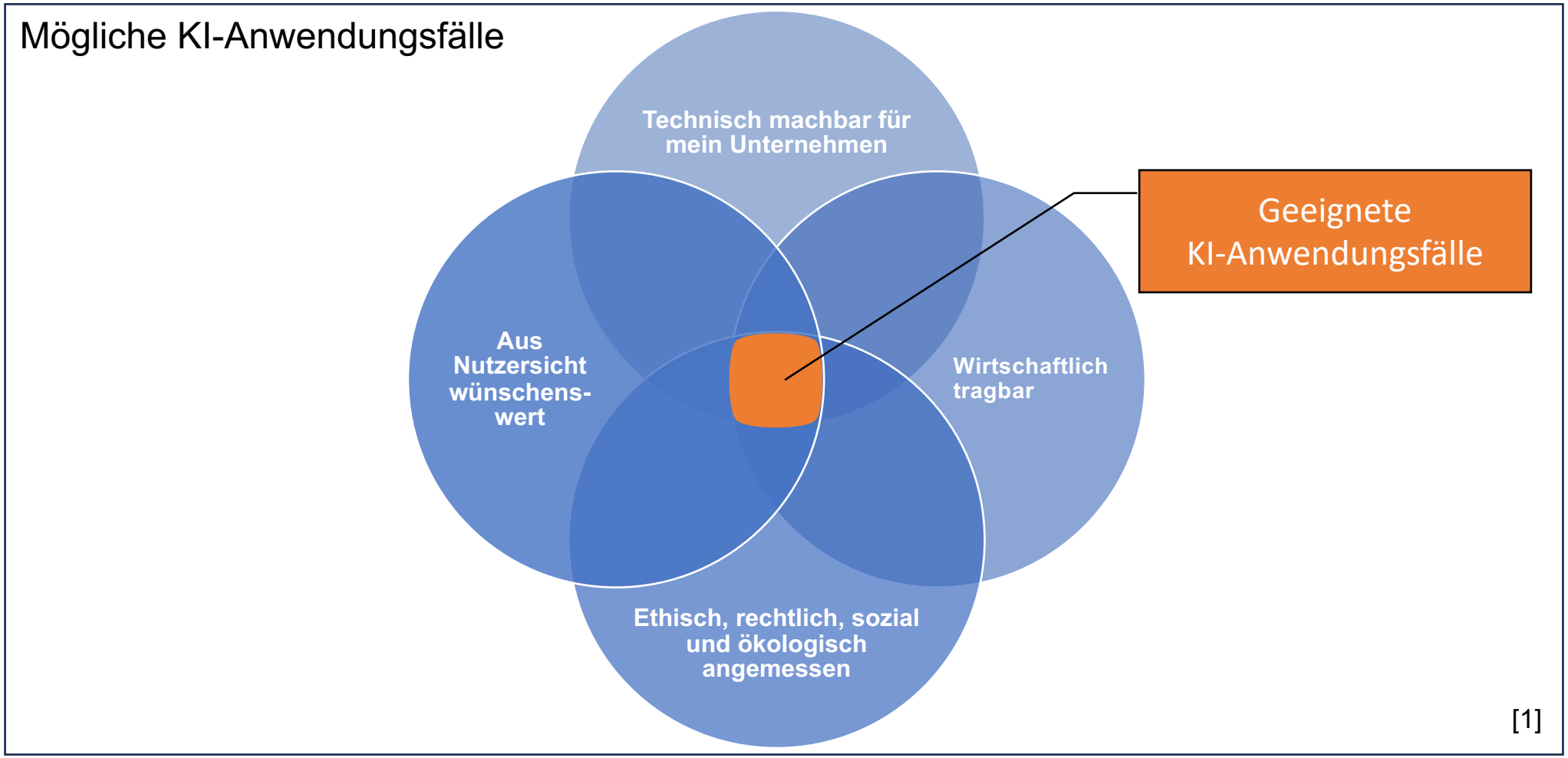


[3]

[1] Gartner (2018). Gartner Says Nearly Half of CIOs Are Planning to Deploy Artificial Intelligence.
[2] Bojinov (2023). Keep Your AI Projects on Track.
[3] IDC (2019). AI Global Survey.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Was sind „geeignete“ KI-Anwendungsfälle?



[1] Adaptiert von Brown, T. (2009). *Change by Design.* How design thinking transforms organizations and inspires innovation.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Bojinov, I. (2023). Keep Your AI Projects on Track. Harvard Business Review. https://hbr.org/2023/11/keep-your-ai-projects-on-track
- Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. HarperBusiness.
- Gartner (2018). Gartner Says Nearly Half of CIOs Are Planning to Deploy Artificial Intelligence. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-02-13-gartner-says-nearly-half-of-cios-are-planning-to-deploy-artificial-intelligence
- IDC (2019). AI Global Survey.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 3

Übersicht Methode

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 3.2

Vorstellung der Methode zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle (miKİa)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Geeignete
KI-Anwendungsfälle identifizieren

bedeutet

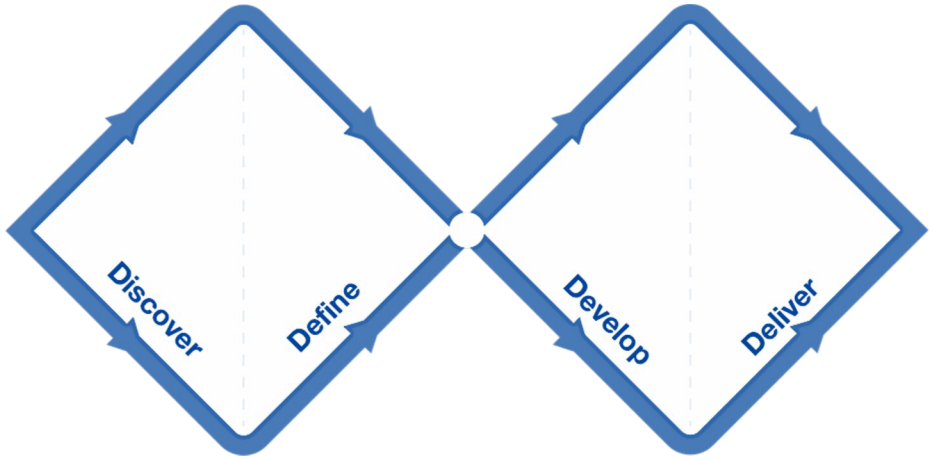
geeignete Lösungen für real-existierende
Probleme finden.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ergebnisse der Design- und Innovationsforschung

Eine gute Lösung…

- hat ihren Ursprung in der **Exploration und Konkretisierung eines Problems**
- stellt den **Menschen in den Mittelpunkt**
- entsteht durch **wiederholtes**, **systematisches Ausprobieren** und Testen von Alternativen
- wird begünstigt durch **heterogene Teams** [1, 2]



Der Double-Diamond als Visualisierung des allgemeinen Design- und Innovationsprozesses [3]

[1] Brown, T. (2008). Design thinking.
[2] Carlgren, Rauth & Elmquist (2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment.
[3] Design Council (n.d.). The Double Diamond.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Vom Problem her denken: Ein bewährter Ansatz

Beispiele aus eigener Erfahrung:



Methodik zur Einführung und Nutzung von Big Data [1]

ARinFLEX

Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen [2]

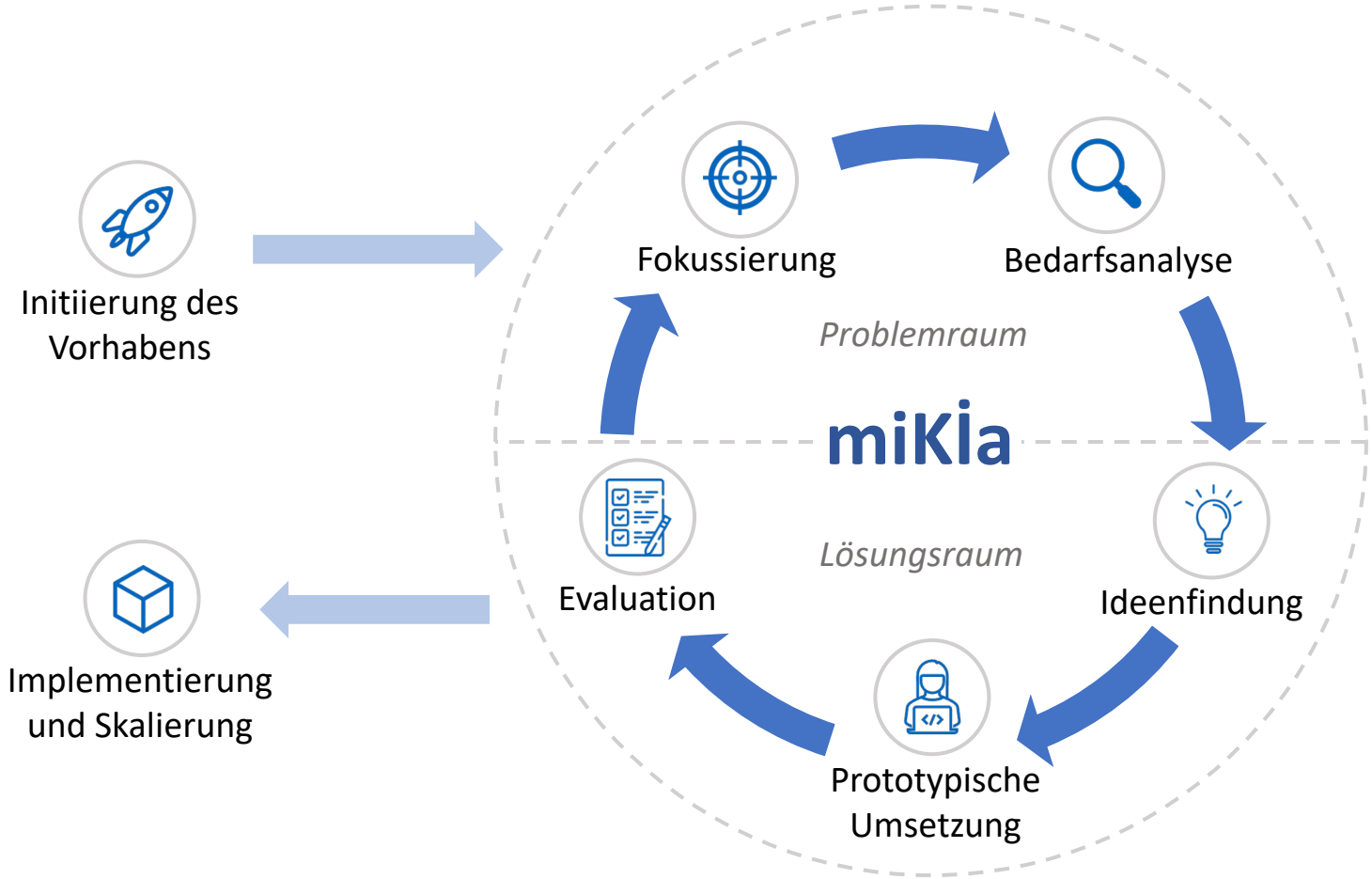
SUGAR

TUM-Seminar: Design Thinking for Business Innovation (in Kooperation mit dem SUGAR Network) [3]

[1] bayme vbm (2021). Methodik zur Einführung und Nutzung von Big Data.
[2] Wiesche, Welpe, Remmers, & Krcmar (2021). Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31768-3
[3] SUGAR Network. https://sugar-network.org/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

miKİa: Eine Methode zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

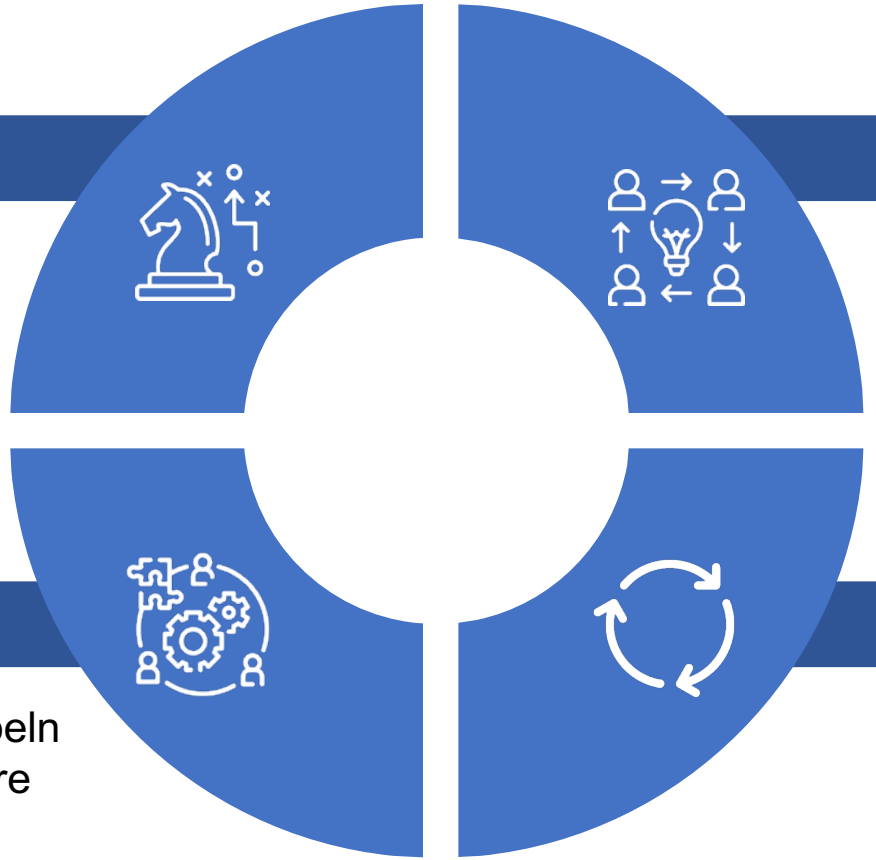
Merkmale der Methode miKİa

KI-Einsatz ist kein Selbstzweck

- Bedarfsgetriebener Ansatz
- Ausrichtung an Unternehmens-strategie: Stärken stärken

Mensch im Mittelpunkt

- Aktive Einbindung der Nutzenden
- Interdisziplinäres Projektteam
- Einbezug ethischer Aspekte



Aktiver Lernprozess

- Ausprobieren: Machen statt grübeln
- Erkenntnisgewinn durch erlebbare KI-Prototypen

Risikominimierender Ansatz

- Iterativer Entwicklungsansatz
- Umfängliche Evaluation vor tatsächlicher Implementierung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- bayme vbm (2021). Methodik zur Einführung und Nutzung von Big Data. https://www.vbw.com/baymevbm/ServiceCenter/Forschung-Entwicklung/Forschungsprojekte/Forschungsbericht-Methodik-zur-Einf%C3%BChrung-und-Nutzung-von-Big-Data.jsp
- Brown, T. (2008). Design thinking. Harvard Business Review, 86(6), S. 84ff.
- Carlgren, L., Rauth, I., & Elmquist, M. (2016). Framing design thinking: The concept in idea and enactment. Creativity and Innovation Management, 25(1), 38-57.
- Design Council (n.d.). The Double Diamond. https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/
- SUGAR Network (n.d.). SUGAR Network - global innovation. https://sugar-network.org/about/
- Wiesche, M., Welpe, I. M., Remmers, H., & Krcmar, H. (2021). Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen: Augmented Reality für Pflege und industrielle Wartung. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 3

Übersicht Methode

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 3.3.1

Übersicht der Phasen in miKİa – Teil 1

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aufbau einer Phase



Kurze Einführung in diesem Lernelement

Tiefergehende Beschreibung der Phasen in den folgenden Modulen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 1: Initiierung des Vorhabens

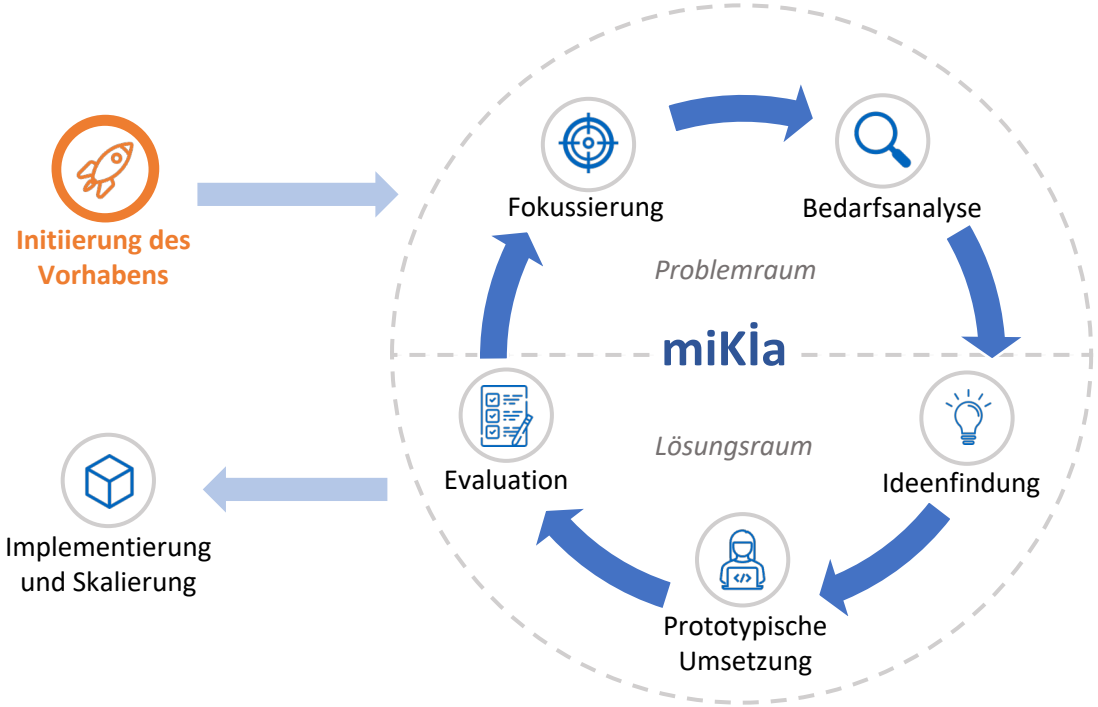
Welche Vorbereitungen sollten getroffen werden, um miKİa erfolgreich anwenden zu können?

Aktivitäten:

- Strategische Zieldefinition für KI-Einsatz
- Analyse der KI-Reife im Unternehmen
- Projektplanung für miKİa

Ergebnisse:

- Befähigtes Projektteam zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle
- Ggf. weitere Maßnahmen zur Erhöhung des KI-Reifegrads für spätere Implementierung



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 2: Fokussierung

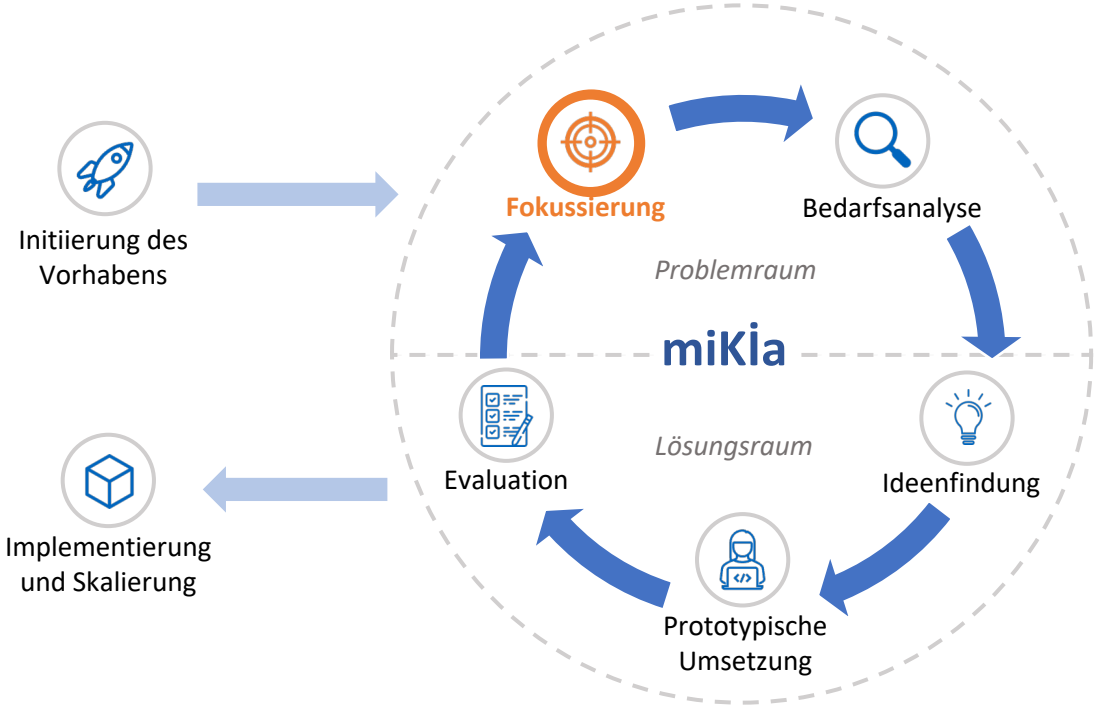
Wie kann ich den aktuell noch sehr großen Suchraum sinnvoll eingrenzen? Was sind für uns relevante Problemstellungen?

Aktivitäten:

- Definition logischer Anwendungsbereiche im Unternehmen (z.B. Prozesse, Produkte)
- Analyse von Defiziten und Verbesserungs-potenzialen in den Anwendungsbereichen
- Ableitung konkreter Problemstellungen

Ergebnisse:

- Strukturierte Sammlung konkreter Problem-stellungen in den Anwendungsbereichen
- Auswahl eines weiter zu beleuchtenden Anwendungsbereichs



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 3: Bedarfsanalyse

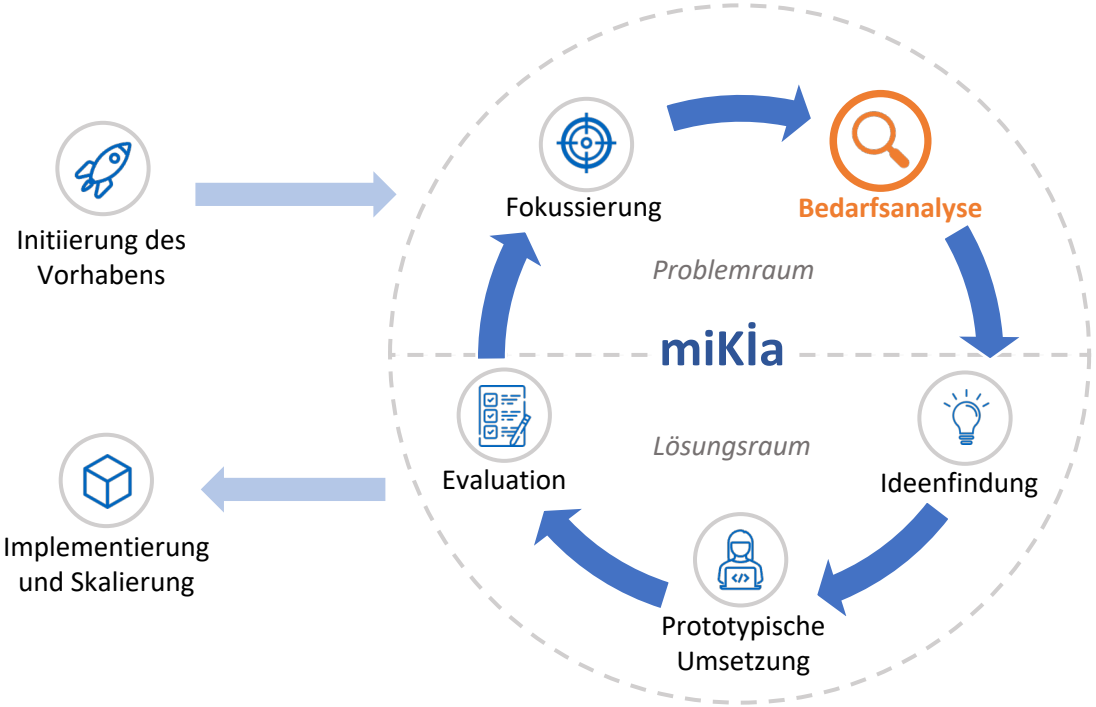
Wir haben eine relevante Problemstellung gefunden, doch was genau sind die eigentlichen Bedürfnisse? Was sind Rahmenbedingungen?

Aktivitäten:

- Informationssammlung zu Bedürfnissen und Rahmenbedingungen im ausgewählten Anwendungsbereich (z.B. Nutzereinbindung)
- Synthese der gesammelten Informationen (z.B. Prozessmodelle)

Ergebnisse:

- Übersicht über dringendste Bedürfnisse und Rahmenbedingungen im Anwendungsbereich
- Geschärftes Anwendungsbereichs-spezifisches Problemverständnis



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 3

Übersicht Methode

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 3.3.2

Übersicht der Phasen in miKİa – Teil 2

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 4: Ideenfindung

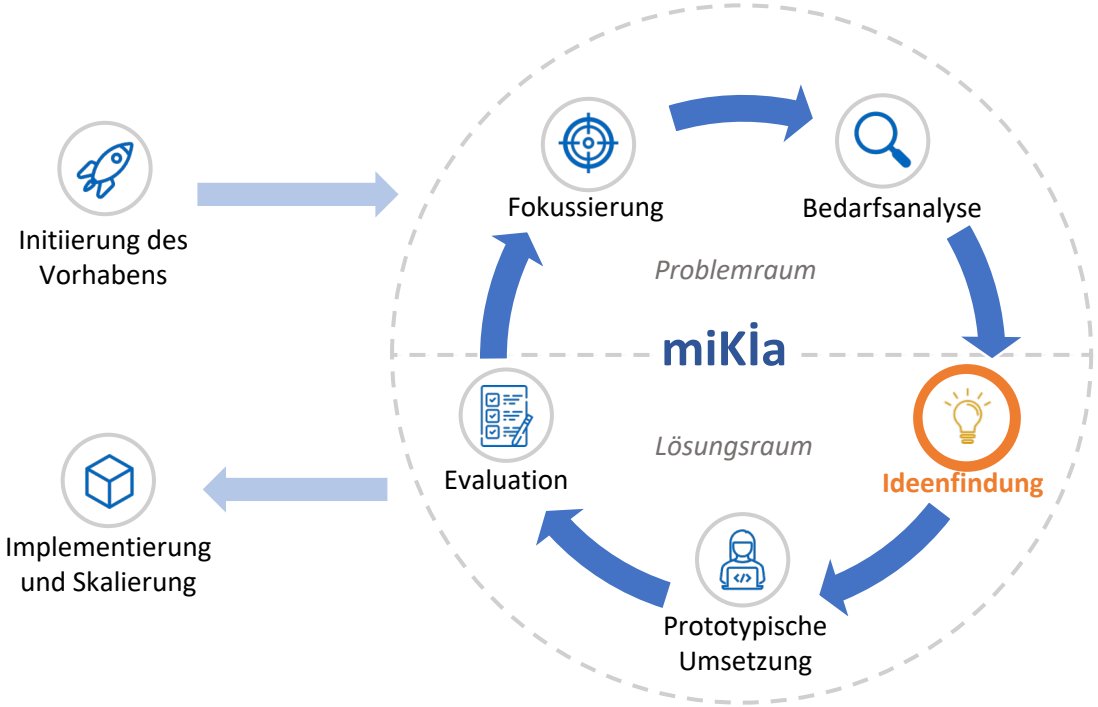
Wie finden wir nun Lösungsideen für konkrete Anwendungsfälle?
Wie können wir insbesondere auch innovative Ideen ermutigen?

Aktivitäten:

- Ideengenerierung durch Anwendung von strukturierten Kreativtechniken
- Beschreibung und Dokumentation der Ideen als konkrete KI-Anwendungsfälle
- Priorisierung der Ideen nach individuell festgelegten Kriterien (z.B. Machbarkeit)

Ergebnisse:

- Strukturierte Sammlung von Ideen für mögliche KI-Anwendungsfälle
- Auswahl der vielversprechendsten Idee(n) als Lösung für einen Anwendungsfall



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 5: Prototypische Umsetzung

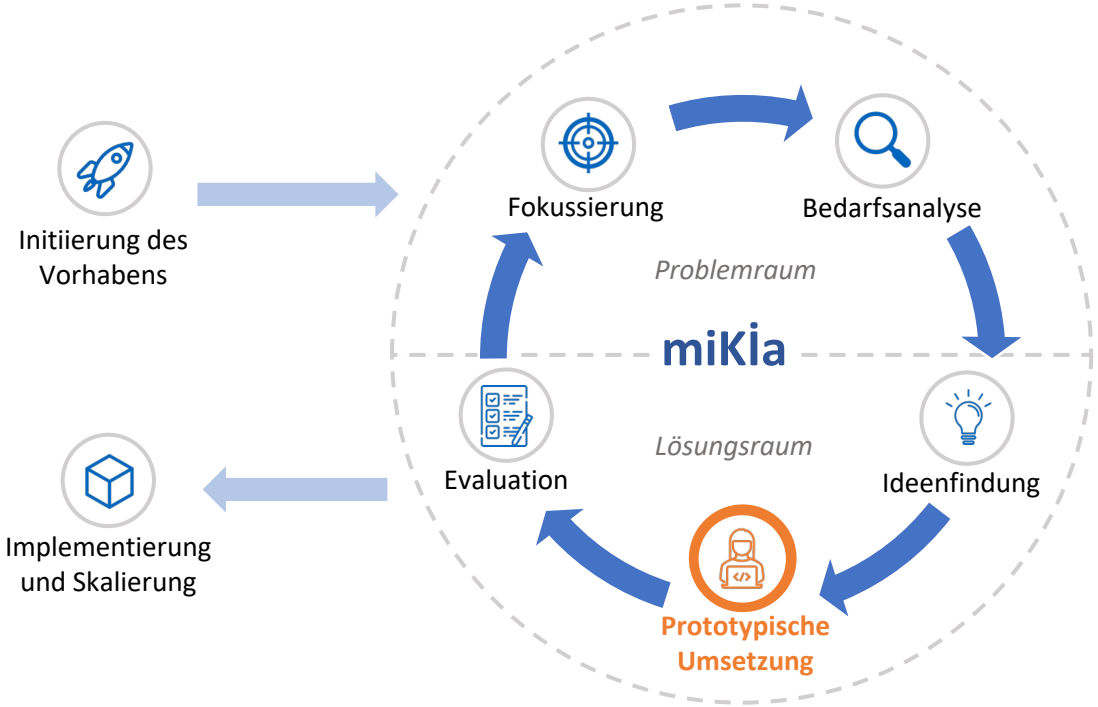
Wir haben einen vielversprechenden KI-Anwendungsfall identifiziert, aber wie könnte die Umsetzung aussehen?

Aktivitäten:

- Iterative Entwicklung von Prototypen unterschiedlicher Detaillierungsgrade (von der Lösungsskizze zum Code)
- Häufig: Entwicklung eines ersten KI-Modells

Ergebnisse:

- Ein oder mehrere Prototypen als Umsetzung des KI-Anwendungsfalls
- Geschärftes Verständnis zu Lösungsraum und dessen Rahmenbedingungen



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 6: Evaluation

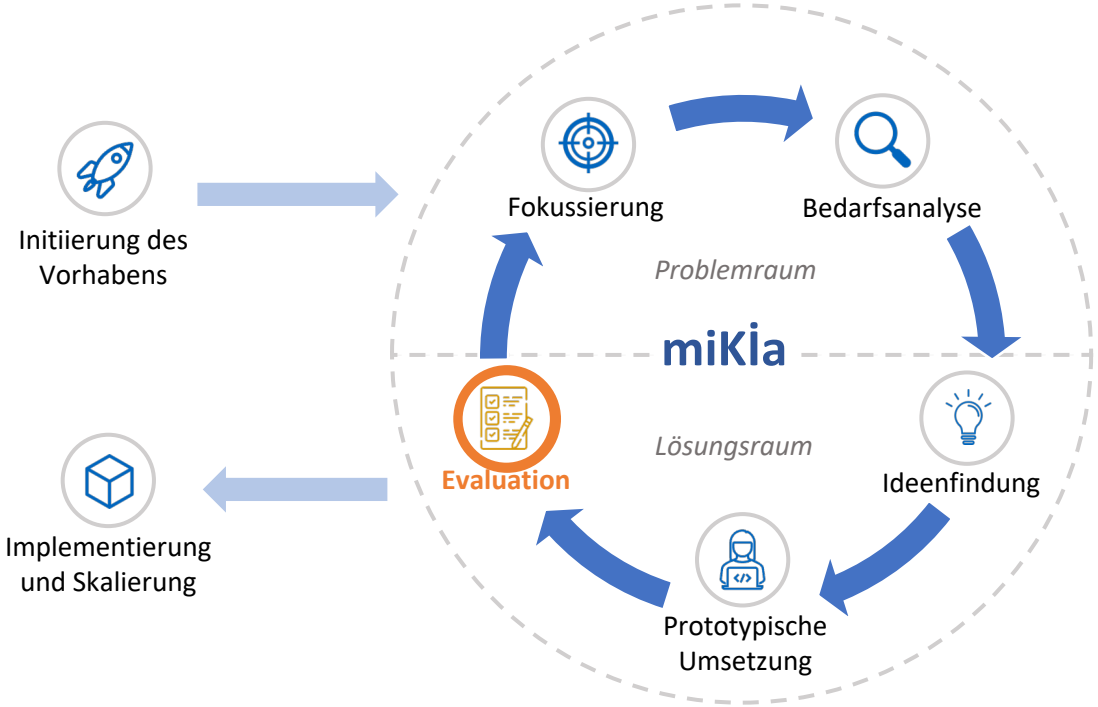
Wie gut schneidet unser Prototyp ab? Ist der KI-Anwendungsfall für die Implementierung geeignet?

Aktivitäten:

- Testen des Prototyps (z.B. Nutzertests, technische Evaluation)
- Reflektion und Ableitung von Implikationen für weiteres Vorgehen

Ergebnisse:

- Weiterer Erkenntnisgewinn zu den vier Bereichen Erwünschtheit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit
- Evaluierter Prototyp als Ausgangspunkt für Implementierung oder weitere Iteration



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 7: Implementierung und Skalierung

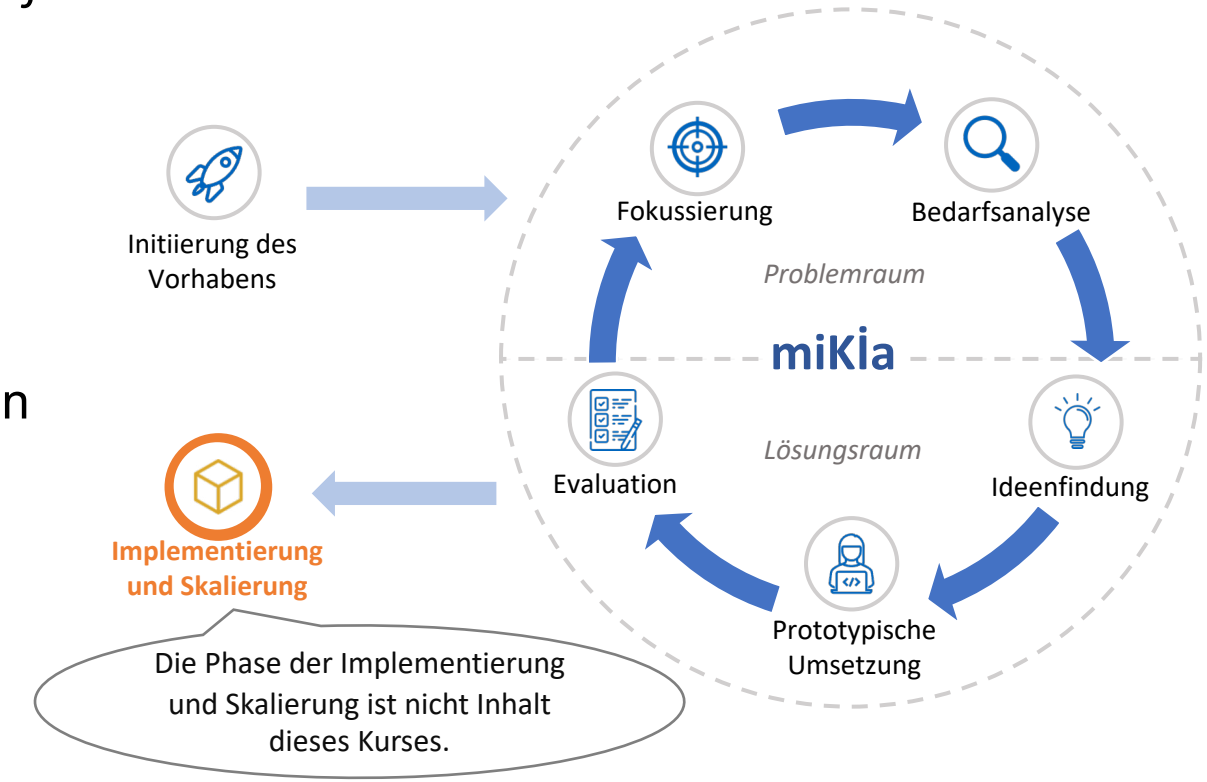
Wie sähen die nächsten Schritte aus, um geeignete KI-Anwendungsfälle in den produktiven Einsatz zu überführen?

Aktivitäten:

- Projektplanung für die Implementierung
- Entwicklung einer KI-Anwendung für den produktiven Einsatz
- Skalierung der KI-Anwendung im Unternehmen

Ergebnisse:

- Umsetzung des KI-Anwendungsfalls für den produktiven Einsatz



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erwartbare Ergebnisse der Methode

- Identifikation von Verbesserungspotenzialen im Unternehmen sowie ein **vertieftes Problemverständnis**
- Viele **mögliche Lösungsideen** für Anwendungsfälle
- Möglicherweise **einen geeigneten KI-Anwendungsfall** für die Implementierung

Was ist wenn Sie keinen geeigneten KI-Anwendungsfall finden?



> *Ich habe nicht versagt.*
> *Ich habe nur 10.000 Wege gefunden,*
> *die nicht funktionieren.*
>
> - Thomas A. Edison

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 4

Initiierung des Vorhabens

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 4.1

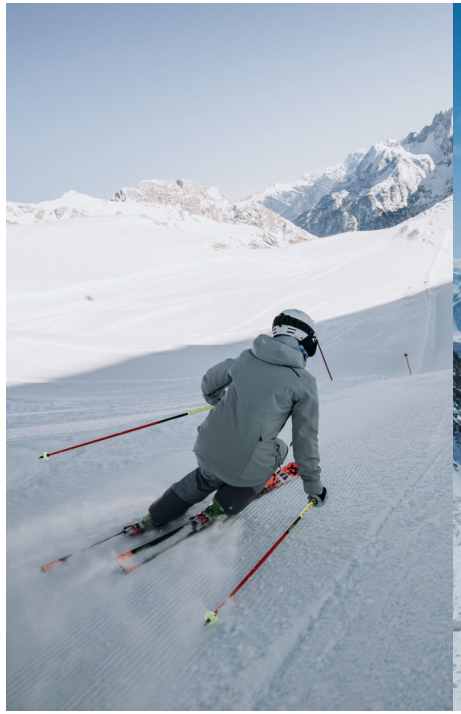
Vorstellung der Phase „Initiierung des Vorhabens“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Start Ihrer KI-Reise

Bevor Sie sich auf die Reise begeben, sollten Sie…

- das Ziel Ihrer Reise festlegen.
- Ihre Ausrüstung prüfen und Fähigkeiten einschätzen.
- einen groben Fahrplan erstellen.



Quelle: Behance



Quelle: Sport aktiv



Quelle: Tz

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Initiierung des Vorhabens (Wdh.)

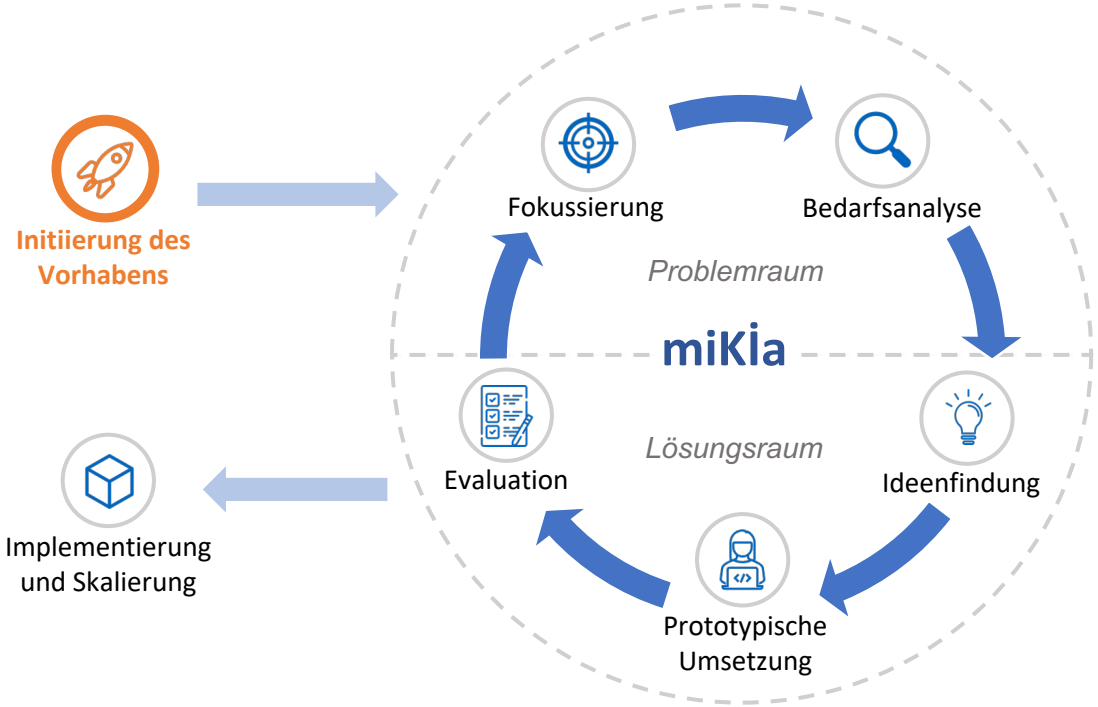
Welche Vorbereitungen sollten getroffen werden, um miKİa erfolgreich anwenden zu können?

Hauptaktivitäten:

- Strategische Zieldefinition für KI-Einsatz
- Analyse der KI-Reife im Unternehmen
- Projektplanung für miKİa

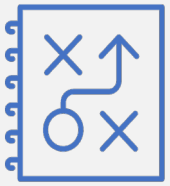
Hauptergebnisse:

- Befähigtes Projektteam zur Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle
- Ggf. weitere Maßnahmen zur Erhöhung des KI-Reifegrads für spätere Implementierung



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Strategische Zieldefinition für KI-Einsatz



Teilaktivitäten:

- Bewertung der strategischen Bedeutung von KI für das Unternehmen
- Strategische Zielformulierung für KI-Einsatz



Wesentliche Rollen:

- Oberes Management
- KI-Gremium



Teilergebnisse:

- Strategische Zielsetzung als Ausrichtung für die Suche nach KI-Anwendungsfällen
- Sensibilisierung für Relevanz der KI im oberen Management

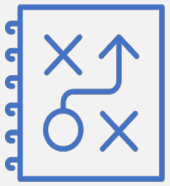


Werkzeuge und Techniken:

- Resource-based View
- Balanced Scorecard
- SWOT-Analyse (Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Analyse der KI-Reife im Unternehmen



Teilaktivitäten:

- Bestimmung der KI-Reife im Unternehmen entlang relevanter Dimensionen
- Ggf. Ableitung von Maßnahmen zur Erhöhung der KI-Reife (z.B. Aufbau von KI-Kompetenzen)



Wesentliche Rollen:

- Mittleres Management
- Fachkraft für KI-Entwicklung
- Fachkraft für Daten



Teilergebnisse:

- Kenntnis der eigenen KI-Reife als Anhaltspunkt zur späteren Auswahl von KI-Anwendungsfällen
- Ggf. Beschluss konkreter Maßnahmen zur Erhöhung der KI-Reife im Unternehmen

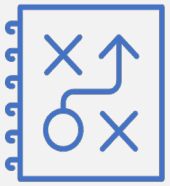


Werkzeuge und Techniken:

- Werkzeuge zur Bestimmung der KI-Reife im Unternehmen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 3: Projektplanung für miKİa



Teilaktivitäten:

- Planen der Tätigkeiten und Ziele
- Planen des zeitlichen Ablaufs
- Planen der (personellen) Ressourcen und Kosten des Vorhabens
- Anfertigung einer Projektskizze



Wesentliche Rollen:

- Projektleitung
- KI-Gremium
- Oberes Management (für Unterstützung)



Teilergebnisse:

- Projektskizze zur Durchführung von miKİa
- Ernennung des Projektteams



Werkzeuge und Techniken:

- Rollenmodell
- Projektstrukturplan
- Agile Projektmethoden

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- Bevor die KI-Reise beginnt, sollten Vorbereitungen hinsichtlich der Zielsetzung, der eigenen Fähigkeiten, und des weiteren Vorgehens getroffen werden.
- Ziel von Phase 1 ist es, diese Vorbereitungen zu treffen und damit Ihr Unternehmen für die Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle zu rüsten.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 4.2: Strategische Zieldefinition für KI-Einsatz
- Lernelement 4.3: Analyse der KI-Reife im Unternehmen
- Lernelement 4.4: Projektplanung für miKİa



Quelle: Microsoft 365 Online Archiv

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 4

Initiierung des Vorhabens

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 4.2

Strategische Zieldefinition für KI-Einsatz

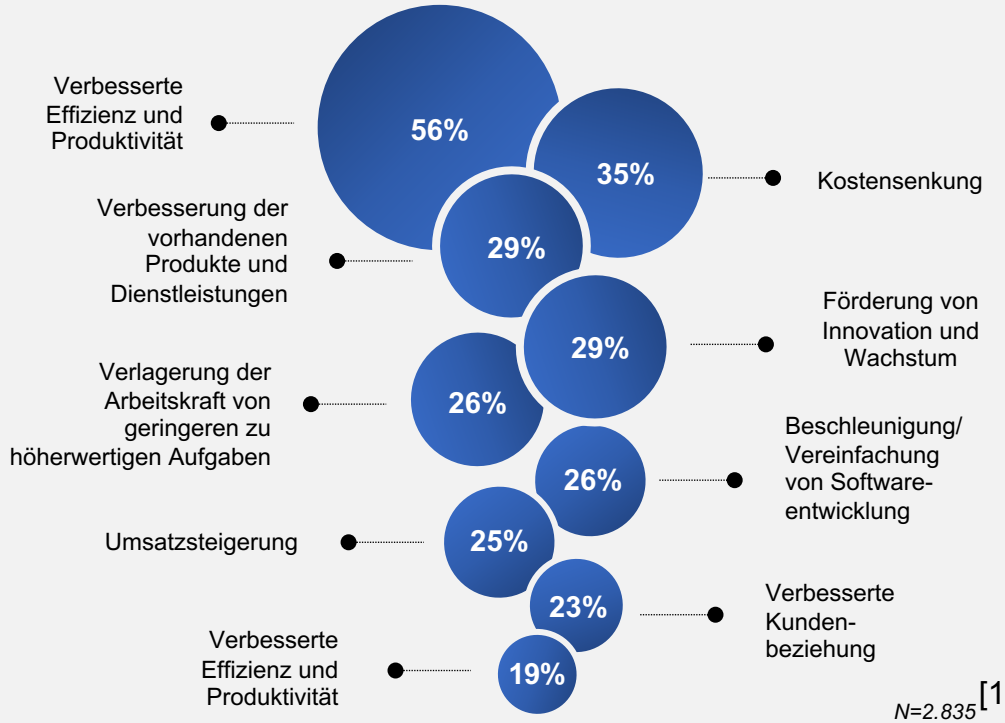
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ziele des KI-Einsatzes am Beispiel generativer KI

- **Taktische Ziele vorherrschend:**
  Unternehmen streben derzeit vor allem Effizienz- und Produktivitätssteigerungen (56%) sowie Kostensenkungen (35%) an.
- **Erwartungen an generative KI:**
  91% der Unternehmen erwarten, dass generative KI die Produktivität verbessern wird, 27% sogar eine deutliche Steigerung.
- **Strategische Ziele im Hintergrund:**
  Ein geringerer Anteil der Unternehmen (29%) verfolgt strategische Ziele wie Innovation und Wachstum.
- **Höheres Engagement bei KI-Kenntnissen:**
  Unternehmen mit fortgeschrittenen KI-Kenntnissen integrieren die Technologie bereits in Produktentwicklung und F&E, was Innovation und Wachstum fördert.

[1]

Wesentliche Vorteile, die Unternehmen durch generative KI erzielen wollen

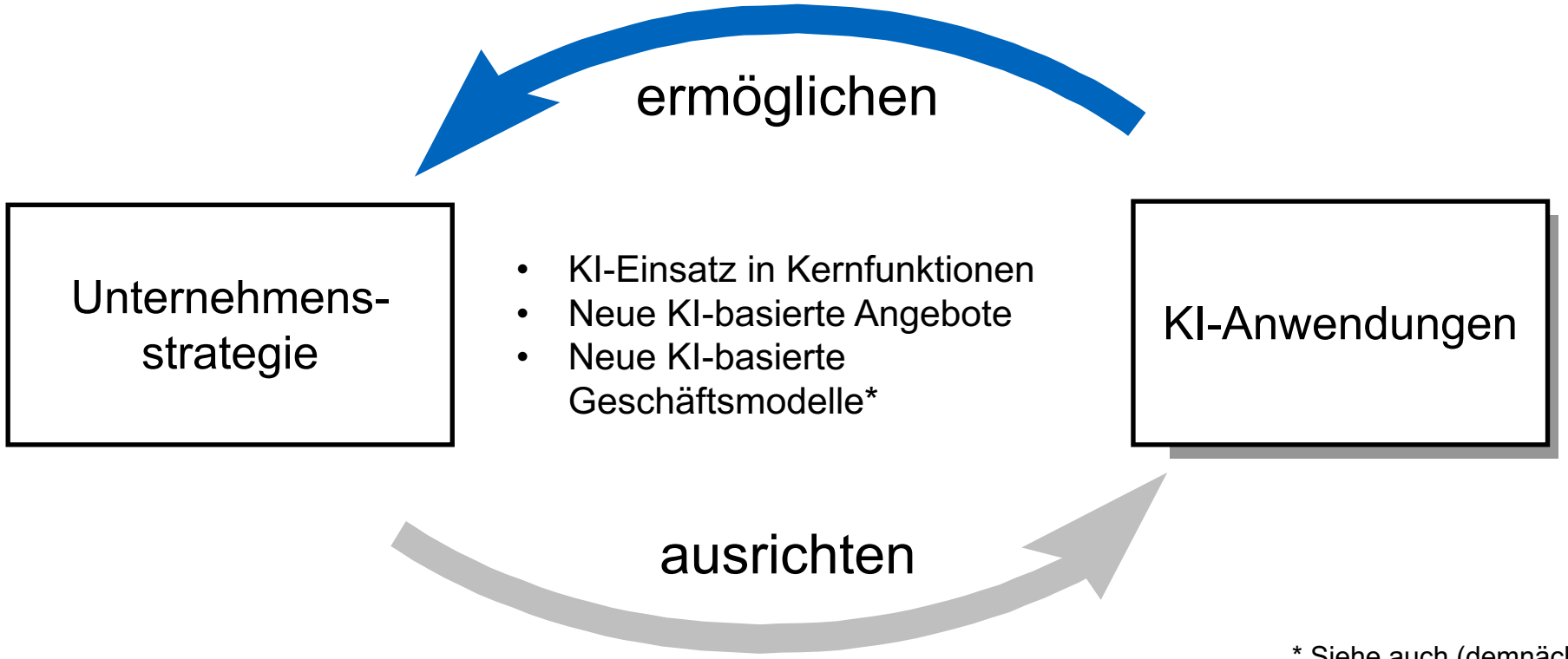


[1]

[1] Deloitte (2024). Now decides next: Insights from the leading edge of generative AI adoption, S. 11.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beziehung zwischen Unternehmensstrategie und KI-Anwendungen



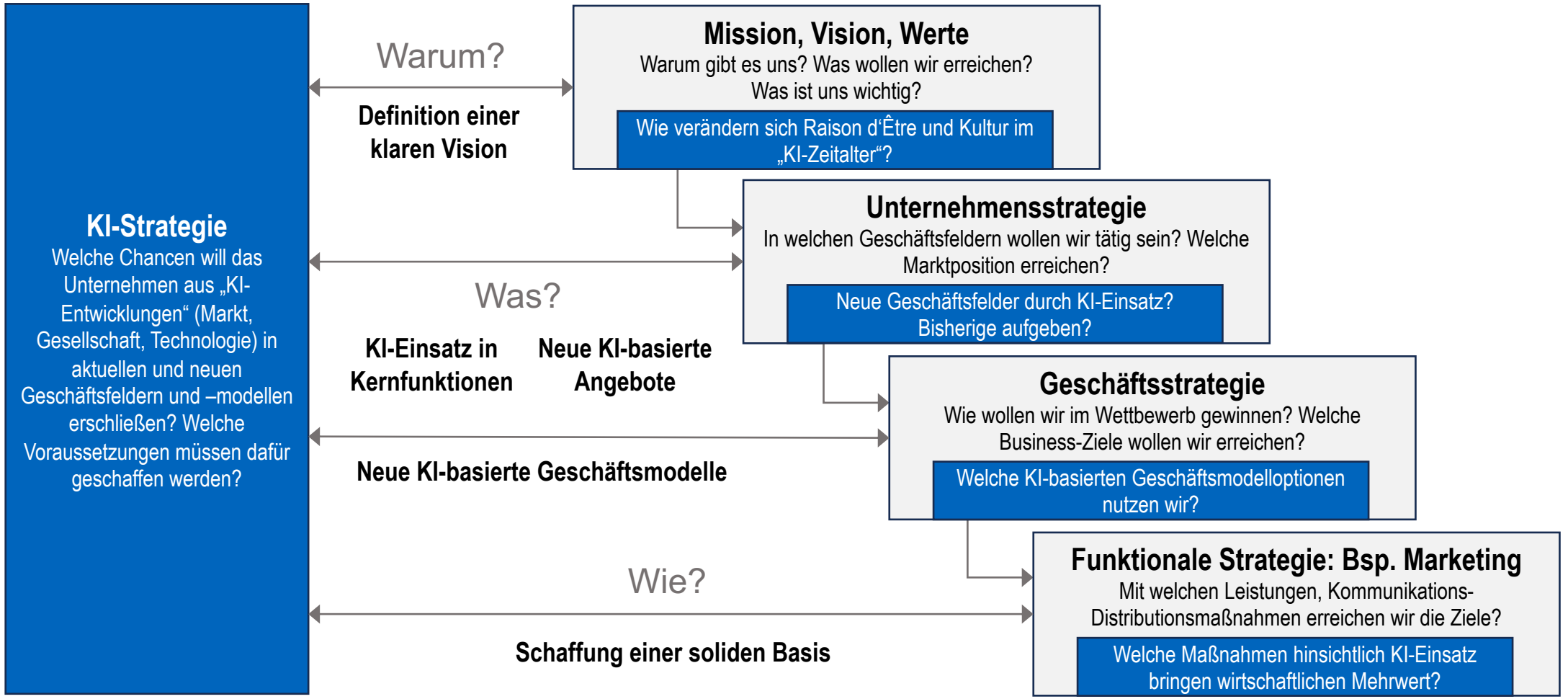
[1]

* Siehe auch (demnächst) eigenständiger Kurs zu KI-basierten Geschäftsmodellen.

[1] adaptiert von Krcmar (2015): Informationsmanagement, S. 396.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Einordnung Unternehmens- und KI-Strategie



[1]

[1] adaptiert von Geier, Die TUM Campus Heilbronn gGmbH

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Vorlage für Videoschnitt

In diesem Bereich darf kein Text stehen, da hier das Videobild eingeblendet wird.

Beim Erstellen der Folien bitte diesen Platzhalter in die Folien kopieren. Das erleichtert das Layouten.

Perspektiven auf und Eingangsgrößen für X-Strategie

X-Strategie

Top-down-Perspektive
- Unternehmens-/Business-Plan und kritische Erfolgsfaktoren
- IT-Architektur

Bottom-up Perspektive
- Initiativen von Interessensgruppen
- Taktische Eingangsgrößen

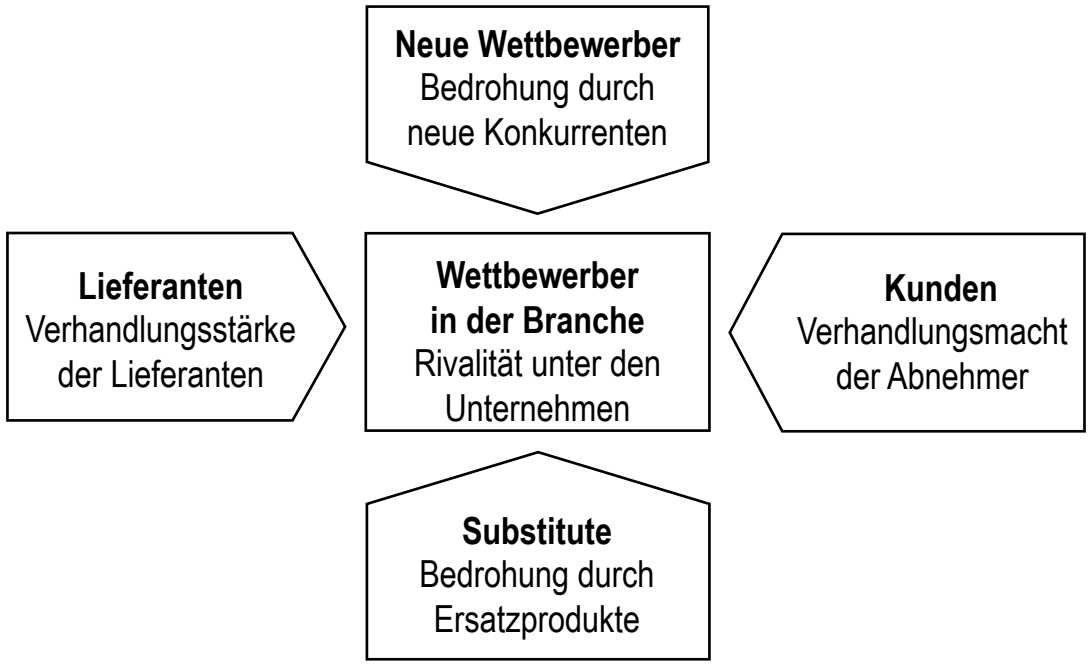
Marktperspektive
- Branchenanalyse
- Neue Technologien

Ressourcen- und Fähigkeiten-Perspektive
- Fähigkeiten & Ressourcen
- Budgets

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

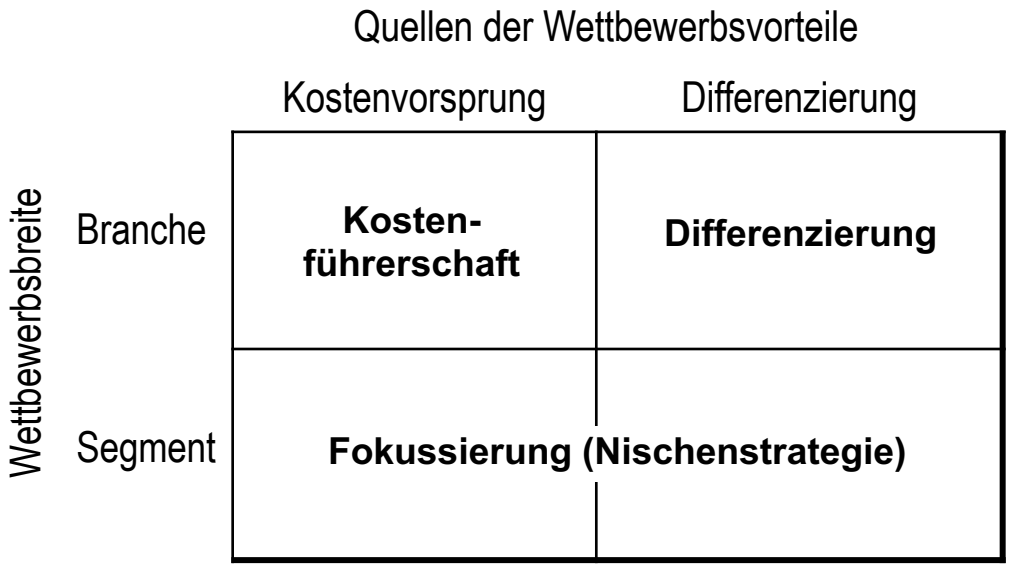
Strategie nach Porter: 5 Kräfte und 3 Strategietypen

Suche nach attraktiven **Märkten u**nd Einbettung im Wettbewerb



[1]

Entscheidung für **eine** Strategie statt sowohl-als-auch!



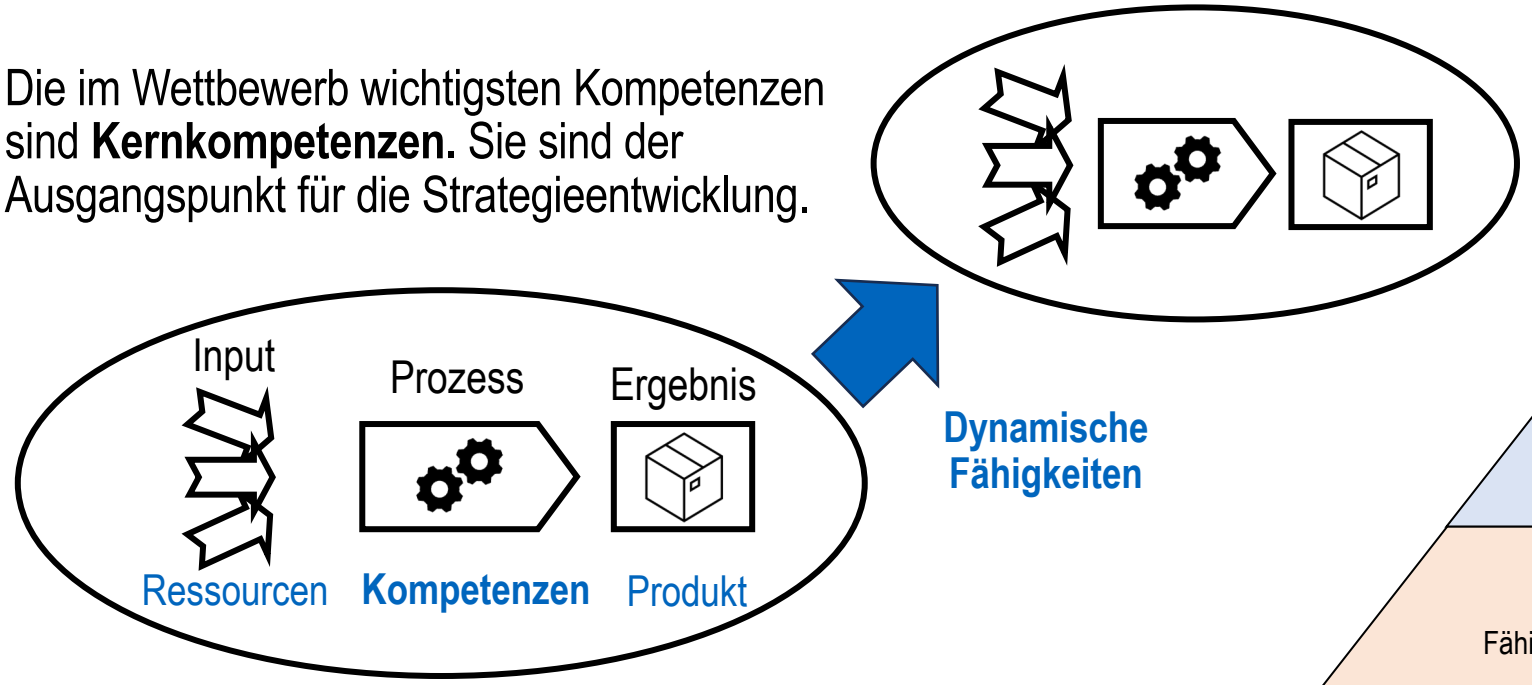
[1]

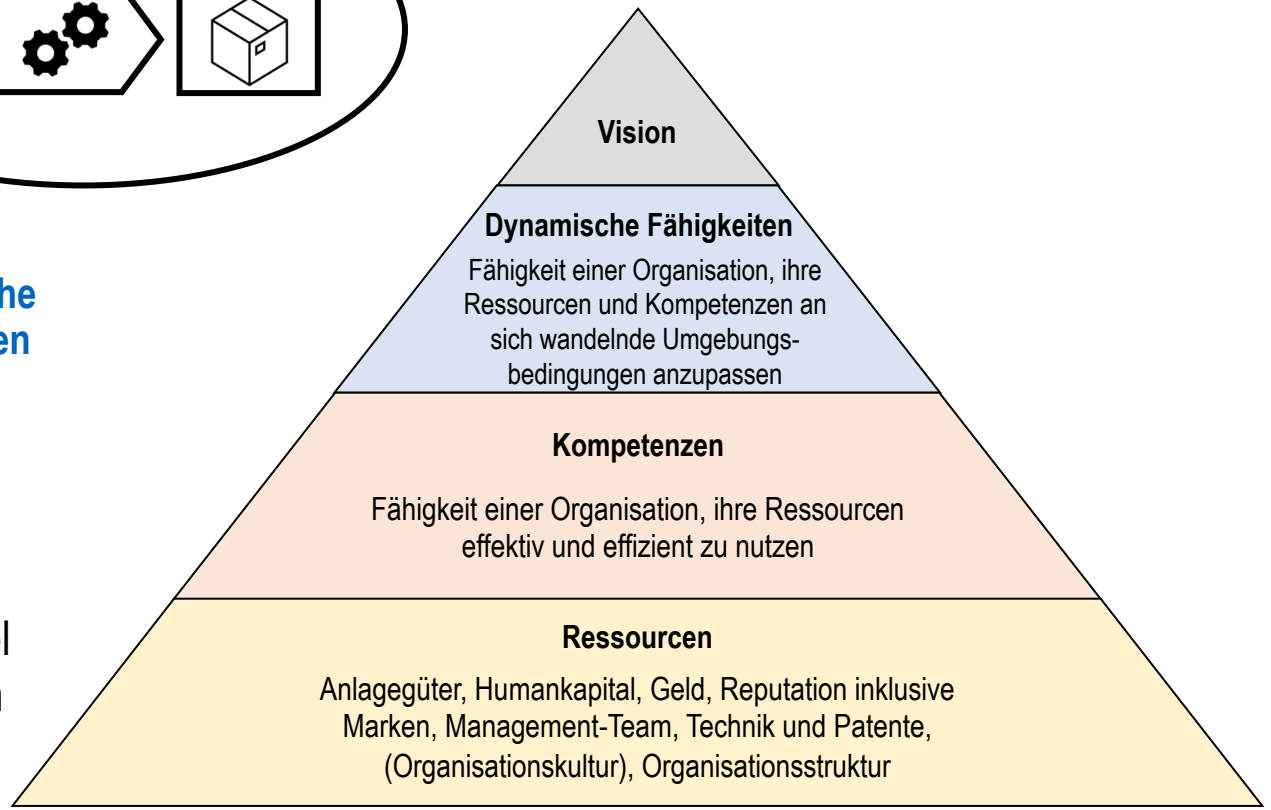
[1] adaptiert nach Porter (1980). Competitive Strategy: techniques for analyzing industries and competitors.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Strategie: Ressource-based View

Die im Wettbewerb wichtigsten Kompetenzen sind **Kernkompetenzen.** Sie sind der Ausgangspunkt für die Strategieentwicklung.



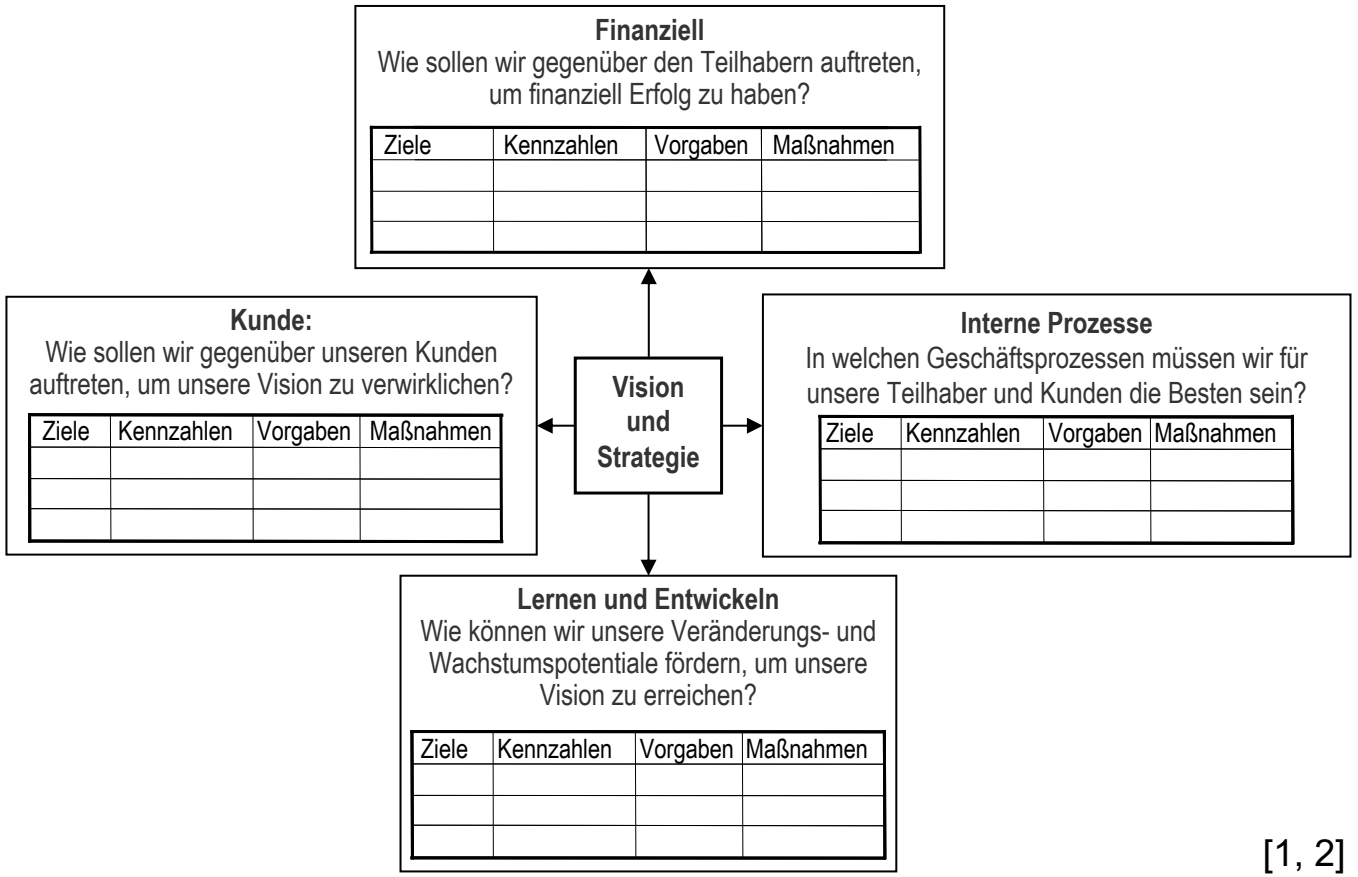


Dynamische Fähigkeiten und Vision beziehen sich auf Wandel und (unter anderem) die Organisation. Dynamische Fähigkeiten sind **Quellen langfristiger Wettbewerbsvorteile**. [1, 2]

[1] Barney (1991). Firm resources and sustained competitive advantage.
[2] Teece, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Balanced Scorecard und SWOT*-Analyse zur Unterstützung der Strategieformulierung



[1, 2]

	Strengths (Stärken)	Weaknesses (Schwächen)
Opportunities (Chancen)	Wie können KI-Techniken genutzt werden, um eigene Stärken auszubauen damit Chancen wahrzunehmen werden können?	Wie können KI-Techniken dafür eingesetzt werden, um Schwächen des Unternehmens zu überwinden und Chancen wahrzunehmen?
Threats (Risiken)	Wie können KI-Techniken dafür eingesetzt werden Stärken des Unternehmens auszubauen und Risiken zu verringern?	Wie können Unternehmens-interne Schwächen mittels KI-Techniken beseitig werden, um drohenden Risiken vorzubeugen?

*SWOT steht im englischsprachigen Original für Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

[3]

[1] Kaplan & Norton (1996): Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, S. 76.
[2] Krcmar, H. (2015): Informationsmanagement, S. 511 ff.
[3] adaptiert nach Klinker, Przybilla, Huck-Fries, Wiesche & Krcmar (2021). MethoDIG: Eine Methode zur Digitalisierung flexibler Dienstleistungsprozesse, S. 467.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- KI-Anwendungen bergen Vorteile für Unternehmen sowohl auf **taktischer** als auch **strategischer Ebene**.
- KI-Anwendungen sollten sich nach der **bestehenden Unternehmensstrategie** richten, ermöglichen gleichzeitig aber auch **neue Unternehmensstrategien** durch:
  - KI-Einsatz in Kernfunktionen,
  - Neue KI-basierte Angebote,
  - Neue KI-basierte Geschäftsmodelle.

- Der Resource-based View empfiehlt den **Ausbau der eigenen Kernkompetenzen**, bspw. durch KI-Anwendungen, als wichtige Quelle langfristiger Wettbewerbsvorteile.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120.
- Deloitte (2024). Now decides next: Insights from the leading edge of generative AI adoption, S. 11. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consulting/us-state-of-gen-ai-report.pdf
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review, 37-48.
- Klinker, K., Przybilla, L., Huck-Fries, V., Wiesche, M., & Krcmar, H. (2021). MethoDIG: Eine Methode zur Digitalisierung flexibler Dienstleistungsprozesse. In Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen: Augmented Reality für Pflege und industrielle Wartung (pp. 441-526). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31768-3
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. Springer Gabler Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45863-1
- Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-533.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 4

Initiierung des Vorhabens

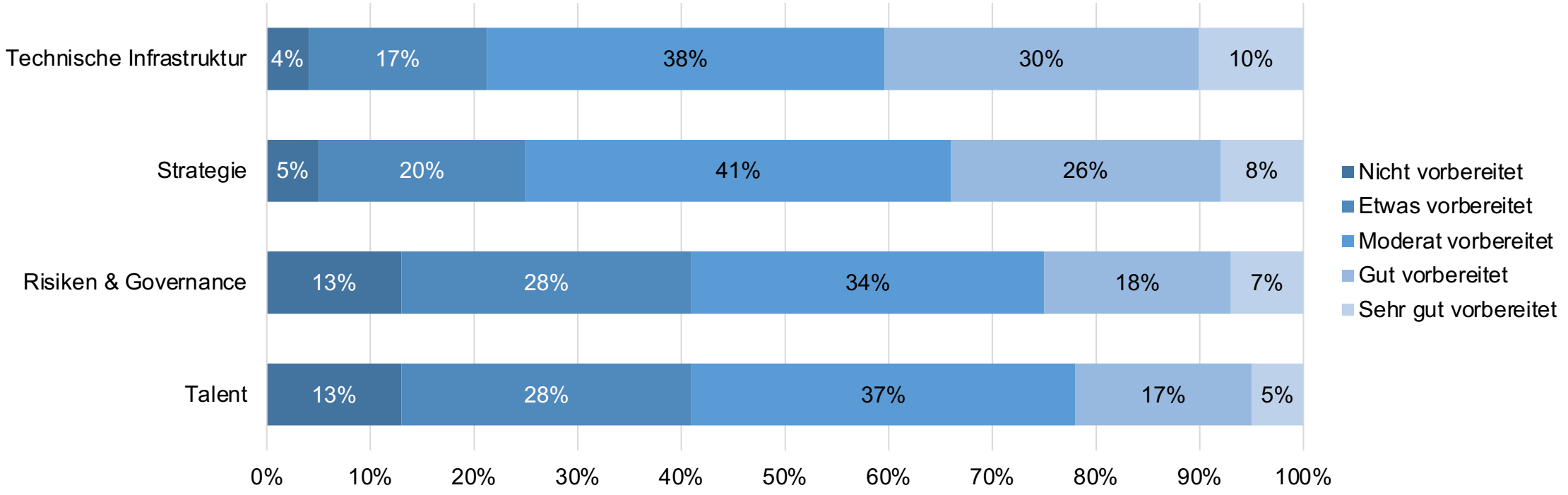
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 4.3.1

Analyse der KI-Reife im Unternehmen – Teil 1

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bereitschaft der Unternehmen für KI-Nutzung am Beispiel generativer KI



Frage: Bewerten Sie jeweils hinsichtlich des Bereichs, wie gut Ihre Organisation für die Anwendung generativer KI vorbereitet ist. N=2,835 [1]

[1] Vgl. Deloitte (2024). Now decides next: Insights from the leading edge of generative AI adoption, S. 17

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bestimmung der eigenen KI-Reife: Beispielhafte Checkboxen der Kompetenzplattform KI.NRW

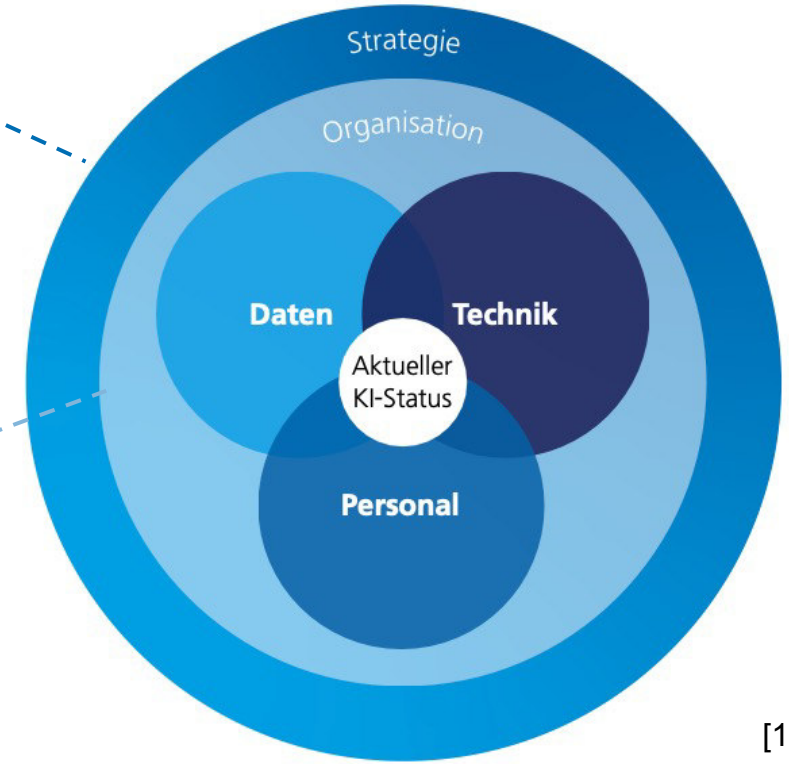
„Checkbox Strategie

- Spielt das Thema KI in Ihrem Unternehmen eine Rolle und wird diskutiert?
- Wurden in Ihrem Unternehmen Bereiche, Abteilungen oder Prozesse definiert, in denen KI angewendet werden kann?
- Möchten Sie mit KI:
  - bestehende **Prozesse** verbessern?
  - die Qualität der **Dienstleistungen/ Produkte** erhöhen?
  - **Innovationen** erzeugen?“

„Checkbox Organisation

- Existiert eine Person, die mit der Umsetzung der KI-Vorhaben/-Strategie beauftragt ist?
- Verfolgt Ihr Unternehmen eine Change- Management-Strategie zur Einführung von Digitalisierungsprozessen und KI-Technologien?
- Haben Sie in Ihrem Unternehmen eigene Digitalisierungs- und KI-Experten?
- Lebt Ihre Organisation eine Kultur, in der Innovationen und technische Neuerungen aktiv entwickelt und angenommen werden?“

Reifegrad Dimensionen



[1]

[1] Kompetenzplattform KI.NRW (2023). KI.Schnellstart - Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen. S.16 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bestimmung der eigenen KI-Reife: Beispielhafte Checkboxen der Kompetenzplattform KI.NRW

Daten

„Checkbox Daten

- Wie regelmäßig erfassen Sie Ihre Daten?
- Erfolgt die Erfassung von im Betrieb anfallenden Prozessdaten automatisiert?
- Liegen historische Daten in großem Umfang vor?
- Werden Daten bereits zur Verbesserung von Geschäftsprozessen genutzt?“

Personal

„Checkbox Personal

- Besitzen die Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen Kenntnisse und Erfahrung, sodass ein »KI-Team« gebildet werden kann?
- Weisen die Mitarbeitenden Data-Science-Kompetenz auf?
- Werden Daten bereits zur Verbesserung von Geschäftsprozessen genutzt?“

Technik

„Checkbox Technik

- Sind abteilungsübergreifende System- und Dateninfrastrukturen zum Erfassen und Austauschen von Daten vorhanden?
- Sind technische Anlagen und Prozesse vernetzt?
- Welche der folgenden KI-Schwerpunkte verwenden Sie oder sind für Ihr Unternehmen relevant?
  - Bildverarbeitung
  - Datenanalyse und Prognose
  - Intelligente Software-Agenten (Steuerung und Automatisierung)
  - Robotik
  - Erweiterte Realität (AR, VR)“

[1]

[1] Kompetenzplattform KI.NRW (2023). KI.Schnellstart - Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen. S.16 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-Reifegrade von Unternehmen gemäß Etablierung definierter KI-Level innerhalb der Organisation

	Unternehmen ohne Automatisierung	Unternehmen mit Teilautomatisierung durch KI	Unternehmen mit Vollautomatisierung durch KI
Geschäftsmodell	• Keine KI-Strategie • KI, Daten und Algorithmen nicht als geschäftskritisch betrachtet • Entscheidungen nur im geringen Umfang basierend auf Daten getroffen	• Daten als geschäftsrelevant betrachtet • Algorithmen- und datenbasierte Entscheidungsunterstützung von Mitarbeitern	• Dedizierte KI-Strategie • Daten und deren Analyse als Teil des Geschäftsmodells • Daten- und Algorithmen basierte Optimierung und (Teil-)automatisierte Entscheidungen
Organisation und Personal	• Keine Prozessautomatisierung • Keine KI-bezogene Rollen der Mitarbeiter • Begrenzte analytische Kompetenz und KI-bezogene Qualifikation	• Teil-automatisierte Geschäftsprozesse • Keine KI-bezogene Rollen der Mitarbeiter • Aber: Mitarbeiter analytisch versiert	• KI-bezogene Rollen (CDO, Data Scientist, etc.) • Mitarbeiter versiert auf Daten und Analysen • Teil- bis hochautomatisierte Geschäftsprozesse • Entscheidungen basierend auf KI
Daten und Wissen	• Daten werden weder systematisch noch automatisch erhoben und analysiert • Daten liegen unstrukturiert vor • Datenquellen sind nicht miteinander verknüpft	• Daten werden teilweise systematisch und automatisiert erhoben und analysiert • Datenanalyse in isolierten Fachbereichen • Einsatz von wissensbasierten Systemen (z.B. Datenbanken) • Daten liegen strukturiert und unstrukturiert vor • Datenquellen sind teilweise verknüpft	• Daten werden systematisch und automatisch erhoben und analysiert • Abgestimmter Einsatz von regel-, wissen- und KI-basierten Systemen • Datenquellen aufeinander abgestimmt

[1] Vgl. Gentsch (2018): Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und Service. Wiesbaden, S. 48 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Weitere Werkzeuge zur Bestimmung der KI-Reife im Unternehmen



appliedAI:
KI-Reifegradkompass und –analyse [1]



bayme vbm:
QuickCheck Künstliche Intelligenz [2]



Mittelstand-Digital Zentrum Kaiserslautern:
KI-Readiness-Check [3]

[1] appliedAI (n.d.). https://www.appliedai.de/tools/ki-reifegrad
[2] bayme vbm (n.d.). https://qckin.baymevbm.de/
[3] DFKI (n.d.) https://werner.dfki.de/readiness-welcome

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Deloitte (2024). Now decides next: Insights from the leading edge of generative AI adoption, S. 11. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consulting/us-state-of-gen-ai-report.pdf
- Gentsch, P. (2018). Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und Service: Mit AI und Bots zu einem Algorithmic Business–Konzepte, Technologien und Best Practices. Springer-Verlag.
- Jovy-Klein, F. T., Temath, C., & Enns C. (2023). KI.Schnellstart - Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen. Kompetenzplattform KI.NRW. https://www.ki.nrw/wp-content/uploads/2020/08/Schnellstart_KI.pdf

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 4

Initiierung des Vorhabens

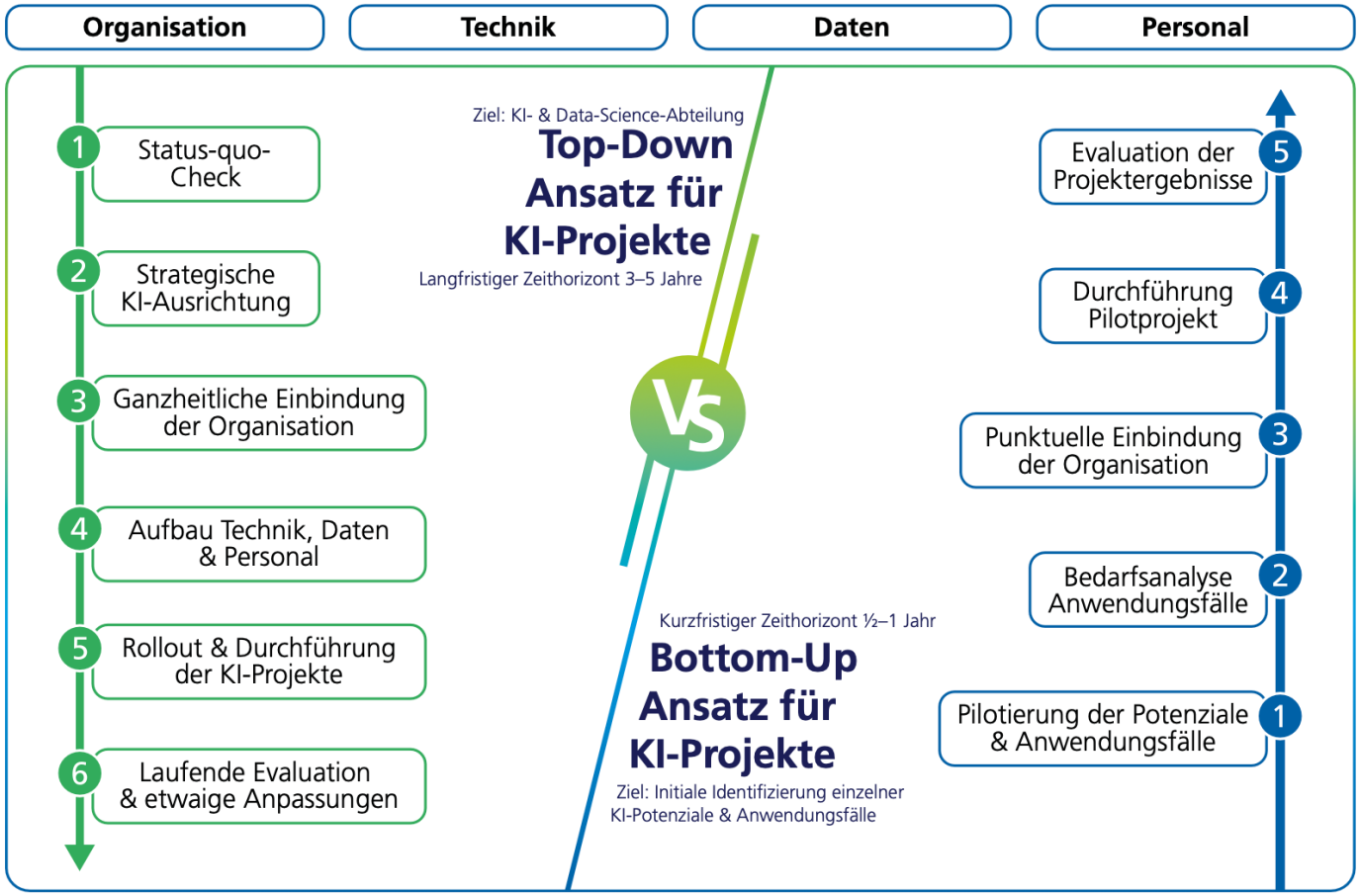
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 4.3.2

Analyse der KI-Reife im Unternehmen – Teil 2

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aufbau der KI-Reife: Top-Down vs. Bottom-Up



Top-Down-Ansatz

- Entwicklung einer unternehmensweiten KI-Strategie
- Erfordert bestehende Datenkompetenzen und dediziertes Budget für KI

Bottom-Up-Ansatz

- Zielt auf die Realisierung eines ersten KI-Projekts ab, um praktische Erfahrungen zu sammeln
- Gut geeignet für Unternehmen mit begrenzter Erfahrung in Datenverarbeitung und KI

[1] Kompetenzplattform KI.NRW (2023). KI.Schnellstart - Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen. S.14 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Überblick zu KI-Kompetenzen für Mitarbeitende



[1]

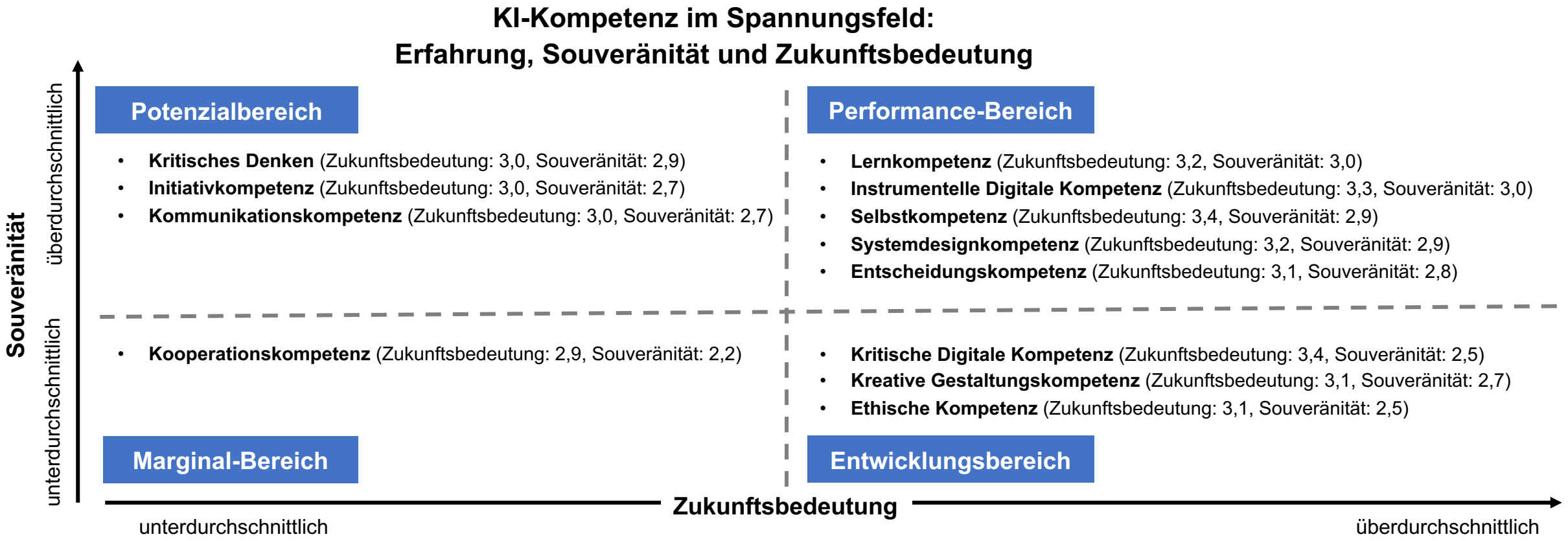
Im Kontext **miKİa** gilt es nicht nur KI-Anwendungen gestalten oder nutzen zu können, sondern insb. auch:

- **Nutzen und Herausforderungen von KI einschätzen** zu können,
- KI-Anwendungen **kritisch und ethisch zu hinterfragen**,
- Initiativ zu werden und die nötige **Selbstwirksamkeit** zu besitzen.

[1] Ehlers, Lindner & Rauch (2024). AIComp: Future Skills für eine KI beeinflusste Lebens- und Arbeitswelt.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Entwicklungsbedarfe für KI-Kompetenzen: Ergebnisse der empirischen Studie AIComp



Matrix für die Auswertung der Ergebnisse zu den 12 Kompetenzfeldern: selbst wahrgenommene Souveränität in Relation zu Zukunftsbedeutung
N=1644

[1]

[1] Ehlers, Lindner & Rauch (2024). AIComp: Future Skills für eine KI beeinflusste Lebens- und Arbeitswelt, S. 80 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Gezielter Aufbau von KI-Kompetenzen

Kompetenz-Management-Prozess in sechs Schritten:

1) Festlegung der Jobrollen und Verantwortlichkeiten im Kontext der KI
2) Zuordnung der Aufgaben in der **veränderten Arbeitsteilung** zwischen Menschen und KI
3) Ableitung der zur Aufgabenerfüllung **notwendigen KI-Kompetenzen**
4) Definition von Kompetenzprofilen der Jobrollen und der dazugehörigen Zielprofile
5) **Kompetenzbedarfsanalyse**: Zuordnung der Mitarbeitenden zu korrespondierenden Kompetenzprofilen
6) Definition **geeigneter Weiterbildungsmaßnahmen** zum gezielten KI-Kompetenzaufbau

Beispielhafte Maßnahmen zum Kompetenzaufbau:

- Nutzung **digitaler Lernangebote** (z.B. KI-Campus Plattform)
- Schaffung **lernförderlicher Arbeitsbedingungen** (z.B. Freiräume und Technikzugang zum Erfahrungserwerb sowie eine unterstützende Kultur)

[1]

[1] André et al. (2021). Kompetenzentwicklung für KI.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- KI-Reife ist ein Indikator für die **Fähigkeit des Unternehmens**, KI-Anwendungen erfolgreich entwickeln und nutzen zu können.
- Relevante Dimensionen zur Bestimmung der KI-Reife:
  - **Strategie**
  - **Organisation**
  - **Daten**
  - **Personal**
  - **Technik**

- Zur erfolgreichen Durchführung der Methode miKİa sollten insbesondere **grundlegende KI-Kompetenzen** zur Verfügung stehen und bei Bedarf aufgebaut werden.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- André, E., Bauer, W., Aurich, J. C., Bullinger-Hoffmann, A., Heister, M., Huchler, N., ... & Suchy, O. (2022). Kompetenzentwicklung für KI. Veränderungen, Bedarfe und Handlungsoptionen. Plattform Lernende Systeme. https://www.plattform-lernende-systeme.de/files/Downloads/Publikationen/AG2_WP_Kompetenzentwicklung_KI.pdf
- Ehlers, Lindner & Rauch (2024). AIComp: Future Skills für eine KI beeinflusste Lebens- und Arbeitswelt. https://next-education.org/de/projekte/ai-comp/
- Jovy-Klein, F. T., Temath, C., & Enns C. (2023). KI.Schnellstart - Potenziale der Künstlichen Intelligenz nutzen. Kompetenzplattform KI.NRW. https://www.ki.nrw/wp-content/uploads/2020/08/Schnellstart_KI.pdf

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 4

Initiierung des Vorhabens

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 4.4

Projektplanung für miKİa

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Spezifische Herausforderungen bei KI-Projekten

- **Hohe Unsicherheit bei KI-Projekten** durch experimentelle, datengetriebene Vorgehensweise
- **Unrealistischen Projekterwartungen** durch fehlendes Verständnis von KI
- **Erschwerter Austausch mit Stakeholdern** durch Intransparenz mancher KI-Techniken
- **Unerwartete Qualitätsprobleme**, häufig als Resultat einer mangelhaften Datengrundlage sowie fehlendem Datenmanagement
- **Ablehnung der KI-Anwendung** durch fehlenden Einbezug von Endnutzern [1, 2]

Trotzdem gilt: auch KI-Projekte sind Projekte,
welche entsprechend geplant und gemanagt werden können!

[1] Weber, Engert, Schaffer, Weking & Krcmar (2023). Organizational capabilities for ai implementation.
[2] Vial et al. (2023). Managing artificial intelligence projects.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Planungsobjekte für das Projektmanagement



Planung der Ziele:

- Definieren von konkreten Projektzielen und Qualitätserwartungen an das Endprodukt
- Einbeziehen von Kosten und Zeitrahmen, Konsensbildung innerhalb der Organisation.



Planung der Tätigkeiten & Abgängigkeiten:

- Detaillieren von Tätigkeiten für eine klare Zuweisung und Formulierung von Teilzielen.
- Gruppieren von Tätigkeiten zu Phasen und Festlegen von Meilensteinen für den Projektverlauf.



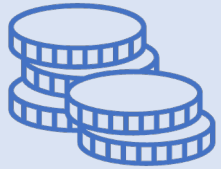
Planung der Ressourcen:

- Ermitteln des Personal- und Sachmittelbedarfs basierend auf den Anforderungen der Tätigkeiten.
- Abstimmen der Ressourcenplanung mit dem Gesamtprojekt, um Engpässe zu vermeiden.



Planung der Termine:

- Festlegen von Zeitfenstern für einzelne Aktivitäten und Erstellen eines Gesamtterminplans.
- Definieren von kritischen Wegpunkten, Anfangs- und Endterminen sowie Planung von Pufferzeiten.



Planung der Kosten:

- Kalkulieren des Budgets unter Berücksichtigung aller Ressourcen und der Projektfinanzierung.
- Anpassen des Budgets an Preisänderungen und Alignment mit übergeordneten Budgetvorgaben.

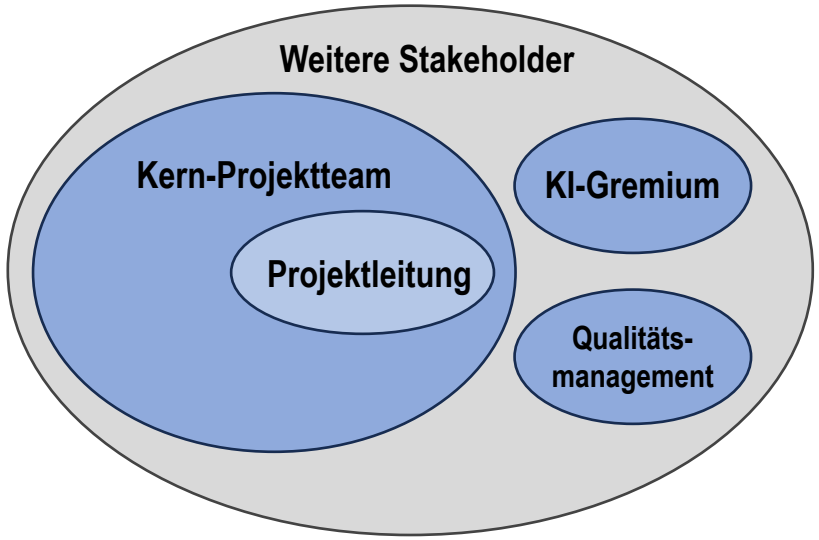
[1]

[1] Krcmar (2015). Informationsmanagement, S. 255 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Projektrollen für miKİa

- **Projektleitung**: vom Management bevollmächtigt und verantwortlich für das Erreichen der Projektziele
- **Qualitätsmanagement**: stellt Qualität der Ergebnisse und Prozesse sicher (z.B. Einhaltung von miKİa)
- **Lenkungsausschuss** („**KI-Gremium**“): übernimmt Entscheidungen im Rahmen der Projektsteuerung
- **Kern-Projektteam**, u.a.:
  - Domänenspezifische Fachkraft
  - Fachkraft für KI-Entwicklung („AI Engineer“)
  - Fachkraft für Daten („Data Scientist“, „Data Engineer“)
- **Weitere Stakeholder**, u.a.:
  - Anwendende / nutzende Personen
  - Betriebsrat
  - Rechtsbeistand
  - Fachkräfte für IT-Sicherheit [1, 2]



Schematische Darstellung der Projektrollen für miKİa

[1] Broy & Kuhrmann (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering, S. 42 ff.
[2] Kutz et al. (2020). Generic Role Model for the Systematic Development of Internal AI-based Services in Manufacturing.

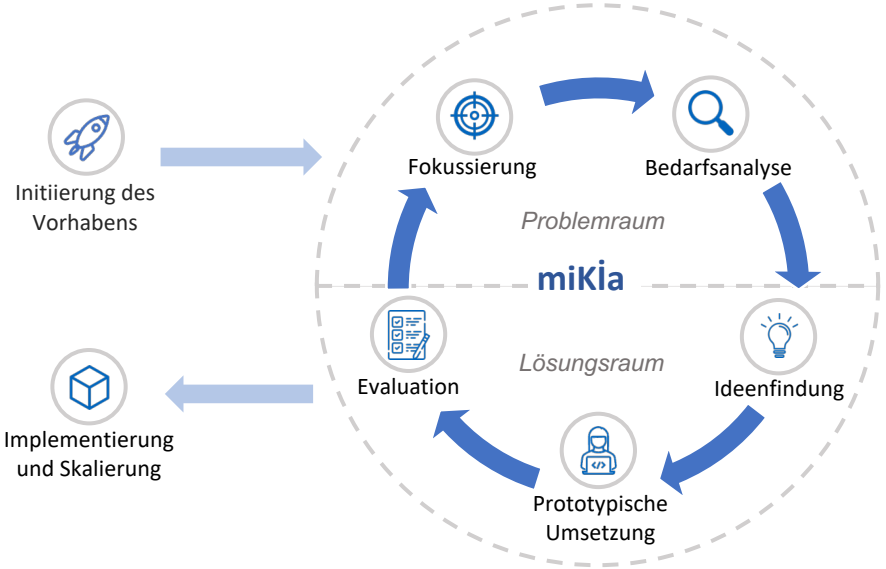
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erstellung Projektstrukturplan

Der Projektstrukturplan dient als wichtiges Mittel zur groben Strukturierung des Projekts:

- **Zerlegung der Problemstellungen** in kleinere, besser handhabbare Teilprobleme
- **Ableitung von Tätigkeiten**, Teilzielen und Meilensteinen auf Basis der Teilprobleme
- Präzisierung der **Beschreibung der Tätigkeiten** (z.B. Ergebnisse, Aufwandsabschätzung, Ressourcen)
- Iterative Verfeinerung des Projektstrukturplans im Laufe des Projekts

[1]



Die Methode miKİa als Vorlage für den Projektstrukturplan

[1] Broy & Kuhrmann (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering, S. 217 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Agiles Projektmanagement

- Traditionelles Projektmanagement ist häufig **schwergewichtig** und mit **hohem Regelungs- und Organisationsaufwand** verbunden.
- Agiles Projektmanagement steht, im Gegensatz dazu, für einen **leichtgewichtigen Ansatz** mit **hoher Flexibilität.** [1]
- Prioritäten im agilen Projektmanagement (nach dem agilen Manifest):
  - **Menschen** und **Interaktionen** mehr als Prozesse und Werkzeuge
  - **Lauffähige Software** mehr als umfassende Dokumentation
  - **Zusammenarbeit** mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlungen
  - **Reagieren auf Veränderungen** mehr als Befolgen eines strikten Plans [2]

Ein agiler Ansatz für das Projektmanagement empfiehlt sich für miKİa aufgrund der intrinsischen Unsicherheit von KI-Projekten und der benötigten Flexibilität.

[1] Broy & Kuhrmann (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering, S. 97 f.
[2] Beck et al. (2001). The agile manifesto.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- KI-Projekte sind trotz spezifischer Herausforderungen auch Projekte und daher als solche zu planen und zu managen.
- Die Projektplanung umfasst im Wesentlichen folgende Planungsobjekte:
  - Planung der **Ziele**
  - Planung der **Tätigkeiten**
  - Planung der **Termine**
  - Planung der **Ressourcen**
  - Planung der **Kosten**

- Eignung etablierter, **agiler Methoden** des Projektmanagements für miKİa

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Beck, K., Beedle, M., Van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., ... & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. https://www.agilealliance.org/wp-content/uploads/2019/09/agile-manifesto-download-2019.pdf
- Broy, M., & Kuhrmann, M. (2013). Projektorganisation und Management im Software Engineering. Springer Berlin Heidelberg.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. Springer Gabler Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-45863-1
- Kutz, J., Neuhüttler, J., Schaefer, K., Spilski, J., & Lachmann, T. (2023). Generic role model for the systematic development of internal AI-based services in manufacturing. Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Hawaii.
- Vial, G., Cameron, A. F., Giannelia, T., & Jiang, J. (2023). Managing artificial intelligence projects: Key insights from an AI consulting firm. Information Systems Journal, 33(3), 669-691.
- Weber, M., Engert, M., Schaffer, N., Weking, J., & Krcmar, H. (2023). Organizational capabilities for ai implementation—coping with inscrutability and data dependency in ai. Information systems frontiers, 25(4), 1549-1569. https://doi.org/10.1007/s10796-022-10297-y

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 5

Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 5.1

Übersicht der Phase „Fokussierung des Anwendungsbereichs“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Notwendigkeit zur Fokussierung

- Die **wahrgenommenen Vorteile** durch den KI-Einsatz **verteilen sich** im Allgemeinen auf die **Prozesse** und (neuen) **Produkte** der Unternehmen.
- Begrenzte Ressourcen verlangen dabei einen **selektiven Ansatz**, um die Vorteile durch den KI-Einsatz schrittweise zu realisieren.
- Dies stellt uns vor die Frage, ***welche* Prozesse oder Produkte** durch den KI-Einsatz verbessert oder neu gestaltet werden sollen.



[1] Berg, A. (2022). Künstliche Intelligenz – Wo steht die deutsche Wirtschaft? Bitkom Research, S. 3.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

*Um die **Suche** nach*
KI-Anwendungsfällen zu erleichtern,
müssen wir wissen,
***wie** wir den **Suchraum eingrenzen** können und*
***wo unsere Prioritäten** liegen.*

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Phase 2: Fokussierung (Wdh.)

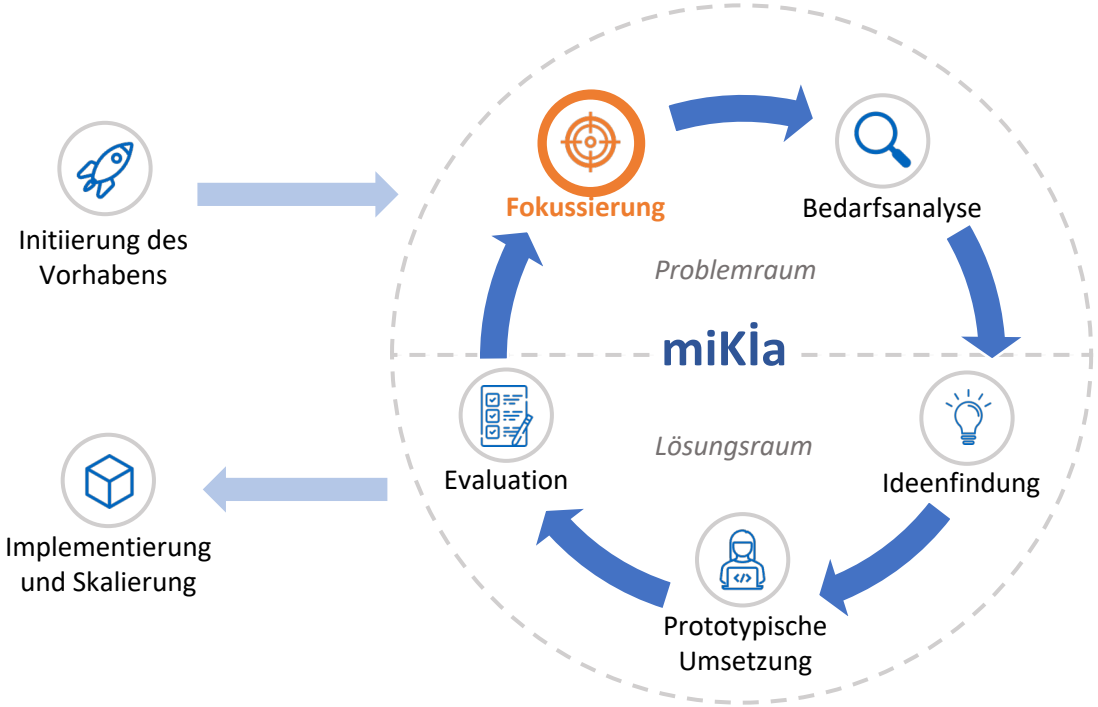
Wie kann ich den aktuell noch sehr großen Suchraum sinnvoll eingrenzen? Was sind für uns relevante Problemstellungen?

Aktivitäten:

- Definition passender Anwendungsbereiche im Unternehmen (z.B. Prozesse, Produkte)
- Analyse von Defiziten und Verbesserungs-potenzialen in diesen Anwendungsbereichen
- Ableitung konkreter Problemstellungen

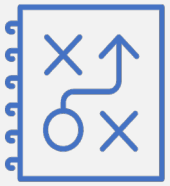
Ergebnisse:

- Strukturierte Sammlung konkreter Problem-stellungen in den Anwendungsbereichen
- Auswahl eines weiterhin zu beleuchtenden Anwendungsbereichs



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Definition von Anwendungsbereichen im Unternehmen



Teilaktivitäten:

- **Prozess**-orientierte Betrachtung der Tätigkeiten des Unternehmens
- **Produkt**- und **Markt-**orientierte Betrachtung der Leistungsangebote des Unternehmens



Wesentliche Rollen:

- Unternehmensarchitekten
- Prozess-/Produktverantwortliche



Teilergebnisse:

- Definition abgesteckter Anwendungsbereiche für möglichen KI-Einsatz

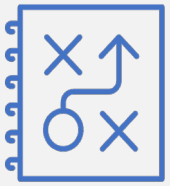


Werkzeuge und Techniken:

- Geschäftsprozessmodellierung
- Produktprogramme

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Analyse von Defiziten und Verbesserungspotenzialen



Teilaktivitäten:

- Bewertung der aktuellen **Geschäftsprozesse/Produktprogramms** hinsichtlich Effizienz und Effektivität
- Identifikation von Defiziten und Verbesserungspotenzialen



Wesentliche Rollen:

- Abteilungsleitende
- Prozess-/Produktverantwortliche
- Marketing-Abteilung



Teilergebnisse:

- Strukturierte Sammlung Anwendungsbereichs-bezogener Defizite und Verbesserungspotenziale

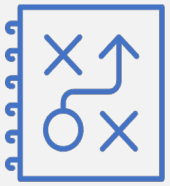


Werkzeuge und Techniken:

- Geschäftsprozessmanagement
- Produktprogramm-Management
- Kundenumfragen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 3: Formulierung konkreter Problemstellungen



Teilaktivitäten:

- Formulierung und iterative Neuformulierung von „Wie könnten wir“-Fragen als Problemstellungen
- Ggf. Priorisierung und Auswahl einer relevanten Problemstellung



Wesentliche Rollen:

- Prozess-/Produktverantwortliche
- Kern-Projektteam



Teilergebnisse:

- Formulierung konkreter Problemstellungen in den Anwendungsbereichen
- Auswahl einer Problemstellung für die weiteren Phasen



Werkzeuge und Techniken:

- Vorlage zu „Wie könnten wir“-Fragen
- 2x2 Matrizen (zur Priorisierung)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- **Anfangs großer Suchraum** für mögliche KI-Anwendungsfälle im Unternehmen, welcher sich insbesondere über die **Geschäftsprozesse und Produkte** erstreckt.
- **Ziel** von Phase 2 ist es, den Suchraum über die Definition von Anwendungsbereichen sowie die **Formulierung konkreter Problemstellungen** zu verkleinern.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 5.2: Formulierung konkreter Problemstellungen zur Fokussierung des Anwendungsbereichs
- Lernelement 5.3: Mögliche Problemstellungen: Betrachtung der Geschäftsprozesse
- Lernelement 5.4: Mögliche Problemstellungen: Betrachtung der Produkte und Marktsegmente

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Berg, A. (2022). Künstliche Intelligenz – Wo steht die deutsche Wirtschaft? Bitkom Research, S. 3.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 5

Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 5.2

Formulierung konkreter Problemstellungen zur Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Eine konkrete Problemstellung
hilft uns die diffuse Suche nach
KI-Anwendungsfällen
auf ***abgesteckte Anwendungsbereiche***
mit ***realen Bedürfnissen***
abzustellen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zielgerichtete Problemstellungen: Strategisch denken, kreativ lösen

Eine gute Problemstellung…

- … ist angelehnt an die strategischen Ziele des Unternehmens.
- … grenzt den Suchraum sinnvoll ein (auf einen relevanten Anwendungsbereich des Unternehmens).
- … schreibt noch keine Lösungsansätze vor („KI“ als Lösung sollte nicht Teil der Problemstellung sein!).
- … inspiriert und motiviert das Team, über den Tellerrand hinaus zu blicken.

[1]

[1] Vgl. Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 88 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Formulierung einer Problemstellung

- Um **Problemstellungen** geeignet zu beschreiben, haben sich in der Praxis **„Wie könnten wir“-Fragen** bewährt.
- Eine solche Frage besteht im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen:



Objekt (Anwendungsbereich), welches neu erfunden oder gestaltet werden soll (z.B. Umgestaltung eines Geschäfts-prozesses, ein neues Produkt)



Zielgruppe, die am Ende das Ergebnis nutzen wird (z.B. Sachbearbeiter, Manager, Kunden)



Rahmenbedingungen, die dabei berücksichtigt werden müssen (z.B. regulatorische Anforderungen, bekannte Einschränkungen)



Endzustand, an welchem am Ende der Erfolg der Lösung gemessen wird (z.B. verringerte Prozesslaufzeit)

[1]

[1] Vgl. Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 88 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Vorlage für eine „Wie könnten wir…“-Fragestellung

Wie könnten wir ***Objekt O*** *unter Berücksichtigung von* ***Rahmenbedingungen A, B, …*** *so (um-)gestalten, dass wir für* ***Zielgruppe X*** *den* ***Endzustand Z*** *erreichen?*

Hinweis: Nicht alle Bestandteile müssen zwangsweise in der Form definiert werden. Die Vorlage soll lediglich als Orientierung dienen.

Beispiele:

„Wie könnten wir unseren **Kundendienst** unter Berücksichtig einer **knappen Personalsituation** so umgestalten, dass wir für unsere **Bestandskunden** die **Antwortzeit** auf 1 Tag reduzieren?“

„Wie könnten wir unseren **Beschaffungsprozess** unter Berücksichtigung **künftiger Umweltregulierungen** so umgestalten, dass unsere **Produktion ausfallsicherer** wird?“ [1]

[1] Vgl. Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 88 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Neuformulierung der Problemstellung

- **Anpassungen der Problemstellungen** können im Zuge weiterer Iterationen sinnvoll und sogar notwendig sein (z.B. im Zuge neuer Erkenntnisse).
- **Zwei Stoßrichtungen**:

Konkretisierung	Verschiebung
• Unterteilung der Frage in **Subfragen** • Weitere **Spezifizierung** oder **Abstraktion** des Anwendungsbereichs (z.B. Fokus auf konkreten Prozessschritt) • **Verschärfung** oder **Auflockerung** der Zielsetzung (z.B. höhere Kostensenkung) • …	• **Änderung des Anwendungsbereichs** (z.B. anderer Geschäftsprozess) • **Änderung der Zielsetzung** (z.B. Fokus auf Prozessqualität statt Prozesszeit) • **Änderung der Zielgruppe** (z.B. Kundensegment) • …

[1]

[1] Vgl. Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 88 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Auswahl der Problemstellung

- In der Regel finden sich insbesondere anfangs sehr viele relevante Problemstellungen.
- **2x2 Matrizen** helfen, die Problemstellungen einzuordnen und zu priorisieren.

- **Kriterien zur Priorisierung** sind beispielsweise:
  - Relevanz für Unternehmensstrategie
  - Erwartbarer Nutzen für das Geschäft
  - Dringlichkeit der Problemstellung
  - Komplexität der Problemstellung
  - KI-Reifegrad im Anwendungsbereich
  - …

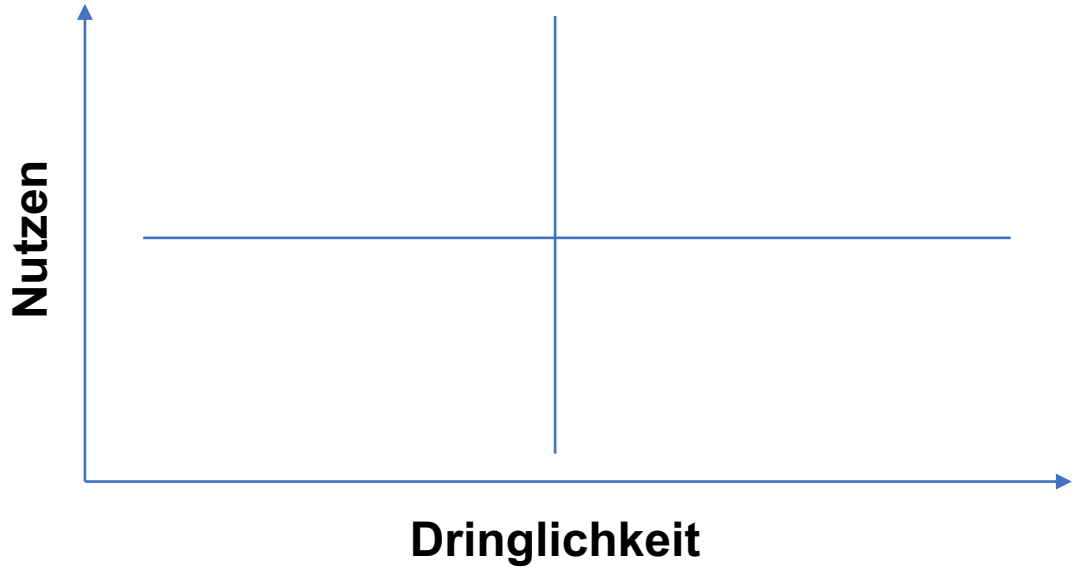


Bild: Darstellung einer beispielhaften 2x2 Matrix [1]

[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements, S. 56 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Fokussierung der Suche auf **eingegrenzte Anwendungsbereiche** mit **realen Bedürfnissen** durch Formulierung **konkreter Problemstellungen**.
- Formulierung der Problemstellungen in Anlehnung an die **Unternehmensstrategie** und **ohne Vorschreiben konkreter Lösungen wie KI**.
- Verwendung von „**Wie könnten wir“-Fragen** zur motivierenden und zielgruppenorientierten Definition von Problemstellungen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements.
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 5

Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 5.3.1

Mögliche Problemstellungen:
Betrachtung der Geschäftsprozesse – Teil 1

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Geschäftsprozesse

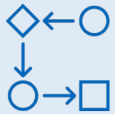
Prozesse werden definiert als die **Transformation** eines **Objektes** durch vor und/oder nebengelagerte **Aktivitäten** eines oder mehrerer **Menschen** oder **Maschinen** in Raum und Zeit.

Ziel ist dabei immer die Erreichung einer vorgegebenen Leistung. [1]

Prozesse beinhalten im Wesentlichen:


Aktivitäten


Ereignisse


Entscheidungspunkte


Akteure


Physische Objekte und Informationsobjekte


Ergebnisse

[2]

[1] Schwarzer, B.; Krcmar, H. (1995). Grundlagen der Prozessorientierung: Eine vergleichende Untersuchung in der Elektronik- und Pharmaindustrie.
[2] Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 3 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Typen von Geschäftsprozessen

Kernprozesse

- erfüllen wesentliche Wertschöpfung durch Erzeugung von Sachgüter und Services
- *z.B. Entwicklung, Produktion, Vertrieb*

Unterstützungsprozesse

- ermöglichen Ausführung der Kernprozesse
- *z.B. Beschaffung, Personalwesen*

Managementprozesse

- geben die Richtung, Praktiken und Regeln für Kern- und Unterstützungsprozesse vor
- *z.B. Strategieplanung, Partnermanagement*

[1]

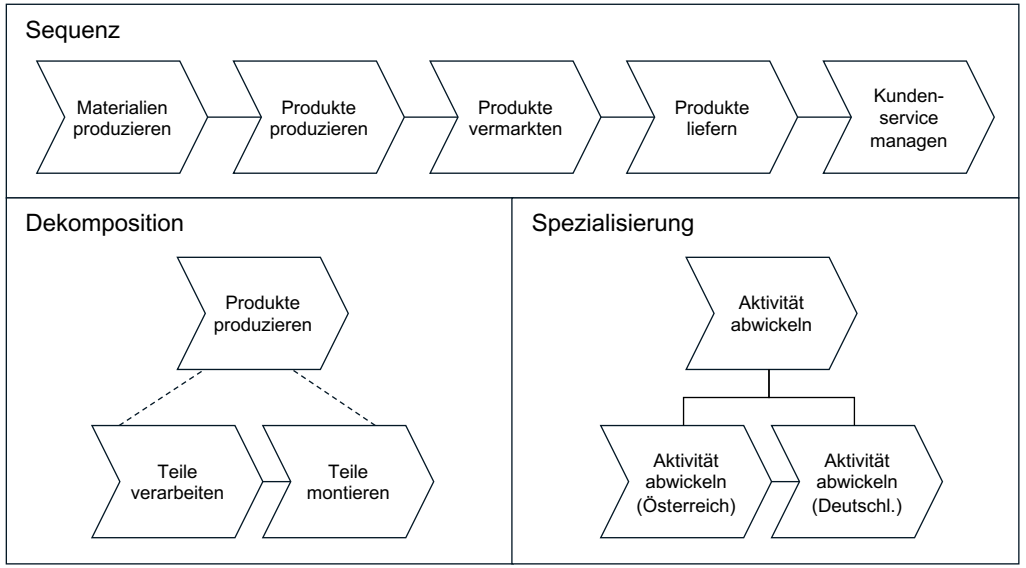
[1] Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 41 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beziehungen von Geschäftsprozessen

Beziehungen von Geschäftsprozessen:

- **Sequenz**: Logische Reihenfolge zwischen zwei Prozessen
- **Dekomposition**: Detaillierung eines Prozesses in einem oder mehrerer Subprozesse (führt zu **Prozesshierarchien**)
- **Spezialisierung**: Erfassung verschiedener Ausprägungen eines Prozesses



[1]

[1] Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 41 ff.

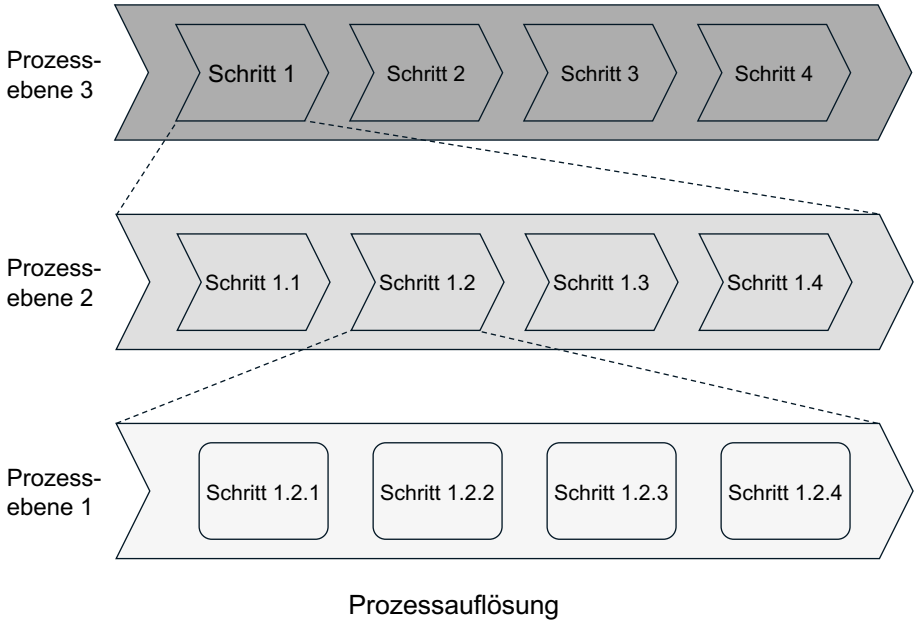
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Prozessauflösung zur Abstraktion und Spezifizierung von Prozessen

Richtungen der Prozessauflösung:

- Die **vertikale Prozessauflösung** führt zur Identifikation übergeordneter (abstrakter) und untergeordneter (spezifischer) Prozesselemente.
- Die **horizontale Prozessauflösung** zielt auf die inhaltliche Trennung und Unterscheidung von Prozessen auf der gleichen Abstraktionsebene hin.

[1, 2]



Prozessauflösung

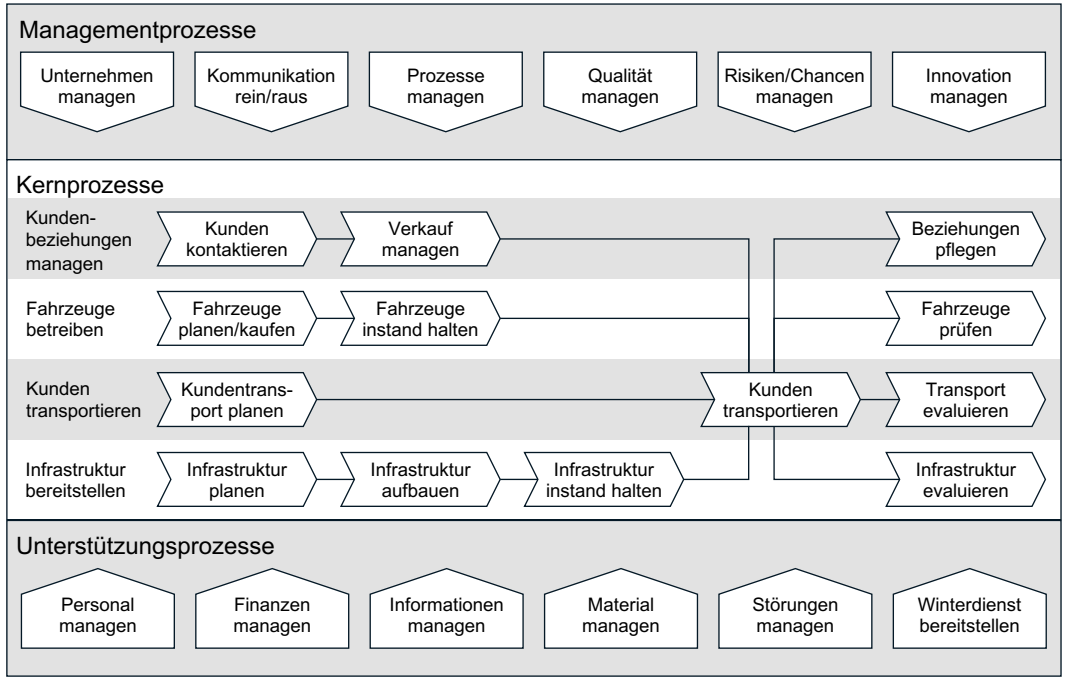
[2]

[1] Vgl. Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 56 ff.
[2] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 190 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aufbau einer Prozesslandkarte

- Eine Prozesslandkarte bezeichnet die **Prozessarchitektur** auf **oberster Abstraktionsebene**.
- Vorgehen zur Ableitung der Prozesslandkarte:
  1. Festlegung der **Terminologie**
  2. Identifikation der **End-to-end Prozesse** des Unternehmens
  3. Identifikation von **Sequenzen** der End-to-end Prozesse
  4. Identifikation der **Unterstützungs- und Managementprozesse** der End-to-end Prozesse
  5. Detaillierung der End-to-end Prozesse durch **Dekomposition** und **Spezialisierung**
  6. Beschreibung und **Dokumentation** der Prozesse
  7. Prüfung auf **Vollständigkeit und Konsistenz**



Prozesslandkartenmodell des öffentlichen Verkehrsbetriebs in Wien [1]

[1] Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 48 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- Schwarzer, B.; Krcmar, H. (1995). Grundlagen der Prozessorientierung: Eine vergleichende Untersuchung in der Elektronik- und Pharmaindustrie.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 5

Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 5.3.2

Mögliche Problemstellungen:
Betrachtung der Geschäftsprozesse – Teil 2

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Prozessauswahl

- Geschäftsprozessmanagement ist im Allgemeinen sehr **zeit- und ressourcenintensiv.**
- Daher können **nicht alle Prozesse im Detail** erfasst und analysiert werden.

- Kriterien zur Prozessauswahl:
  - **Strategische Relevanz** des Geschäftsprozesses (z.B. Einfluss auf Wettbewerbsvorteile, Differenzierung)
  - **Machbarkeit** einer Geschäftsprozess-Änderung (z.B. kulturell, politisch machbar)
  - **Zustand** des Geschäftsprozesses (z.B. Prozesslaufzeit, Prozessqualität)
  - Eignung für **KI-basierte Wertpotenziale** (z.B. viele manuelle Aufgaben, Daten) [1]

[1] Vgl. Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 56 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bewertung des Zustands von Geschäftsprozessen

Qualität	Beschreibt, inwieweit das **Prozessergebnis** einer bestimmten **Zielvorstellung** entspricht und somit die Anforderungen erfüllt sind.
Zeit	Zur Beurteilung werden häufig neben **Durchschnittswerten**, auch **Bandbreiten** der **zeitlichen Schwankungen** durch die Erfassung von minimalen/maximalen Zeiten berücksichtigt.
Kosten	Für die Beurteilung ist es notwendig, die **Einzelkosten der Prozesselemente** zu ermitteln.

[1,2]

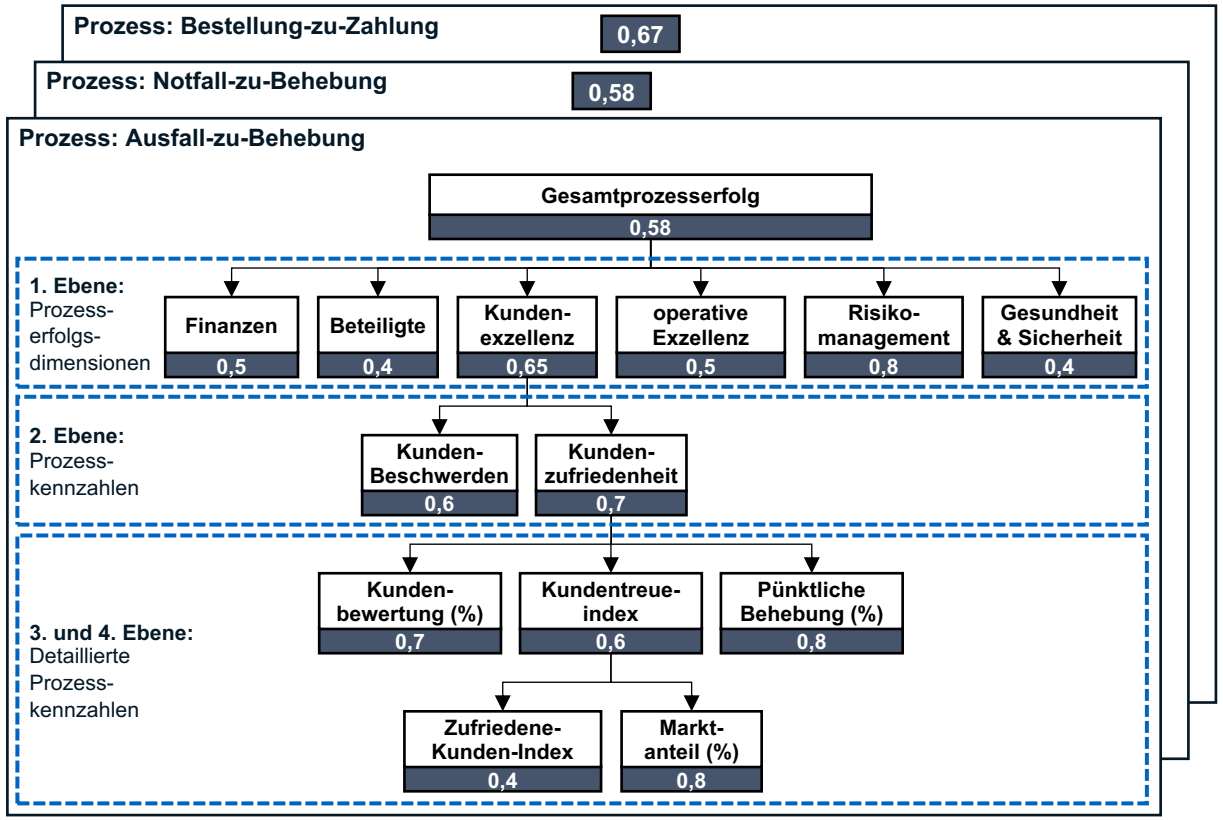
[1] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 190 f.
[2] Weiß, D.; Zerbe, S. (1995). Verbindung von Prozesskostenrechnung und Vorgangssteuerung: Überlegungen und Denkanstöße.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Balanced Scorecard für Geschäftsprozesse

- Kriterien zum Zustand des Prozesses können als **Kennzahlen operationalisiert** werden, z.B.:
  - Kundenzufriedenheit
  - Marktanteile
  - Kundenbeschwerden
  - Kundenbewertungen
  - …
- Die einzelnen Kennzahlen können dann in einer Balanced Scorecard der Prozesse zu einer **übergeordneten Kennzahl aggregiert** werden.

[1,2]



[1] Vgl. Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. S. 59 ff.
[2] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 201 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Wertpotenziale des KI-Einsatzes in Geschäftsprozessen

Automatisierung kognitiver Aufgaben
- Übernahme manueller, menschlicher Aufgaben
- Einsparung menschlicher Arbeitszeit und Kosten
- *z.B. KI-gestützte Chatbots für einen Online-Shop*

Verbesserte Ressourcennutzung
- Optimierter Ressourceneinsatz durch intelligente Steuerung
- Einsparung von Ressourcen im Prozessdurchlauf
- *z.B. Predictive Maintenance zur Optimierung der Wartung*

Unterstützung von Entscheidungsprozessen
- Sammlung und Aufbereitung von Informationen zur Planung
- Verbesserte Vorhersage von Prozessereignissen
- *z.B. Analyse von Markttrends aus Finanzdaten*

Verbesserte Prozesslaufzeit
- Verringerte Prozesslaufzeit durch Automatisierung
- Effizienzgewinne durch KI-Einsatz
- *z.B. KI-gestütztes Routing von Ticketanfragen*

Reduktion von Risiken
- Verbesserte Ausfallsicherheit von Prozessen
- Frühzeitiges Erkennen potenzieller Unterbrechungen
- *z.B. Erkennung von betrügerischen Transaktionen*

[1]

[1] Applied AI (Hrsg.) (2024). Value Assessment of AI Products and Applications. S. 8.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- **Prozesse** beschreiben die Transformation eines Objektes durch vor und/oder nebengelagerte Aktivitäten eines oder mehrerer Menschen oder Maschinen in Raum und Zeit.
- Die **Festlegung eines Geschäftsprozesses** als möglicher **KI-Anwendungsbereich** orientiert sich an der strategischen Relevanz, Machbarkeit der Änderung, Zustand des Prozesses und den neuen Möglichkeiten durch den KI-Einsatz.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Applied AI (Hrsg.) (2024). Value Assessment of AI Products and Applications.
- Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- Weiß, D.; Zerbe, S. (1995). Verbindung von Prozesskostenrechnung und Vorgangssteuerung: Überlegungen und Denkanstöße.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 5

Fokussierung des Anwendungsbereichs

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 5.4

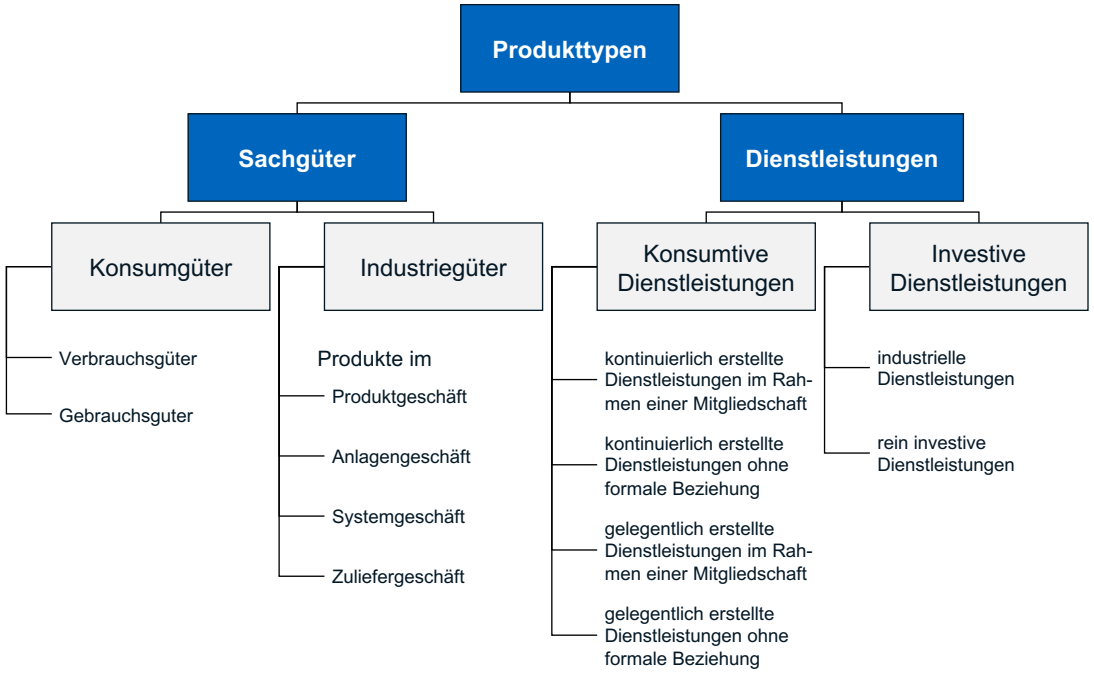
Mögliche Problemstellungen:
Betrachtung der Produkte und Marktsegmente

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Der generische Produktbegriff

- „Ein **Produkt** ist ein Bündel von Eigenschaften, das auf die Schaffung von Kundennutzen (jedweder Art) abzielt.“

- **Kundenutzen** lässt sich unterteilen in:
  - Funktionaler Nutzen
  - Ökonomischer Nutzen
  - Prozessbezogener Nutzen
  - Emotionaler Nutzen
  - Sozialer Nutzen



Produkte: Sachgüter und Dienstleistungen [1]

[1] Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. S. 599 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Produktprogramm als Struktur für mögliche KI-Anwendungsbereiche

- **Produktprogramm:** „Unter dem Begriff Produktprogramm bzw. Produktsortiment verstehen wir die Gesamtheit der zu einem bestimmten Zeitpunkt von einem Unternehmen angebotenen Produkte.“

- Mögliche Strukturierung des Produktprogramms nach **Produktlinien** ähnlicher Produkte, basierend auf:
  - Unternehmensexterne Aspekte (z.B. Kundengruppen, Kundenbedürfnisse)
  - Unternehmensinterner Aspekte (z.B. gleiche Produktionsmaterialien oder -prozesse)

[1]



Produktprogrammstruktur am Beispiel von Schunk

Bildquelle und Copyright: SCHUNK SE & Co. KG https://schunk.com/de/de

[1] Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. S. 660 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Marktsegmentierung als ergänzende Perspektive zum Produktprogramm

- **Marktsegmentierung:** „die Aufteilung eines heterogenen Gesamtmarktes in **homogene Teilmärkte** (Segmente) mittels bestimmter **Merkmale** der tatsächlichen bzw. potenziellen Käufer (Zielgruppen).“
- Die Marktsegmentierung erlaubt die Betrachtung bisher unbedienter **Bedürfnisse** von **(potenziell neuen) Kundengruppen**.
- Kriterien zur Marktsegmentierung:

Kriterien	Privatkunden	Firmenkunden
Demographisch	Geschlecht, Alter, Familienstand	Firmensitz, Dauer der Geschäftsbeziehung
Kaufverhaltens-bezogen	Einkaufsstätten, Produktwahl, Kaufhäufigkeit	Vertriebswegewahl, Kaufhäufigkeit
Sozioökonomisch	Einkommen, Bildung, Beruf	Umsatz, Branche
Nutzen-bezogen	Preisnutzen, Qualitätsnutzen, Servicenutzen	Preisnutzen, Qualitätsnutzen, Servicenutzen
Persönlichkeits-bezogen	Lebensstil, Einstellungen, Interessen	-

[1] Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. S. 518 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Arten der Veränderung des Produktprogramms

Produktvariation:

- Unter einer Produktvariation verstehen wir die **Modifikation** von Eigenschaften eines **bereits existierenden Produktes**, wobei dessen Kernfunktionen nicht verändert werden.

Produktdifferenzierung:

- Eine Produktdifferenzierung bezeichnet die **Ergänzung** eines bereits eingeführten Produktes um einen **„Ableger“ bzw. eine neue Produktvariante**.

Produktdiversifikation:

- Im Zuge der Diversifikation nimmt das Unternehmen **neue Produkte** in das Produktprogramm auf, die in **keinem direkten Zusammenhang** mit dem bisherigen Produktprogramm stehen.

[1, 2]

[1] Büschken, J., von Thaden, C. (2007). Produktvariation, -differenzierung und -diversifikation. In S. Albers & A. Herrmann (Hrsg.), Handbuch Produktmanagement: Strategieentwicklung, Produktplanung, Organisation, Kontrolle (3. Aufl., S. 595–615).

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[2] Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. S. 662 ff.

Motive für Veränderungen im Produktprogramm



Veränderte Kundenwünsche oder -präferenzen



Erzielung höherer Preise oder Kosteneinsparungen



Reaktion auf sinkende Verkaufszahlen oder Marktanteile



Erschließung zusätzlicher Marktsegmente



Reaktion auf neue Produkte des Wettbewerbs



Neue technologische Möglichkeiten **(z.B. durch KI)**

[1]

[1] Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung. S. 662 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Möglichkeiten zur Anpassung des Wertversprechens durch KI-Einsatz

Neuartiges Wertversprechen
- Angebot gänzlich neuer Sachgüter und Dienstleistungen, welche durch KI-Einsatz möglich werden
- *z.B. Angebot einer komplementären Analytics Plattform*

Effizienzgewinne
- Effizienzsteigerung und Kostensenkung durch Automatisierung manueller Tätigkeiten des Kunden
- *z.B. Automatisierung des Kreditvergabeprozesses*

Menschenähnliche Interaktionen
- Automatisierung komplexer Aufgaben des Kunden durch Nachahmung menschlicher Interaktion und Verhaltens
- *z.B. Einsatz von Chatbots im Kundenservice*

Personalisierung
- Individuelle Anpassung und Zuschnitt der Sachgüter und Dienstleistungen an einzelne Kunden(-gruppen)
- *z.B. Erstellung individueller Nutzungsprofile der Kunden*

Zusätzliche Erkenntnisse aus Daten
- Zusätzlicher Mehrwert durch Ableitung neuer Muster oder Vorhersagen aus großen Datenmengen
- *z.B. Ableitung von Trends aus sozialen Medien*

[1]

[1] Böttcher, T. P., Weber, M., Weking, J., Hein, A., Krcmar, H. (2022). Value Drivers of Artificial Intelligence. AMCIS.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispiele für neuartige Wertversprechen: Die deutsche KI-Startup-Landkarte

- 508 KI-Startups Stand 2023
- Kategorisierung erfolgt nach:
  - **Unternehmensfunktion**: KI-Anwendungen zur Steigerung der Effizienz und Produktivität
  - **Technologietyp**: Entwicklung eigener Produkte durch Einsatz verschiedener KI-Techniken
  - **Unternehmensintelligenz**: Zusätzliche Einblicke durch Erschließung neuer Datenquellen
  - **Industrie**: Branchenbezogene Produkte und Dienstleistungen





[1]

[1] appliedAI Institute for Europe (2024). German AI Startup Landscape 2023.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- **Produkte** umfassen sowohl Sachgüter als auch Dienstleistungen und zielen auf die Schaffung von **Kundennutzen** ab.
- **Produktprogramm** umfasst alle Produkte eines Unternehmens, strukturiert nach ähnlichen Produktlinien oder **Marktsegmenten**.
- Die Festlegung möglicher KI-Anwendungsbereiche im Produktprogramm orientiert sich an **geschäfts- und wettbewerbsgetriebenen Aspekten**, aber auch an den **neuen Möglichkeiten durch KI.**

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- appliedAI Institute for Europe (2024). German AI Startup Landscape 2023, Online: https://www.appliedai-institute.de/hub/2023-ai-german-startup-landscape
- Böttcher, T. P., Weber, M., Weking, J., Hein, A., Krcmar, H. (2022). Value Drivers of Artificial Intelligence. AMCIS.
- Büschken, J., von Thaden, C. (2007). Produktvariation, -differenzierung und -diversifikation. In S. Albers, A. Herrmann (Hrsg.), Handbuch Produktmanagement: Strategieentwicklung, Produktplanung, Organisation, Kontrolle (3. Aufl., S. 595–615).
- Homburg, C. (2020). Marketingmanagement: Strategie - Instrumente - Umsetzung - Unternehmensführung (7. Aufl.). Springer Higher Education.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 6

Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 6.1

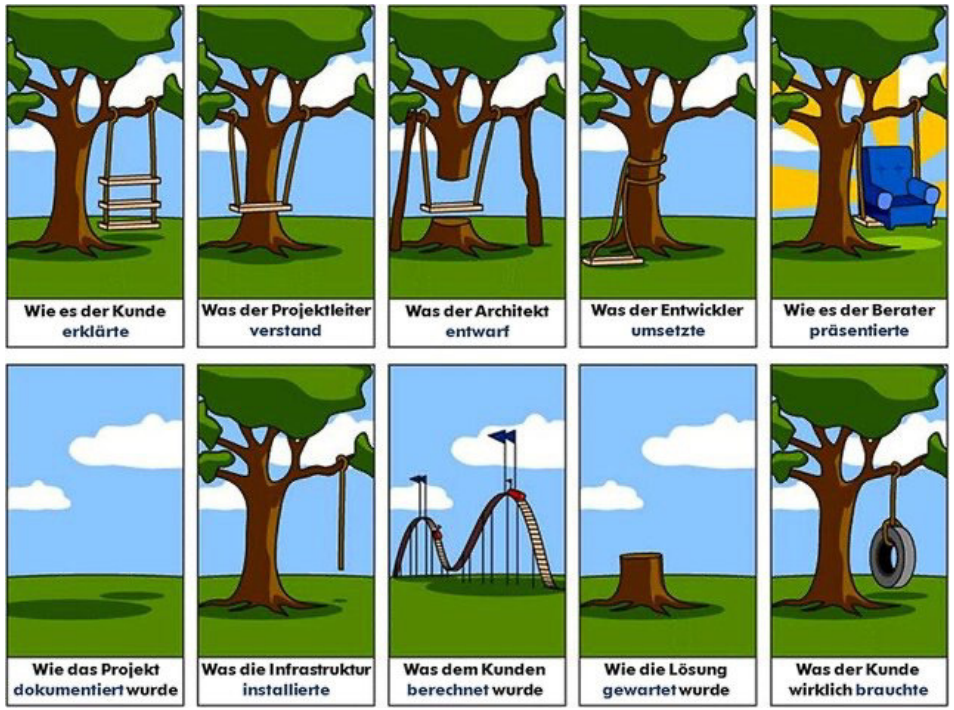
Vorstellung der Phase „Bedarfsanalyse“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Warum eine Bedarfsanalyse durchführen?

Ausgehend von der anfänglichen Problemstellung ist eine detailliertere Bedarfsanalyse erforderlich, um…

- …die **impliziten Annahmen** aus der Problemstellung zu testen und die Problemstellung weiter zu verfeinern.
- …das Problem aus **Nutzersicht** zu verstehen, um die Findung einer geeigneten Lösung vorzubereiten.
- …**verborgene Details** aufzudecken, die maßgeblich den Erfolg des Vorhabens beeinflussen können.



[1]

[1] Sax, A. (2020). Wie es der Kunde erklärte–was die IT verstand!. *Wirtschaftsinformatik & Management*, *12*, 246-257.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Die Bedarfsanalyse umfasst
*die **detaillierte Untersuchung***
*und **Validierung***
*der anfänglichen **Problemstellung,***
*insbesondere aus **Nutzersicht**.*

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bedarfsanalyse (Wdh.)

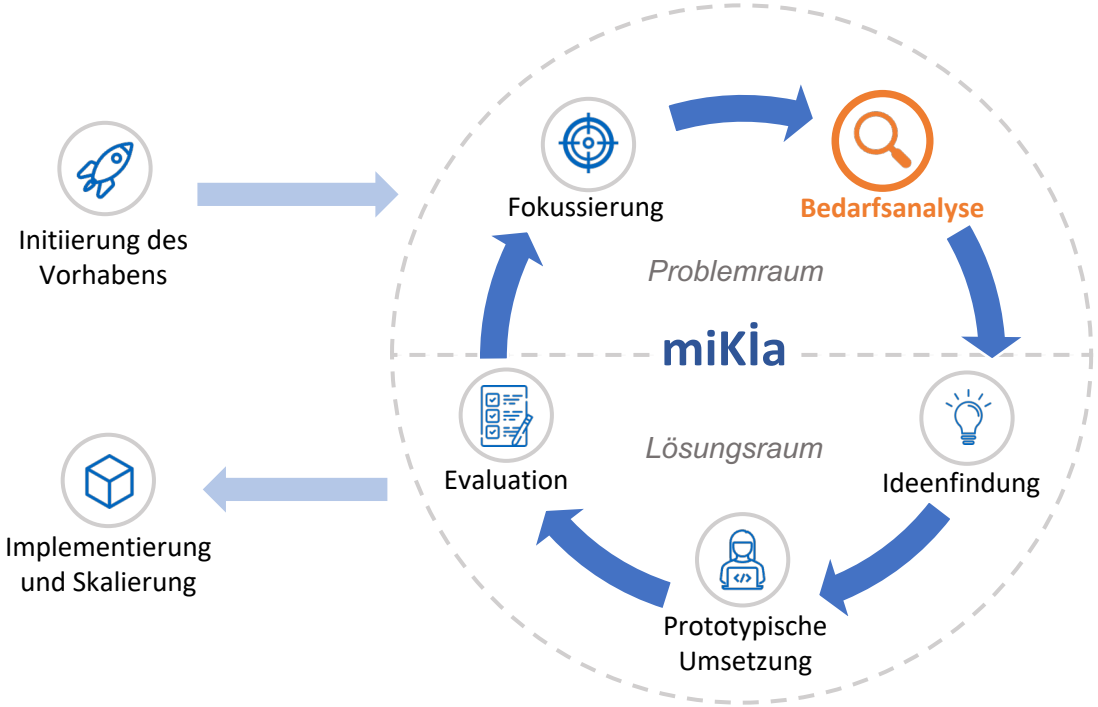
Wir haben eine relevante Problemstellung gefunden, doch was genau sind die eigentlichen Bedürfnisse? Was sind Rahmenbedingungen?

Aktivitäten:

- Informationssammlung zu Bedürfnissen und Rahmenbedingungen im ausgewählten Anwendungsbereich (z.B. Nutzereinbindung)
- Synthese der gesammelten Informationen (z.B. Prozessmodelle)

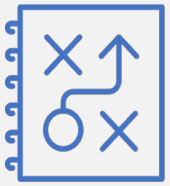
Ergebnisse:

- Übersicht über dringendste Bedürfnisse und Rahmenbedingungen im Anwendungsbereich
- Geschärftes Anwendungsbereichs-spezifisches Problemverständnis



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Informationssammlung zu Bedürfnissen und Rahmenbedingungen



Teilaktivitäten:

- Sammlung und Auswertung von Dokumenten
- Gespräche mit Experten und Beteiligten
- Beobachtungen und Partizipation vor Ort im spezifischen Kontext



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam
- Prozess-/Produktverantwortliche
- Prozessbeteiligte
- Kunden



Teilergebnisse:

- Informationen aus diversen Quellen zur weiteren Synthese und Analyse
- Vertiefte, menschenzentrierte Einblicke in den Anwendungsbereich

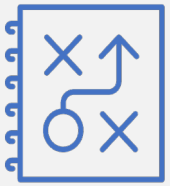


Werkzeuge und Techniken:

- Semi-strukturierte Interviews
- AEIOU-Framework für Beobachtungen
- Ursache-Wirkungs-Diagramme

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Synthese der gesammelten Informationen



Teilaktivitäten:

- Anfertigen von Problem- und Potenziallisten
- Erstellen von Persona und Kundenreisen
- Prozess- und Datenmodellierung



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam
- Prozess-/Produktverantwortliche



Teilergebnisse:

- Hinreichende Aufbereitung der wesentlichen Stakeholder und deren Bedürfnisse, der internen Prozesse sowie relevanter Daten
- Beschreibung konkreter Schwachstellen und Verbesserungspotenziale



Werkzeuge und Techniken:

- Value Proposition Canvas
- Business Process Modelling Notation (BPMN)
- Entity-Relationship-Modell (ERM)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- **Ausgehend von der Problemstellung** lassen sich selten direkt Lösungsideen ableiten, da bisher noch ein grundlegendes Verständnis zum Anwendungsbereich fehlt.
- Ziel von Phase 5 ist es daher, ein **tieferes Problemverständnis** hinsichtlich der **tatsächlichen Bedürfnisse** sowie der vorherrschenden **Rahmenbedingungen** im Anwendungsbereich zu erlangen.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 6.2: Allgemeine Methoden zur Bedarfsanalyse
- Lernelement 6.3: Prozessorientierte Methoden zur Bedarfsanalyse
- Lernelement 6.4: Kundenorientierte Methoden zur Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Sax, A. (2020). Wie es der Kunde erklärte–was die IT verstand!. *Wirtschaftsinformatik & Management*, *12*, 246-257.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 6

Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 6.2

Allgemeine Methoden zur Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Informationssammlung zur Bedarfsanalyse

Die Bedarfsanalyse umfasst im Wesentlichen die Sammlung und Auswertung von **Informationen zum Anwendungsbereich**, welche durch **verschiedene Instrumente** gewonnen werden können.

Instrument	Beschreibung
Dokumentanalyse	Betrachtung von bereits dokumentierten Informationen in häufig strukturierter, textueller Form (z.B. Handbücher, Prozessbeschreibungen, Organigramme)
Interviews	Befragung von unmittelbar beteiligten Stakeholdern, z.B. unter Nutzung semi-strukturierter Interviewleitfäden (z.B. Kunden, Prozesseigner, Mitarbeitende)
Fokusgruppen / Workshops	Gemeinsamer Austausch zu einem Thema in Gruppen von ca. 6-12 Personen, um in kurzer Zeit tiefe Einblicke in den Anwendungsbereich zu erhalten (z.B. Workshop zur Prozessexploration, Workshop zu Kundenbedürfnissen)
Beobachtungen	Beschreibung und Dokumentation von Geschehnissen im Anwendungsbereich, häufig mit Schwerpunkt auf menschlichen Verhalten (z.B. Prozessabläufe)
Datenanalysen	Informationsgewinnung durch Ableitung von Mustern und Trends in Daten (z.B. Process Mining, Kundennutzungsdaten, soziale Medien)

[1-3]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.
[2] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 165 ff.
[3] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 124 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Interviews als Instrument zur Informationsgewinnung

„Probleme lösen heißt: zuhören.“

– Sir Richard Branson

- **Ziel**: Verständnis für Motive, Verhalten, Intentionen und Meinungen von Individuen innerhalb des Kontextes gewinnen.
- **Zielgruppen**: Interviews werden mit Vertretern aller relevanten Gruppen durchgeführt, einschließlich Benutzer, Experten und solchen, die normalerweise neue Produkte meiden.
- **Fragetypen**: Überwiegend offene Fragen, die keine konkreten Antwortmöglichkeiten vorgeben, um Interviewpartner zum ausführlichen Erzählen zu ermutigen.
- **Hilfsmittel**: Audioaufzeichnungsgeräte, Kameras und Notizbücher unterstützen die Erfassung und Dokumentation der Interviews. [1-3]

Praktische Tipps:
- Mit zwei Interviewern arbeiten, um Einseitigkeit zu vermeiden und nonverbale Hinweise zu beobachten.
- Anfangs eine Umfrage verwenden, um die Fragen mit einigen Interviewpartnern zu testen und gegebenenfalls anzupassen.

Interviewstruktur

1. **Einführung:** Vorstellung und Datenschutz.
2. **Kick-off:** Eisbrecher-Frage zum Kontext.
3. **Rapport:** Schilderung eines relevanten Ereignisses.
4. **Grand Tour:** Diskussion über charakteristische Eigenschaften.
5. **Reflexion:** Nachdenken über Verbesserungen.
6. **Wrap-up:** Abschluss und Validierung des Verstandenen. [1]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 106 f.
[2] Yin, K. (2021). Case Study Research: Design and Methods.
[3] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. S. 77 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beobachtungen als Instrument zur Informationsgewinnung

- **Ziel**: Beschreibung und Dokumentation von Vorkommnissen, meist menschliches Verhalten im Zentrum der Untersuchung.
- **Methoden**:
  - **Kameras**: Einsatz innerhalb gesetzlicher und organisatorischer Richtlinien zur dauerhaften Aufzeichnung und Analyse.
  - **Hanging out**: Langzeitaufenthalt im Umfeld der Beobachteten zur tiefgehenden Verhaltensanalyse.
  - **Engagement**: Teilnahme oder Simulation der Nutzererfahrung.
  - **Be a tourist**: Erhalten von Einblicken durch geführte Touren von Insidern.
  - **Paparazzi**: Heimliche Foto- oder Videoaufnahmen unter strenger Beachtung der Legalität.

[1-3]

***Wichtig**: Strenge Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Privatsphäre!*

Praktische Tipps:
- Planung der Beobachtungstechniken und -ziele.
- Genehmigungen einholen, Team über Verhaltensregeln informieren
- Entfernung aller persönlichen Daten nach der Auswertung oder spätestens nach Projektabschluss.

AEIOU Framework

A	Activities	Beobachtung und Aufzeichnung der Aktivitäten von Einzelpersonen
E	Environments	Beobachtung und Analyse der Umgebung.
I	Interactions	Beobachtung der Interaktionen zwischen Menschen und Objekten.
O	Objects	Beobachtung der Nutzung von Objekten, z. B. von Maschinen.
U	Users	Beobachtung des Benutzers in seinem Arbeitskontext.

Ethnografie: Teilnehmende Beobachtung

[1]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 108 ff.
[2] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. S. 76 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[3] Schwabe, G., Krcmar, H. (1996). Der Needs Driven Approach-Eine Methode zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekooperation (pp. 69-87). Springer Berlin Heidelberg.

Einfache (aber effektive) Werkzeuge zur Strukturierung von Informationen

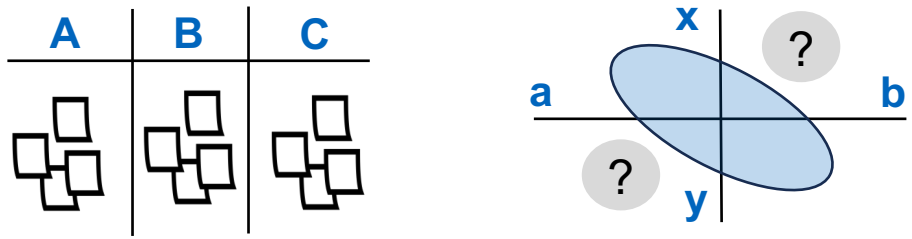
Problem- und Potenziallisten

- **Strukturierte Sammlung** und **Synthese** konkreter Probleme und Verbesserungs-potenziale im Anwendungsbereich
- Beispielhafte **Inhalte einer Problemliste**:
  - Name des Problems
  - Beschreibung des Problems
  - Priorität / Wichtigkeit des Problems
  - Konkrete Daten zu Problem (z.B. Häufigkeit)
  - Qualitativer / quantitativer Einfluss

[1]

Clustering / Frameworks

- Strukturierung der gesammelten Informationen durch **Bildung von Überkategorien**
- Optional: **Bildung einer 2x2 Matrix** gemäß den Kategorien und darin enthaltenden Dimensionen
- Eignet sich zur **Bewältigung größerer Informationsmengen**



Schematische Beispiele für Clustering und Frameworks [2, 3]

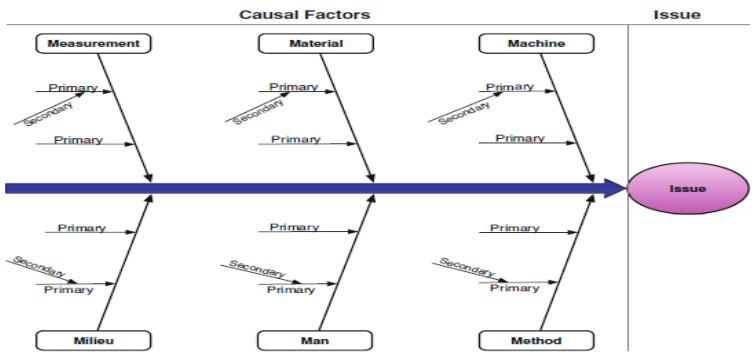
[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 229 f.
[2] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S 117 ff.
[3] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 114 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Weiterführende Werkzeuge zur Problemanalyse

Ursachen-Wirkungsanalyse

- Aufstellen eines **Ursachen-Wirkung-Diagramms** zur Erfassung der **Problemursachen**
- Ursachen können bspw. menschlichen, maschinellen, materiellen, methodischen, oder umweltbezogenen Ursprungs sein



[1]

„5-Whys-Methode“

- Wiederholte Frage nach dem **„Warum“** einer bestimmten Begebenheit (i.d.R. bis zu fünfmal)
- Bspw. warum ein bestimmtes Problem aufritt und warum dessen Ursache existiert
- Ziel ist ein **geschärftes Problemverständnis** und das Aufdecken versteckter, **tieferliegender Ursachen**

[2]



Quelle: Microsoft 365 Online Archiv

[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 229 f.

[2] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 114 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

*Ziel ist **nicht** die Anwendung*
***aller** vorgestellten Methoden,*
sondern die Auseinandersetzung
*mit den **tatsächlichen Problemen***
*der **Nutzenden.***

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Die Bedarfsanalyse umfasst im Wesentlichen die **Sammlung und Auswertung von Informationen** zum Anwendungsbereich.
- Einfache **Werkzeuge wie Clustering** können helfen, die gesammelten Informationen zu strukturieren und tiefergehend zu analysieren.
- Die Informationssammlung sollte stets **zielorientiert** und in **angemessenen Umfang** erfolgen, um die tatsächlichen Probleme der Nutzenden zu verstehen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Dumas, M.; La Rosa, M.; Mendling, J.; Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements.
- Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- Schwabe, G., Krcmar, H. (1996). Der Needs Driven Approach-Eine Methode zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekooperation (pp. 69-87). Springer Berlin Heidelberg.
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.
- Yin, K. (2021). Case Study Research: Design and Methods.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 6

Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 6.3

Prozessorientierte Methoden zur Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Prozessorientierte Bedarfsanalyse

Die Prozessorientierte Bedarfsanalyse fokussiert sich auf das **Erfassen**, **Modellieren** und **Analysieren** von Geschäftsprozessen.

Allgemeine Vorgehensweise der **prozessorientierten Bedarfsanalyse**:

1. Definition der **Rahmenbedingungen** (z.B. Team, Anwendungsbereich)
2. **Informationssammlung** zu Prozess
3. **Modellierung** des Prozesses
4. Prüfung der **Modellqualität**
5. **Analyse** von Schwachstellen und Verbesserungspotenzialen des Prozesses

[1]

Grundzweck der **Modellierung** ist die **Reduktion von Komplexität:**

(Prozess-)Modelle…

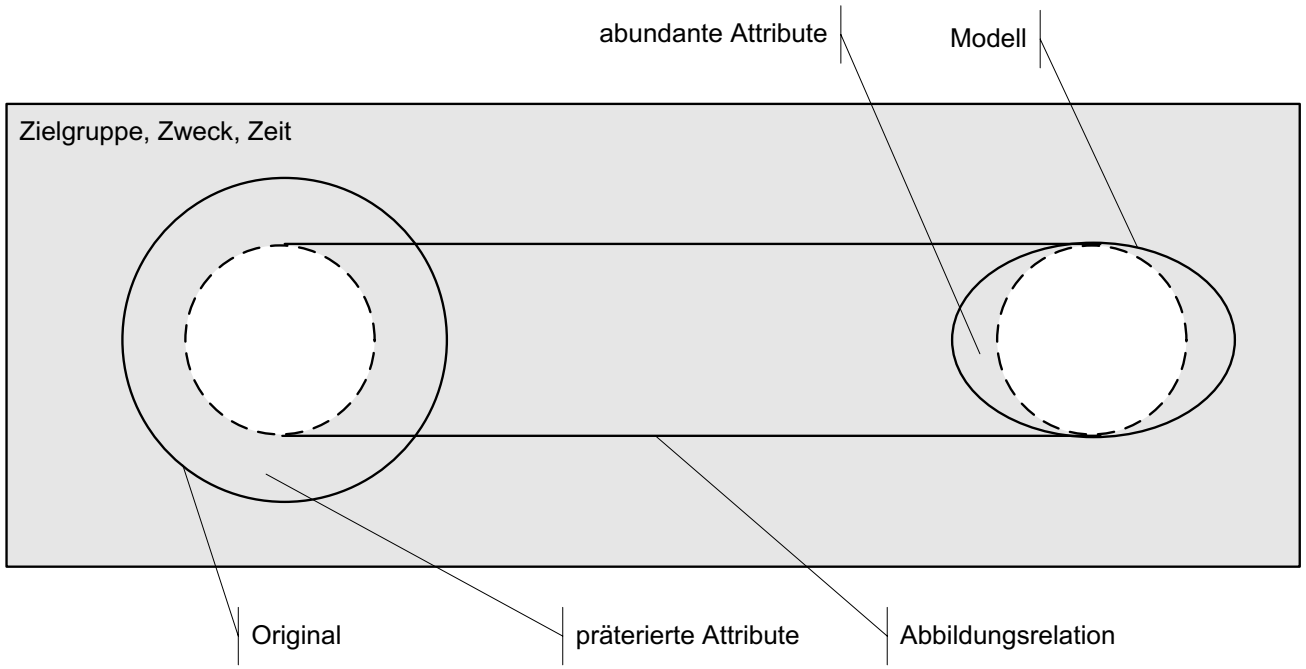
- … schaffen **Transparenz** über die Elemente und Beziehungen.
- … können zur **Erklärung der Funktionsweise** herangezogen werden.
- … erleichtern die **Kommunikation**.
- … können für die **Darstellung und Analyse** verschiedener (organisatorischer, technischer) Lösungen eingesetzt werden.

[2, 3]

[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 159 ff.
[2] Stachowiak, H. (1973). Allgemeine Modelltheorie.
[3] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 31.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Modellbegriff: Was ist ein Modell?



Modell

- subjektrelativ
- zweckrelativ
- perspektivisch
- Modell als Darstellung eines relevanten Realitätsausschnittes

Modell wovon? (Gegenstand)	Modell wozu? (Zweck)	Modell für wen? (Adressat)

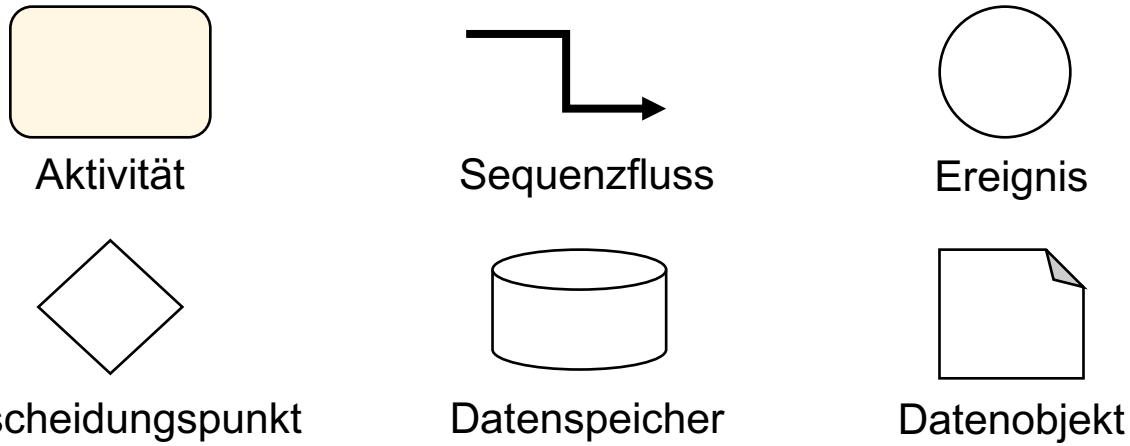
[1, 2]

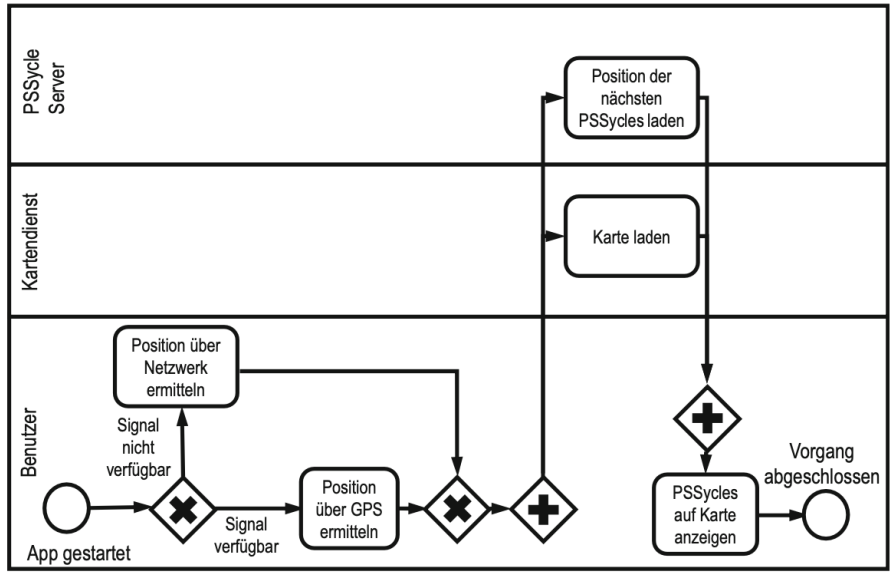
[1] Stachowiak, H. (1973). Allgemeine Modelltheorie.
[2] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 31 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Grundlagen der Geschäftsprozessmodellierung

- Modellierung von Geschäftsprozessen am Beispiel der „**Business Process Modelling Notation**“ (BPMN):





Beispiel einer Prozessmodellierung mit BPMN

- Hinweis: Es gibt insgesamt über 100 Komponenten in BPMN zur Abbildung beliebig komplexer Prozesse.

[1, 2]

[2]

[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 75 ff.
[2] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 58 ff.

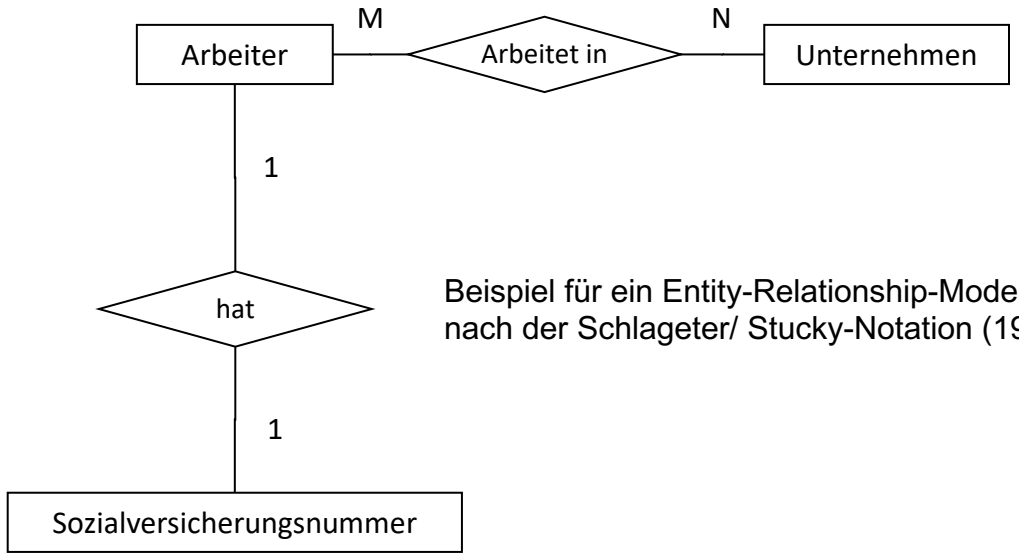
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Grundlagen der Datenmodellierung

- Im Kontext von miKİa sollten insbesondere auch die in den Prozessen **vorliegenden Daten erfasst** und modelliert werden.
- Ziel der Datenmodellierung ist die **Beschreibung von Unternehmensdaten** in einem Datenmodell.

- Das **ERM (Entity-Relationship-Modell)** dient zur Darstellung des relationalen Datenmodells.
- **Bausteine des ERM:**
  - Entitäten: Gegenstände „von Bedeutung“
  - Relationen: Beziehungen (1:1, 1:n, n:m)
  - Attribute: Eigenschaften
  - Generalisierung/ Spezialisierung

[1]



Beispiel für ein Entity-Relationship-Modell nach der Schlageter/ Stucky-Notation (1977)

[1] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 70 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Klassische Ansätze zur Prozessanalyse

Ausgehend von der Prozessmodellierung beinhaltet die Prozessanalyse die Identifikation von Schwachstellen und Verbesserungspotenzialen:

Mehrwert-Analyse („Value-added Analysis“)

- Gezielte Suche nach Arbeitsschritten, die **keinen direkten Mehrwert** für den Kunden oder das Unternehmen liefern.
- Solche Arbeitsschritte sind unnötig und sollten daher eliminiert werden.
- Klassifizierung der Arbeitsschritte nach:
  - **Wertstiftend für den Kunden** (z.B. Antwort auf Kundenanfrage)
  - **Wertstiftend für das Unternehmen** (z.B. Dokumentation aus Compliance Gründen)
  - **Nicht wertstiftend** (z.B. manuelle Datenübertragung)

[1]

Verschwendungsanalyse („Waste Analysis“)

- Gezielte Suche nach **„Verschwendung“** in und zwischen den Prozessschritten.
- Ursprünglich aus dem **Toyota Production System** mit dem Ziel der Reduktion von Verschwendung und Erhöhung der Produktivität.
- Arten der Verschwendung:
  - Transporte und Laufwege
  - umständliche Bewegungen
  - Materialbestände / Inventar
  - Wartezeiten
  - Überproduktion
  - umständliche Bearbeitung
  - Nacharbeiten

[1]

[1] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer. S. 213 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-spezifische Fragen zur Prozessanalyse

Auch wenn die **Bedarfsanalyse lösungsagnostisch** erfolgt,
lohnen sich im Kontext von miKİa **KI-spezifische Fragen**:

Entscheidungspunkte:
- Wo liegen komplexere Entscheidungen vor? (viele Variablen, hohe Unsicherheit)
- Wo werden besonders viele Daten im Entscheidungsprozess verarbeitet?

Aktivitäten:
- Finden sich manuelle, repetitive Arbeitsschritte?
- Haben wir an bestimmten Stellen häufiger Qualitätsprobleme?

Inputfaktoren:
- Können wir die Ressourcennutzung im Prozess weiter optimieren?
- Haben wir ungenutzte Datenobjekte? Fehlen an mancher Stelle Datenobjekte?

Ereignisse:
- Sind gewisse Ereignisse aktuell nur schwer vorhersehbar?

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Die **Prozessorientierte Bedarfsanalyse** fokussiert sich auf das Erfassen, Modellieren und Analysieren von Geschäftsprozessen.
- **Prozess- und Datenmodellierung** erlauben die **Reduktion von Komplexität**, sollten aber stets **zweckbezogen** und daher nicht bis ins letzte Detail erfolgen.
- Zur **Prozessanalyse** eignen sich neben klassischen Ansätzen wie Value-added Analysis auch **KI-spezifische Fragestellungen**.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- Stachowiak, H. (1973). Allgemeine Modelltheorie.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 6

Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 6.4

Kundenorientierte Methoden zur Bedarfsanalyse

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Übersicht Kundenorientierter Methoden zur Bedarfsanalyse

Kundenorientierte Methoden erlauben einen detaillierten Einblick in die **Bedürfnisse** und **Ansichten** von internen und externen Kunden.

Diese Methoden eignen sich insbesondere für die **Neu- oder Weiterentwicklung** von **Produkten**:

Methode	Beschreibung
Stakeholdermap	Sammlung und visuelle Darstellung relevanter Akteure, die direkt oder indirekt am Unternehmen und dessen Produkten beteiligt sind, und deren Beziehungen.
Personas	Beschreibung typischer Nutzergruppen anhand repräsentativer Charaktere, die das gebündelte Wissen zu den Eigenschaften und Wertevorstellungen spezifischer Nutzergruppen abbilden.
Customer Journey Map	Visuelle Darstellung des Prozesses und der Erlebnisse von Personen, typischerweise Kunden, in der Interaktion mit dem Unternehmen und dessen Produkten.
Value Proposition Map	Abstimmung und Optimierung des Werteversprechens des Unternehmens an die Kunden-bedürfnisse durch Betrachtung von Kundenaufgaben, -nutzen und -schmerzpunkte.
Lead User	Gezielte Einbindung trendführender Nutzer bzw. Kunden, deren Bedürfnisse den Anforderungen des Massenmarkts vorausgehen, in die Produktentwicklung.

[1, 2]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 96 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

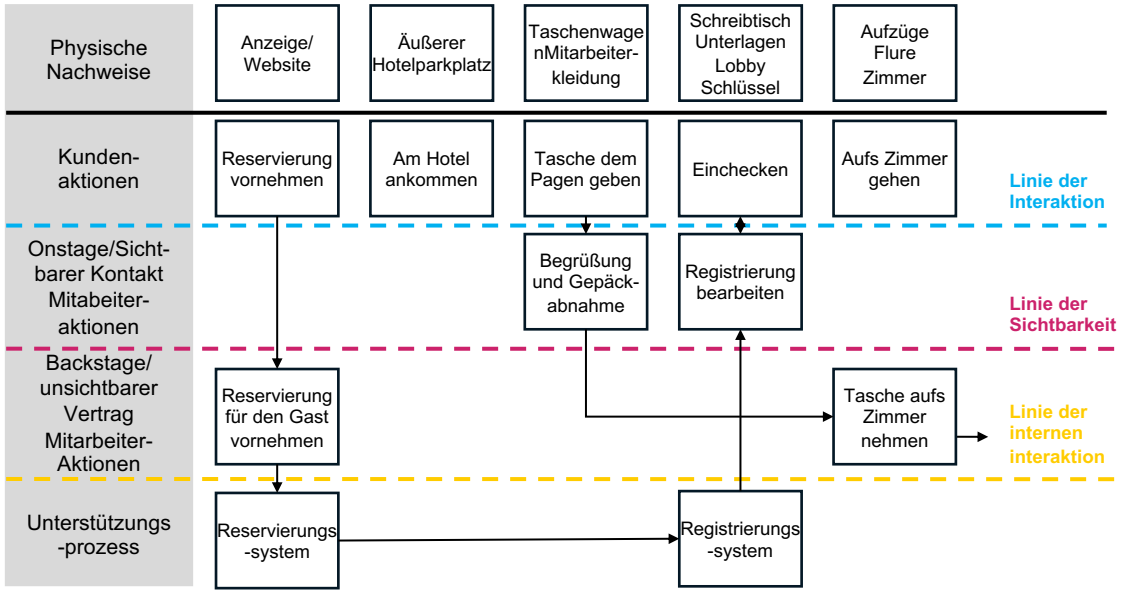
[2] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S. 60 ff.

Customer Journey („Kundenreise“)

- In der Customer Journey betrachtet man den **End-to-end Prozess**, wie Kunden Sachgüter und Dienstleistungen auswählen und konsumieren.
- Im Fokus stehen dabei die **Interaktionen** mit dem Unternehmen und die jeweiligen **Schnittstellen**.
- Ziel ist das Erlangen eines tieferen Verständnisses zu **Kundenverhalten und Kundenerlebnis.**

- Die visuelle Darstellung kann als sequenzielle **Customer Journey Map** erfolgen (siehe Abbildung).
- Es empfiehlt sich die Anfertigung mehrerer Customer Journey Maps basierend auf verschiedenen Persona.

[1, 2]



Beispiel einer Customer Journey Map.

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.

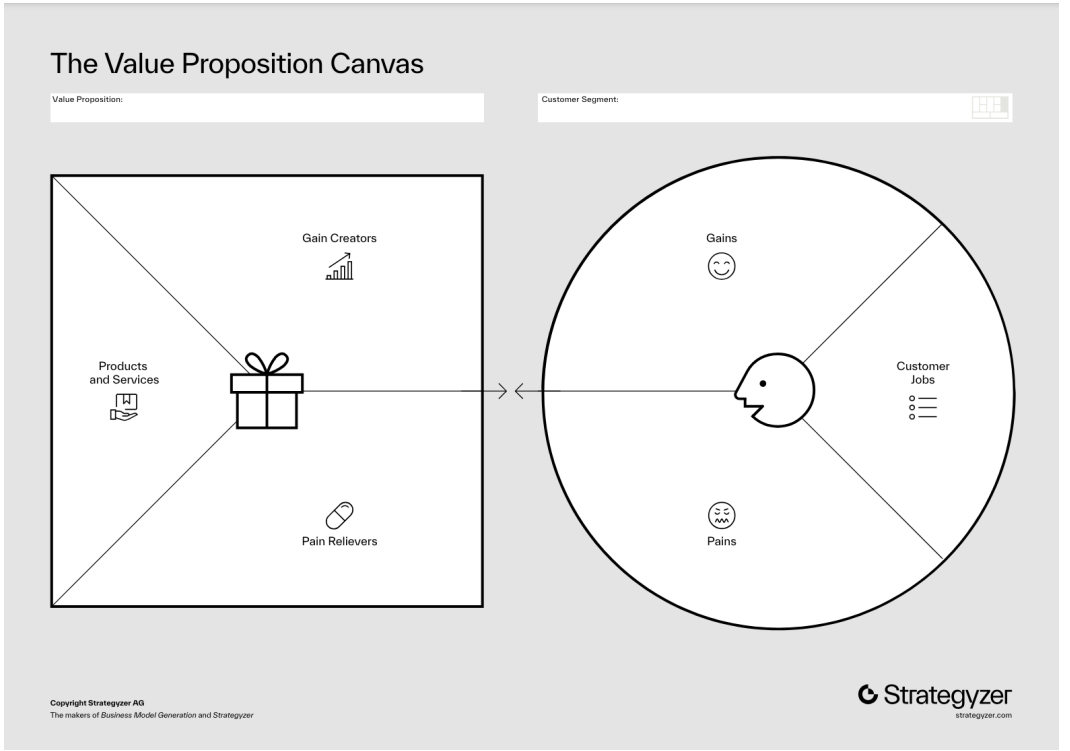
[2] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S. 98 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Value Proposition Map („Wertversprechen“)

- Die Value Proposition Map ist ein Ausschnitt und eine Weiterentwicklung des Business Model Canvas (BMC).
- Ziel ist die Optimierung und **Abstimmung des Werte-versprechens** des Unternehmens (linke Seite) auf die **Kundenbedürfnisse** (rechte Seite).
- Bestandteile der Value Proposition Map:
  - **Kundenaufgaben**: funktionale, emotionale und soziale Aufgaben der Kunden
  - **Nutzen**: gewünschte Vorteile der Kunden
  - **Schmerzpunkte**: Frustrationspunkte, Ängste und Gefahren für die Kunden
  - **Nutzenstifter**: erzeugen Nutzen für Kunden
  - **Schmerzkiller**: lösen Schmerzpunkte der Kunden
  - **Produkte**: realisieren Werteversprechen

[1, 2]



Beispielhaftes Template zur Beschreibung der Value Proposition Map. [2]

[1] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S. 124 ff.
[2] Strategyzer (2024). The Value Proposition Canvas. https://www.strategyzer.com/library/the-value-proposition-canvas

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

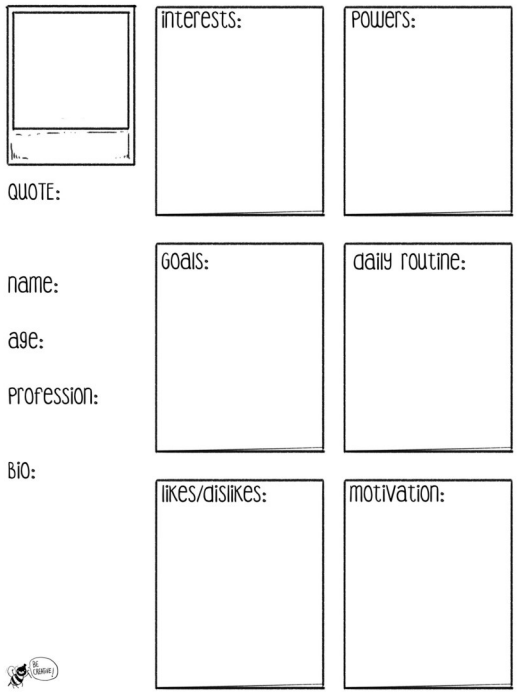
Nutzung der Value Proposition Map als Werkzeug zur Bedarfsanalyse

Allgemeine Vorgehensweise:

1. **Persona** festlegen, anhand derer Kundenaufgaben, -nutzen, und -schmerzpunkte definiert werden (siehe Template rechts)
2. **Kundenaufgaben** der Persona und dessen Kontext erfassen
3. **Kundenschmerzpunkte** und **-nutzen** erfassen
4. **Priorisierung** der Kundenaufgaben, -nutzen, und -schmerzpunkte
5. **Schmerzkiller** und **Nutzenstifter** auf Produktseite erfassen
6. **Entwurf von Produkten** (z.B. basierend auf KI-Techniken) zur Realisierung der Schmerzkiller und Nutzenstifter

Eignet sich zur Durchführung als Workshop mit 3-12 Teilnehmenden mit flexibler Dauer von 2 Stunden bis 2 Tagen.

[1]



[2]

Beispielhaftes Template zur Beschreibung von Persona als Ausgangspunkt der Value Proposition Map.

[1] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S. 124 ff.
[2] Open Design Kit (2024). Personas. http://opendesignkit.org/methods/personas/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-spezifische Fragen zu Kundenbedürfnissen

Auch wenn die **Bedarfsanalyse lösungsagnostisch** erfolgt,
lohnen sich im Kontext von miKİa **KI-spezifische Fragen**:

Kundenaufgaben:

- Welche manuellen, repetitive Aufgaben müssen unsere Kunden erledigen?
- Stellen Verfügbarkeit und Qualität von Informationen Probleme für unsere Kunden dar?

Personalisierung:

- Haben unsere Kunden Probleme mit standardisierten, wenig flexiblen Produkten?
- Würden unsere Kunden von individuell maßgeschneiderten Produkten profitieren?

Kundendaten:

- Würden unsere Kunden von zusätzlichen Analysen und Vorhersagen profitieren?
- Welche Kundendaten sind aktuell ungenutzt oder könnten perspektivisch erhoben werden?

Kundensupport:

- Wie zufrieden sind unsere Kunden mit dem aktuellen Kundensupport?
- Sind Verfügbarkeit und Antwortzeit des Kundensupports kritisch für unsere Kunden?

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- **Kundenorientierte Methoden** erlauben einen detaillierten Einblick in die Bedürfnisse und Ansichten von internen und externen Kunden.
- Bspw. geben **Customer Journey Maps** Einblicke in Kundenverhalten und Kundenerlebnis, während sich **Value Propositions Maps** zur Analyse von Kundenbedürfnissen eignen.
- Ergänzend können **KI-spezifische Fragestellungen** auf besonders relevante Bedarfe im Kontext von miKİa hinweisen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München.
- Strategyzer (2024). The Value Proposition Canvas. https://www.strategyzer.com/library/the-value-proposition-canvas
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.
- Open Design Kit (2024). Personas. http://opendesignkit.org/methods/personas/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 7

Ideenfindung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

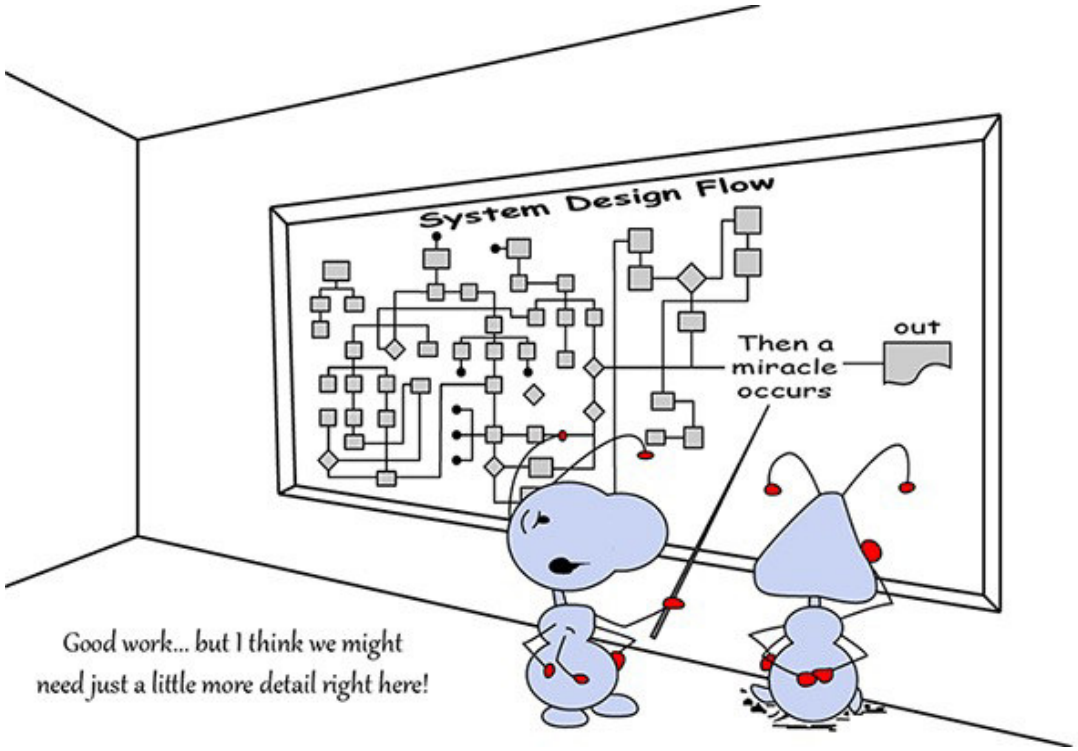
Lernelement 7.1

Vorstellung der Phase „Ideenfindung“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Und dann kam ein Wunder?

- Eine gute Idee braucht nicht zwingend ein Wunder, sondern ist häufig **das Resultat vieler zuvor generierter Ideen**.
- **Neue Ideen** können bestehende Ideen erweitern, in ein neues Licht rücken, oder gänzlich übertreffen.
- Der Prozess zur Ideengenerierung selbst lässt sich in vielerlei Hinsicht **systematisch unterstützen** und **fördern**, um möglichst viele und qualitativ gute Ideen zu finden.



Vgl. Sydney Harris Inc.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

„Der beste Weg,
***gute Ideen** zu haben,*
*ist **viele Ideen** zu haben.“*

- Linus Pauling, Nobelpreisträger Chemie

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ideenfindung (Wdh.)

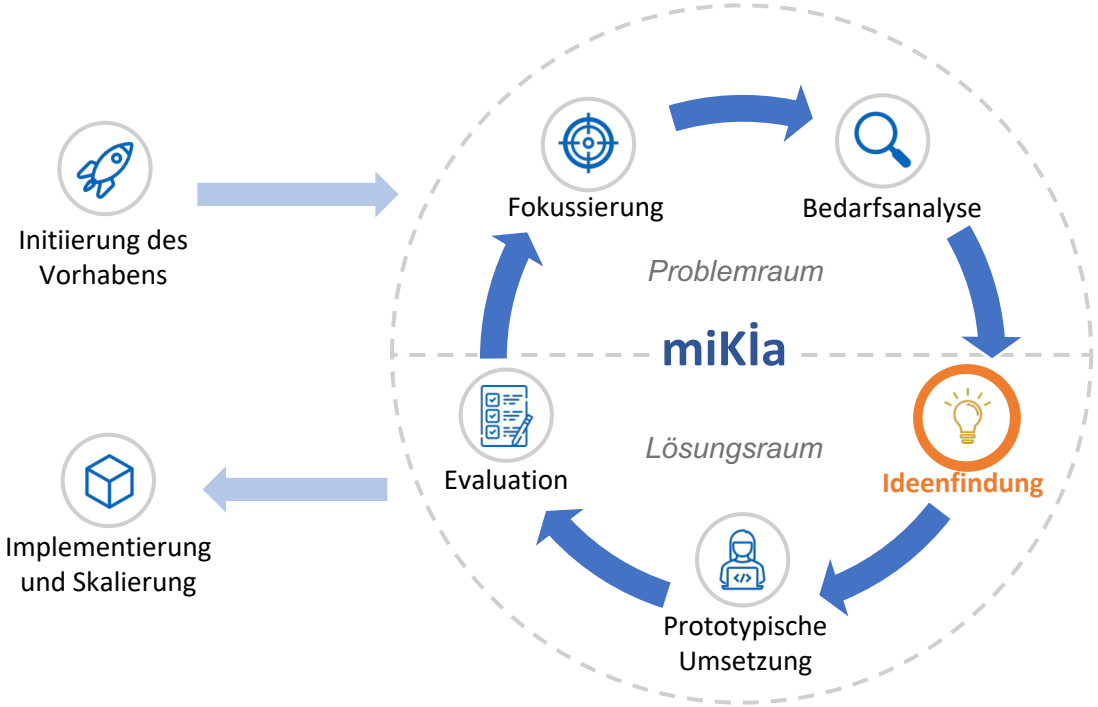
Wie finden wir nun Lösungsideen für konkrete Anwendungsfälle?
Wie können wir insbesondere auch innovative Ideen ermutigen?

Aktivitäten:

- Ideengenerierung durch Anwendung von strukturierten Kreativtechniken
- Beschreibung und Dokumentation der Ideen als konkrete KI-Anwendungsfälle
- Priorisierung der Ideen nach individuell festgelegten Kriterien (z.B. Machbarkeit)

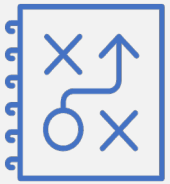
Ergebnisse:

- Strukturierte Sammlung von Ideen für mögliche KI-Anwendungsfälle
- Auswahl der vielversprechendsten Idee(n) als Lösung für einen Anwendungsfall



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Ideengenerierung



Teilaktivitäten:

- Aufbereitung wichtiger Informationen zum Anwendungsbereich und den Bedarfen
- Durchführung von Workshops zur Ideengenerierung unter Nutzung von Kreativtechniken



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam
- Ggf. Prozess-/Produktverantwortliche
- Ggf. Kunden



Teilergebnisse:

- Sammlung initialer Ideen zur Adressierung konkreter Bedarfe

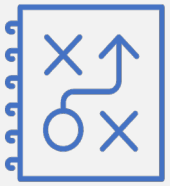


Werkzeuge und Techniken:

- Brainstorming
- Stimuli (z.B. „Wie könnten wir“-Fragen)
- Problemlösungsmatrizen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Beschreibung der Ideen



Teilaktivitäten:

- Beschreibung und Visualisierung der Ideen
- Ggf. weitere Konkretisierung der Ideen
- Erfassung weiterer Aspekte als Grundlage für anschließende Bewertung (z.B. Daten)



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam



Teilergebnisse:

- Strukturierte Erfassung der KI-spezifischen, konkreten Lösungsideen

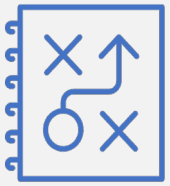


Werkzeuge und Techniken:

- Idea Napkin für KI-spezifische Lösungsideen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 3: Priorisierung der Ideen



Teilaktivitäten:

- Festlegung von Kriterien zur Bewertung
- Bewertung der Lösungsideen
- Analyse und Priorisierung der Lösungsideen



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam
- Ggf. Prozess-/Produktverantwortliche



Teilergebnisse:

- Auswahl einer vielsprechenden Lösungsidee als weiter zu betrachtenden Anwendungsfall
- Ggf. Portfolio weiterer Anwendungsfälle für spätere Umsetzung



Werkzeuge und Techniken:

- Diskrete Bewertungsskalen
- 2x2 Matrizen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- **Gute Ideen** sind häufig das Resultat **vieler, auch unkonventioneller Ideen**.
- Ziel von Phase 5 ist es daher, den **Prozess der Ideengenerierung und -priorisierung** systematisch zu unterstützen und die Kreativität des Projektteams bestmöglich zu fördern.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 7.2: Grundlagen der Ideenfindung
- Lernelement 7.3: Ansätze zur Ideenfindung
- Lernelement 7.4: Priorisierung KI-spezifischer Lösungsideen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 7

Ideenfindung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 7.2

Grundlagen der Ideenfindung

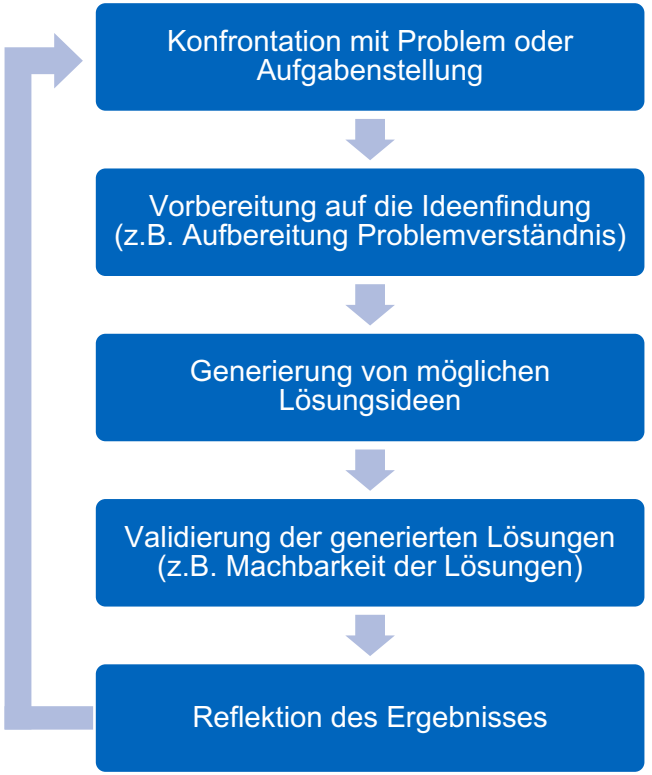
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ideenfindung als kreativer Prozess

- Technische **Problemlösungen** finden sich allgemein durch…
  - **Übernahme** existierender Lösungskonzepte,
  - **Adaption** existierender Lösungskonzepte, oder
  - **Entwicklung** gänzlich neuartiger Lösungskonzepte.
- Die Adaption oder Neuentwicklung von Lösungskonzepten erfordert typischerweise **Kreativität** sowie das Sammeln und Vergleichen **mehrerer, konkurrierender Lösungsideen**.

- Zwei Subphasen der Ideenfindung:
  - **Divergenz**: Zunächst Fokus auf Generieren möglichst vieler, auch unkonventioneller Lösungsideen (**insb. auch ohne KI!**)
  - **Konvergenz:** Anschließend Fokus auf Weiterentwicklung und Konkretisierung weniger, vielversprechender Lösungsideen

[1-2]



[3]

[1] Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte. S. 137 ff.
[2] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[3] Vgl. Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization.

Einflussfaktoren kreativer Ideenfindung

Die **Quantität** und **Qualität der gefundenen Ideen** hängt in der Regel von den folgenden Faktoren ab:

- Faktoren auf Organisationsebene:
  - **Klare Zielsetzung**, aber hohe **Eigenverantwortung** des Teams
  - Unterstützung durch das **Management**
  - Offene, unterstützende und fehlertolerante **Kultur**
  - Hinreichender **Ressourceneinsatz** (z.B. Zeit, Training)
- Faktoren auf Team- und Individualebene:
  - **Intrinsische Motivation** der Mitarbeitenden
  - **Heterogenität** des Teams (z.B. durch Multidisziplinarität)
  - **Expertise** zur Problemdomäne sowie möglicher Lösungstechnologien
  - Anwendung von **Kreativitätstechniken und -methoden**

[1-3]

[1] Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do.
[2] Paulus, P. (2000). Groups, teams, and creativity: The creative potential of idea-generating groups. Applied psychology, 49(2), 237-262.
[3] McAdam, R., McClelland, J. (2002). Individual and team-based idea generation within innovation management: organisational and research agendas. European Journal of Innovation Management, 5(2), 86-97.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Übersicht Methoden und Techniken zur Findung KI-spezifischer Lösungsideen



Kreative Lösungsfindung:

- Entwicklung neuer Lösungsideen durch Kreativität von Individuen oder im Team
- Positiver Einfluss kreativitätsfördernder Rahmenbedingungen (z.B. offene Kultur)
- *Beispiel: Anwendung von Kreativmethoden (z.B. Brainstorming, Reframing)*



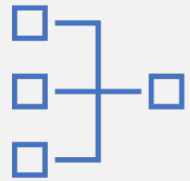
Lösungsfindung durch Stimuli:

- Anregung neuer Denkprozesse durch gezielte Konfrontation mit sogenannten Stimuli
- Insbesondere geeignet wenn initiale Entwicklung von Lösungsideen zu stagnieren beginnt
- *Beispiel: Einsatz von Stimuli „Wie könnten wir“-Fragen oder konkrete KI-Beispiele aus der Praxis*



Anwendung abstrakter Lösungsmuster:

- Abstraktion des zugrundeliegenden Problems und Abgleich mit praxisbewährten Lösungsmustern
- Konkretisierung und Übertragung des abstrakten Lösungsmusters auf spezifisches Problem
- *Beispiel: Anwendung generischer KI-Fähigkeiten auf spezifische Probleme*



Systematische Variantenbildung:

- Systematische Generierung neuer Lösungsideen durch Variation von Designparametern
- Insbesondere geeignet zur Abwandlung und Weiterentwicklung existierender Lösungsideen
- *Beispiel: Variation von betrachteten Datensätzen, KI-Techniken oder Automatisierungsgrade*

[1-3]

[1] Vgl. Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte. S. 137 ff.
[2] Vgl. Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 136 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[3] Vgl. Krcmar, H., Asthana, A. (1986). Concept for a support environment to identify competitive information systems opportunities. S. 324-339.

Vorlage für KI-spezifische Lösungsideen

- In der Praxis werden zur Dokumentation von Ideen sogenannte **„Idea Napkins“** als Vorlage verwendet und befüllt. [1]
- Im Kontext **KI-spezifischer Lösungsideen** sollte ein „Idea Napkin“ folgendes beinhalten:

Beschreibung der Idee
- Beschreibung der Idee in einem Satz
- Alternativ: Anschauliche Skizze der Idee (z.B. mit Strichmenschen und Farben)

Mehrwert der Idee
- Welchen Mehrwert stiftet die KI-Lösung?
- Welcher Bedarf in welchem Anwendungsbereich wird adressiert?

Funktion der KI
- Welche Funktion erfüllt die KI-Lösung?
- Was ist das gewünschte Ergebnis / Ausgabe der KI-Lösung?

Daten für die KI
- Von welchen Daten lernt die KI-Lösung?
- Welche Daten werden der KI-Lösung zur Laufzeit präsentiert?

[2, 3]

[1] Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München. S. 210 ff.
[2] Vgl. Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI. S. 13 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[3] Vgl. Agrawal, A.; Gans, J.; Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press. S. 134 ff.

Beispiel für Idea Napkin – Vorhersage des Patientenaufkommens in zentraler Notaufnahme

Beschreibung der Idee



Vorhersage des Patientenaufkommens durch KI, um Überlastungssituationen frühzeitig zu erkennen.

Mehrwert der Idee

Die Idee adressiert die fehlende Vorhersagbarkeit von Patientenaufkommen und deren Schweregrad, um proaktiv Engpässe verhindern zu können und die Behandlungsqualität sicherzustellen.

Funktion der KI

Die KI soll eine Vorhersage treffen, ob es in den nächsten 4 Stunden es zu einer Überlastungssituation in der zentralen Notaufnahme kommen kann.

Daten für die KI

Die KI lernt von internen Daten wie der aktuellen Bettenbelegung und historischen Patientendaten sowie externen Daten wie Kalender- oder Wetterdaten.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Die Ideenfindung kann als **kreativer Prozess** verstanden werden, in welchen Lösungen **übernommen**, **adaptiert** oder gänzlich **neu entwickelt** werden.
- Durch **Berücksichtigung relevanter Faktoren** auf Organisations-, Team- und Individualebene, kann der Prozess der Ideenfindung positiv beeinflusst werden.
- Diverse Techniken und Vorlagen, wie das **Idea Napkin**, können den Prozess Ideenfindung und -dokumentation unterstützen (siehe auch folgende Inhalte).

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Agrawal, A.; Gans, J.; Goldfarb, A. (2018). Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press.
- Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. Journal of personality and social psychology, 45(2), 357.
- Amabile, T. M. (1997). Motivating creativity in organizations: On doing what you love and loving what you do.
- Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI.
- Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München.
- Krcmar, H., Asthana, A. (1986). Concept for a support environment to identify competitive information systems opportunities. S. 324-339.
- Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte.
- McAdam, R., McClelland, J. (2002). Individual and team-based idea generation within innovation management: organisational and research agendas. European Journal of Innovation Management, 5(2), 86-97.
- Paulus, P. (2000). Groups, teams, and creativity: The creative potential of idea-generating groups. Applied psychology, 49(2), 237-262.
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 7

Ideenfindung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 7.3.1

Ansätze zur Ideenfindung – Teil 1

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Brainstorming

- Brainstorming gilt als etablierte Kreativtechnik, welche besonders für das **Generieren neuer Ideen in Teams** geeignet ist.
- Brainstorming beginnt mit einer guten Fragestellung, wie bspw. einer konkretisierten **„Wie könnten wir“-Frage**.
- Grundregeln für gutes Brainstorming:
  - **Fokus auf Quantität**: möglichst viele Ideen generieren.
  - **Wertungen vermeiden:** Ideen sollten erst nach dem Brainstorming bewertet werden.
  - **Auf anderen Ideen aufbauen:** Bspw. mit „Ja, und…“-Formulierungen.
  - **Wilde Ideen ermutigen:** Teilnehmende sollten insbesondere auch unkonventionelle Ideen entwickeln.
  - **Nur ein Gespräch zur selben Zeit**: Fokus bewahren.
  - **Visualisierung:** Ideen wenn möglich skizzieren, um sie möglichst anschaulich zu machen.

[1]

Praktische Tipps:

- Jeder Teilnehmende sollte mit Post-Its und Stiften ausgestattet sein.
- Die Fragestellung sollte gut leserlich aufgeschrieben sein.
- Neue Ideen sollten zuerst vom Team weiterentwickelt werden („Ja, und …“), bevor eine neue Idee betrachtet wird.

[1]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 138 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erfolgreiche KI-Anwendungsfälle als Stimuli zur Lösungsfindung

- Häufig muss das KI-Rad nicht gänzlich neu erfunden werden, sondern es lohnt der Blick auf **erprobte Implementierungen von KI**.
- Solche Beispiele lassen sich in **Studien** oder **Datenbanken** finden:
  - Datenbanken erlauben typischerweise die Suche nach Branche, Funktionsbereich oder KI-Fähigkeit.
  - Auch außerhalb des Anwendungsbereichs lassen sich hilfreiche Beispiele durch **Analogiebildung** finden („Benchmarking“). [1]
- Beispiele können **flexibel als Stimuli** eingesetzt werden:
  - *„Wie könnten wir den KI-Anwendungsfall von Unternehmen XY auf unser Problem übertragen?“*
  - *„Wie könnten wir durch Kundennutzungsdaten und KI-Einsatz den Kundenservice personalisieren, wie im Falle von Unternehmen XY?“* [2]



Analogien?

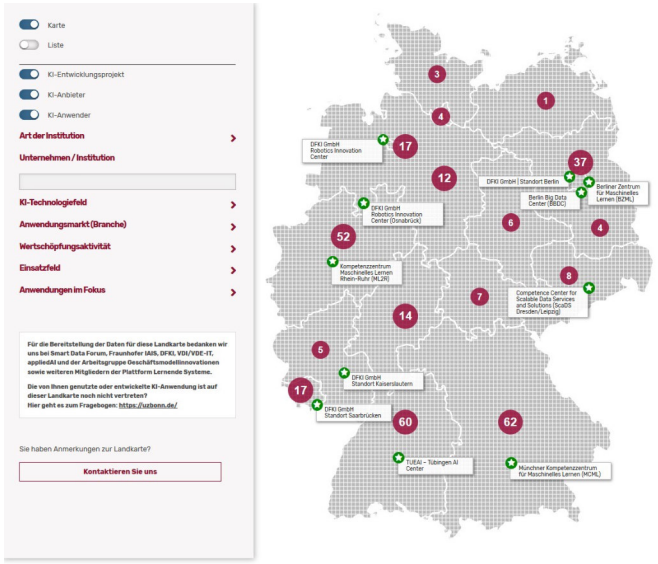


Bildquellen: Microsoft 365 Archiv

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 112 ff.
[2] Krcmar, H., Asthana, A. (1986). Concept for a support environment to identify competitive information systems opportunities. S. 324-339.

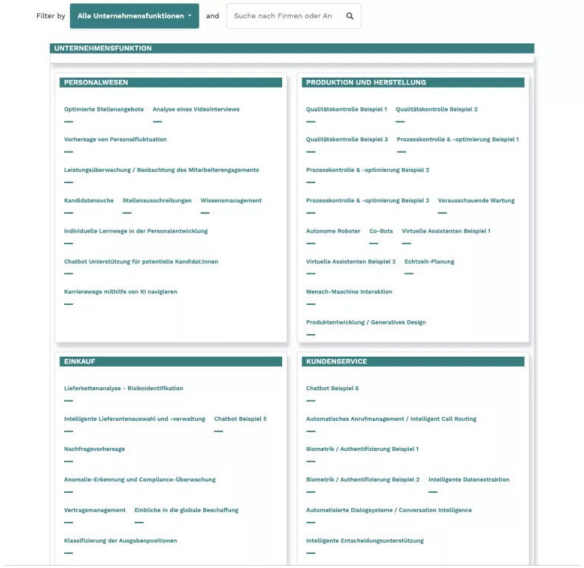
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Auswahl von Datenbanken zur Suche nach Beispielen für KI-Anwendungsfälle



[KI-Landkarte der Plattform Lernende Systeme](#) [1]

Bildquelle: https://www.acatech.de/allgemein/ki-landkarte-plattform-zeigt-innovationen-in-deutschland/



[KI-Anwendungsfall Bibliothek von appliedAI](#) [2]

Bildquelle: https://www.appliedai-institute.de/ki-use-case



[AI Use Case Explorer von Amazon Web Services](#) [3]

Bildquelle: https://aws.amazon.com/de/machine-learning/ai-use-cases/

[1] https://www.plattform-lernende-systeme.de/ki-landkarte.html
[2] https://www.appliedai-institute.de/ki-use-case
[3] https://aws.amazon.com/de/machine-learning/ai-use-cases/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Betrachtung möglicher Datenquellen als Stimuli zur Lösungsfindung

- In zahlreichen Beispielen verwenden KI-Lösungen **nicht nur unmittelbare Datenquellen** aus dem Anwendungsbereich.
- Daher lohnt sich ein Blick auf mögliche **weitere Datenquellen als Stimuli**, um die Lösungsfindung weiter anzuregen:

Intern	**Stammdaten** (z.B. Kunden, Lieferanten, Materialien)	**Transaktionsdaten** (z.B. Rechnungen, Bestellungen)	**Bestandsdaten** (z.B. Lagerbestände, Kontostände)
Extern	**Kundennutzungsdaten** (z.B. Sensor-generiert)	**Kommerziell erwerbbare Daten** (z.B. Finanzdaten, Soziale Medien)	**Öffentliche Daten** (z.B. Karten, Wetterdaten)

[1, 2]

Beispiel zentrale Notaufnahme:

Problemstellung: Hohe Unsicherheit bzgl. Auslastung der Notaufnahme.

Lösungsansatz: KI-gestützte Vorhersage von drohender Überfüllung, u.a. durch Nutzung **interner Daten** sowie **externer Wetter- und Kalenderdaten**.

[3]

[1] Otto, B., Österle, H. (2016). Corporate Data Quality. S. 27 ff.
[2] Baecker, J., Böttcher, T. P., Weking, J. (2021). How companies create value from data–a taxonomy on data, approaches, and resulting business value. ECIS 2021.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[3] Born, C., Wildmoser, J., Schwarz, R., Böttcher, T., Hein, A., Krcmar, H. (2023). Identifying potentials for Artificial Intelligence-based process support along the emergency department care pathway to alleviate overcrowding. HCist.

Entwicklung unkonventioneller Ideen

- Der Prozess der Ideenfindung resultiert typischerweise in **Konsensus-fähigen Ideen**, welche häufig nur zu **inkrementellen Verbesserungen** führen (z.B. ein effizienterer Prozess).
- **Unkonventionelle, polarisierende Ideen** hingegen können zu **radikalen Innovationen** führen.
- Solche Ideen erscheinen zunächst nicht umsetzbar, können aber möglicherweise **in Teilen umgesetzt** werden oder dem Team **neue Perspektiven** eröffnen.
- Als Startpunkt zur Entwicklung unkonventioneller Ideen sollten die **eigenen Annahmen** zu Problem- und Lösungsraum in Frage gestellt werden (z.B. Existenz von Altsystemen).

[1]

Praktische Tipps zur Entwicklung unkonventioneller Ideen:

1. Identifikation eigener Annahmen bzgl. Rahmenbedingungen und Einschränkungen
2. Hinterfragen der eigenen Annahmen im Team (z.B. durch wiederholte „Warum“-Fragen)
3. Umkehrung der Annahmen und Entwicklung unkonventioneller Ideen (z.B. Ideen zur Verschlechterung der Situation)

[1, 2]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 44 f. & 92 f..
[2] Morgan, G. (1997). Images of Organization, 2nd ed. Sage Publications.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Baecker, J., Böttcher, T. P., Weking, J. (2021). How companies create value from data–a taxonomy on data, approaches, and resulting business value. ECIS 2021.
- Born, C., Wildmoser, J., Schwarz, R., Böttcher, T., Hein, A., Krcmar, H. (2023). Identifying potentials for Artificial Intelligence-based process support along the emergency department care pathway to alleviate overcrowding. HCist.
- Horster, E. (2023). Playbook Innovationsmethoden: 30 Methoden für ein besseres Customer Experience Management. Haufe München.
- Krcmar, H., Asthana, A. (1986). Concept for a support environment to identify competitive information systems opportunities. S. 324-339.
- Morgan, G. (1997). Images of Organization, 2nd ed. Sage Publications.
- Otto, B., Österle, H. (2016). Corporate Data Quality.
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 7

Ideenfindung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 7.3.2

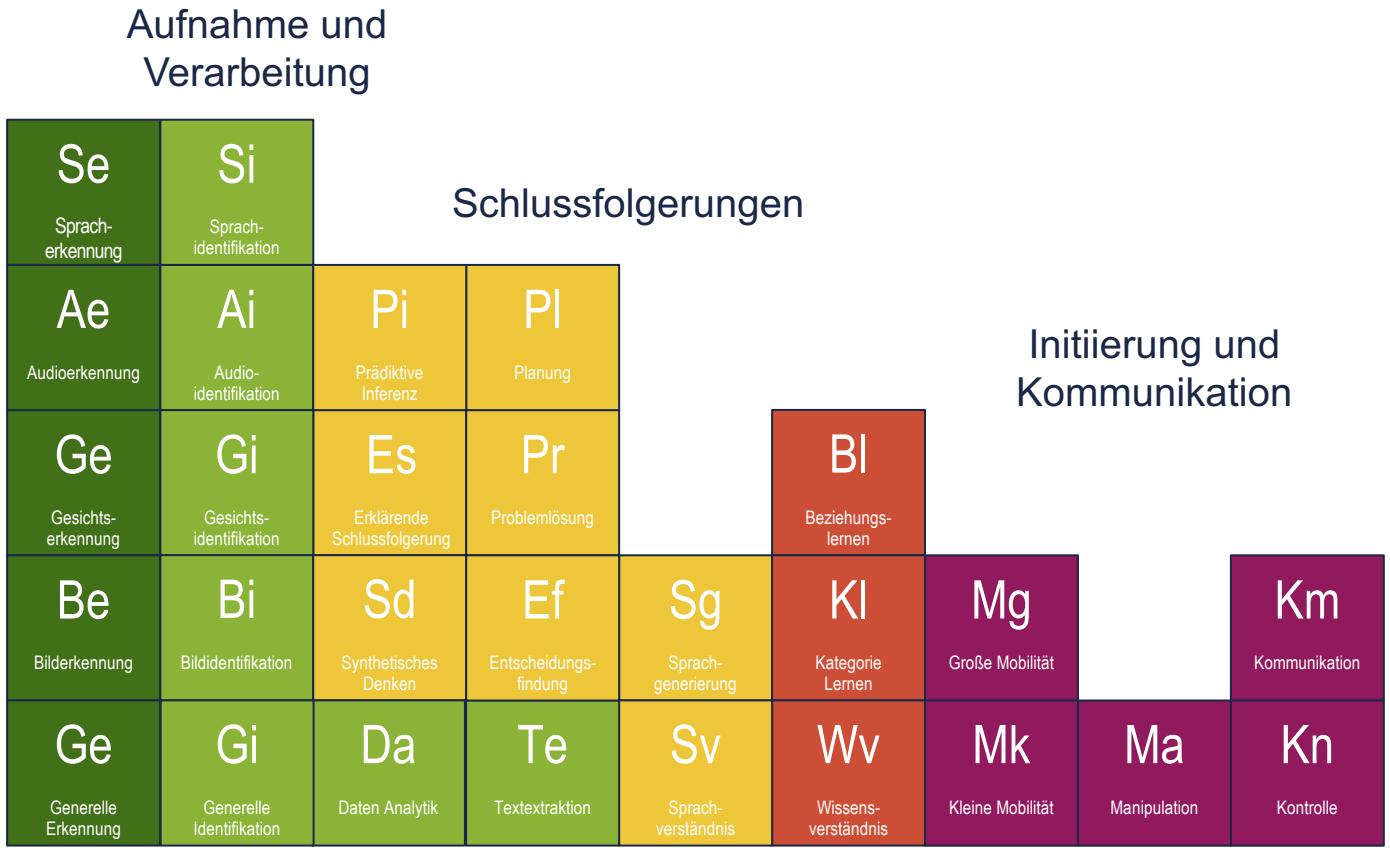
Ansätze zur Ideenfindung – Teil 2

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Generische KI-Fähigkeiten als abstrakte Lösungsmuster

Anwendung abstrakter Lösungsmuster:

- Abstrakte Lösungsmuster adressieren **abstrakte Problemtypen.**
- **Spezifische Probleme** müssen daher zunächst **abstrahiert** werden, z.B.:
  - Verarbeitung großer Textmengen
  - Echtzeit Steuerung von Maschinen
  - Vorhersage zukünftiger Ereignisse
  - …
- Nun können **abstrakte Lösungsmuster ausgewählt** und für das **spezifische Problem konkretisiert** werden. [1]



Das Periodensystem der KI als Beispiel für eine Sammlung abstrakter KI-Lösungsmuster [2]

[1] Vgl. Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte. S. 137 ff.
[2] Bitkom (2018). Digitalisierung gestalten mit dem Periodensystem der Künstlichen Intelligenz.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Systematische Anwendung generischer KI-Fähigkeiten zur Lösungsfindung

- **Problemlösungsmatrizen** erlauben eine systematische Prüfung der **Anwendbarkeit generischer KI-Fähigkeiten** für die **Bedarfe** aus ein oder mehreren **Anwendungsbereichen.**

- Aufbau der Problemlösungsmatrix:
  - Zeilen: **generische K-Fähigkeiten**
  - Spalten: **Anwendungsbereiche** oder **Problemstellungen** aus der Domäne
  - Zellen: Ideen für **Lösungsansätze** zu den konkreten Bedarfen

Anwendungsbereiche und Bedarfe

Generische KI-Fähigkeiten	Prozess A		Prozess B	
	Bedarf 1	Bedarf 2	Bedarf 1	Bedarf 2
Wahrnehmen				
Erkennen		Idee 1		
Erklären			Idee 2	
Entscheiden	Idee 3			
Vorhersagen	Idee 4		Idee 5	
Generieren		Idee 6		
Handeln				Idee 7

[1]

[1] Vgl. Hofmann, P., Jöhnk, J., Protschky, D., Stähle, P., Urbach, N., Buck, C. (2020). KI-Anwendungsfälle zielgerichtet identifizieren. *Wirtschaftsinformatik & Management*, *12*, 184-193.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispiel für Problemlösungsmatrix – KI-Potenziale der zentralen Notaufnahme in Krankenhäusern

Exemplarischer Prozess einer zentralen Notaufnahme

Generische KI-Fähigkeiten	Ankunft	Registrierung & Triage	Untersuchung	Diagnose & Behandlung	Entlassung
Wahrnehmen			Digitale Erfassung physischer Dokumente		
Erkennen				Konstante Überwachung vitaler Parameter	
Erklären				Langzeit Untersuchung der Wirksamkeit einer Behandlung	
Entscheiden		Empfehlung passender Kodierungen für Triage System		Empfehlung spezifischer Behandlungen	Unterstützung der Entlassungsentscheidung
Vorhersagen	Vorhersage des Patientenaufkommens	Vorhersage der Dringlichkeit einzelner Patienten			
Generieren		Unterstützung der Dokumentation ankommender Patienten	Zusammenfassung der medizinischen Historie		Erstellen der Dokumente zur Entlassung
Handeln					Anfrage für Kapazität auf Krankenhaus Station

[1] Vgl. Born, C., Wildmoser, J., Schwarz, R., Böttcher, T., Hein, A., Krcmar, H. (2023). Identifying potentials for Artificial Intelligence-based process support along the emergency department care pathway to alleviate overcrowding. HCist.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Systematische Variation

- Dieser Ansatz beschreibt die systematische **Variation charakteristischer Merkmale** von **bestehenden Lösungsideen.**
- Die Systematische Variation eignet sich insbesondere zur **Erzeugung zusätzlicher Alternativen.**
- Es empfiehlt sich eine **zielorientierte Vorgehensweise,** da der Variationsraum häufig unüberschaubar groß ist und auch viele unzulässige Lösungen enthält
- **Variationsmöglichkeiten** für KI-spezifische Lösungsideen:

KI-Fähigkeiten

Wie könnte der Bedarf mit anderen KI-Fähigkeiten oder Kombinationen davon gelöst werden? (z.B. Nutzung von Sprachverarbeitung)

Daten

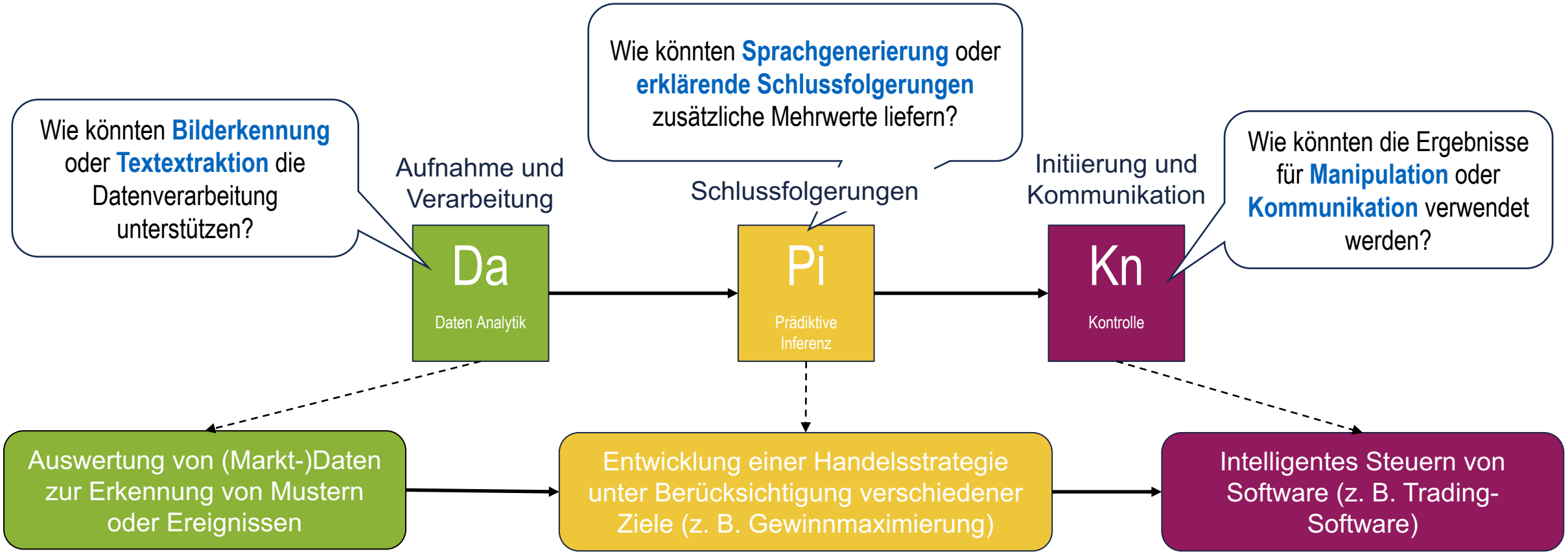
Wie könnte der Bedarf unter Nutzung zusätzlicher oder anderer Daten gelöst werden? (z.B. Nutzung von sozialen Medien)

Grad der Autonomie

Wie könnte der Bedarf unter Einräumung höherer oder niedrigerer Autonomie der KI gelöst werden? (z.B. vollständige Bearbeitung einer Aufgabe)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Neue Lösungsideen durch systematische Variation generischer KI-Fähigkeiten – Beispiel KI an der Börse (Wdh.)



[1]

[1] Vgl. Finanzen.AI (2019). https://www.finanzen.ai/news/periodensystem-der-ki-kuenstliche-intelligenz-infografik/

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Braucht die Lösung wirklich KI?

- Das Ziel von miKİa und den vorgestellten Methoden ist die Identifikation **geeigneter KI-Anwendungsfälle.**
- Jedoch ist KI in der Praxis **(noch) nicht immer die beste Lösung;** daher sollten auch andere Lösungsansätze in Betracht gezogen werden.

- Beispiele für **fehlende Eignung von KI**:
  - Lösung des Bedarfs benötigt schlichtweg keinen Einsatz von KI-Fähigkeiten (z.B. Datenintegration).
  - Die zu automatisierende Arbeitsschritte folgen klar definierten, einfachen Regeln.
  - Vorherzusagende Zusammenhänge kommen selten vor, sind sehr komplex oder wenig generalisierbar.
  - Kleinere, statistische Analysen sind kosteneffizienter.

[1-3]

Beispiel Analyse der KI-Potenziale in der Verwaltung einer Gewerbeaufsicht:

- **Studie:** Analyse der Arbeitsschritte dreier exemplarischer Prozesse
- **Resultat:** >60% der Entscheidungen folgten festen Regeln, welche kein maschinelles Lernen benötigen
- **Empfehlung:** Größere Potenziale lagen im Bereich „klassischer Digitalisierung“ (z.B. Datendurchgängigkeit)

[3]

[1] Dell'Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Working Paper, (24-013) [Arbeitspapier].

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[2] Sturm, T., Peters, F. (2020). The impact of artificial intelligence on individual performance: Exploring the fit between task, data, and technology. ECIS.
[3] Unveröffentlichte Master Thesis, Technische Universität München.

Zusammenfassung

- **Kreativtechniken wie Brainstorming** eignen sich zur Generierung vieler Lösungsideen, welche explizit auch **unkonventioneller Art** sein dürfen.
- Die **Ideenfindung unterstützend** eingesetzt werden können u.a.:
  - Beispiele erfolgreicher KI-Anwendungsfälle
  - Verfügbare interne und externe Datensätze
  - Generische KI-Fähigkeiten
  - Systematische Variationen bestehender Lösungsideen
- Die ideale Lösung muss **nicht zwingend KI-Techniken beinhalten**.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Bitkom (2018). Digitalisierung gestalten mit dem Periodensystem der Künstlichen Intelligenz.
- Born, C., Wildmoser, J., Schwarz, R., Böttcher, T., Hein, A., Krcmar, H. (2023). Identifying potentials for Artificial Intelligence-based process support along the emergency department care pathway to alleviate overcrowding. HCist.
- Dell'Acqua, F., McFowland, E., Mollick, E. R., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K., Rajendran, S., Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality. Harvard Business School Working Paper, (24-013) [Arbeitspapier].
- Finanzen.AI (2019). https://www.finanzen.ai/news/periodensystem-der-ki-kuenstliche-intelligenz-infografik/
- Hofmann, P., Jöhnk, J., Protschky, D., Stähle, P., Urbach, N., Buck, C. (2020). KI-Anwendungsfälle zielgerichtet identifizieren. Wirtschaftsinformatik & Management, 12, 184-193.
- Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte.
- Sturm, T., Peters, F. (2020). The impact of artificial intelligence on individual performance: Exploring the fit between task, data, and technology. ECIS.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 7

Ideenfindung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 7.4

Priorisierung KI-spezifischer Lösungsideen

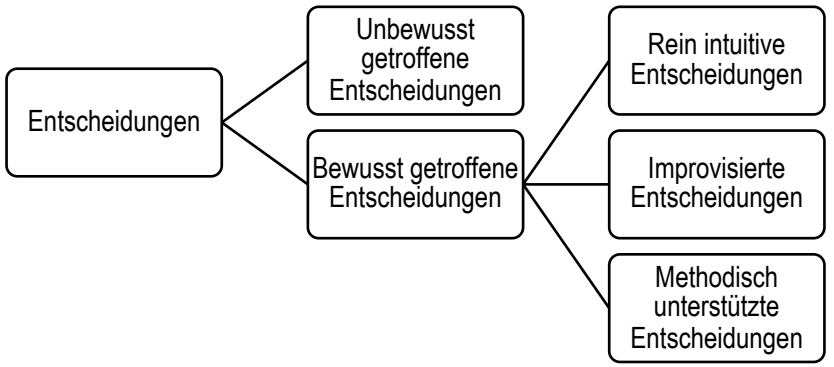
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ideen zu priorisieren *bedeutet*
unter Berücksichtigung
relevanter Einflussfaktoren
eine ***bewusste Entscheidung***
zwischen ***Lösungsalternativen*** *zu treffen.*

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Priorisierung von Ideen im Kontext von miKİa

- **Bewusste Entscheidungen** im Zuge der Priorisierung können intuitiv, improvisiert oder methodisch unterstützt getroffen werden.
- Methodische Unterstützung ermöglicht dabei einen objektiveren Entscheidungsprozess durch **systematische Bewertung der Alternativen**. [1, 2]
- **KI-spezifische Lösungsideen** können grundsätzlich entlang zweier Dimensionen bewertet werden:
  - **Geschäftliche Relevanz** der Lösungsidee
  - **Einfachheit der Umsetzung** der Lösungsidee [3, 4]



Klassifizierung von Entscheidungen nach ihrer Entstehung [2]

Die Priorisierung im Kontext von miKİa ist als **grobe Vorauswahl** zu verstehen, daher sollten Aufwand und Nutzen des jeweiligen Bewertungsverfahrens abgewogen werden.

[1] Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte. S. 179 f.
[2] Schweizer, P. (1999). Systematisch Lösungen finden. Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH.
[3] Weber, M., Limmer, N., Weking, J. (2022). Where to start with AI?—Identifying and prioritizing use cases for health insurance. HICSS 2022.
[4] Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI. S. 13 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Leitfragen zur Ermittlung der geschäftlichen Relevanz einer KI-spezifischen Lösungsidee

Geschäftlicher Mehrwert	Strategischer Fit
• Welchen **finanziellen Mehrwert** liefert die KI-Lösung? • Werden **Kosten** durch Automatisierung eingespart? • Wie verbessert die KI-Lösung die **Effizienz** und **Effektivität** der **Geschäftsprozesse**? • Erhöht die KI-Lösung **Verkaufszahlen** und **Umsätze**?	• Welchen Beitrag leistet die KI-Lösung zur **Unternehmensstrategie**? • Passt die KI-Lösung in die ggf. definierte **KI-Strategie**? • Wie beeinflusst die KI-Lösung die **Positionierung am Markt**? • Werden durch die KI-Lösung **Wettbewerbsvorteile** ausgebaut?

[1, 2]

[1] Vgl. Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI. S. 13 ff.
[2] Vgl. Weber, M., Limmer, N., Weking, J. (2022). Where to start with AI?—Identifying and prioritizing use cases for health insurance. HICSS 2022.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Leitfragen zur Ermittlung der Einfachheit der Umsetzung einer KI-spezifischen Lösungsidee

Komplexität der KI-Lösung	Daten	Risiken des Anwendungsfalls
• Sind größere **Änderungen** an unseren **Prozessen** oder **Systemen** notwendig? • Handelt es sich tendenziell um **fortgeschrittenere** oder **einfachere KI-Techniken**? • Besitzen wir die **notwendige Expertise** zur Umsetzung? • Gibt es **passende KI-Lösungen** oder Werkzeuge am Markt?	• Wie gestaltet sich der **Zugriff** auf die benötigten Daten? • Liegen die Daten in ausreichender **Qualität** und **Quantität** vor? • Müssen die Daten zunächst **von Experten annotiert** werden? • Handelt es sich um besonders **sensitive Daten**?	• Was sind die Konsequenzen bei **Fehlverhalten der KI-Lösung**? • Ist **menschliches Eingreifen** im Anwendungsfall möglich? • Gibt es Risiken hinsichtlich **Diskriminierung** oder **Verletzung persönlicher Rechte**? • Birgt die KI-Lösung „unannehmbares“ oder „hohes“ Risiko nach **EU AI Act**?

[1, 2]

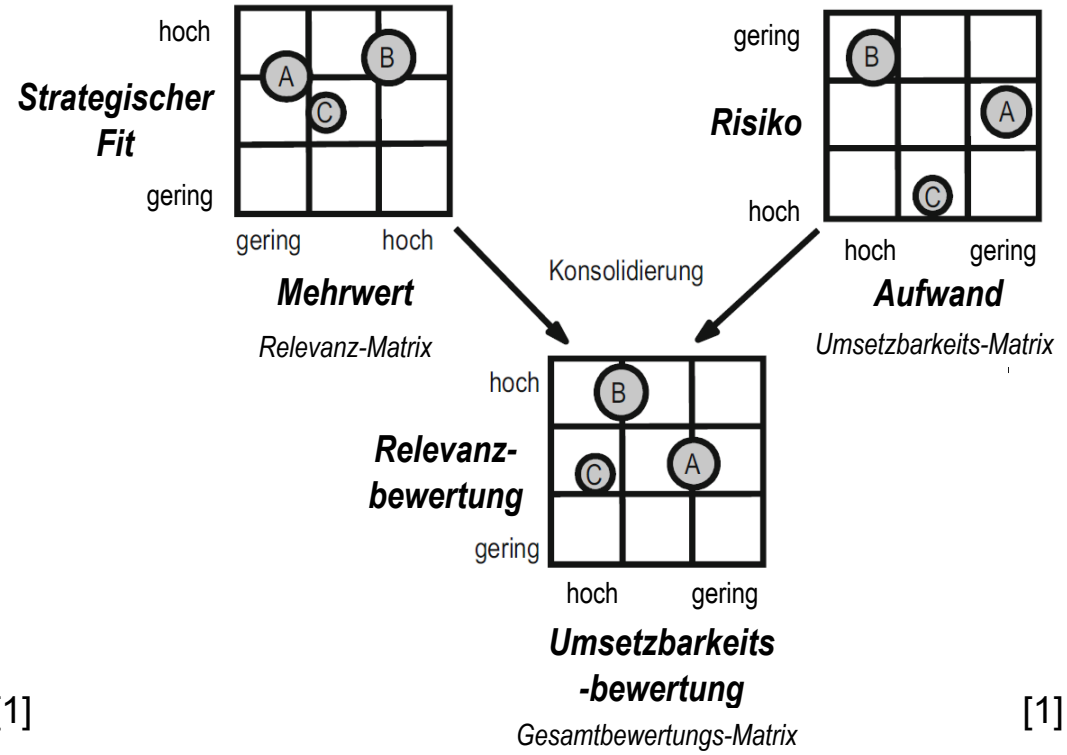
[1] Vgl. Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI. S. 13 ff.
[2] Vgl. Weber, M., Limmer, N., Weking, J. (2022). Where to start with AI?—Identifying and prioritizing use cases for health insurance. HICSS 2022.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Konkrete Vorgehensweise zur Bewertung und Priorisierung der KI-spezifischen Lösungsideen

1. Festlegung der aus Sicht des Unternehmens **relevanten Kriterien** zur Bewertung (z.B. Risiko, Mehrwert, Aufwand zur Umsetzung)
2. Entwurf und Beschreibung einer **diskreten Skala pro Kriterium** (z.B. gering, mittel, hoch)
3. Die **Bewertung** der Lösungsideen entlang der Kriterien
4. Visualisierung des Ergebnisses anhand ein oder mehrerer **2x2 Matrizen**
5. Optional: Konsolidierung mehrerer Matrizen durch **Normierung der Achsen** (z.B. Strategischer Fit + Mehrwert = Bewertung geschäftliche Relevanz)

[1]

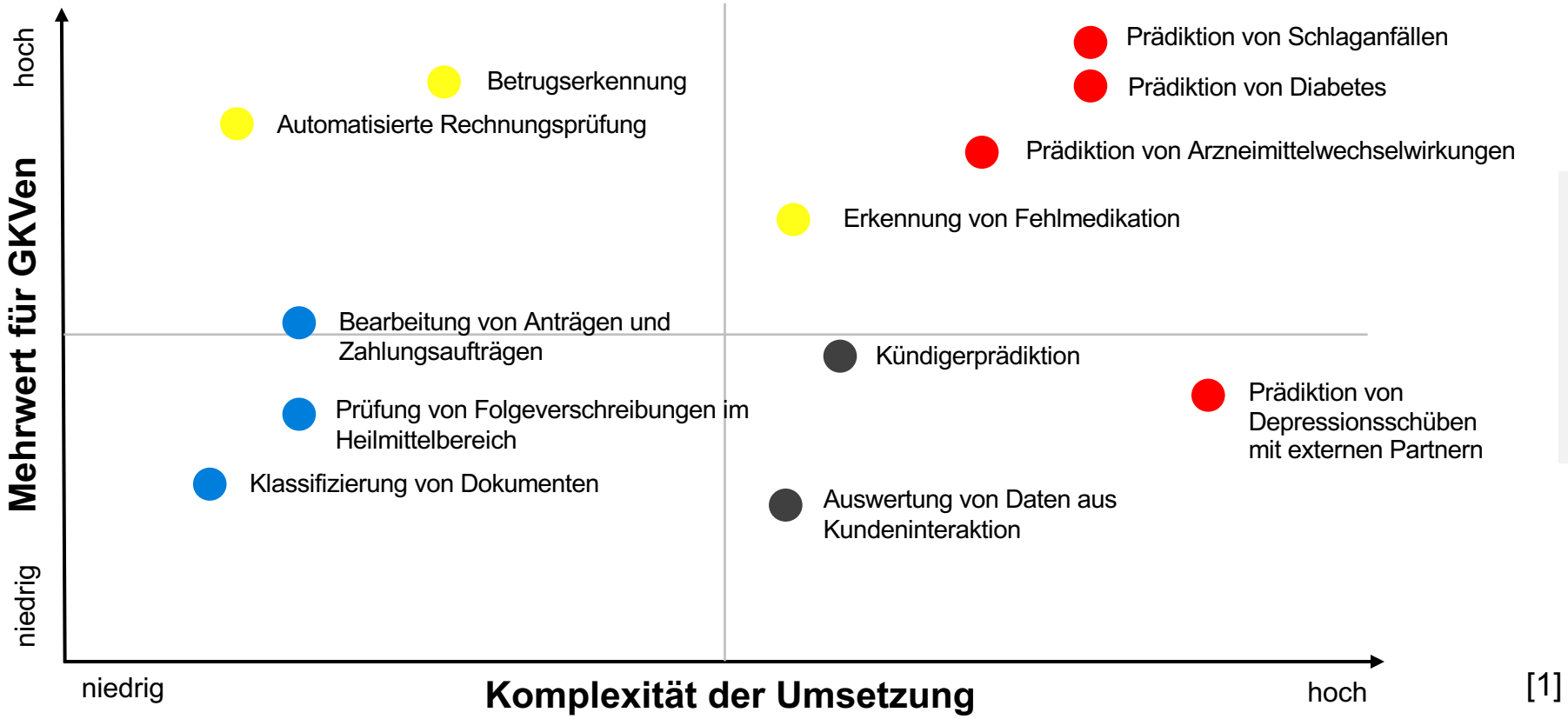


[1]

[1] Vgl. Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. S. 294 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispiel einer 2x2 Matrix für KI-Anwendungsfälle bei gesetzlichen Krankenversicherungen (GKVen)



[1]

[1] Weber, M., Limmer, N., Weking, J. (2022). Where to start with AI?—Identifying and prioritizing use cases for health insurance. HICSS 2022.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- KI-spezifische Lösungsideen können grundsätzlich entlang zweier Dimensionen bewertet und priorisiert werden:
  - **Geschäftliche Relevanz** der Lösungsidee
  - **Einfachheit der Umsetzung** der Lösungsidee
- **2x2 Matrizen** sind ein **geeignetes Werkzeug** zur Priorisierung von KI-spezifischen Lösungsideen.
- Der investierte Aufwand zur **Priorisierung** sollte dem Nutzen entsprechen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Brakemeier, H.; Gerbert, P.; Hartmann, P.; Liebl, A.; Schamberger, M.; Waldmann, A. (2024). Applying AI : How to find and prioritize AI use cases. appliedAI.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- Lindemann, U. (2009). Methodische Entwicklung technischer Produkte. S. 179 f.
- Schweizer, P. (1999). Systematisch Lösungen finden. Zürich: vdf Hochschulverlag an der ETH
- Weber, M., Limmer, N., Weking, J. (2022). Where to start with AI?—Identifying and prioritizing use cases for health insurance. HICSS 2022.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 8

Prototypische Umsetzung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 8.1

Vorstellung der Phase „Prototypische Umsetzung“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Gründe für Misserfolg liegen nicht nur in der Technik (Wdh.)

85% der KI-Projekten scheitern. [1]

Gründe des Scheiterns

- **Komplexität des Projekts**:
  Die Anforderungen und das Projektumfeld sind oft komplexer als erwartet.
- **Unzureichende Projektplanung und -steuerung**:
  Fehlende oder unzureichende Gesamtprojektplanung führt zu Problemen in der Umsetzung.
- **Technologische Herausforderungen**:
  Die Auswahl und Implementierung neuer Technologien birgt Risiken und technische Schwierigkeiten.
- **Mangel an Erfahrung und Fachkenntnissen**:
  Fehlende Expertise im Umgang mit KI-Technologien kann zu Fehlern führen.
- **Kommunikationsprobleme und Stakeholder-Management**:
  Schwierigkeiten in der Kommunikation und im Management der Stakeholder-Erwartungen. [2]



[3]

[1] Gartner (2018). Gartner Says Nearly Half of CIOs Are Planning to Deploy Artificial Intelligence.
[2] Bojinov (2023). Keep Your AI Projects on Track.
[3] IDC (2019). AI Global Survey.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

In der Praxis werden frühzeitig
***erste KI-Prototypen** entwickelt,*
*um die **hohe Unsicherheit** von KI-Projekten*
zu reduzieren.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Prototypische Umsetzung (Wdh.)

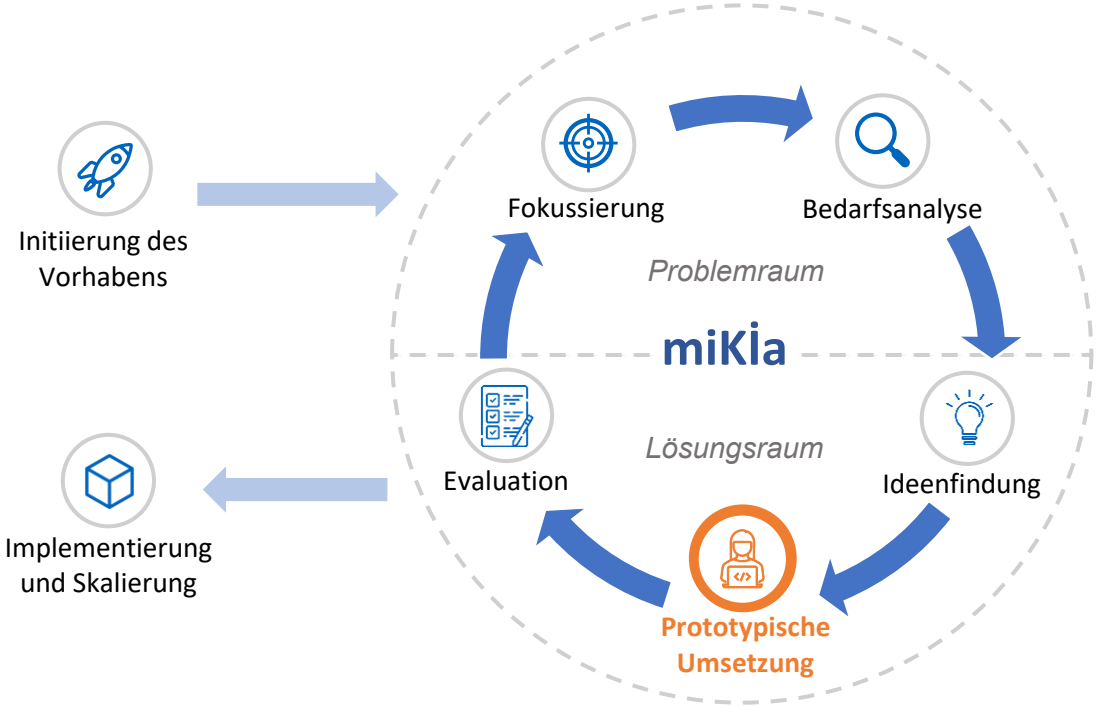
Wir haben einen vielversprechenden KI-Anwendungsfall identifiziert, aber wie könnte die Umsetzung aussehen?

Aktivitäten:

- Iterative Entwicklung von Prototypen unterschiedlicher Detaillierungsgrade (von der Lösungsskizze zum Code)
- Häufig: Entwicklung eines ersten KI-Modells

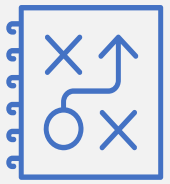
Ergebnisse:

- Ein oder mehrere Prototypen als Umsetzung des KI-Anwendungsfalls
- Geschärftes Verständnis zu Lösungsraum und dessen Rahmenbedingungen



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Entwicklung von Prototypen



Teilaktivitäten:

- Festlegung Zielsetzung der Prototypenentwicklung
- Festlegung Auflösungsgrad des Prototyps
- Umsetzung des Prototyps



Wesentliche Rollen:

- Kern-Projektteam



Teilergebnisse:

- Konkreter Prototyp für weitere Evaluation
- Zusätzliche Erkenntnisse zu Problem- und Lösungsraum

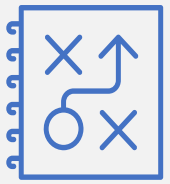


Werkzeuge und Techniken:

- Papierprototypen
- Wireframe Mockups (z.B. Balsamiq)
- Full-Stack-Entwicklung (z.B. Meteor)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Entwicklung eines initialen KI-Modells



Teilaktivitäten:

- Datenaufbereitung und -transformation
- Auswahl eines geeigneten KI-Algorithmus
- Training des KI-Modells



Wesentliche Rollen:

- Fachkraft für KI-Entwicklung
- Fachkraft für Daten



Teilergebnisse:

- Initiales KI-Modell
- Erkenntnisse zu Machbarkeit des KI-Modells



Werkzeuge und Techniken:

- Vortrainierte KI-Modelle
- Automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- Die **Bewertung** identifizierter Lösungsideen, insbesondere **hinsichtlich ihrer praktischen Umsetzbarkeit**, ist im Vorfeld **nur bedingt möglich**.
- Ziel der Phase ist es durch **die Entwicklung von Prototypen** und **eines initialen KI-Modells** mit der **Umsetzung** des KI-Anwendungsfalls zu beginnen, um **zusätzliche Erkenntnisse** zu gewinnen und eine Basis für **weitere Evaluationen** zu schaffen.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 8.2: Grundlagen der Prototypischen Umsetzung
- Lernelement 8.3: Entwicklung von KI-Modell-Prototypen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 8

Prototypische Umsetzung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 8.2

Grundlagen der Prototypischen Umsetzung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Einführung zur prototypischen Umsetzung

- Die prototypische Umsetzung („Prototyping“) bezeichnet die **teilweise Implementierung eines Systems**, um mehr über das Problem oder die Lösung des Problems **zu lernen**.
- Ziel ist dabei häufig die **frühe Einbindung der Nutzenden**, um früh Rückmeldung der Nutzenden zu erhalten.

- Die prototypische Umsetzung unterstützt…
  - das **Anforderungsmanagement**, um Anforderungen zu ermitteln oder zu validieren (z.B. erforderliche Funktionalität des Systems).
  - den **Systementwurf**, um Softwarelösungen zu analysieren und den Entwurf von Benutzeroberflächen zu unterstützen (z.B. Mensch-KI-Schnittstelle).
  - das **experimentelle Testen** bestimmter Systemeigenschaften (z.B. Genauigkeit des KI-Modells).

[1, 2]

[1] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. Springer Link. S. 238.
[2] Sommerville, I. (2015). Software Engineering. Pearson Education, Limited. S. 62 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Herangehensweisen an die prototypische Umsetzung

Ansätze zur prototypischen Umsetzung:

- **Vertikales Prototyping**: Vollständige Umsetzung einer isolierten Funktionalität über alle Ebenen des Systems (z.B. Formular auf Webseite abschicken)
- **Horizontales Prototyping:** Umsetzung einer ausgewählten Ebene des Systems (z.B. Benutzeroberfläche)

- **Wegwerfprototypen**: Schnelle, experimentelle Erstellung von Prototypen zur Spezifikation unklarer, schlecht verstandener Anforderungen
- **Evolutionäres Prototyping:** Teilweise Umsetzung gut verstandener Anforderungen und schrittweise Weiterentwicklung zum finalen System

[1, 2]

Praktische Tipps:

- Zu Beginn sollten Prototypen mit **niedriger Auflösung** erstellt werden (z.B. Papierskizze), bevor aufwändigere Prototypen erstellt werden.
- Prototypen sollten nicht perfekt sein, sondern sich auf Kernfunktionalität fokussieren.
- Man sollte sich nicht an einer Idee festhalten, sondern akzeptieren, falls ein Prototyp scheitern sollte.

[3]

[1] Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. Springer Link. S. 238 f.
[2] Lehner, F., Hildebrandt, K., Maier, R. (1995). Wirtschaftsinformatik: Theoretische Grundlagen. München: Hanser Fachbuchverlag. S. 93.
[3] Uebernickel, F., Jiang, L., Brenner, W., Pukall, B. Naef, T., Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 31 f.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispiele für Prototypen verschiedener Auflösungsgrade

Papierprototyp

Entwicklung erster erfahrbarer Prototypen durch Papier, Pappe, Post-Its und farbiger Stifte.

Wireframe Mockup

Entwicklung von Wireframes für das Testen von Benutzeroberflächen (z.B. Miro, Balsamiq).

Backend Prototyp

Entwicklung kritischer Backend-Dienste der Software Applikation (z.B. Firebase, Sheetsu).



[1]

Wizard of Oz

Simulation einer wichtigen Funktionalität des Prototyps durch einen versteckten Menschen.

Mikrokontroller Prototyp

Programmierung günstiger Sensoren und Aktuatoren mittels Mikrokontroller (z.B. Raspberry PI).

Full-Stack Software

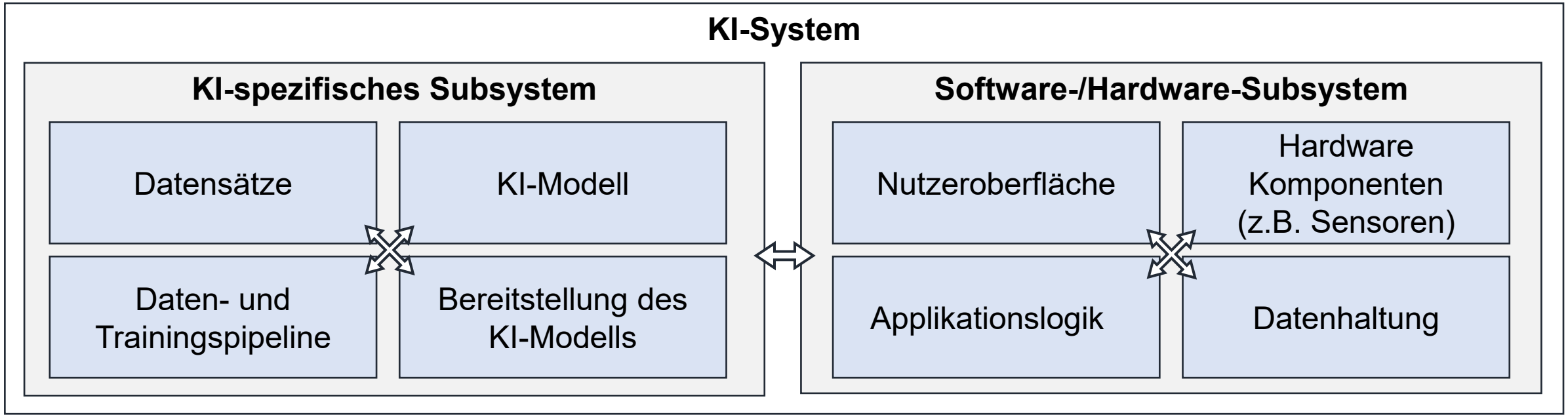
Vertikale Umsetzung von Teilen der Applikation inklusive Frontend und Backend (z.B. Meteor, MEAN-Stack).

[1] Wiesche, M., Welpe, I., Remmers, H., Krcmar, H. (2021). Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen. S. 492 ff. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31768-3

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aufbau von KI-Systemen

- KI-Systeme umfassen mehr als nur das KI-Modell und sind oft **komplexe Systeme** mit **mehreren Komponenten**.
- Dementsprechend können Prototypen für KI-Systeme in der Praxis sehr vielfältig gestaltet werden – **der Anwendungsfall entscheidet**!



Exemplarische Komponenten eines KI-Systems [1-3]

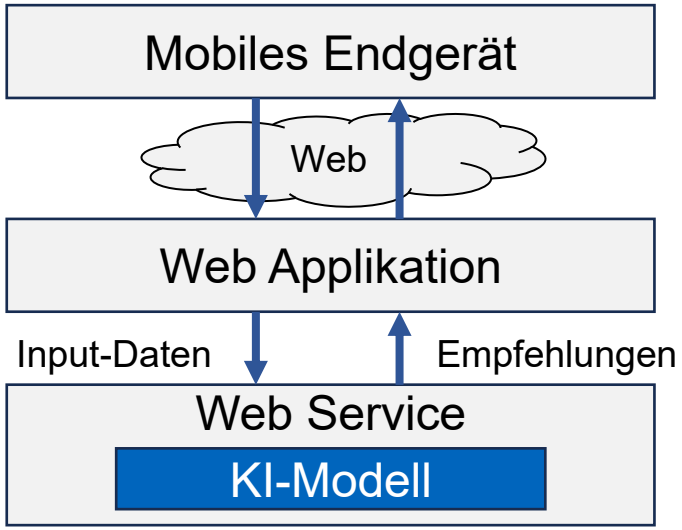
[1] Muccini, H., Vaidhyanathan, K. (2021). Software architecture for ML-based systems: What exists and what lies ahead. In 2021 IEEE/ACM WAIN. S. 121-128.
[2] Vgl. Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise.
[3] Vgl. Sommerville, I. (2015). Software Engineering. Pearson Education, Limited. S. 175 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Beispiele für KI-Systeme in der Praxis

Webanwendung mit KI-Funktionalität

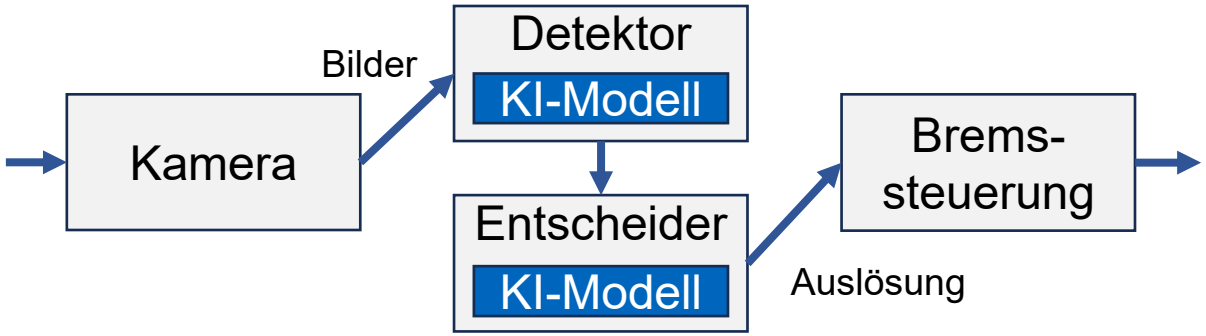
Recommender für Online Shop



[1]

Cyber-physisches System mit KI-Funktionalität

Notbremsfunktion für Automobile



[2]

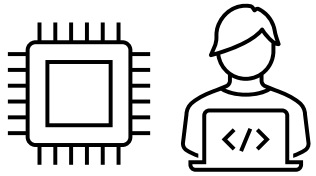
Welche Aspekte dieser KI-Systeme sollten als Prototyp umgesetzt und getestet werden?

[1] Visengeriyeva, L., Kammer, A., Bär, I., Kniesz, A., Plöd, M. (n.d.). Three Levels of ML Software. https://ml-ops.org/content/three-levels-of-ml-software
[2] Hasterok, C.; Stompe, J.; Pfrommer, J.; Reiter, S.; Ziehn, J.; Usländer, T.; Weber, M.; Riedel, T. (2021). PAISE®. Das Vorgehensmodell für KI-Engineering. Fraunhofer IOSB.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

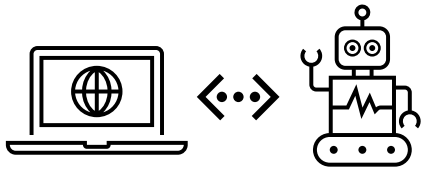
Relevante Prototypen für KI-Systeme

Trotz der hohen Vielfalt an KI-Systemen, haben sich in der Praxis bestimmte Prototypen für KI-Systeme bewährt:



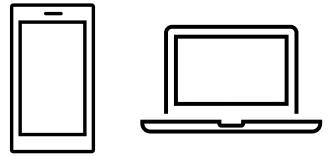
KI-Modell-Prototyp

- Training und Evaluation diverser KI-Modelle, um geeigneten Algorithmus und Parameter zu finden.
- Wichtig, um **grundsätzliche Machbarkeit** und Performanz des KI-Modells zu testen.



Integrierter KI-Prototyp

- Entwicklung von Schnittstellen zur Integration des KI-Modells mit den weiteren (bereits entwickelten oder simulierten) Systemkomponenten.
- Wichtig, um Verhalten und Performanz des KI-Modells unter **realen Bedingungen** zu testen.



Mockup-Prototyp

- Entwicklung oder Skizzierung der Nutzeroberfläche zur Interaktion mit dem KI-Modell.
- Wichtig, um **Nutzerfeedback** zur einzuholen und die Technologie-akzeptanz durch frühe Nutzereinbindung zu fördern.

[1]

[1] Vgl. Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- **Prototyping** ist die **teilweise Implementierung eines Systems**, oft unter **früher Beteiligung der Nutzer**, um Erkenntnisse über das Problem und dessen Lösung zu gewinnen.
- Für diese prototypische Umsetzung gibt es **verschiedene Ansätze und Auflösungsgrade**, zwischen denen im Einzelfall entschieden werden muss.
- Prototypen für KI-Modelle können **in der Praxis unterschiedlich gestaltet** sein. Bewährt haben sich:
  - KI-Modell-Prototypen
  - Integrierte KI-Prototypen
  - Mockup-Prototypen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 8

Prototypische Umsetzung

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

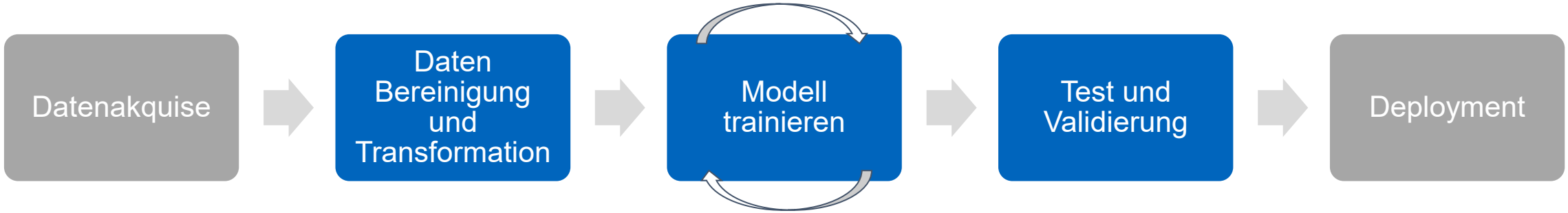
Lernelement 8.3

Entwicklung von KI-Modell-Prototypen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI-Modell Entwicklung

- Die Entwicklung von KI-Modell-Prototypen dient dazu, **geeignete KI-Modelle** zu finden und zu testen.
- Typischer, iterativer Prozess der KI-Modell Entwicklung:



- Wichtige Eingangsgrößen der KI-Modell Entwicklung:
  - Trainings-, Test- und Validierungs-**Datensätze**
  - Wahl des **KI-Algorithmus**
  - Performanz **Metriken** und **Hyperparameter**

[1]

[1] Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise. S. 75 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Wahl des KI-Algorithmus

- Neuronale Netzwerke sind nicht für jede Aufgabe die beste Wahl.
- In der Praxis empfiehlt sich **zu Beginn** die **Nutzung einfacherer KI-Algorithmen**, die häufig bereits sehr gute Resultate liefern. [1]

KI-Algorithmus	Vorteile	Nachteile
Logistische Regression	• Geringer Trainingsaufwand • Gute Erklärbarkeit	• Tendiert zur Überanpassung
Entscheidungsbäume	• Geringer Trainingsaufwand • Gute Erklärbarkeit	• Instabil hinsichtlich kleiner Datenänderungen • Tendiert zur Überanpassung
Random Forest	• Geringer Trainingsaufwand • Weniger Tendenz zur Überanpassung	• Eingeschränkte Erklärbarkeit
Neuronale Netzwerke	• Hohe Leistungsfähigkeit (auch bei großen, heterogenen Datenmengen)	• Sehr hoher Trainingsaufwand • Häufig fehlende Erklärbarkeit

[1]

Vergleich ausgewählter KI-Algorithmen

[1] Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise. S. 45.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ausgewählte KI-Frameworks im Überblick

KI-Frameworks stellen **bereits implementierte Komponenten** bereit (z.B. KI-Algorithmen) und **vereinfachen** den Entwicklungsprozess.

PyTorch

- Open-Source-Bibliothek für maschinelles Lernen
- Bekannt für dynamische Beziehungsgraphen
- Besonders geeignet für Prototypen und Experimente

Keras

- Open-Source-Schnittstelle für Deep Learning
- Bekannt für einfache, nutzerfreundliche Bedienung
- Besonders geeignet für schnelle Prototypen

Scikit learn

- Open-Source-Bibliothek für Data Mining und einfacheres maschinelles Lernen
- Besonders geeignet für kleinere Projekte

Hugging Face Transformers

- Open-Source-Bibliothek für Deep Learning
- Fokus auf Feinabstimmung vortrainierter KI-Modelle
- Besonders geeignet für Sprach- und Bildverarbeitung

TensorFlow

- Open-Source-Framework für Deep Learning
- Bekannt für Skalierbarkeit und Flexibilität
- Geeignet für ein breites Spektrum von KI-Projekten

LangChain

- Aufstrebendes Framework für Anwendungen mit großen Sprachmodellen (z.B. Agenten, Workflows)
- Geeignet für komplexere KI-Anwendungen

Auswahl populärer KI-Frameworks

[1, 2]

[1] Nguyen, G.; Dlugolinsky, S.; Bobák, M.; Tran, V.; López García, A.; Heredia, I.; Malík, P.; Hluchý, L. (2019). Machine learning and deep learning frameworks and libraries for large-scale data mining: a survey. Artificial Intelligence Review, 52. S. 77-124.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[2] Melnik, Y. (2023). The Top 16 AI Frameworks and Libraries: A Beginner's Guide. https://www.datacamp.com/blog/top-ai-frameworks-and-libraries

Nutzung vortrainierter KI-Modelle

Durch Nutzung vortrainierter KI-Modelle können relativ **schnell und kosteneffizient** erste KI-Modelle entwickelt und getestet werden.

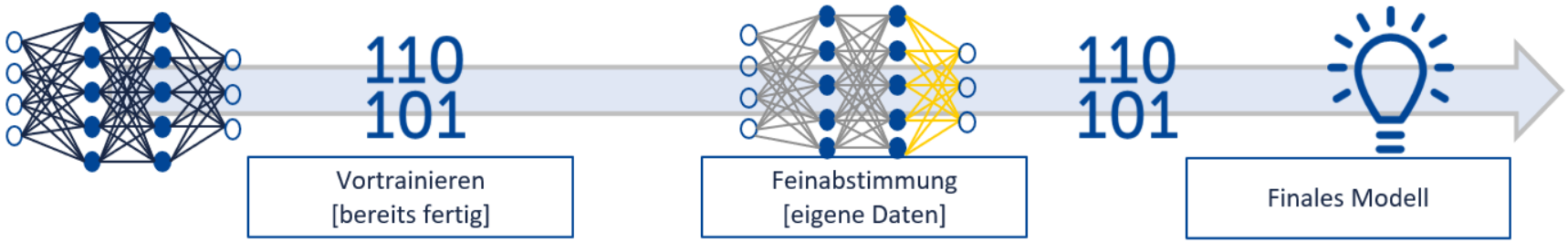
Klassisches Maschinelles Lernen

- Für komplexe Aufgaben wie Bilderkennung sind große Netzwerkstrukturen notwendig
- Zum Training dieses Netzwerkes sind eine Vielzahl von Daten notwendig
- Hoher Aufwand

Nutzen bereits trainierter Modelle

- Es existieren eine Vielzahl vortrainierter Modelle (z.B. ResNet50, VGG16, AlexNet, …)
- Beispiel-Repos: modelzoo oder Hugging Face
- Nur die letzte Schicht im Netzwerk muss auf eigenen Daten trainiert werden

[1]



[1] Pan, S. J., Yang, Q. (2009). A survey on transfer learning. *IEEE Transactions on knowledge and data engineering*, *22*(10). S. 1345-1359.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Nutzung vortrainierter großer Sprachmodelle (Large Language Models)

- Die **Neuentwicklung** bzw. **Feinabstimmung** großer Sprachmodelle mit eigenen Daten ist in der Regel **sehr kostspielig.** [1]
- Im Kontext großer Sprachmodelle gibt es Alternativen zur Feinabstimmung:

Prompt Engineering

- Gezielte **Beschreibung einer spezifischen Aufgabe** als Eingabefeld für das KI-Modell (häufig in textueller Form), um die Ergebnisse des KI-Modells zu steuern
- **Beispiel:** Frage nach schrittweiser Anleitung zur Maschinenwartung unter Berücksichtigung eines angehängten Beispiels
- **Vor- und Nachteile**:
  - (+) Keine Notwendigkeit für eigene Daten
  - (+) Geringer initialer Zeitaufwand
  - (-) Unsicherheit bzgl. Genauigkeit der Ergebnisse

Retrieval Augmented Generation (RAG)

- Betrachtung einer **externen Wissensbasis**, welche nicht im ursprünglichen Trainingsdatensatz enthalten war, bevor eine Antwort durch das KI-Modell generiert wird
- **Beispiel:** Verweis auf interne Handbücher zur Beantwortung einer Frage zur Maschinenwartung
- **Vor- und Nachteile**:
  - (+) Hoher Grad an individueller Anpassung ohne Training des KI-Modells
  - (+) Berücksichtigung aktuellster Informationen
  - (-) Notwendigkeit einer komplexeren Integration

[1-3]

[1] Zhao, X., et al. (2023). Domain specialization as the key to make large language models disruptive: A comprehensive survey. *ArXiv Preprint ArXiv:2305.* S. 18703
[2] Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems*, *33*. S. 9459-9474.
[3] Liu, P.; Yuan, W.; Fu, J.; Jiang, Z.; Hayashi, H.; Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. *ACM Computing Surveys*, *55*(9), S. 1-35.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Automatisiertes Maschinelles Lernen (AutoML)

- Umfasst Werkzeuge zur **Automatisierung** und **Unterstützung** entlang des Prozesses der KI-Modell Entwicklung
- Häufig Automatisierung der **Auswahl geeigneter KI-Algorithmen**, **Hyperparameter** und **relevanter Merkmale** (Features)
- Reduktion der technischen Komplexität herkömmlicher KI-Frameworks durch **intuitive Benutzeroberflächen**

- Verspricht **effiziente und effektive Entwicklung** von KI-Modellen (z.B. im Rahmen der Prototypenentwicklung)
- Ermöglicht Einbindung und **Befähigung fachlicher Mitarbeiter** mit eingeschränkter technischer Expertise

[1-3]

Auto-Sklearn

TPOT

H2O.ai

AUTO KERAS

Auswahl von Open-Source Werkzeugen für AutoML

[2]

[1] He, X.; Zhao, K.; Chu, X. (2021). AutoML: A survey of the state-of-the-art. *Knowledge-based systems*, *212*. S. 106622.
[2] Farivar, R.; Hines, K.; Bruss, C.; Goodsitt, J.; Truong, A.; Walters, A. (2019). Towards automated machine learning: Evaluation and comparison of AutoML approaches and tools.
[3] Vgl. Viljoen, A., Radić, M., Hein, A., Nguyen, J., Krcmar, H. (2024) [forthcoming]. Governing High-Quality Citizen Development. MIS Quarterly Executive.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Die **Entwicklung von KI-Modell-Prototypen ist ein iterativer Prozess** zur Identifizierung und Evaluierung geeigneter KI-Modelle.
- Die Auswahl der **Datensätze**, **KI-Algorithmen** und **Metriken** sind dabei wichtige Eingangsgrößen und müssen individuell getroffen werden.
- Der Entwicklungsprozess kann jedoch **maßgeblich unterstützt** werden durch:
  - Ausgewählte **KI-Frameworks**,
  - **vortrainierte KI-Modelle** und
  - Werkzeuge zur **Automatisierung.**

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Farivar, R.; Hines, K.; Bruss, C.; Goodsitt, J.; Truong, A.; Walters, A. (2019). Towards automated machine learning: Evaluation and comparison of AutoML approaches and tools. In 2019 IEEE 31st ICTAI. S. 1471-1479.
- Hasterok, C.; Stompe, J.; Pfrommer, J.; Reiter, S.; Ziehn, J.; Usländer, T.; Weber, M.; Riedel, T. (2021). PAISE®. Das Vorgehensmodell für KI-Engineering. Fraunhofer IOSB.
- He, X.; Zhao, K.; Chu, X. (2021). AutoML: A survey of the state-of-the-art. Knowledge-based systems, 212, S. 106622.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement. Springer Link.
- Lehner, F., Hildebrandt, K., Maier, R. (1995). Wirtschaftsinformatik: Theoretische Grundlagen. München: Hanser Fachbuchverlag. S. 93.
- Lewis, P., et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in Neural Information Processing Systems, 33. S. 9459-9474.
- Liu, P.; Yuan, W.; Fu, J.; Jiang, Z.; Hayashi, H.; Neubig, G. (2023). Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing. ACM Computing Surveys, 55(9), S. 1-35.
- Melnik, Y. (2023). The Top 16 AI Frameworks and Libraries: A Beginner's Guide. https://www.datacamp.com/blog/top-ai-frameworks-and-libraries.
- Muccini, H., & Vaidhyanathan, K. (2021, May). Software architecture for ML-based systems: What exists and what lies ahead. In 2021 IEEE/ACM 1st Workshop on AI Engineering-Software Engineering for AI (WAIN) S. 121-128.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Nguyen, G.; Dlugolinsky, S.; Bobák, M.; Tran, V.; López García, A.; Heredia, I.; Malík, P.; Hluchý, L. (2019). Machine learning and deep learning frameworks and libraries for large-scale data mining: a survey. Artificial Intelligence Review, 52, S. 77-124.
- Pan, S. J., Yang, Q. (2009). A survey on transfer learning. IEEE Transactions on knowledge and data engineering, 22(10), S. 1345-1359.
- Sommerville, I. (2015). Software Engineering. Pearson Education, Limited. S. 175 ff.
- Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise. O'Reilly Media, Inc.
- Uebernickel, F., Jiang, L., Brenner, W., Pukall, B. Naef, T., Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.
- Viljoen, A., Radić, M., Hein, A., Nguyen, J., Krcmar, H. (2024) [forthcoming]. Governing High-Quality Citizen Development. MIS Quarterly Executive.
- Visengeriyeva, L., Kammer, A., Bär, I., Kniesz, A., Plöd, M. (n.d.). Three Levels of ML Software. https://ml-ops.org/content/three-levels-of-ml-software
- Wiesche, M., Welpe, I., Remmers, H., Krcmar, H. (2021). Systematische Entwicklung von Dienstleistungsinnovationen. S. 492 ff. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31768-3
- Zhao, X., et al. (2023). Domain specialization as the key to make large language models disruptive: A comprehensive survey. ArXiv Preprint ArXiv:2305. S. 18703

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Identifikation geeigneter KI-Anwendungsfälle

Modul 9

Evaluation

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 9.1

Vorstellung der Phase „Evaluation“

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Es gilt frühzeitig
durch ***Feedback und gezielte Tests***
die ***Praxistauglichkeit und den Nutzen***
der vorgeschlagenen KI-Lösungen
zu ***überprüfen****.*

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Evaluation (Wdh.)

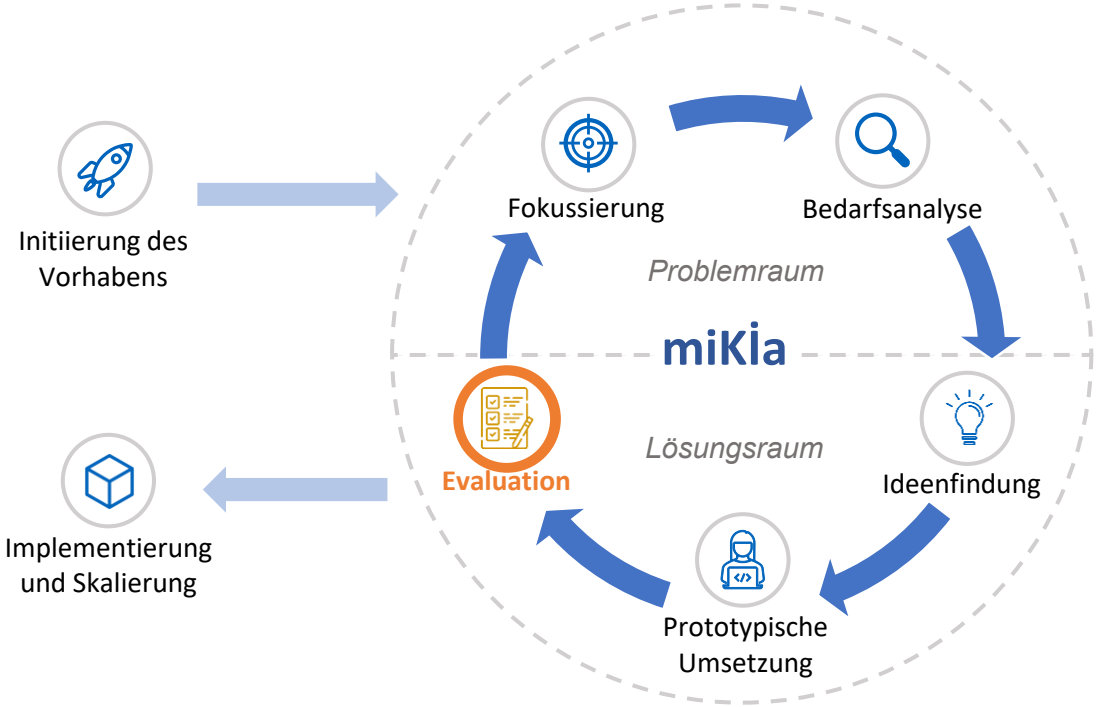
Wie gut schneidet unser Prototyp ab?
Ist der KI-Anwendungsfall für die Implementierung geeignet?

Aktivitäten:

- Testen des Prototyps (z.B. Nutzertests, technische Evaluation)
- Reflektion und Ableitung von Implikationen für weiteres Vorgehen

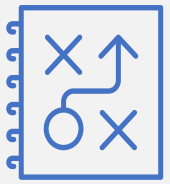
Ergebnisse:

- Weiterer Erkenntnisgewinn zu den vier Bereichen Erwünschtheit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit
- Evaluierter Prototyp als Ausgangspunkt für Implementierung oder weitere Iteration



© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 1: Evaluation des Nutzens



Teilaktivitäten:

- Test des KI-Prototypen mit Nutzenden
- Quantitative Bewertung des (wirtschaftlichen) Nutzens



Wesentliche Rollen:

- Nutzende
- Produkt-/Prozessverantwortliche
- Fachkraft der Domäne



Teilergebnisse:

- Erkenntnisse hinsichtlich Nützlichkeit und Nutzbarkeit des KI-Prototyps
- Erkenntnisse hinsichtlich des wirtschaftlichen Nutzens

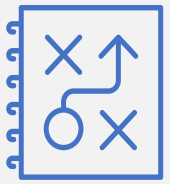


Werkzeuge und Techniken:

- Beobachtung
- Fokusgruppen
- Key Performance Indikatoren (KPIs)

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 2: Technische Evaluation des KI-Systems



Teilaktivitäten:

- Bewertung von Qualitätsmerkmalen bzgl. KI-Modell, Daten, Infrastruktur und System
- Testen des KI-Modells anhand von Testdaten sowie in der Live-Umgebung



Wesentliche Rollen:

- Fachkraft für KI-Entwicklung
- Fachkraft für Daten
- Fachkraft für Software-Entwicklung



Teilergebnisse:

- Erkenntnisse zur Performanz des KI-Prototypen
- Erkenntnisse zu möglichen Problemen bzgl. Verzerrungen und Fairness der Daten

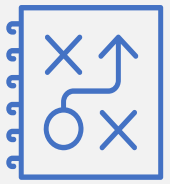


Werkzeuge und Techniken:

- Statistische Tests
- K-fold Cross-Validation
- Methoden der erklärbaren KI

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Hauptaktivität 3: Evaluation ethischer, rechtlicher, sozialer und ökol. Aspekte



Teilaktivitäten:

- Bewertung ethischer, rechtlicher und sozialer Risiken
- Bewertung umweltbezogener Einflüsse
- Ableitung von Gegenmaßnahmen



Wesentliche Rollen:

- KI-Gremium
- Fachkraft für KI-Entwicklung
- Fachkraft für Daten
- Personalvertretung



Teilergebnisse:

- Erkenntnisse hinsichtlich ethischer, rechtlicher und sozialer Implikationen
- Erkenntnisse ökologischer Implikationen



Werkzeuge und Techniken:

- Risikoklassifizierung nach EU-AI-Act
- Selbstbewertungstools zur Nachhaltigkeit

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassung:

- Evaluation ist wichtig, weil sie die **Benutzerfreundlichkeit und Effektivität der KI bewertet**, **Probleme identifiziert** und **Verbesserungspotenziale aufzeigt**.
- **Ziel** der Phase 6 ist die **Bewertung der Notwendigkeit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit** des Prototyps.

Inhaltlicher Ausblick:

- Lernelement 9.2: Überblick und Evaluation des Nutzens
- Lernelement 9.3: Technische Evaluation von KI-Systemen
- Lernelement 9.4: Evaluation ethischer, rechtlicher, sozialer und ökologischer Aspekte

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 9.2

Überblick und Evaluation des Nutzens

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ziel der Evaluationsphase

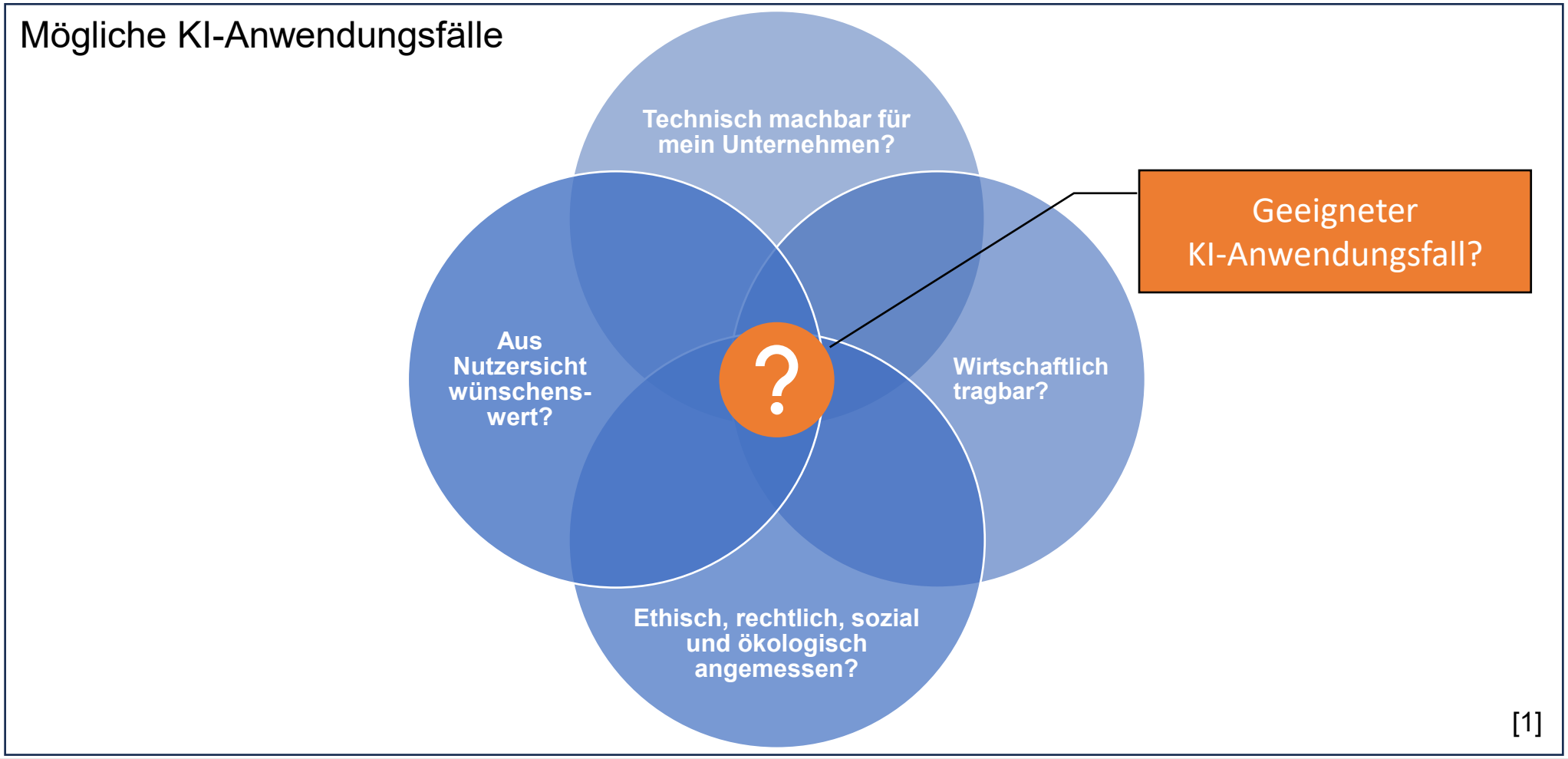
- Umfasst das Ausprobieren von Ideen und Prototypen, typischerweise mit Kunden und weiteren Stakeholdern
- Dadurch werden Annahmen überprüft und weitere Erkenntnisse hinsichtlich der Problemstellung und des Lösungsraums gewonnen
- Zwecke der Evaluationsphase:
  - **Prüfung** zuvor **festgelegter Kriterien** (z.B. Performanz)
  - **Validierung mit Nutzenden** in realen oder realitätsnahen Umgebungen
  - **Inspiration** hinsichtlich weiterer Verbesserungen oder neuer Fragestellungen

> *“Prototype as if you know you are right, but test as if you know you are wrong.”*
>
> *- D.School Stanford University, 2015*

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 34, S.184 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Aspekte der Evaluation



[1] Adaptiert von Brown, T. (2009). *Change by Design*. How design thinking transforms organizations and inspires innovation.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Allgemeine Nutzertests

- Einbindung der Nutzenden via Nutzertests geben Rückschlüsse auf **die Nützlichkeit und die Nutzbarkeit** der Lösungsidee.
- **Techniken der Bedarfsanalyse** können dabei zur Evaluation insbesondere früher Lösungsideen und Prototypen angewandt werden:

Reminder: Modul 6 Bedarfsanalyse

Technik	Beschreibung
Interviews	Befragung von unmittelbar beteiligten Stakeholdern zu einer Lösungsidee, z.B. unter Nutzung semi-strukturierter Interviewleitfäden (z.B. Kunden, Prozesseigner, Mitarbeitende)
Fokusgruppen / Workshops	Gemeinsamer Austausch zu einer Lösungsidee in Gruppen von ca. 6-12 Personen, um in kurzer Zeit tiefe Einblicke in den Anwendungsbereich und ausführliches Nutzerfeedback zu erhalten
Beobachtungen	Beschreibung und Dokumentation von Geschehnissen bei der Nutzung der Lösungsidee, häufig mit Schwerpunkt auf menschlichen Verhalten (z.B. Prozessabläufe)
Personas	Beschreibung typischer Nutzergruppen anhand repräsentativer Charaktere, die das gebündelte Wissen zu den Eigenschaften und Wertevorstellungen spezifischer Nutzergruppen abbilden

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 34 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Benutzerfreundlichkeit

- Das Testen auf Benutzerfreundlichkeit dient der Verbesserung der **Nutzererfahrung** sowie der Sicherstellung der **Nutzerakzeptanz**.
- Im Kontext von KI-Lösungen stehen dabei insbesondere die Darstellung und Interaktion mit dem KI-Modell im Fokus.
- **Ansätze zur Evaluation der Benutzerfreundlichkeit:**

Kognitiver Lauf:
- Fokus auf die kognitive Verarbeitung der Tester
- Bewertet das unmittelbare Verständnis und die Benutzerfreundlichkeit, z. B. bei Software-Oberflächen

Aktivitätsanalyse:
- Beobachtung des allgemeinen Verhaltens
- Dokumentation und Bewertung der Stärken und Schwächen des Aktivitätsflusses

Lautes Denken:
- Verbalisierung von Gedanken, Reaktionen und beabsichtigten Handlungen
- Beobachter verstehen und dokumentieren die Denkprozesse

Umfrage:
- Indirekte Methode ohne Interaktion mit dem getesteten Produkt/Dienstleistung
- Quantitative und qualitative Fragen zur Benutzerfreundlichkeit

[1]

[1] Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch. S. 34, S. 187.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Evaluation des wirtschaftlichen Nutzens

- Neben **technischen** Performanz-Kriterien gilt es auch den **wirtschaftlichen** Nutzen einer KI-Lösung zu testen und zu bewerten.
- Dabei bedeutet eine höhere Genauigkeit von KI-Modellen nicht immer gleich höheren wirtschaftlichen Nutzen (s. Beispiel rechts).
- **Allgemeine Vorgehensweise:**
  1. Bestimmung i**nterner und externer Werttreiber** der KI-Lösung (z.B. Automatisierung, Ressourcennutzung, Umsatz)
  2. Festlegung **konkreter, quantifizierbarer Indikatoren** (z.B. Anzahl defekte Teile, Arbeitszeit, Klickraten)
  3. Definition von **Messmethoden und -Frequenz**
  4. **Initiale Abschätzung** des wirtschaftlichen Nutzens (basierend auf Domänenwissen und historischen Messwerten)
  5. **Fortlaufende Bewertung** des wirtschaftlichen Nutzens im laufenden Betrieb mit Bezug auf die geschäftlichen Ziele

[1]

[2]

Booking.com

KI-Beispiel bei Booking.com:

Problem: Hilfsmetriken zum Training der KI-Modelle (z.B. Klicks) entsprechen nicht dem tatsächlichen wirtschaftlichen Mehrwert (z.B. Umsatz durch Transaktionen).

Lösung: Definition und Bewertung weiterer geschäftsrelevanter Metriken zusammen mit Domänenexperten (z.B. Umwandlungsrate, Kundentickets, Stornierungen).

[1]

[1] Paleyes, A., Urma, R. G., Lawrence, N. D. (2022). Challenges in deploying machine learning: a survey of case studies. ACM computing surveys, 55(6), S. 1-29.
[2] Seger, J.; Hartmann, P.; Liebl, A. (2024). Applying AI: Value Assessment of AI Products and Applications.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Die Evaluation dient der **Überprüfung der festgelegten Kriterien**, der **Validierung mit den Nutzenden** und der **Anregung von Verbesserungen** hinsichtlich des Nutzens

- Der (wirtschaftliche) Nutzen wird ermittelt durch
  - **Allgemeine Nutzertests** (verschiedene Techniken der Bedarfsanalyse),
  - **Benutzerfreundlichkeitstests** (verschiedene Testvarianten) und
  - Verfahren zur **Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens**.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 9.3

Technische Evaluation von KI-Systemen

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Technische Qualitätsmerkmale zur Evaluation von KI-Systemen

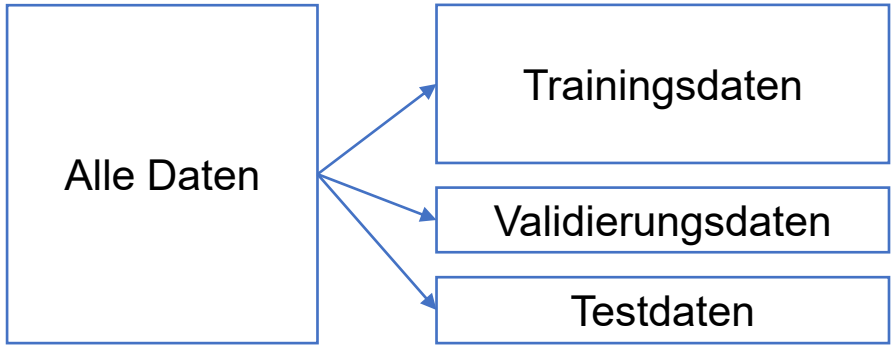
Komponente	Bewertungsobjekt	Qualitätsmerkmal
Modell	• Art des KI-Modells • Trainiertes KI-Modell	• Eignung des Algorithmus für die entsprechende Aufgabe • Korrektheit („Goodness-of-Fit“) bzgl. Test- und Laufzeitdaten • Zuverlässigkeit („Robustness“) bzgl. unsauberer und fehlender Daten • Fairness bzgl. der Entscheidungen des KI-Modells • Verständlichkeit bzgl. der Interpretierbarkeit durch Menschen
Daten	• Daten zur Entwicklung • Laufzeitdaten	• Repräsentation, Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität, Innere Konsistenz, Test / Training Unabhängigkeit, Ausgewogenheit, Unbefangenheit • Übereinstimmung mit den Datensätzen bei der Entwicklung
Infrastruktur	• Technische Infrastruktur • Trainings- und Ausführungsalgorithmus	• Eignung der Infrastruktur • Effizienz des Trainings
System	• Weitere Software-/Hardware-Komponenten	• Merkmale nach ISO / IEC 25010: Funktionalität, Leistungseffizienz, Kompatibilität, Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Wartbarkeit, Portabilität

[1]

[1] Siebert, J.; Joeckel, L.; Heidrich, J.; Nakamichi, K.; Ohashi, K.; Namba, I.; Yamamoto, R.; Aoyama, M. (2020). Towards guidelines for assessing qualities of machine learning systems. S. 9.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Verfahren zur Datenauswahl für den Test von KI-Modellen



Das KI-Modell lernt von diesen Daten.

Auswahl und Optimierung von KI-Modell-Kandidaten.

Bestimmung der tatsächlichen Performanz des KI-Modells.

Verfahren	Beschreibung	Vor- und Nachteile
Training-Validation-Test-Split	• Einmalige Aufteilung der Daten in einen Trainings-, Validierungs- und Testdatensatz (z.B. 70% Training und Validierung und 30% Test)	• **Vorteil:** Einfach, schnell • **Nachteil:** Die Leistung variiert je nach Split
K-fold Cross-Validation	• Aufteilen des Datensatzes in K Teile (z.B. 4 Teile) • Wiederholtes Trainieren und Validieren auf wechselnden Datensätzen (z.B. 4-mal)	• **Vorteil:** Zuverlässigere Leistungsabschätzung mit geringerer Varianz • **Nachteil**: Rechnerisch aufwändig
Leave-One-Out	• Extremfall von Cross-Validation, bei dem jeder Datenpunkt einmal im Testdatensatz vorkommt	• **Vorteil:** Maximale Nutzung der Daten; geringer Bias • **Nachteil**: Rechnerisch sehr aufwändig; hohe Varianz

[1]

[1] Witten, I. H.; Frank, E. (2002). Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations. Acm Sigmod Record, 31(1), S. 76-77.

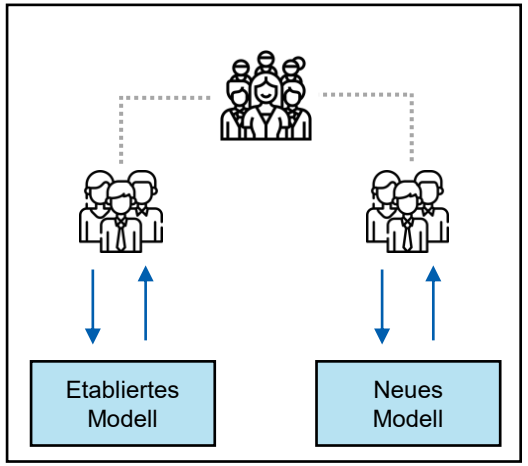
© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ansätze zum Testen von KI-Modellen in Live-Umgebungen

Das Testen in Live-Umgebungen gibt Rückschlüsse über die **tatsächliche Performanz** des KI-Modells auf **ggf. abweichenden Daten** unter realen Bedingungen (z.B. andere Lichtverhältnisse, Kameraeinstellungen).

A/B Testing

Aufteilung der Anfragen auf zwei Modelle (A und B), um beide Modelle in der Live-Umgebung zu vergleichen



Vorteile

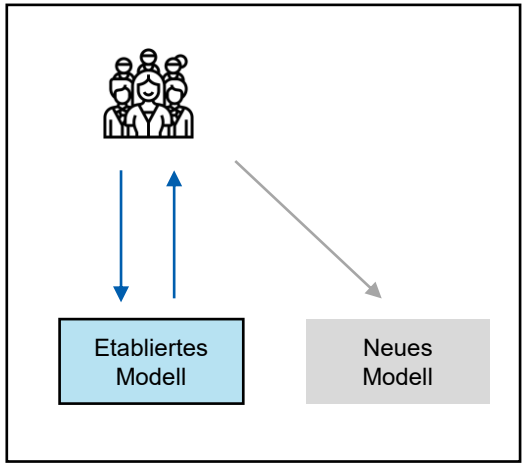
- Direktes Benutzer-Feedback
- Klarer Leistungsvergleich

Herausforderungen

- Erfordert sorgfältiges Traffic Management
- Beeinträchtigt möglicherweise das Nutzererlebnis

Shadow Deployment

Ausführen eines neuen Modells neben dem vorhandenen Modell, ohne die Live-Umgebung zu beeinträchtigen



Vorteile

- Kein Risiko für die Benutzererfahrung
- Leistungstests unter realen Bedingungen

Herausforderungen

- Erfordert zusätzliche Ressourcen
- Kann längere Evaluierungszeiträume erfordern

[1]

[1] Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise. S. 99 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Bias und Fairness in Trainingsdaten und KI-Modellen

- Trainingsdaten können Verzerrungen und Ungleichheiten beinhalten, welche anschließend vom KI-Modell übernommen werden.
- **Maßnahmen vor dem Training** des KI-Modells:
  - **Explorative Datenuntersuchung** zur Identifikation von Mustern und Auffälligkeiten (z.B. Überrepräsentation demographischer Gruppen)
  - **Statistische Tests** zur Erkennung und Quantifizierung von Verzerrungen
  - **Erneute Stichprobenerhebung** oder **Gewichtung der Daten** zur Reduzierung von Verzerrungen
- **Maßnahmen nach dem Training** des KI-Modells:
  - Bewertung des KI-Modells anhand **verschiedener Performanz-Metriken** (z.B. Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, R^2, Mean Square Error)
  - Prüfung des Verhaltens bei **Abwandlung der Eingangsdaten** (z.B. zur Erkennung von Ausreißern oder extremer Variabilität)
  - Gezielte **Aufteilung der Testdaten** (z.B. Fehlerbestimmung für männliche und weibliche Personen)

[1]

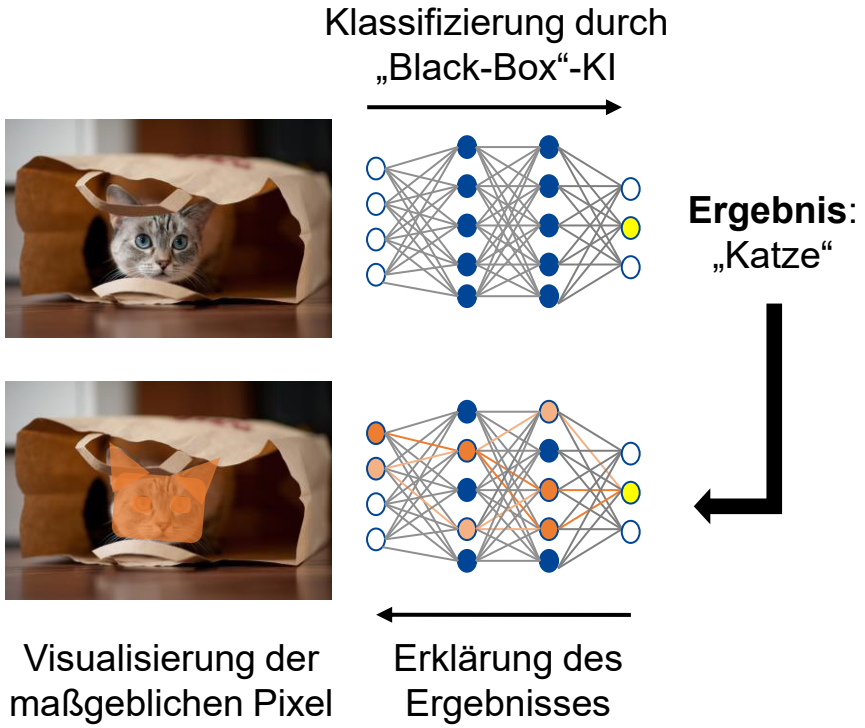
[1] Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise. S. 51 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Erklärbare KI (Explainable AI) zur Interpretation von KI-Ergebnissen

- Die erlernten Muster und Zusammenhänge von KI-Modellen können je nach verwendetem Algorithmus **nur schwer nachvollziehbar** sein („Black-Box“-KI).
- **Erklärbare KI** bezeichnet Methoden und Verfahren, um die Ergebnisse und Ausgaben von KI-Modellen im Nachgang erklärbar und nachvollziehbar zu machen.

- In der Regel wird versucht zu erklären, welche **Merkmale der Eingangsdaten** (z.B. Bildausschnitte, persönliche Daten) **maßgeblich für das jeweilige Ergebnis verantwortlich** sind.
- Dadurch kann eine mögliche **Voreingenommenheit des KI-Modells** erkannt und beseitigt werden sowie das **Vertrauen** in das KI-Modell gesteigert werden.



[1]

[1] Xu, F., Uszkoreit, H., Du, Y., Fan, W., Zhao, D., & Zhu, J. (2019). Explainable AI: A brief survey on history, research areas, approaches and challenges. In *NLPCC 2019*.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Zusammenfassung

- Im Rahmen der technischen Evaluierung des KI-Systems werden die **Qualitätsmerkmale der Komponenten** Modell, Daten, Infrastruktur und System überprüft.
- Für das Testen des Modells gibt es **verschiedene Methoden der Datenauswahl**.
- Die **tatsächliche Performanz** des KI-Modells kann durch **Tests in Live-Umgebungen** evaluiert werden.
- Um **Unvoreingenommenheit** und **Fairness** zu gewährleisten, müssen die **Trainingsdaten** und das **Verhalten des KI-Modells überprüft** werden.
- Methoden und Verfahren der **erklärbaren KI** ermöglichen eine **verbesserte Nachvollziehbarkeit** der Entscheidungen von KI.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Lernelement 9.4

Evaluation ethischer, rechtlicher, sozialer und ökologischer Aspekte

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Relevanz ethischer Aspekte von KI

Beispiele: Amazon Rekognition & Google Photos

- **Probleme:** Die KIs zur Gesichtserkennung wurde kritisiert, da sie oft zu Fehlidentifikationen führte, besonders bei dunkelhäutigen Menschen.
- **Maßnahmen:**
  - **Ethik und Fairness:** Verbesserung der Trainingsdaten und Etablierung umfassenderer Richtlinien und Regulierungen.
  - **Transparenz:** Offene Stellungnahme zum Vorfall und Veröffentlichung von Berichten über zukünftige Pläne zur Verbesserung der Technologie.
  - **Verantwortlichkeit:** Einführung von Ethik-Richtlinien und regelmäßigen Audits, sowie Zusammenarbeit mit externen Ethik- und Menschenrechtsorganisationen, um sicherzustellen, dass die Technologie verantwortungsvoll und gerecht verwendet wird.



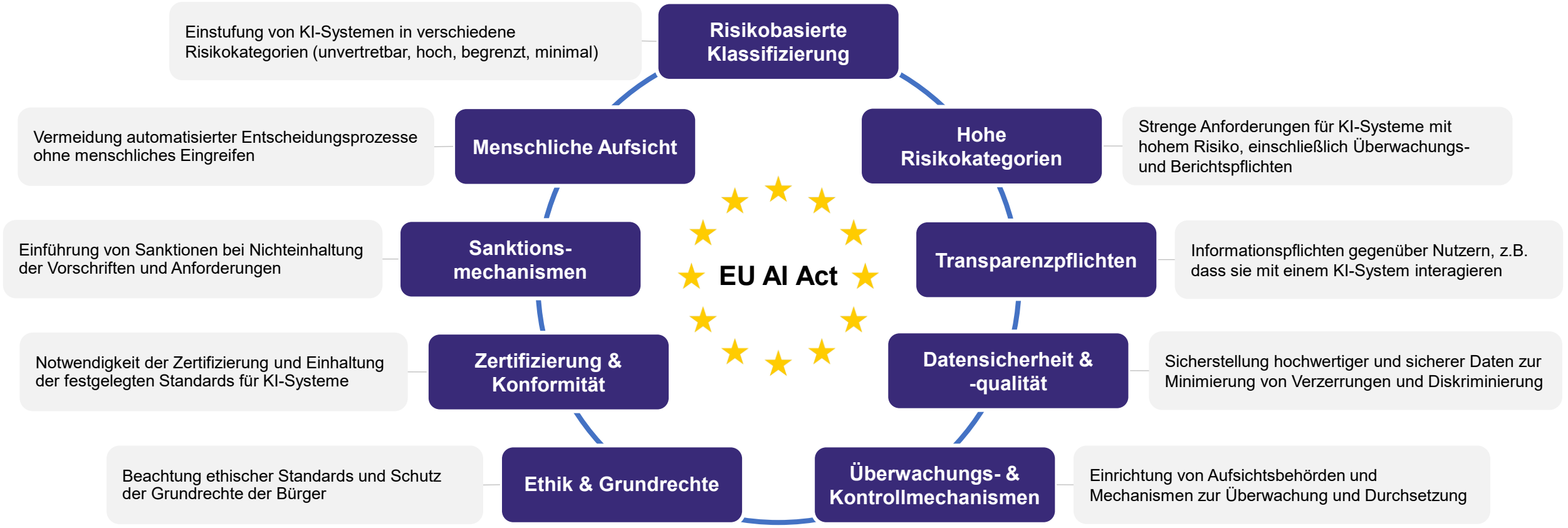


[1, 2]

[1] MIT Technology Review (2020). The two-year fight to stop Amazon from selling face recognition to the police.
[2] Netzpolitik.org (2018). Diskriminierende Gesichtserkennung.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Anforderungen des EU-AI-Acts



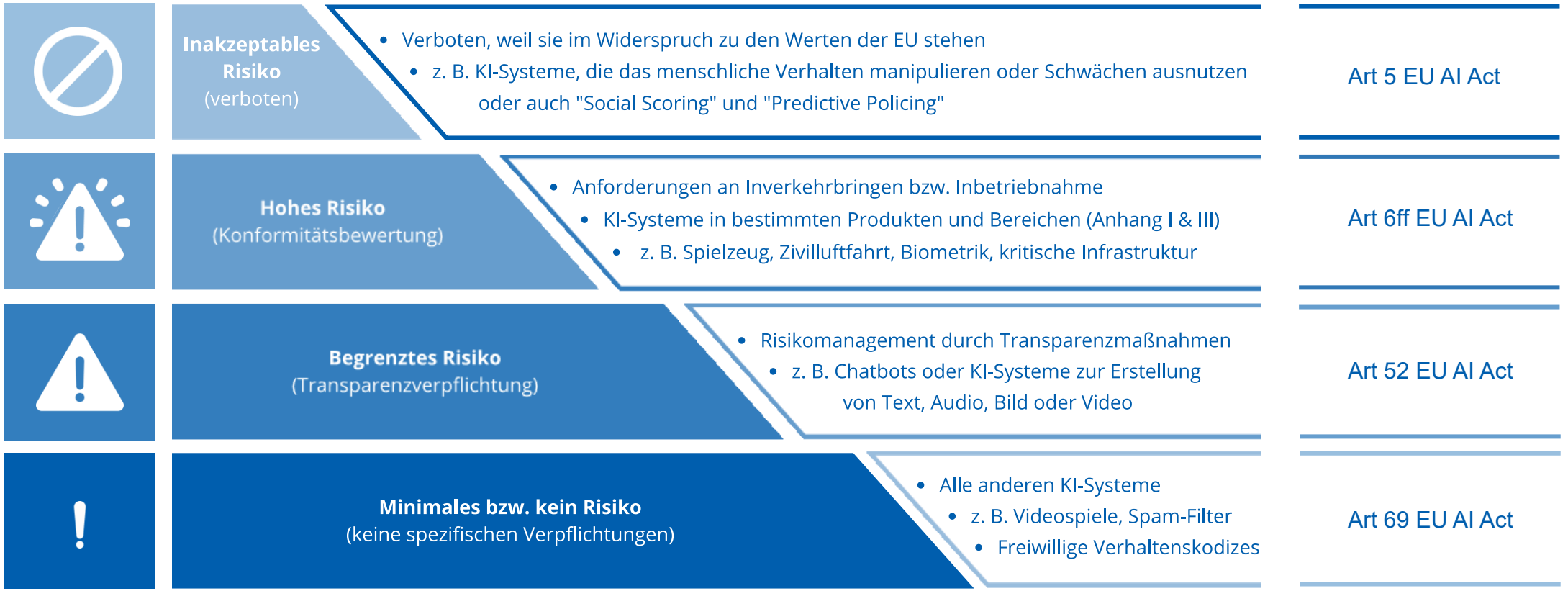
[1]

[1] Vgl. Future of Life Institute (2024). Der AI Act Explorer.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Risikoeinstufung von KI

Der EU-AI-Act teilt KI in vier Risikoklassen ein:



[1, 2]

[1] Vgl. RTR (2024). AI Act: Risikostufen für KI-Systeme
[2] Europäische Kommission (2024). KI-Gesetz
https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/regulatory-framework-ai

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Auswahl von Leitfragen zur Risikoabschätzung

Transparenz	Ist die Funktionsweise der KI und deren Entscheidungen nachvollziehbar und für die Nutzer verständlich?
Datenschutz	Werden die Privatsphäre und sensiblen Daten der Nutzer angemessen geschützt?
Fairness	Werden alle Betroffenen fair behandelt und enthält das System Mechanismen zur Vermeidung von Diskriminierung?
Stabilität	Funktioniert die KI zuverlässig und robust auch unter widrigen Bedingungen oder bei Fehleingaben?

[1]

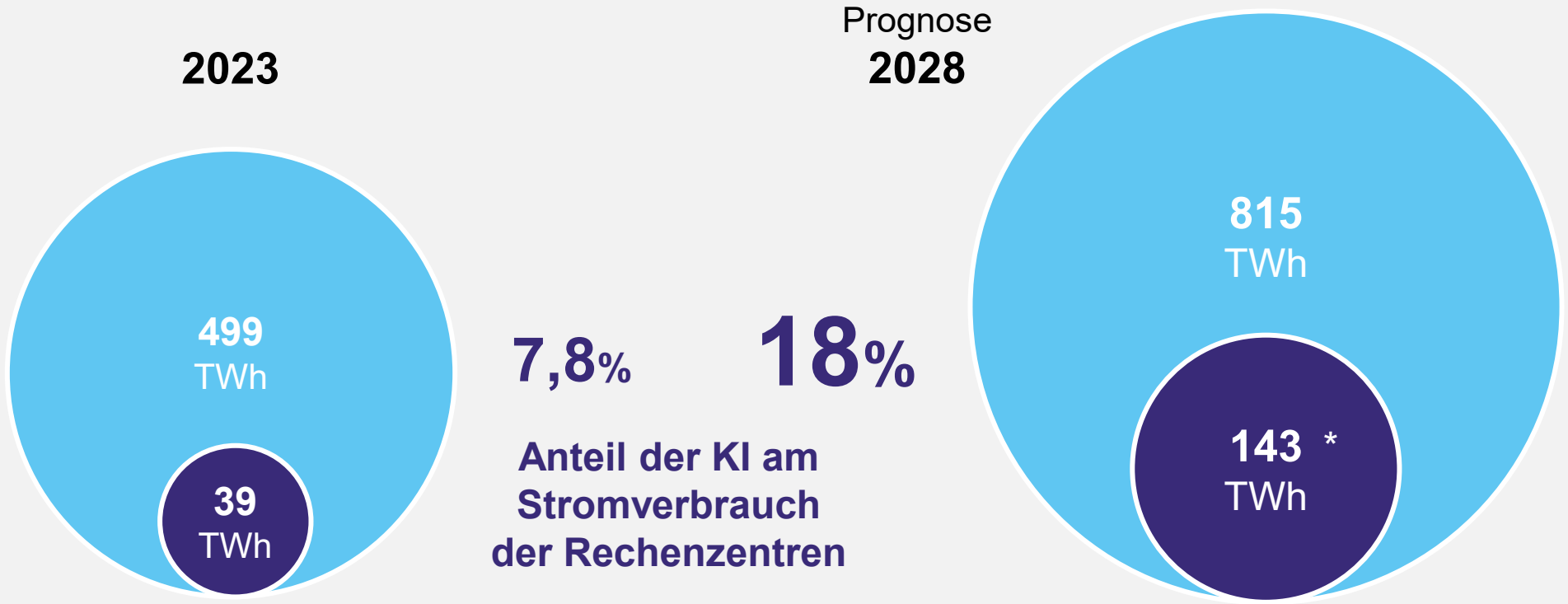
[1] Vgl. Responsible AI Innovation in Law Enforcement (2024). Principles for Responsible AI Innovation. https://www.ai-lawenforcement.org/assess/risk

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

KI, der Stromfresser?

Globaler Stromverbrauch von Rechenzentren und KI

In Terawattstunden



[1]

[2]

* Stromverbrauch Niederland in 2020: 113 TWh

[1] Holzki, L. (2024). Boom bis zum Blackout? Experten warnen vorm KI-Knall.
[2] Deutsch-Niederländische Handelskammer (2023). Der niederländische Energiemarkt.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Ökologische Kriterien für KI

Energieverbrauch

- Energieeffizienz der Modelle
- Verwendung vortrainierter Modelle zur Reduzierung des Energiebedarfs

CO2- & Treibhausgasemissionen

- CO2-Fußabdruck über den gesamten Lebenszyklus
- Anteil erneuerbarer Energien und Kompensation der verbleibenden Emissionen

Nachhaltigkeitspotenziale in der Anwendung

- Förderung nachhaltiger Produkte und Konsummuster
- Optimierung der Produktionsprozesse zur Ressourceneinsparung

Indirekter Ressourcenverbrauch

- Zertifizierungen von Hardware und Rechenzentren (z.B. Blauer Engel, Energy Star)
- Effizienzmetriken für den Betrieb von Rechenzentren (z.B. CO2- und Wassereffizienz)
- Recycling- und Wiederverwendungsquoten der Hardware

[1, 2]

sustain
Der Nachhaltigkeits-Index für Künstliche Intelligenz

Bewertungstool

Selbstbewertungstool zur Nachhaltigkeit von KI [2]

[1] Rohde, F.; Wagner, J.; Reinhard, P.; Petschow, U.; Meyer, A.; Voss, M.; Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für Künstliche Intelligenz. S. 43 ff.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

[2] sustain (2024). Selbstbewertungstool zur Nachhaltigkeit von KI: https://sustain.algorithmwatch.org/bewertungstool/

Zusammenfassung

- Der **EU-AI-Act** definiert **Anforderungen** an KI-Systeme hinsichtlich ethischer, rechtlicher, sozialer und ökologischer Aspekte und teilt KI in **vier Risikoklassen** ein.
- Zur eigenen **Risikobewertung** sollten Leitlinien definiert werden z.B. zu **Transparenz, Datenschutz, Fairness** und **Stabilität** der verwendeten KI.
- **Ökologische Aspekte** wie Energieverbrauch, Emissionen, nachhaltige Nutzung und indirekter Ressourcenverbrauch sind zu prüfen.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Brown, T. (2009). Change by Design. How design thinking transforms organizations and inspires innovation.
- Deutsch-Niederländische Handelskammer (2023). Der niederländische Energiemarkt.
- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., Reijers, H. A. (2021). Grundlagen des Geschäftsprozessmanagements. Heidelberg: Springer.
- Europäische Kommission (2024). KI-Gesetz: https://digital-strategy.ec.europa.eu/de/policies/regulatory-framework-ai
- Future of Life Institute (2024). Der AI Act Explorer.
- Holzki, L. (2024). Boom bis zum Blackout? Experten warnen vorm KI-Knall.
- Krcmar, H. (2015). Informationsmanagement.
- MIT Technology Review (2020). The two-year fight to stop Amazon from selling face recognition to the police: https://www.technologyreview.com/2020/06/12/1003482/amazon-stopped-selling-police-face-recognition-fight/
- Netzpolitik.org (2018). Diskriminierende Gesichtserkennung: https://netzpolitik.org/2018/diskriminierende-gesichtserkennung-ich-sehe-was-was-du-nicht-bist/
- Paleyes, A., Urma, R. G., & Lawrence, N. D. (2022). Challenges in deploying machine learning: a survey of case studies. ACM computing surveys, 55(6), S. 1-29.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar

Literaturverzeichnis

- Responsible AI Innovation in Law Enforcement (2024). Principles for Responsible AI Innovation. https://www.ai-lawenforcement.org/assess/risk
- Rohde, F.; Wagner, J.; Reinhard, P.; Petschow, U.; Meyer, A.; Voss, M.; Mollen, A. (2021). Nachhaltigkeitskriterien für Künstliche Intelligenz.
- RTR (2024). AI Act: Risikostufen für KI-Systeme.
- Seger, J.; Hartmann, P.; Liebl, A. (2024): Applying AI: Value Assessment of AI Products and Applications.
- Siebert, J.; Joeckel,L.; Heidrich, J.; Nakamichi, K.; Ohashi, K.; Namba, I.; Yamamoto, R.; Aoyama, M. (2020). Towards guidelines for assessing qualities of machine learning systems.
- sustain (2024). Selbstbewertungstool zur Nachhaltigkeit von KI: https://sustain.algorithmwatch.org/bewertungstool/
- Treveil, M.; Omont, N.; Stenac, C.; Lefevre, K.; Phan, D.; Zentici, J.; Lavoillotte, A. (2021). Introducing MLOps - How to Scale Machine Learning in the Enterprise.
- Uebernickel, F.; Jiang, L.; Brenner, W.; Pukall, B. Naef, T.; Schindlholzer, B. (2015). Design Thinking: Das Handbuch.
- Witten, I. H.; Frank, E. (2002). Data mining: practical machine learning tools and techniques with Java implementations. Acm Sigmod Record, 31(1), S. 76-77.
- Xu, F., Uszkoreit, H., Du, Y., Fan, W., Zhao, D., & Zhu, J. (2019). Explainable AI: A brief survey on history, research areas, approaches and challenges. In NLPCC 2019.

© Prof. Dr. Helmut Krcmar